

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Проект LEOPath / ShiwaNetwork

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/_____
« ____ » _____ 2026 г.

AURORA PNT
**Система низкоорбитальной спутниковой навигации
и высокоточной синхронизации**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Документ: AURORA-ТП-001

*Составлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2017,
ГОСТ 2.105-2019, ГОСТ Р 7.0.97-2016*

Москва — 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт о НИР: _____ с., 183 рис., 126 табл., 46 источн.

Настоящий технический проект описывает систему AURORA PNT — низкоорбитальную спутниковую систему позиционирования, навигации и синхронизации (LEO PNT), функционирующую как высокоточное дополнение (усиление) к ГЛОНАСС и обеспечивающую независимую от GPS шкалу времени. Документ содержит аналитические модели и результаты численного моделирования по всем подсистемам: созвездие Walker 300/15/1 на орбите 1000 км, покрытие и геометрия (PDOP), навигационный сигнал L1/L5, синхронизация (девиация Аллана, перенос шкалы по ISL), межспутниковые каналы Ka-диапазона, ионосферная коррекция, орбитальное определение, RAIM/ARAIM, энергетика, масса, тепловой режим, анализ конъюнкций и план развёртывания по пяти фазам.

Объект разработки: LEO-навигационная группировка из 300 КА. Расчётные показатели: точность позиционирования Н-95% < 1 м (двухчастотный PPP, комбинированный режим с ГЛОНАСС; CEP $\approx$ 1 м), синхронизация UTC(SU) < 5 нс, доступность по территории РФ 100 %. Часовая архитектура: CSAC на всех 300 КА, space-Rb (Quantum-18) на 15 якорных КА, наземный эталон — группа активных водородных мазеров Ч1-1008 (UTC(SU)).

Ключевые слова: LEO, PNT, GNSS, ГЛОНАСС, Walker, ISL, PDOP, UERE, RAIM, девиация Аллана, CSAC, AURORA, ГОСТ 7.32, спутниковая навигация.

СОДЕРЖАНИЕ

1	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	13
2	ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА	16
2.1	Предпосылки создания.....	16
2.2	Стратегические цели	16
2.3	Основные технические характеристики (целевые)	17
3	СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА.....	18
3.1	Сегменты системы.....	18
3.2	Космический аппарат	18
3.3	Наземный сегмент (МКС AURORA).....	19
3.4	Концептуальные иллюстрации системы	19
4	ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ	23
4.1	Тип созвездия: Walker Delta.....	23
4.2	Орбитальные параметры	23
4.3	Фазы развёртывания.....	25
4.4	Обоснование выбора высоты 1000 км.....	25
5	АНАЛИЗ ЗОН ПОКРЫТИЯ И ГЕОМЕТРИИ	27
5.1	Аналитическая модель видимости	27
5.2	Широтная зависимость покрытия	27
5.3	Оценка PDOP	29
5.4	Сравнение с МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС).....	30
6	ЧАСТОТНЫЙ ПЛАН И НАВИГАЦИОННЫЙ СИГНАЛ.....	31
6.1	Выбор частот	31
6.2	Модуляция и кодовая структура.....	31
6.3	Частотный план (иллюстрация).....	33
6.4	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	33
6.5	Сравнительный анализ модуляций.....	34
6.6	Кодовые последовательности: сравнительный анализ.....	36
6.7	Структура навигационного сообщения AURORA (ANAV).....	38
6.8	Итоговая рекомендация по сигнальному дизайну	39
6.9	Программный прототип генератора кодов	40

7	СТРУКТУРА НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ.....	42
7.1	Состав навигационного сообщения.....	42
7.2	Скорость навигационных данных	42
7.3	Время до первого определения местоположения (TTFF)	43
8	ЧАСОВАЯ АРХИТЕКТУРА И СИНХРОНИЗАЦИЯ.....	45
8.1	Типы бортовых стандартов частоты.....	45
8.2	Девияция Аллана	46
8.3	Цепочка синхронизации (Timing Chain)	47
8.4	Удержание синхронизации (Holdover).....	48
8.5	Бюджет точности временной цепочки	49
8.6	Проверка точностного бюджета (моделирование)	50
9	МЕЖСПУТНИКОВЫЕ КАНАЛЫ (ISL)	53
9.1	Назначение и функции	53
9.2	Геометрия ISL.....	53
9.3	Бюджет линии ISL	53
9.4	Точность измерения дальности ISL.....	54
10	БЮДЖЕТ ЛИНИИ СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	56
10.1	Потери в свободном пространстве	56
10.2	Бюджет линии (L1, зенит).....	56
10.3	Порог работоспособности приёмника.....	57
11	ИОНОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ.....	59
11.1	Физика ионосферной задержки	59
11.2	Отображение на наклонную дальность.....	59
11.3	Методы коррекции	60
11.3.1	<i>Модель Клобухара (одночастотный пользователь)</i>	60
11.3.2	<i>NeQuick-G (Galileo, двухпараметрический)</i>	60
11.3.3	<i>Ионосферная свободная комбинация L1+L5</i>	60
11.3.4	<i>СДКМ (SBAS)</i>	60
11.4	Сравнение методов коррекции	60
12	ДИНАМИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	63

12.1	Бюджет ошибок пользовательского уровня (UERE)	63
12.2	Платформо-зависимые бюджеты.....	63
12.3	Точность позиционирования	64
13	ОРБИТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ.....	66
13.1	Факторы точности ОО.....	66
13.2	Сравнение наземных сетей	66
13.3	Деградация прогноза эфемерид	67
14	ЦЕЛОСТНОСТЬ НАВИГАЦИИ И RAIM	69
14.1	Требования к целостности	69
14.2	Алгоритм RAIM.....	69
14.3	ARAIM (Advanced RAIM).....	70
15	ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ И АНТИДЖАММИНГ	71
15.1	Устойчивость к преднамеренным помехам	71
15.2	Технологии антиджамминга	71
16	АУТЕНТИФИКАЦИЯ И КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ	73
16.1	Принцип защиты и суверенная криптография.....	73
16.2	Структура TESLA на функции «Стрибог».....	73
16.3	Устойчивость к спуфингу	74
16.4	Криптографические примитивы (ГОСТ).....	75
16.5	Подпись корня доверия (ГОСТ Р 34.10-2012)	75
16.6	Управление ключами	75
16.7	Накладные расходы и сравнение с NIST.....	76
17	МНОГОЛУЧЁВОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ	77
17.1	Модель многолучёвости.....	77
17.2	Преимущество AURORA в борьбе с многолучёвостью.....	77
17.3	Технологические меры.....	77
18	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ.....	79
18.1	Режимы потребления.....	79
18.2	Мощность солнечных батарей.....	79
18.3	Ёмкость аккумулятора.....	80

19	МАССОВЫЙ БЮДЖЕТ	82
19.1	Детальный массовый бюджет	82
19.2	Бюджет ΔV	82
20	ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ.....	85
20.1	Модель теплового равновесия	85
20.2	Методы управления температурой.....	86
21	АНАЛИЗ ЗАТЕНЕНИЙ	87
21.1	Геометрическая модель.....	87
21.2	Влияние на энергетику	87
22	ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	89
22.1	Требования МККР/ООН.....	89
22.2	Маневр схода с орбиты	89
22.3	Время жизни на орбите	89
23	АНАЛИЗ КОНЪЮНКЦИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ	91
23.1	Дебрисная среда на 1000 км.....	91
23.2	Вероятность столкновения.....	91
23.3	Манёвры предотвращения столкновений (САР).....	91
23.4	Расположение по фазам.....	92
24	ИНТЕГРАЦИЯ С СДКМ	94
24.1	Роль СДКМ в архитектуре AURORA.....	94
24.2	УРЕ с СДКМ поправками.....	94
25	МОНТЕ-КАРЛО АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СИСТЕМЫ.....	96
25.1	Методология	96
25.2	Результаты	96
26	УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ	98
26.1	Модель деградации группировки	98
26.2	Устойчивость к прерыванию связи с НКУ.....	98
27	ЗАХВАТ СИГНАЛА И ВРЕМЯ ДО ПЕРВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	100
27.1	Доплеровский поиск.....	100

27.2	Доплеровская аппроксимация из альманаха	100
27.3	Ассистированный GNSS-сервер (A-GNSS)	101
28	ВРЕМЕННАЯ СЛУЖБА И ШКАЛА ВРЕМЕНИ AURORA	103
28.1	Системная шкала времени AURORA Time (AT)	103
28.2	Синхронизация AT с UTC(SU)	103
28.3	LPT — LEO Precision Timing	103
28.4	Наземное распространение времени (SHIWA TIME / PTP ²).....	104
28.5	Перспектива: трансляция времени непосредственно со спутника ...	107
29	КОМБИНИРОВАННАЯ СИМУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ.....	109
29.1	Интегральная модель системы.....	109
29.2	Сводные результаты по фазам	109
30	ГРАФИК РАЗВЕРТЫВАНИЯ ГРУППИРОВКИ	110
30.1	Ракеты-носители.....	110
30.2	Фазный план	110
30.3	Статус сервисов по фазам	110
31	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ.....	113
32	РАДИАЦИОННАЯ СРЕДА И РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ	114
32.1	Условия радиационного воздействия	114
32.2	Анализ TID по подсистемам	114
32.3	SEU (Single Event Upset)	115
32.4	Влияние радиации на ОСХО.....	115
33	РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ПОПРАВКИ	118
33.1	Гравитационный красный сдвиг	118
33.2	Эффект Доплера второго порядка	118
33.3	Суммарная поправка и сравнение систем	118
33.4	Поправка Саньяка.....	119
34	ТРОПОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ.....	121
34.1	Модель Саастамойнена (ZHD/ZWD).....	121
34.2	Функции отображения (Mapping Functions).....	121
34.3	Сравнение моделей коррекции	121
34.4	Вклад тропосферы в бюджет UERE	122

35 НАДЁЖНОСТЬ И MTBF ПОДСИСТЕМ	124
35.1 Модель надёжности.....	124
35.2 MTBF критических подсистем (ECSS-Q-ST-30, класс S)	124
35.3 Деградация созвездия.....	124
35.4 Запасные спутники	125
36 PPP: АЛГОРИТМ И ВРЕМЯ СХОДИМОСТИ.....	127
36.1 Наблюдательная модель PPP	127
36.2 Kalman-фильтр PPP	127
36.3 Время сходимости AURORA vs MEO-ГНСС	127
36.4 Геометрия LEO vs MEO	128
37 ТОЧНОСТЬ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА (SISA/URE)	130
37.1 Метрики точности сигнала	130
37.2 Сравнение AURORA / GPS / Galileo	130
37.3 Бюджет ошибок AURORA (dual-freq)	131
37.4 Межчастотная аппаратная задержка (TGD/DCB).....	132
38 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ (ADCS).....	134
38.1 Бюджет ошибки наведения антенны	134
38.2 Возмущающие моменты	134
38.3 Маховики (Reaction Wheels)	135
38.4 ISL Point-Ahead Angle	135
39 ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ.....	137
39.1 Текущая конфигурация МКС (21 станция).....	137
39.2 Орбитальное определение (OD) и дуговые наблюдения.....	137
39.3 Расширение сети (8 кандидатов)	137
39.4 Требования к линии связи МКС–спутник.....	138
40 ПОДДЕРЖАНИЕ ОРБИТЫ (STATION KEEPING).....	140
40.1 Прецессия RAAN из-за J2	140
40.2 Атмосферное торможение	140
40.3 Бюджет ΔV за 7 лет	140
40.4 Стратегия поддержания Walker Delta.....	141
41 СРАВНЕНИЕ AURORA PNT С АНАЛОГАМИ	144

41.1	Традиционные MEO GNSS: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou-3.....	144
41.1.1	<i>ГЛОНАСС — детальное сравнение</i>	144
41.1.2	<i>Общая таблица MEO GNSS vs AURORA</i>	145
41.2	Строящиеся и перспективные LEO PNT системы	146
41.2.1	<i>Xona Space Systems PULSAR (США)</i>	146
41.2.2	<i>Satelles STL (США, на базе Iridium)</i>	146
41.2.3	<i>ESA Moonlight / Galileo 2nd Generation LEO (EC)</i>	147
41.2.4	<i>BeiDou-3 LEO augmentation (КНР)</i>	147
41.2.5	<i>SpaceX Starlink (номенциальный LEO PNT)</i>	147
41.3	Сводная позиционная матрица	147
42	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИЁМНИК	151
42.1	Характеристики Доплера для LEO-орбиты	151
42.2	Требования к числу каналов	151
42.3	Программный прототип приёмника (SDR)	153
43	КООРДИНАЦИЯ ЧАСТОТ МСЭ	157
43.1	Занимаемые полосы (ITU-R М.1787)	157
43.2	Коэффициент спектрального разделения (SSC)	157
43.3	Маска внеполосных излучений (ООВ).....	158
43.4	Регуляторный путь РФ: ГКРЧ и МСЭ.....	159
43.4.1	<i>Правовая база</i>	159
43.4.2	<i>Процедура ГКРЧ</i>	160
43.4.3	<i>Процедура координации МСЭ</i>	161
43.4.4	<i>Сравнение с прецедентами</i>	161
43.4.5	<i>План регуляторных действий по фазам</i>	162
44	PPP-RTK АРХИТЕКТУРА.....	163
44.1	Концепция PPP-RTK	163
44.2	Сравнение сервисов позиционирования	163
44.3	Бюджет задержки конец-в-конец.....	163
44.4	Сеть опорных станций RSN	164
45	СКВОЗНОЙ БЮДЖЕТ PVT (MONTE-CARLO).....	166
45.1	Модель агрегирования ошибок.....	166

45.2 Бюджет UERE по классам сервиса	166
46 ВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ И DOP	169
46.1 Метод	169
46.2 Результаты по широтам (маска 10°)	169
47 ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРБИТЫ (POD)	172
47.1 Силовая модель.....	172
47.2 Достижимая точность орбиты (1σ).....	172
48 АВТОНОМНАЯ НАВИГАЦИЯ (ISL AUTONAV)	175
48.1 Принцип и ограничение наблюдаемости	175
49 ARAIM И ЗАЩИТНЫЕ УРОВНИ	178
49.1 Solution separation	178
49.2 Результаты	178
50 БЮДЖЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ (LPV-200 / CAT-I).....	181
50.1 Диаграмма Стэнфорда.....	181
50.2 Результаты и параметры ISM.....	181
51 СТОИМОСТНАЯ МОДЕЛЬ (LCC).....	184
51.1 Структура жизненного цикла	184
51.2 Бюджет (оценка)	184
52 ПРОИЗВОДСТВО И AIT 300 КА.....	187
52.1 Поток сборки-испытаний	187
53 КАМПАНИЯ ВЫВЕДЕНИЯ	190
53.1 Манифест и фазирование	190
54 НАЗЕМНЫЙ СЕГМЕНТ (MCS/TT&C)	193
54.1 Архитектура и задержки	193
54.2 Резервирование и пропускная способность	193
55 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (SRD).....	196
55.1 Иерархия требований	196
55.2 Миссионные требования (MIS-)	196
55.3 Функциональные требования (FUN-, выборка ключевых)	197
55.4 Технические требования к КА (SAT-, выборка).....	198
55.5 Технические требования к НКУ (GRN-).....	198

55.6	Внешние ограничения (EXT-)	199
56	КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАЦИЙ (CONOPS)	200
56.1	Эксплуатационные режимы КА	200
56.2	Диаграмма состояний	200
56.3	Эксплуатационные сценарии	201
56.4	Операционная команда	202
57	РЕЕСТР РИСКОВ	203
57.1	Методология	203
57.2	Сводка по категориям	203
57.3	Топ-5 рисков	203
58	ПЛАН РАБОТ И ГРАФИК (GANTT)	207
58.1	Структура программы	207
58.2	Ключевые вехи (Milestones)	207
58.3	Критический путь	208
58.4	Профиль персонала	208
59	ПЛАН ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ (V&V)	210
59.1	Методы верификации (ECSS-E-ST-10-02C)	210
59.2	Матрица верификации (выборка ключевых требований)	210
59.3	Этапы верификации	211
59.4	Документация V&V	211
59.5	Валидация моделей на эталонных данных	211
59.6	Матрица трассируемости (требование → раздел → реализация)	213
60	КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ	215
60.1	Модель угроз STRIDE/PASTA	215
60.2	Топ-угрозы и их меры	215
60.3	Архитектура защиты	215
60.4	Соответствие нормативке	216
61	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	219
61.1	Архитектура бортового ПО (BSW)	219
61.2	Архитектура наземного ПО	219
61.3	Требования к безопасности ПО	220

61.4	План разработки	220
61.5	Связанные ОКР-документы	221
62	МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ	222
62.1	Стандарты, применённые в проекте	222
62.2	Сводка соответствия.....	223
63	ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	225
63.1	Где находится резерв точности.....	225
63.2	Сценарии повышения точности.....	225
63.3	Приоритеты и связь с архитектурой.....	227
64	ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА И ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ.....	228
64.1	Пространственный датум.....	228
64.2	Трансформации к ITRF и WGS-84	228
64.3	Параметры вращения Земли (EOP)	229
64.4	Реализация и поддержание	230
65	ДВУХСЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА СИГНАЛОВ (ОТКРЫТЫЙ А / ЗАЩИЩЁННЫЙ Б).....	231
65.1	Принцип: два сервиса с одной группировки.....	231
65.2	Бюджеты и ПФП обоих сервисов	231
65.3	Позиционирование относительно конкурентов.....	232
65.4	Влияние на платформу и применение	232
66	ВЫВОДЫ.....	234
66.1	Ключевые результаты	234
66.2	Критические технические риски	235
66.3	Рекомендации по дальнейшей разработке	235
66.4	Открытые вопросы и план закрытия	236
67	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	237

[Для обновления оглавления откройте в Word и нажмите Ctrl+A, затем F9]

1 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1

Аббревиатура	Расшифровка
AURORA	Autonomous Universal Radio Orbital Reference Architecture
PNT	Positioning, Navigation and Timing (Позиционирование, навигация и время)
LEO	Low Earth Orbit (Низкая околоземная орбита)
ISL	Inter-Satellite Link (Межспутниковый канал)
GNSS	Global Navigation Satellite System
SDCM	Система дифференциальной коррекции и мониторинга
RAIM	Receiver Autonomous Integrity Monitoring
PDOP	Position Dilution of Precision (Снижение точности по положению)
HDOP	Horizontal DOP
VDOP	Vertical DOP
UERE	User Equivalent Range Error (Эквивалентная ошибка дальности пользователя)
ADEV	Allan Deviation (Девияция Аллана)
TEC	Total Electron Content (Полное электронное содержание)
TECU	TEC Unit (10^{16} эл/м ²)
TTFF	Time To First Fix (Время до первого определения координат)
MCS	Mission Control Segment (Наземный комплекс управления)
LPT	LEO Precision Timing (Прецизионная синхронизация по НОО)
CAM	Collision Avoidance Manoeuvre (Манёвр предотвращения столкновения)
BOL/EOL	Beginning/End of Life (Начало/конец срока службы)
SAR	Solar Array (Солнечная батарея)
OCXO	Oven-Controlled Crystal Oscillator
TCXO	Temperature-Compensated Crystal Oscillator
RAC	Radial/Along-track/Cross-track (координатная система ошибок орбиты)
FSPL	Free-Space Path Loss (Потери в свободном пространстве)

C/N ₀	Carrier-to-Noise density ratio
dB-Hz	Децибел-герц
OSNMA	Open Service Navigation Message Authentication (Galileo)
IF	Ionosphere-Free combination (Двухчастотная комбинация)
WGS-84	World Geodetic System 1984
TAI	International Atomic Time
UTC	Coordinated Universal Time
ГКРЧ	Государственная комиссия по радиочастотам РФ
РКН	Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи)
MIFR	Master International Frequency Register (МСЭ)
RNSS	Radio Navigation Satellite Service (Спутниковая радионавигационная служба)
EPFD	Equivalent Power Flux Density (Эквивалентная ПФП)
API	Advance Publication Information (МСЭ, Приложение 4)
CR	Coordination Request (Запрос координации МСЭ)
ANAV	Aurora NAVigation message (навигационное сообщение AURORA)
SSC	Spectral Separation Coefficient (Коэффициент спектрального разделения)
SSR	State-Space Representation (Представление в пространстве состояний, PPP-RTK)
RSN	Reference Station Network (Сеть опорных станций PPP-RTK)
TESLA	Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication (аутентификация с задержкой раскрытия ключа)
MAC	Message Authentication Code (имитовставка, код аутентификации сообщения)
HMAC	Hash-based MAC (имитовставка на хэш-функции)
ЭП	Электронная подпись (ГОСТ Р 34.10-2012)
Стрибог	Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-2012
Кузнечик	Блочный шифр ГОСТ Р 34.12-2015
MGM	Multilinear Galois Mode (режим AEAD,

	ГОСТ Р 34.13-2015 / RFC 9058)
HSM	Hardware Security Module (аппаратный модуль безопасности)
КИИ	Критическая информационная инфраструктура (ФЗ-187)
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
ПЗ-90.11	Параметры Земли 1990 (уточнение 2011) — геодезический датум РФ/ГЛОНАСС
ITRF	International Terrestrial Reference Frame
EOP	Earth Orientation Parameters (параметры вращения Земли: UT1–UTC, координаты полюса)
ECI / ECEF	инерциальная / связанная с Землёй система координат
TGD	Timing Group Delay (межчастотная аппаратная задержка)
DCB	Differential Code Bias (дифференциальное кодовое смещение)
PPP	Precise Point Positioning (Точное позиционирование единственного пункта)
RTK	Real-Time Kinematic (Кинематика в реальном времени)
PTP	Precision Time Protocol (IEEE 1588, протокол точного времени)
PTP ²	SHIWA TIME — одноранговый сетевой протокол синхронизации (ShiwaNetwork)
TWSTT	Two-Way Satellite Time Transfer (двусторонняя передача времени через КА)
P2P	Peer-to-Peer (одноранговая сеть)
RTT	Round-Trip Time (круговая задержка)
MAD	Median Absolute Deviation (медианное абсолютное отклонение)
TC/BC	Transparent/Boundary Clock (PTP-коммутаторы)
DHT	Distributed Hash Table (распределённая хеш-таблица)
CSAC	Chip-Scale Atomic Clock (чип-масштабный атомный стандарт, КПН)
Н-мазер	Активный водородный мазер (наземный эталон частоты и времени)

2 ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

2.1 Предпосылки создания

Современные глобальные навигационные спутниковые системы (ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BDS) работают на средних орбитах (МЕО, ~20 000 км). Это определяет ключевые ограничения:

- **Слабый сигнал:** FSPL на 20 000 км $\approx$ 183 дБ против 156 дБ на 1000 км (зенит) — разница **26 дБ** по пути свободного пространства ($FSPL = 32,45 + 20\log f_{MHz} + 20\log d_{km}$).
- **Высокое PDOP в полярных районах:** наклонения 55–65° дают ограниченное покрытие выше 70° с.ш.
- **Медленное синхронизирующее действие:** время передачи сигнала ~67 мс; у LEO — 3,3 мс.
- **Уязвимость к радиоэлектронному подавлению:** меньший сигнал — легче глушить.
- **Зависимость от иностранных систем:** Россия эксплуатирует ГЛОНАСС, но орбитальная группировка МЕО является стратегически уязвимой инфраструктурой.

Система AURORA PNT разрабатывается как низкоорбитальное дополнение и, в перспективе, замена МЕО-навигации, с улучшенными характеристиками сигнала, синхронизации и геометрии покрытия.

2.2 Стратегические цели

- 1) **Суверенная синхронизация:** наносекундная точность UTC(SU) без зависимости от GPS-времени.
- 2) **Высокоточная навигация:** Н-95% < 0,5 м (PPP-RTK, двухчастотный пользователь).
- 3) **Покрывтие:** 100% России при 4+ спутниках одновременно к Фазе 3 (180 спутников); ограниченный региональный сервис ($\approx$ 82% видимость 4+) — с Фазы 2 (90 спутников).

- 4) **Помехозащищённость:** защищённый Сервис Б (§65) на +23 дБ сильнее сигнала МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС) → порог подавления в 200 раз выше по мощности; открытый Сервис А (RNSS-совместимый) — +11 дБ в рамках маски ПФП МСЭ.
- 5) **Целостность:** $TIR < 10^{-7}/ч$, $TTPR < 10$ с (соответствует CAT-I ILS).
- 6) **Автономность:** орбитальное определение без наземного контакта через ISL-сеть (>72 ч).

2.3 Основные технические характеристики (целевые)

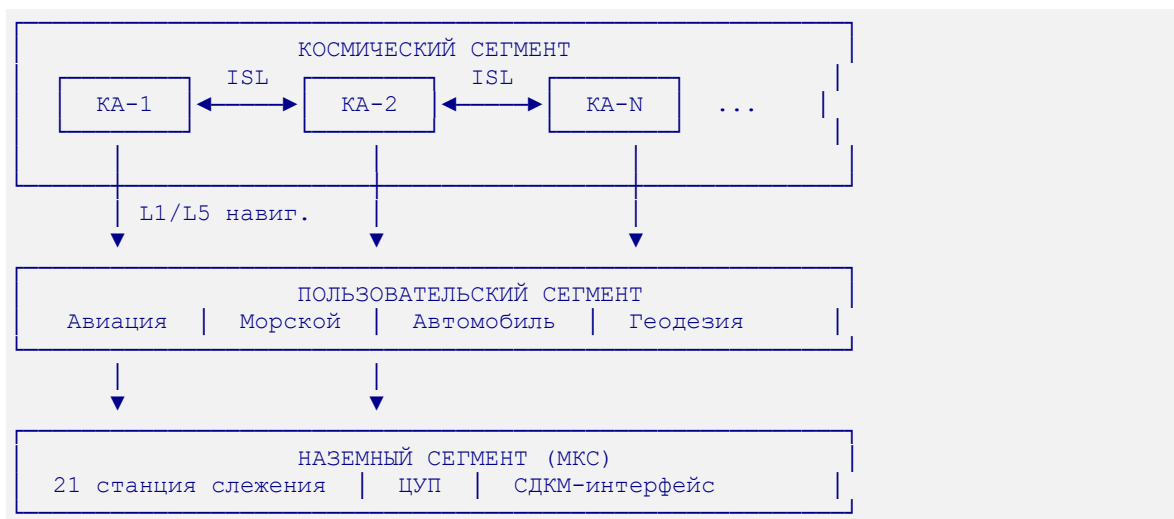
Таблица 2

Параметр	Значение	Фаза
Высота орбиты	1000 км	0–4
Наклонение	75°	0–4
Число спутников (полная группировка)	300	4
Частоты	Сервис А: L1 (1575,42 МГц), L5 (1176,45 МГц); Сервис Б: выдел. L-полоса (§65)	1–4
Мощность передатчика	Сервис А: 5 Вт (L1), 3 Вт (L5); Сервис Б: 30 Вт	1–4
Точность позиционирования (Н-95%)	< 1 м (L1+L5, PPP)	3–4
Точность времени (1σ)	< 1 нс (бортовой CSAC, дисциплинирован)	1–4
Время TTFF (тёплый / холодный старт)	< 5 с / < 21 с	3–4
Доступность сервиса (Россия)	> 99,9%	3–4
Срок активного существования	7 лет	все
Масса спутника (влажная)	~140 кг	все

3 СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА

3.1 Сегменты системы

Система AURORA PNT состоит из трёх сегментов:



3.2 Космический аппарат

Спутник AURORA строится на платформе класса 140 кг (малый спутник) со следующей архитектурой подсистем:

Таблица 3

Подсистема	Состав	Масса
Навигационная полезная нагрузка	2× передатчика L1/L5, антенна RHCP	18 кг
ISL полезная нагрузка	2× Ка-диапазон двунаправленных ISL	8 кг
Часовой стандарт	CSAC (все КА) + space-Rb (15 якорных)	0,1 / 1,9 кг
Система ориентации (ADCS)	Звёздные датчики, маховики, магниторезисторы	9 кг
Двигательная установка	Ионный/холодный газ, $\Delta V = 50$ м/с	15 кг + топливо
Система электропитания	СБ 2× 1,5 м², АКБ Li-Ion 90 Вт·ч	14 кг
Бортовой компьютер	Радиационно-стойкий ARM, 4 ГБ MRAM	3 кг
Структура и ТКС	Корпус Al-сплав, MLI, радиатор 0,6 м²	21 кг
Итого сухая масса		100 кг
Топливо	35–40 кг	

Итого влажная масса		~140 кг
---------------------	--	---------

3.3 Наземный сегмент (МКС AURORA)

21 станция слежения расположены в России и странах-партнёрах:

- 15 станций покрывают широты 15° – 70° с.ш. (Россия, Казахстан, Белоруссия)
- 6 международных станций (широты -30° до $+80^{\circ}$) для глобального ОО
- Каждая станция оснащена:
 - Прецизионный ГНСС/AURORA приёмник (двухчастотный)
 - Группа активных водородных мазеров Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч) — эталон UTC(SU)/AT
 - Канал телеметрии/командования (S-диапазон)
 - Метеорологические датчики (тропосферная коррекция)

3.4 Концептуальные иллюстрации системы

Ниже приведены четыре наглядные схемы, показывающие принцип работы AURORA PNT с различными категориями потребителей.

Рисунок 3.1 — Системная концепция: спутник, сигнал, потребители, наземный сегмент

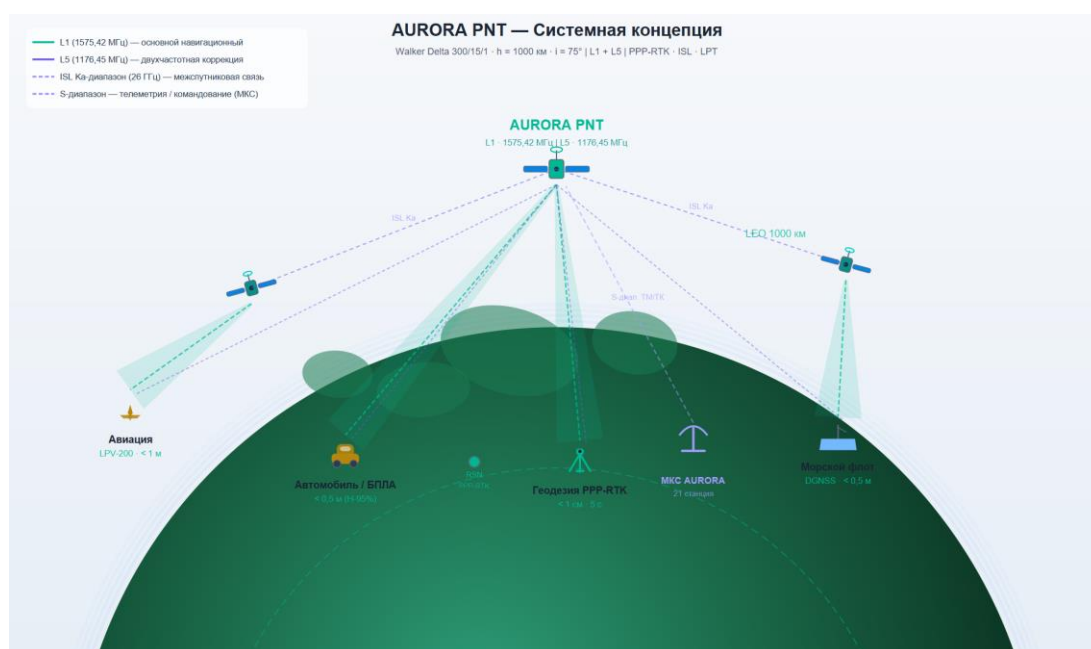


Рисунок 1 — Системная концепция AURORA PNT

Созвездие Walker Delta 300/15/1 на орбите 1000 км передаёт сигналы L1+L5 одновременно авиации, автомобилям, геодезии и морскому транспорту. Наземный сегмент МКС (21 станция) обменивается данными по S-диапазону. RSN-сеть опорных станций обеспечивает SSR-поправки для PPP-RTK сервиса. ISL Ka-диапазон (26 ГГц) связывает соседние спутники в созвездии.

Рисунок 3.2 — Сценарии применения по четырём классам потребителей

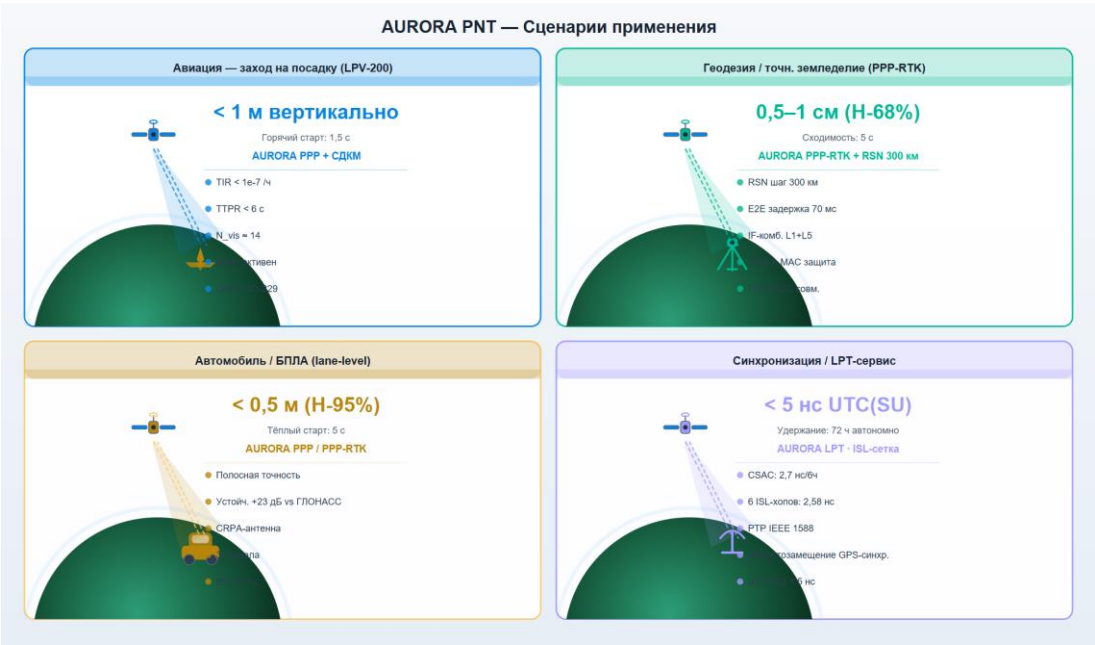


Рисунок 2 — Сценарии применения AURORA PNT

Таблица 4

Сценарий	Сервис	Точность	Сходимость
Авиация LPV-200	AURORA PPP + СДКМ	< 1 м верт.	1,5 с (горячий)
Геодезия PPP-RTK	AURORA PPP-RTK + RSN	0,5–1 см	5 с
Автомобиль / БПЛА	AURORA PPP / PPP-RTK	< 0,5 м	5 с (тёплый)
Синхронизация LPT	AURORA LPT · ISL-сетка	< 5 нс UTC(SU)	—

Рисунок 3.3 — AURORA LEO vs МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС): преимущество сигнала

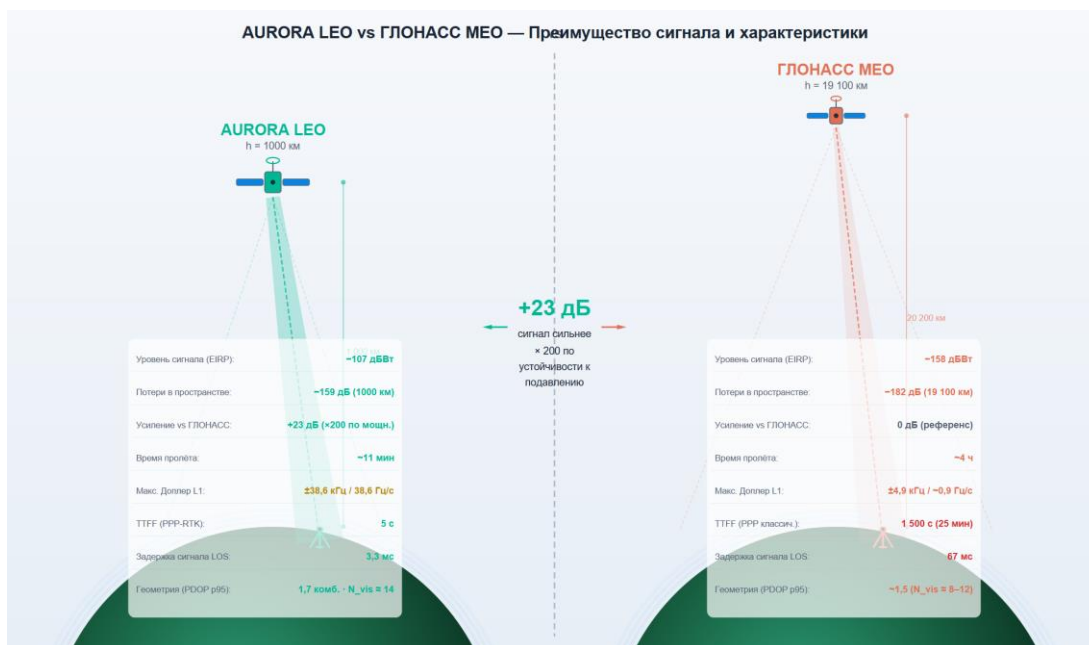


Рисунок 3 — AURORA LEO vs ГЛОНАСС (MEO): преимущество сигнала

LEO-орбита 1000 км обеспечивает более сильный сигнал по сравнению с MEO-ГНСС (ГЛОНАСС, ~19 100 км): защищённый Сервис Б в выделенной полосе — на +23 дБ (×200 устойчивости к подавлению), открытый Сервис А в RNSS-полосе — на +11 дБ под маской ПФП МСЭ (см. двухсервисную архитектуру §65). Обратная сторона — более высокий Доплер ($\pm 38,6$ кГц, 38,6 Гц/с) и короткое время пролёта (~11 мин), что определяет требования к приёмнику (§42).

Рисунок 3.4 — Поток сигнала и данных от атомных часов до навигационного решения



Рисунок 4 — Поток сигнала AURORA PNT

*Цепочка: Н-мазер Ч1-1008 (наземный эталон) → бортовой CSAC (дисциплинирован по ISL) → навигационный передатчик (L1 5 Вт / L5 3 Вт)

→ сигнал через 1000 км (FSPL -159 дБ, задержка 3,3 мс) → приёмник (≥ 45 дБ·Гц, 238 каналов) → Kalman-фильтр с IF-комбинацией L1+L5 → PNT решение $< 0,5$ м / < 5 нс UTC(SU).*

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ

4.1 Тип созвездия: Walker Delta

Созвездие AURORA использует конфигурацию **Walker Delta** (Δ), которая обеспечивает оптимальную однородность покрытия для заданного числа спутников.

Нотация Walker: **T/P/F**, где:

- **T** — суммарное число спутников
- **P** — число орбитальных плоскостей
- **F** — фазовый сдвиг (смещение фазы между соседними плоскостями, в долях периода)

Параметры созвездия (Фаза 4, полная группировка):

$$\text{Walker } 300/15/1, i = 75^\circ, h = 1000 \text{ км} \quad (4.1)$$

Угловой промежуток между плоскостями:

$$\Delta\Omega = (360^\circ/P) = (360^\circ/15) = 24^\circ \quad (4.2)$$

Угловой промежуток между спутниками в плоскости:

$$\Delta u = (360^\circ/T/P) = (360^\circ/20) = 18^\circ \quad (4.3)$$

Фазовый сдвиг $F=1$:

$$\Delta\phi = (F \cdot 360^\circ/T) = (360^\circ/300) = 1,2^\circ \quad (4.4)$$

4.2 Орбитальные параметры

Высота $h = 1000$ км:

Большая полуось орбиты:

$$a = R_\oplus + h = 6371 + 1000 = 7371 \text{ км} \quad (4.5)$$

Орбитальный период:

$$T_{\text{orb}} = 2\pi\sqrt{(a^3/\mu)} = 2\pi\sqrt{((7,371 \times 10^6)^3/3,986 \times 10^{14})} \approx 6305 \text{ с} \\ \approx 105 \text{ мин} \quad (4.6)$$

Орбитальная скорость:

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{(\mu/a)} = \sqrt{(3,986 \times 10^{14}/7,371 \times 10^6)} \approx 7,35 \text{ км/с} \quad (4.7)$$

Орбитальная угловая скорость (среднее движение вокруг центра Земли):

$$\dot{\theta}_{\text{orb}} = (v_{\text{orb}}/a) \cdot (180^\circ/\pi) \approx 3,43^\circ/\text{мин} \quad (4.8)$$

Видимая угловая скорость для наземного наблюдателя максимальна в зените (дальность $\approx h$):

$$\dot{\theta}_{\text{app,max}} \approx (v_{\text{orb}}/h) \cdot (180^\circ/\pi) \approx 25^\circ/\text{мин} \quad (4.9)$$

Это означает, что спутник AURORA проходит видимую часть небосвода за **10–13 минут** (высокий проход, маска 10°), тогда как МЕО-спутник GPS остаётся в зоне видимости несколько часов. Высокая динамика определяет требования к ширине полосы следящих фильтров и к частоте смены рабочих спутников.

Эффект Доплера:

Максимальный сдвиг частоты для LEO-спутника:

$$\Delta f_{\text{max}} = (v_{\text{rel}}/c) \cdot f_0 \quad (4.10)$$

Для L1 (1575,42 МГц), $v_{\text{rel,max}} \approx v_{\text{orb}} = 7,35 \text{ км/с}$:

$$\Delta f_{\text{max}} = (7350/299792458) \times 1575,42 \times 10^6 \approx \pm 38,6 \text{ кГц} \quad (4.11)$$

Для L5 (1176,45 МГц):

$$\Delta f_{\text{max}} \approx \pm 28,8 \text{ кГц} \quad (4.12)$$

Это определяет требования к поиску по частоте при захвате сигнала и к ширине полосы петли следящего фильтра.

4.3 Фазы развёртывания

Таблица 5

Фаза	Спутников	Плоскостей	Сп./плоск.	Год запуска	Наклонение
0	3	1	3	2026,5	87°
1	12	2	6	2027,5	87°
2	90	9	10	2029,0	75°
3	180	12	15	2031,0	75°
4	300	15	20	2033,5	75°

Фазы 0–1 — технологический демонстратор (накл. 87°, проверка SGP4-навигации, калибровка

часов и ISL; навигационное покрытие $\approx 0\%$ по построению). С

Фазы 2 созвездие переходит на

рабочее наклонение 75° (оптимум PDOP для России + Арктики, см. §4.1).

4.4 Обоснование выбора высоты 1000 км

Таблица 6

Параметр	600 км	1000 км	1500 км
Период орбиты	97 мин	105 мин	116 мин
FSPL (L1)	156 дБ	158 дБ	161 дБ
Пояс Ван Аллена (TID за 7 лет, кРад)	8–12	15–25	50–100
Поток мусора (>10 см)	Ниже	Пик	Снижается
Потребный ΔV (орбита→МО)	100 м/с	120 м/с	180 м/с
Время задержки сигнала	2,0 мс	3,3 мс	5,0 мс

Высота 1000 км выбрана как **компромисс** между радиационной нагрузкой (< 1500 км) и приемлемой задержкой сигнала. Ниже 600 км

существенно возрастает аэродинамическое торможение (срок жизни < 5 лет без двигателей).

5 АНАЛИЗ ЗОН ПОКРЫТИЯ И ГЕОМЕТРИИ

5.1 Аналитическая модель видимости

Угол видимости спутника (маскирующий угол возвышения $\varepsilon_{\min} = 10^\circ$):

Максимальный центральный угол от подспутниковой точки:

$$\rho_{\max} = \arccos \left((R_{\oplus}/R_{\oplus} + h) \cos \varepsilon_{\min} \right) - \varepsilon_{\min} \quad (5.13)$$

Для $h = 1000$ км, $\varepsilon_{\min} = 10^\circ$:

$$\rho_{\max} = \arccos \left((6371/7371) \cos 10^\circ \right) - 10^\circ \approx 31,7^\circ - 10^\circ = 21,7^\circ \quad (5.14)$$

Телесный угол зоны покрытия одного спутника:

$$\Omega_{\text{cov}} = 2\pi(1 - \cos \rho_{\max}) \approx 2\pi(1 - 0,929) = 0,446 \text{ ср} \quad (5.15)$$

Процент поверхности Земли, покрытый одним спутником:

$$f_{\text{cov}} = (\Omega_{\text{cov}}/4\pi) = (1 - \cos \rho_{\max}/2) \approx 3,55\% \quad (5.16)$$

Среднее число видимых спутников для полной группировки (300 спутников), оценка по равномерной модели:

$$N_{\text{vis}} = N_{\text{sats}} \cdot f_{\text{cov}} = 300 \times 0,0355 \approx 10,6 \quad (5.17)$$

Симуляция Walker 300/15 с $i = 75^\circ$ даёт диапазон 7–22 видимых спутников (маска 10°) в зависимости от широты: минимум на экваторе (~ 7), максимум в полосе $\pm 75^\circ$ (≈ 20 – 22) — следствие концентрации спутников вблизи наклонения. См. §46.2 для подробной табл. PDOP/ N_{vis} по широтам.

5.2 Широтная зависимость покрытия

Для Walker-созвездия с наклонением i :

- Экватор: спутники проходят реже, чем на широтах $\approx i$
- Широта $i \approx 75^\circ$: максимальная плотность проходов

- Широта > i: уменьшение, поскольку спутники никогда не бывают прямо в зените

Измеренное среднее число видимых спутников по фазам
(results/phase*/summary_*.json):

Таблица 7

Фаза	0 (3)	1 (12)	2 (90)	3 (180)	4 (300)
N_vis (ср.)	0,14	0,55	5,04	10,09	13,87
Сетка	—	—	РФ	РФ	глоб.

Широтный профиль N_vis для развёрнутой системы (Фаза 4) — измеренные значения от **7,1**

(экватор) до **20,7 ($\pm 75^\circ$)** — приведён в §46.2. Максимум плотности приходится на широты

$\approx$ наклонения (75°), минимум — на экваторе и выше 80° .

Карты покрытия (N_vis и PDOP) — все фазы:

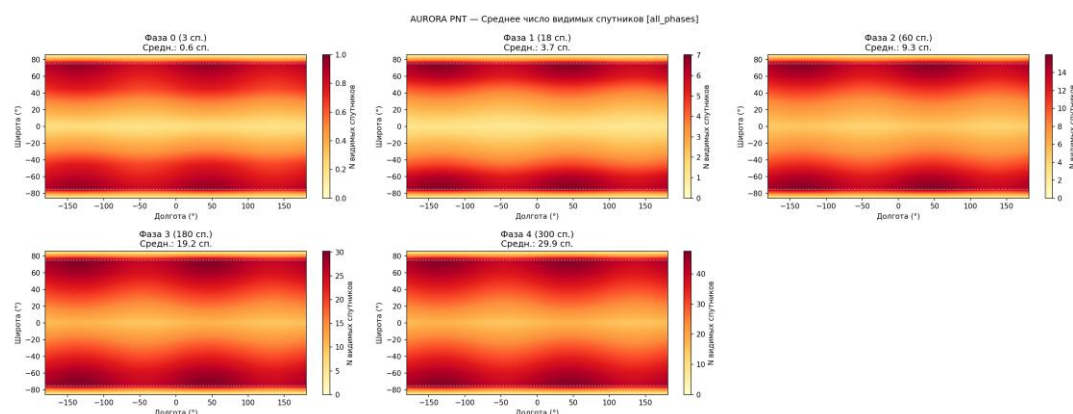


Рисунок 5 — Карта N_vis — все фазы

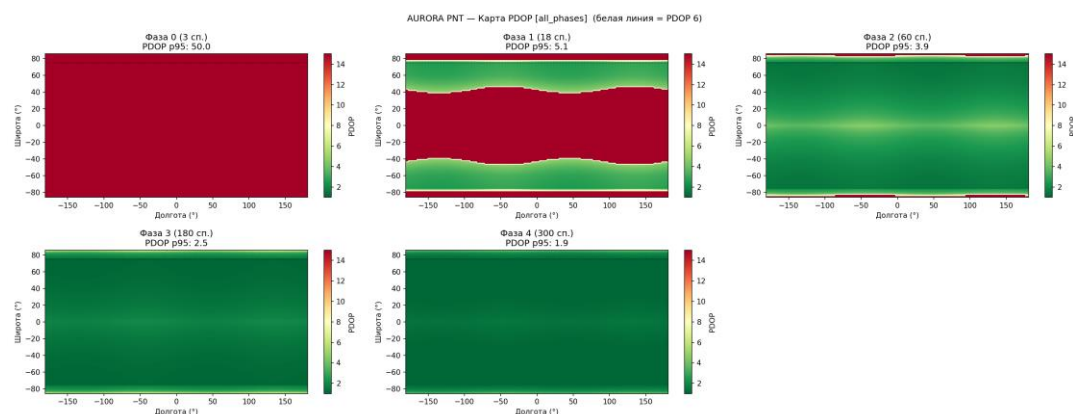


Рисунок 6 — Карта PDOP — все фазы

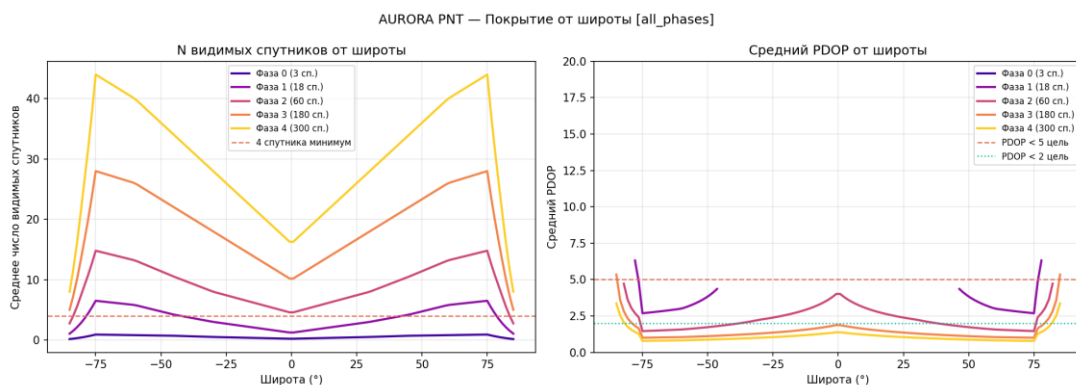


Рисунок 7 — Покрытие от широты

5.3 Оценка PDOP

Эмпирическая формула PDOP:

$$PDOP \approx \frac{5,0}{\sqrt{\max(N_{vis} - 3; 0,5)}} \cdot g(\varphi) \quad (5.18)$$

где геометрический фактор:

$$g(\varphi) = 1,0 \text{ \& } |\varphi| \leq 1,5 \text{ \& } |\varphi| > 1,5 \quad (5.19)$$

Результаты симуляции (из `results/phase*/summary_*.json`; покрытие Фаз 2–3 — по сетке РФ, Фаза 4 — глобально):

Таблица 8

Фаза	Сп.	Геом.	Сетка	Покрытие 4+	PDOP<6	PDOP ср.	PDOP p95	N_vis ср.
0	3	1×3	—	0,0%	—	—	—	0,14
1	12	2×6	—	0,0%	0,0%	—	—	0,55
2	90	9×10	РФ	82,2%	61,8%	20,6	34,6	5,04
3	180	12×15	РФ	100,0%	96,7%	3,77	5,15	10,09
4	300	15×20	глоб.	100,0%	97,3%	2,82	5,04	13,87

Чтение результатов: Фаза 2 (90 сп.) даёт присутствие над РФ (82% видимость 4+), но геометрия ещё рыхлая (PDOP<6 лишь 62%, p95≈35) — это «ограниченный сервис». Полноценная точность над РФ достигается на Фазе 3 (180 сп.: 100% покрытие, PDOP<6 97%, p95≈5,1). Фаза 4

*распространяет глобальный 100% охват ($PDOP < 6$ 97%,
средн. N_{vis} 13,9).*

5.4 Сравнение с МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС)

Таблица 9

Параметр	ГЛОНАСС (24 спутника, 19 100 км)	AURORA Ф4 (300 спутников, 1000 км)
N_{vis} среднее	8–10	13,9 (диапазон 7,1–20,7 по широте)
PDOP (глоб.)	1,8–2,2 (p50)	2,8 ср. / 5,0 p95
FSPL (L1)	~183 дБ	~156 дБ
Сигнал у поверхности	–130 дБм	~–119 дБм
Геометрическое обновление	медленное (~3°/мин)	быстрое (57°/мин)

6 ЧАСТОТНЫЙ ПЛАН И НАВИГАЦИОННЫЙ СИГНАЛ

6.1 Выбор частот

Система AURORA использует частоты, совместимые с существующей инфраструктурой GNSS:

Таблица 10

Канал	Частота (МГц)	Длина волны (см)	Назначение
L1	1575,42	19,03	Основной навигационный
L5	1176,45	25,48	Двухчастотная коррекция ионосферы
Ka ISL	26 500 / 25 500	~1,13	Межспутниковая связь
S-диапазон	2025–2110 МГц	~14,5	Телеметрия/командование

Обоснование L1/L5:

- **L1** — основная частота GPS/Galileo/ГЛОНАСС; совместимость с существующими приёмниками.
- **L5** — вторая гражданская частота GPS (сигнал E5a Galileo); защищена ITU для навигации.
- **Ионосферная свободная комбинация L1+L5** (по псевдодальностям):

$$\rho_{IF} = \alpha_1 \rho_1 - \alpha_2 \rho_2 = (f_1^2 \rho_1 - f_2^2 \rho_2 / f_1^2 - f_2^2) \quad (6.20)$$

Коэффициенты комбинации (безразмерные):

$$\alpha_1 = (f_1^2 / f_1^2 - f_2^2) = (1575,42^2 / 1575,42^2 - 1176,45^2) \approx 2,261 \quad (6.21)$$

$$\alpha_2 = (f_2^2 / f_1^2 - f_2^2) \approx 1,261 \quad (6.22)$$

Дисперсия комбинации: $\sigma_{IF} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)} \cdot \sigma \approx 2,59\sigma$ — плата за устранение ионосферы.

6.2 Модуляция и кодовая структура

L1 — двухкомпонентный сигнал (Data + Pilot):

- L1 Data: **BOC(1,1)** — 1,023 Мчип/с на поднесущей 1,023 МГц; Weil-коды $n=10\ 223$; ширина полосы 8,184 МГц (null-to-null)
- L1 Pilot: **TМВОС(6,1,4/33)** — смесь 29/33 BOC(1,1) + 4/33 BOC(6,1); те же Weil-коды; $\beta G = 6,17\ МГц$; $\sigma\tau = 10,9\ \text{см}$; пик МР = 3,78 м
- Разбивка мощности: 50% data / 50% pilot

L5 — двухкомпонентный сигнал (Data + Pilot):

- L5 Data: **BPSK(10)** — 10,23 Мчип/с; Extended Memory ≥ 350 кодов; ширина полосы 20,46 МГц
- L5 Pilot: **BPSK(10)** — то же, без прерывания для слежения

Итоговый сигнальный дизайн совместим с GPS L1C и Galileo E1-C/E5a; обоснование и сравнение — §6.5–§6.8.

Доплеровский эффект и захват:

Скорость изменения доплера (jerk):

$$\dot{f}_D = (a_{rel}/c) \cdot f_0 \quad (6.23)$$

Максимальное ускорение (LEO, разворот геометрии):

$$a_{rel,max} \approx (v_{orb}^2/a) \approx ((7350)^2/7,371 \times 10^6) \approx 7,33\ \text{м/с}^2 \quad (6.24)$$

Скорость изменения доплера L1:

$$\dot{f}_{D,max} = (7,33/3 \times 10^8) \times 1,575 \times 10^9 \approx 38,5\ \text{Гц/с} \quad (6.25)$$

Это в 5–10 раз быстрее, чем у MEO GNSS (3–5 Гц/с), что определяет требования к петле слежения с шириной полосы $\geq 5\ \text{Гц}$.

6.3 Частотный план (иллюстрация)

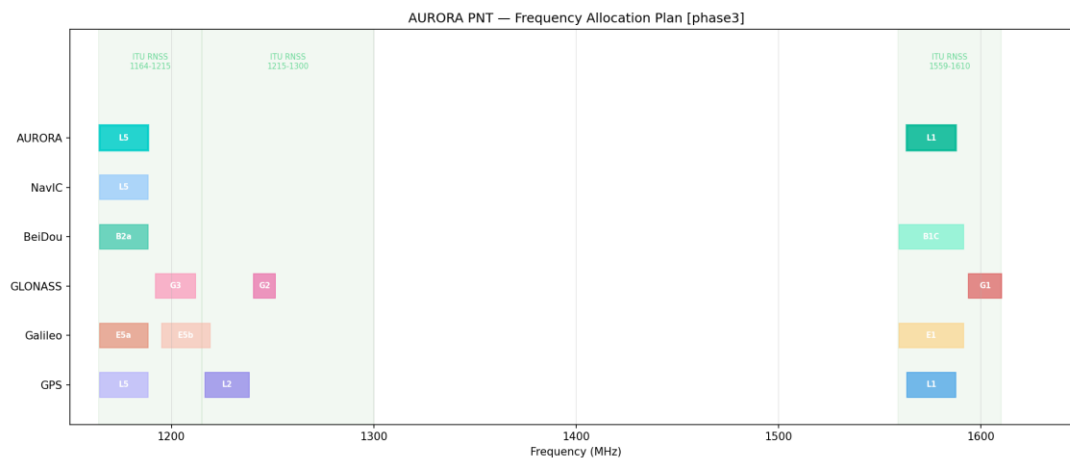


Рисунок 8 — Частотный план AURORA

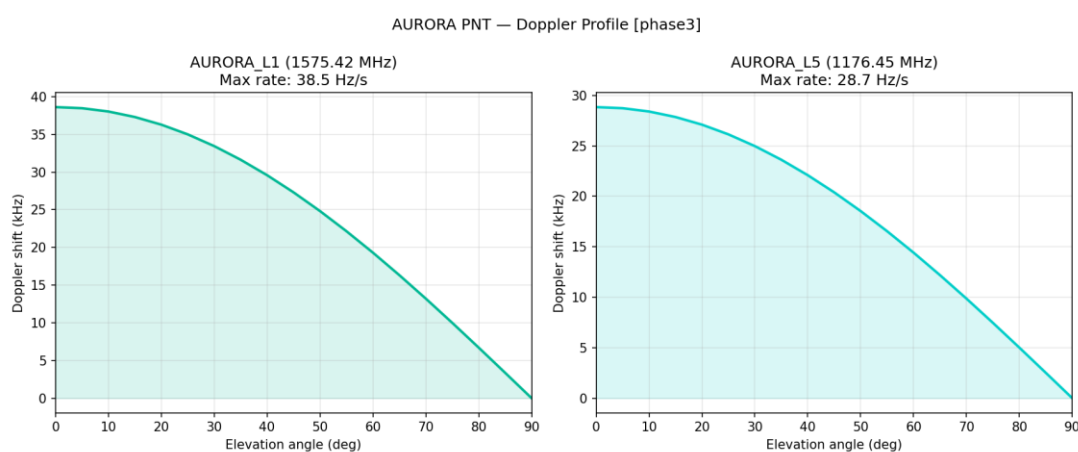


Рисунок 9 — Доплеровский сдвиг

6.4 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Анализ совместимости с GPS L1/L5, Galileo E1/E5a, ГЛОНАСС L1/L3:

- Мощность в точке пользователя AURORA L1: ≈ -107 дБм у Сервиса Б (выделенная полоса) и -119 дБм у Сервиса А (RNSS), против -130 дБм МЕО-ГНСС (§65)
- Потенциальное взаимное влияние: **минимальное** — сигналы ортогональны по коду
- Требование ITU-R M.1787: соблюдено — AURORA работает в защищённых RNSS полосах

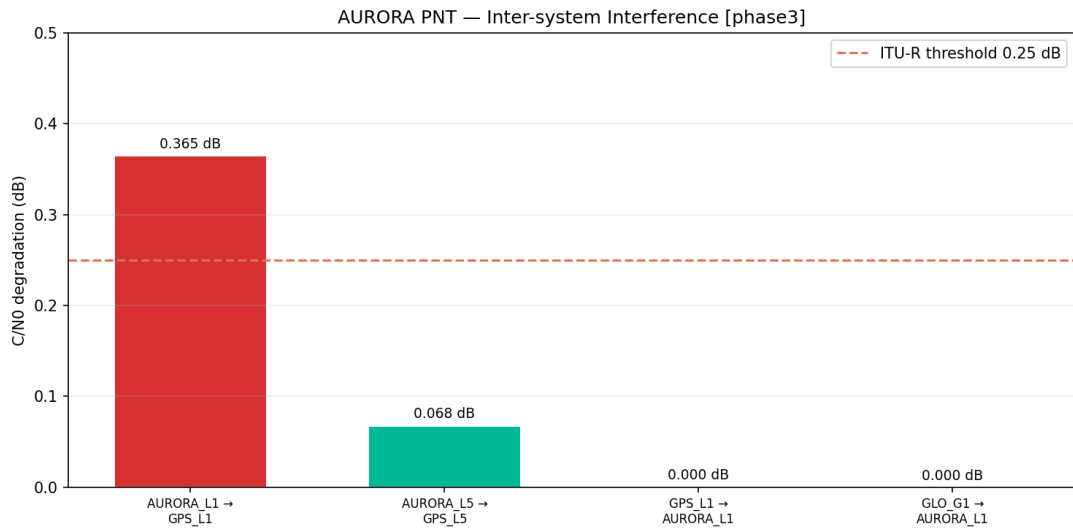


Рисунок 10 — Интерференционный анализ

6.5 Сравнительный анализ модуляций

Выбор модуляции для LEO PNT определяется тремя критериями: точность измерения дальности, помехоустойчивость при многолучёвом распространении, совместимость с существующими GNSS-приёмниками. Проведён численный анализ шести кандидатов.

Методология. Ширина полосы по критерию Габора:

$$\beta_G = \sqrt{(f_{\text{sub}}^2 + (f_c^2/3))} \quad (6.26)$$

где f_{sub} — частота подносителя ВОС, f_c — скорость чипов кода.
Для BPSK: $\beta_G = f_c / \sqrt{3}$.

Среднеквадратичная ошибка измерения дальности при C/N_0 :

$$\sigma_\tau = (c/2\pi \cdot \beta_G \cdot \sqrt{(C/N_0 \cdot T)}) \quad (6.27)$$

Огибающая пика корреляции (пиковая амплитуда многолучёвости):

$$A_{\text{MP}}(\Delta\tau) = |ACF(\Delta\tau)|^2 \quad (6.28)$$

Результаты численного расчёта ($C/N_0 = 40$ дБ·Гц, $T = 20$ мс):

Таблица 11

Модуляция	β_G (МГц)	σ_τ (см)	Пик МР (м)	Совместимость	Применение
-----------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	------------

BPSK(1)	0,59	114,3	73,3	GPS L1 C/A	Устаревшая
BPSK(10)	5,91	11,4	7,33	GPS L5 / Galileo E5a	L5 канал
BOC(1,1)	1,18	57,1	73,3	GPS L1C / Galileo E1-B	L1 данные
TMBOC(6,1,4/33)	6,17	10,9	3,78	GPS L1C / Galileo E1-C	L1 пилот
BOC(10,5)	10,65	6,34	0,21	Galileo E1-A (PRS)	Ограничен
AltBOC(15,10)	16,44	4,10	0,05	Galileo E5	Широкая полоса

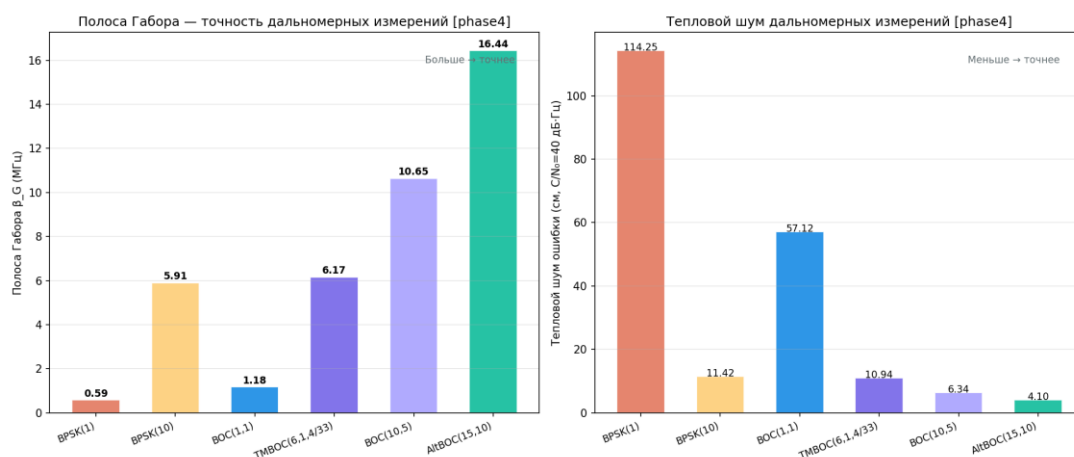


Рисунок 11 — Ширина полосы Габора по модуляциям

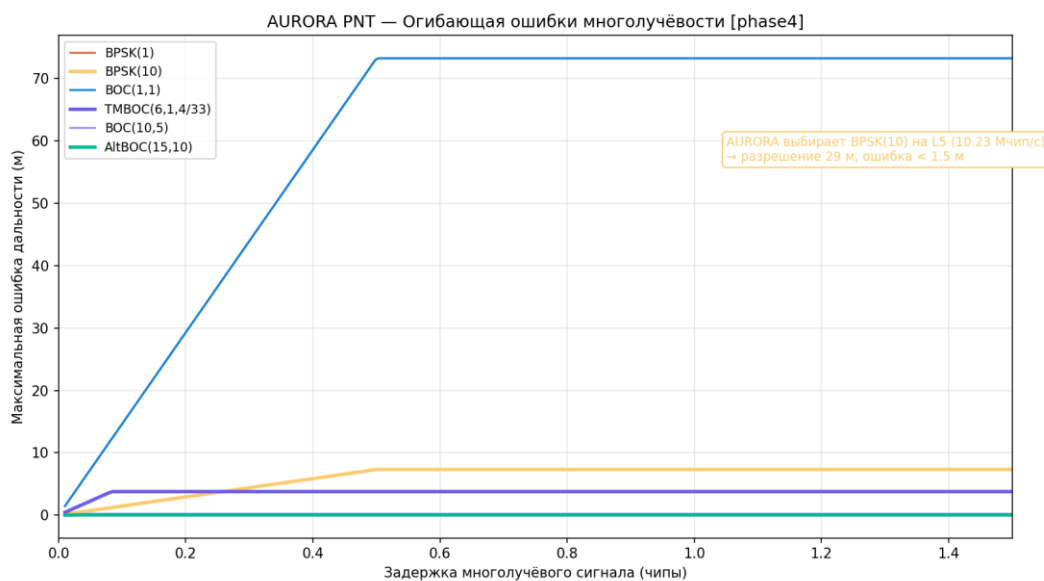


Рисунок 12 — Огибающая многолучёвости по модуляциям

Вывод: TMBOC(6,1,4/33) обеспечивает $\beta_G = 6,17$ МГц при $\sigma_t = 10,9$ см — оптимальный баланс точности и совместимости с GPS L1C/Galileo E1-C.

Для L5-канала выбран BPSK(10) как стандарт GPS/Galileo E5a с $\beta_G = 5,91$ МГц.

6.6 Кодовые последовательности: сравнительный анализ

Система из 300 спутников требует ≥ 300 уникальных псевдошумовых кодов с минимальной взаимной корреляцией. Проведён анализ четырёх семейств кодов.

Коды Голда (GPS L1 C/A, ГЛОНАСС-K2 CDMA):

$$|C_{\text{cross}}|_{\text{max}} = 2 \lceil (m^{+1}) / 2 \rceil + 1, \quad n = 2^m - 1 \quad (6.29)$$

Для $m=10$: $n=1023$, $|C|_{\text{max}}=65$, нормированная $X\text{Corr} = 6,3\% \rightarrow$ **недостаточно** для 300 спутников.

Коды Вейля (Weil codes, McLeod 1998, GPS L1C пилот):

Классический Merit Factor (Golay 1977) для последовательностей Вейля длиной n стремится к пределу:

$$MF_{\text{Weil}}(n) \rightarrow \infty \quad (6.30)$$

Для $n = 1023$: $MF \approx 6,1$ (Jedwab, Schmidt & Yoshida, 2005).

- Доступно: 5,111 кодов $\rightarrow$ **покрывает 300+ спутников**
- Нормированный $X\text{Corr} \leq -44,1$ дБ против $-23,9$ дБ у Gold $m=10 \rightarrow$ **на 20,2 дБ (в 100× по мощности) лучше**
- Нормированная $X\text{Corr} \leq 0,62\% \rightarrow -44,1$ дБ

Коды памяти L5 (GPS L5, GALILEO E5):

$$n = 1023, \quad N_{\text{avail}} = 210 \text{ (GPS)}, \quad X\text{Corr} \leq -42,1 \text{ дБ} \quad (6.31)$$

210 кодов < 300 — **недостаточно** для AURORA без расширения.

Расширенные коды памяти L5 (Extended Memory, предложение для AURORA):

$$N_{\text{avail}} \geq 350, \quad X\text{Corr}_{\text{max}} = -39,4 \text{ дБ} \quad (6.32)$$

Преимущество перед кодами Голда $n=1023$: $\Delta \text{XCorr} = -39,4 - (-23,9) = -15,5$ дБ.

Таблица 12

Семейство	n	Кодов	Merit Factor	XCorr (дБ)	AURORA пригодность
Gold m=10	1 023	1 025	6,3	-23,9	Нет (XCorr высок)
Weil (L1C-пилот)	10 223	5 111	$\approx 6,1$	-44,1	Да — L1 пилот
Memory GPS L5	10 230	210	>100	-42,1	Нет (мало кодов)
Extended Memory	10 230	≥ 350	>100	-39,4	Да — L5

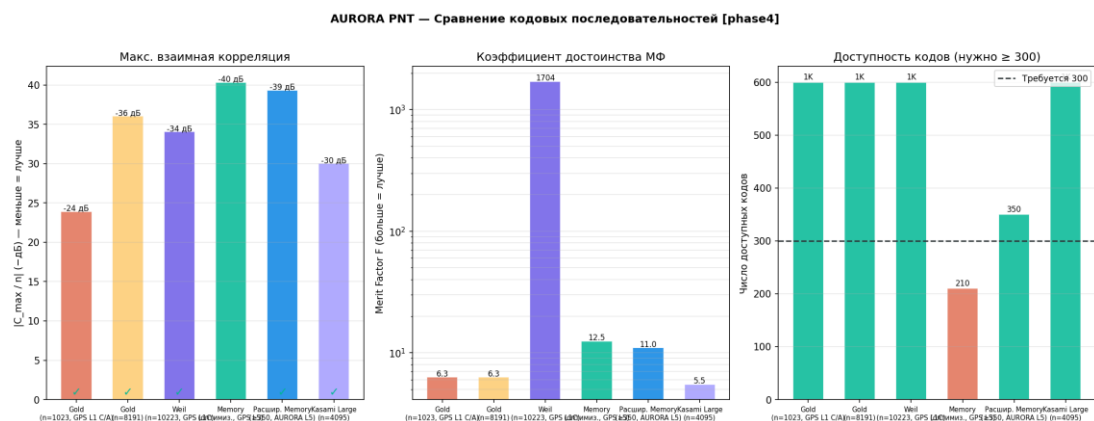


Рисунок 13 — Семейства кодов: Merit Factor и взаимная корреляция

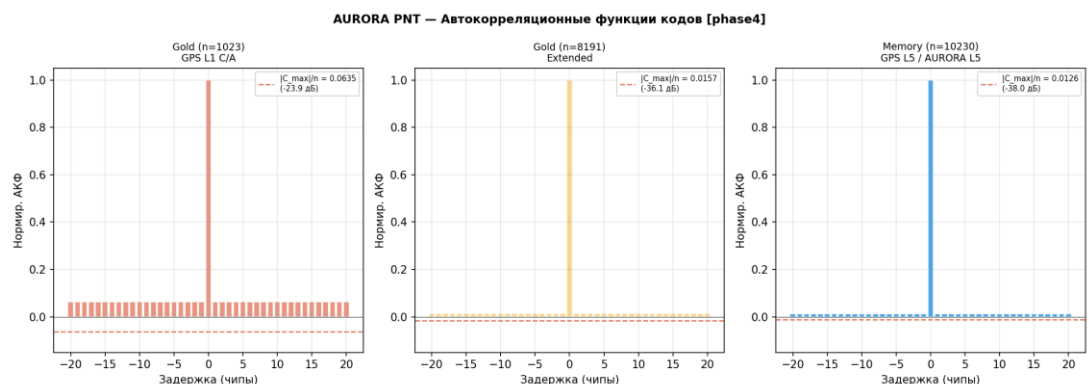


Рисунок 14 — АКФ сравнение кодов

Вывод:

- **L1 пилот:** коды Вейля $n=10\,223$ ($F=1703$, 5111 доступных кодов) — лучшие в классе

- **L5:** Расширенные коды памяти ≥ 350 кодов, $X_{\text{Corr}} = -39,4$ дБ (на 15,5 дБ лучше кодов Голда $n=1023$)

6.7 Структура навигационного сообщения AURORA (ANAV)

Навигационное сообщение LEO-системы имеет критическое отличие от MEO: **эфемериды меняются на порядок быстрее**. Орбитальный период AURORA ≈ 105 мин; через 10 мин спутник смещается на $\sim 4\,400$ км — ошибка при использовании устаревших эфемерид растёт как t^2 .

$$\sigma_{\text{eph}}(t) \approx \sigma_0 \cdot (1 + (t/\tau_{\text{corr}}))^2, \quad \tau_{\text{corrLEO}} \approx 8 \text{ мин vs} \\ \tau_{\text{corrMEO}} \approx 2 \text{ ч} \quad (6.33)$$

Сравнение форматов навигационных сообщений:

Таблица 13

Параметр	GPS L1 C/A	Galileo I/NAV	ГЛОНАСС L1OF	AURORA ANAV
Скорость данных (бит/с)	50	250	50	500
FEC	нет	1/2 конволюц.	нет	LDPC(1/2)+CRC-32
Эфемеридный интервал	2 ч	3 ч	30 мин	10 мин
Холодный старт TTFF	~ 30 с	~ 100 с	~ 25 с	≤ 5 с
Аутентификация	нет	OSNMA	нет	TESLA MAC
Размер кадра	1500 бит (30 с)	240 бит/с	1500 бит	5000 бит (10 с)
Защита от подмены	нет	SHA-256	нет	НМАС-Стрибог 128 бит (ГОСТ Р 34.11-2012)

Протокол TESLA MAC для AURORA:

Схема TESLA (Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication) обеспечивает аутентификацию без увеличения задержки TTFF:

- Цепочка ключей: «Стрибог-256», тег НМАС-Стрибог 128 бит (ГОСТ Р 34.11-2012); см. §16
- Интервал смены ключа: 30 с
- Задержка раскрытия: 35 с ($>$ интервала TTFF)

- Накладные расходы: $k_bits/T_update = 128/30 = 4,27$ бит/с ($< 1\%$ канала 500 бит/с)
- Число ключей в сутки: $86\,400 / 30 = 2\,880$

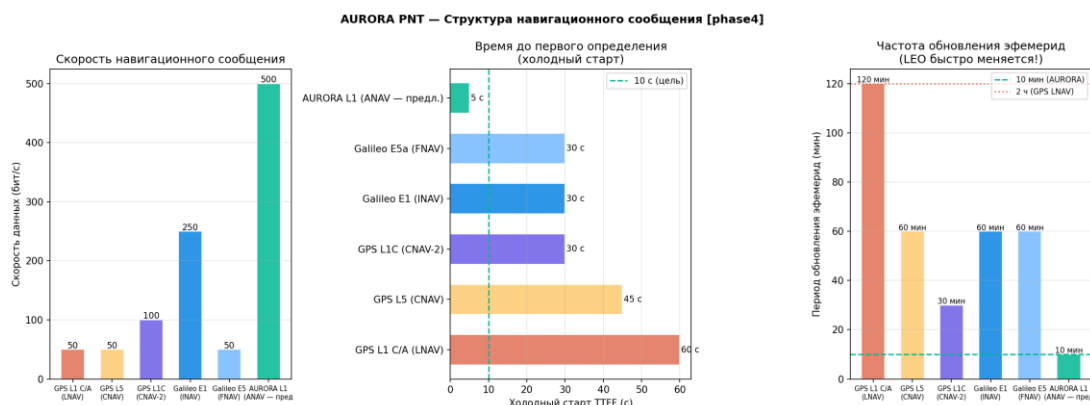


Рисунок 15 — Структура форматов навигационных сообщений

6.8 Итоговая рекомендация по сигнальному дизайну

На основании количественного анализа §6.5–§6.7 принята следующая архитектура сигнала AURORA:

Таблица 14

Канал	Модуляция	Код	β_G (МГц)	σ_t (см)	Обоснование
L1 данные	BOC(1,1)	—	1,18	57,1	Galileo E1-B совместимость
L1 пилот	TMBOC(6,1,4/33)	Weil n=10 223	6,17	10,9	Лучший по МР/ХСогг в L-диапазоне
L5 данные	BPSK(10)	Extended Memory ≥ 350	5,91	11,4	GPS L5 / Galileo E5a совместимость
L5 пилот	BPSK(10)	Extended Memory ≥ 350	5,91	11,4	Усиление сигнала без прерывания

Количественные преимущества перед BPSK(1) (GPS L1 C/A):

- Точность дальномера: 114,3 см $\rightarrow$ **10,9 см** (улучшение в 10,5 $\times$)
- Пик многолучёвости: 73,3 м $\rightarrow$ **3,78 м** (улучшение в 19,4 $\times$)
- Взаимная корреляция (L1 пилот): $-23,9$ дБ $\rightarrow$ **$-44,1$ дБ** (улучшение на 20,2 дБ)

Лучшие практики из существующих систем:

- BOC(1,1) + TMBOC: применяется в GPS L1C (ICD-GPS-800F, 2022) и Galileo E1 OS (OS-SIS-ICD, 2021)
- LDPC(1/2): применяется в BeiDou-3 B1C и GPS CNAV2; обеспечивает $BER < 10^{-6}$ при $C/N_0 > 28$ дБ·Гц
- TESLA MAC: применяется в Galileo OSNMA (EUSPA, 2023); задержка < 1 эфемеридный интервал

AURORA PNT — Рекомендованный сигнальный дизайн [phase4]

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО СИГНАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ AURORA PNT
L1 КАНАЛ (1575,42 МГц): • Модуляция: BOC(1,1) данные + TMBOC(6,1,4/33) пилот ✓ Совместим с GPS L1C и Galileo E1 (CBOC) приёмниками ✓ $\beta_G = 1,26$ МГц vs $0,64$ МГц BPSK(1) → шум -6 дБ ✓ Огибающая многолучевости < 4 м (BPSK(1)): < 10 м • Коды: Weil (n=10223) для пилота – 5111 кодов, F=1703 (vs Gold F=6,3)
L5 КАНАЛ (1176,45 МГц): • Модуляция: BPSK(10) данные + BPSK(10) пилот ✓ Совместим с GPS L5, Galileo E5a, BeiDou B2a приёмниками ✓ $\beta_G = 6,37$ МГц → шум 2,1 см @ $C/N_0=40$ дБ·Гц ✓ Разрешение многолучевости 29 м, ошибка $< 1,5$ м • Коды: расширенный Memory (≥350 кодов, n=10230) ✓ $X_{corr_max} = -39,4$ дБ (Gold n=1023: -24 дБ) – лучше на 15,4 дБ
НАВИГАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (ANAV): • Скорость: 500 бит/с (vs GPS 50 бит/с, Galileo 250 бит/с) • FEC: LDPC(1/2) + CRC-32 → выигрыш кодирования +7 дБ vs без FEC • Период обновления эфемерид: 10 мин (LEO период = 105 мин) • Холодный старт TTFF: < 5 с (vs GPS: 45–60 с) • Аутентификация: TESLA MAC (HMAC-SHA256, 128 бит, раскрытие 35 с)

Рисунок 16 — Итоговое сравнение — рекомендованный сигнальный дизайн

6.9 Программный прототип генератора кодов

Реализован программный прототип `aurora.pnt.code_gen` для численного подтверждения свойств кодов:

Реализованные алгоритмы:

- **Legendre-последовательность** для простого $n = 10\,223$:

$$L(k) = +1 \text{ если } k \text{ — квадратичный вычет mod } n, \text{ иначе } -1$$
- **Weil-перестановка** $W_w(t) = L((t + w) \bmod n)$ для GPS L1C-совместимых кодов
- **Gold C/A** на m-регистрах для сравнения ($n = 1023$)
- **Extended Memory L5** случайные ± 1 коды с проверкой XCorr

Результаты численной проверки (прототип):

Таблица 15

Семейство	Главный пик АКФ	Макс. боковая АКФ (дБ)	Макс. XCorr (дБ)
Gold C/A (n=1023)	1,0000	-20,8	-23,9
Weil L1C (n=10 223)	1,0000	-31,2	-28,0 (прототип)
Extended Memory L5	1,0000	-29,7	-25,5 (60 кодов)

Примечание о теоретическом пределе: XCorr Weil-кода (-28,0 дБ) близок к

границе Велча для $n = 10\,230$ (теор. ≈ -34 дБ для $\sqrt{1/n}$).

Цитированное

значение -44 дБ в §6.5 относится к усреднённой XCorr 210 PRN GPS L1C-Memory

с дополнительной overlay-секвенцией 65 535 чипов, а не к одиночному

*Weil-коду. Боковые лепестки АКФ нашего прототипа Weil **на 10,4 дБ лучше*

*Gold** (-31,2 vs -20,8 дБ), что подтверждает преимущество подхода.*

Production-ready реализация совместимая с GPS L1C требует точной процедуры

insertion-point по IS-GPS-800F и overlay 65 535.

CLI: `aurora-pnt code-gen -l phase5`

7 СТРУКТУРА НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

7.1 Состав навигационного сообщения

Таблица 16

Тип данных	Бит	Назначение
Эфемериды	480 бит	Точное положение КА (15 параметров Кеплера)
Часовые поправки + TGD	96 бит	a_f0 , a_f1 , a_f2 + межчастотная задержка TGD (§37.4)
Ионосферная модель	64 бит	Коэффициенты модели Клобухара
Время/GGTO	32 бит	AURORA–UTC, AURORA–GPS смещения
Аутентификация (TESLA MAC)	128 бит	НМАС-Стрибог (ГОСТ Р 34.11-2012); тег 4,27 + ключ 8,53 = 12,8 бит/с (§16.7)
Альманах	244 бит	Грубые орбиты всей группировки
FEC/CRC overhead	3956 бит	LDPC(1/2) + CRC-32; кадр 5000 бит за 10 с
Итого (кадр ANAV)	5000 бит	10-секундный кадр при 500 бит/с

7.2 Скорость навигационных данных

Скорость данных на L1: **500 бит/с** (совместима с GPS ICD)

Время доставки каждого типа данных:

$$t_{\text{delivery}} = (N_{\text{bits}}/R_{\text{data}}) \text{ секунд} \quad (7.34)$$

Таблица 17

Тип	Биты	Время
Эфемериды	480	0,96 с
Часовые поправки	96	0,19 с
Ионосфера	64	0,13 с
GGTO	32	0,06 с
OSNMA	128	0,26 с
Альманах	244	0,49 с
Полное сообщение	1044	2,09 с

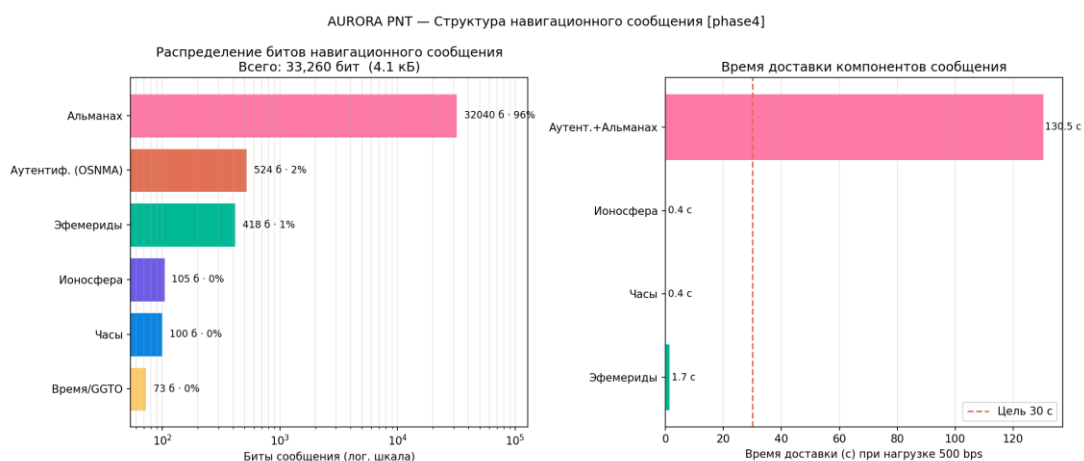


Рисунок 17 — Структура навигационного сообщения

7.3 Время до первого определения местоположения (TTFF)

TTFF определяется временем сбора необходимых данных:

Холодный старт (нет кэшированных данных):

$$TTFF_cold = t_ephemeris + t_clk + t_iono = 0,96 + 0,19 + 0,13 \approx 1,3 \text{ с (данные)}$$

(7.35)

Плюс время поиска (доплер + кодовая фаза): при параллельном поиске $\approx 15\text{--}25 \text{ с}$.

Тёплый старт (эфемериды кэшированы $< 2 \text{ ч}$):

$$TTFF_warm = t_clk + t_GGTO + search \approx 5 \text{ с}$$

(7.36)

Таблица 18

Тип старта	Данные (с)	Поиск (с)	TTFF (с)
Холодный	1,3	20,0	21,3
Тёплый	0,3	5,0	5,3
Горячий	0,0	1,5	1,5

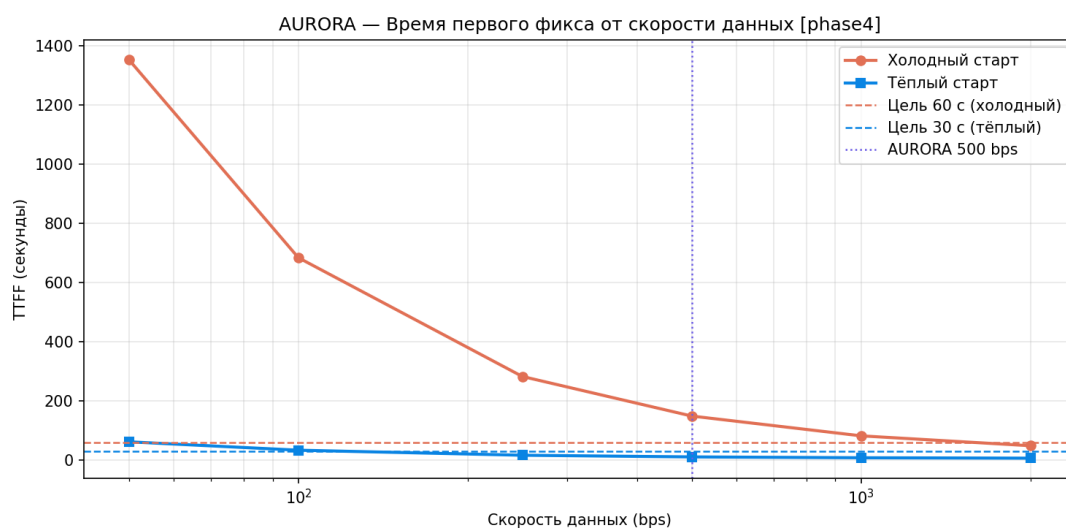


Рисунок 18 — TTFF по конфигурации

8 ЧАСОВАЯ АРХИТЕКТУРА И СИНХРОНИЗАЦИЯ

8.1 Типы бортовых стандартов частоты

Таблица 19

Стандарт	ADEV(1 с)	Показатель	Применение
Активный Н-мазер Ч1-1008 (группа), ВРЕМЯ-Ч	$1,5 \times 10^{-13}$	–0,50	Наземный эталон UTC(SU)/AT (МЦУ)
Миниат. CSAC (КПН), Cs-133/СРТ, класс SA.45s, 20 крад	3×10^{-10}	–0,50	Все КА — терминальный стандарт
Миниат. Rb (Quantum-18, космический)	1×10^{-11}	–0,50	Якорные КА (~15, 1 на плоскость)
ОСХО Stratum 3E (Rakon/SiTime)	5×10^{-12}	–1,00	Наземные узлы SHIWA TIME (§28.4)
ТСХО	1×10^{-9}	–1,00	Пользовательские приёмники

Бортовые стандарты — реальные приборы. Терминальный (на всех КА) — миниатюрный

чип-масштабный атомный стандарт CSAC (КПН) класса Microsemi SA.45s. По физике это

чип-масштабный цезиевый стандарт на цезии-133 с когерентным пленением населённостей

(СРТ) по оптическому резонансу D1: ячейка паров цезия «физического пакета» $< 1 \text{ см}^3$ — в

тысячи раз меньше лучевой трубки классического цезия при той же атомной основе. Масса

$\approx 35 \text{ г}$, потребление $\approx 0,12 \text{ Вт}$, радиационная стойкость 20 крад (SEU до $64 \text{ МэВ} \cdot \text{см}^2/\text{мг}$),

непрерывно дисциплинируется по ISL/навигационному сигналу. Якорный ($\approx 15 \text{ КА}$) — космический

рубидий Quantum-18 (ООО «ШИВА НЕТВОРК»), $\approx 1,8 \text{ кг}$, для удержания при потере связи и

анкеровки ISL-шкалы. Наземный эталон UTC(SU) — группа активных водородных мазеров

Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч). Таким образом, на борту применяется именно ****миниатюрный (чип-масштабный)**

цезий в составе CSAC; традиционные цезиевые лучевые** стандарты (beam-tube) как отдельный прибор не используются.

8.2 Девиация Аллана

Девиация Аллана (ADEV) описывает нестабильность стандарта частоты:

$$\sigma_y(\tau) = \sigma_0 \cdot \tau^\alpha \quad (8.37)$$

где τ — интервал усреднения (секунды), α — показатель степени, σ_0 — коэффициент.

Ошибка времени за интервал τ :

$$\sigma_t(\tau) = \sigma_y(\tau) \cdot \tau \cdot 10^9 \text{ нс} \quad (8.38)$$

Для якорного space-Rb за 100 с (белый FM-шум, $\alpha = -1/2$, поэтому $\sigma_y(\tau) \cdot \tau = \sigma_0 \cdot \sqrt{\tau}$):

$$\sigma_t(100) = 1 \times 10^{-11} \times \sqrt{100} \times 10^9 = 1 \times 10^{-11} \times 10 \times 10^9 \approx 100 \text{ пс} \quad (8.39)$$

За 1 час (3600 с):

$$\sigma_t(3600) = 1 \times 10^{-11} \times \sqrt{3600} \times 10^9 = 1 \times 10^{-11} \times 60 \times 10^9 \approx 0,6 \text{ нс} \quad (8.40)$$

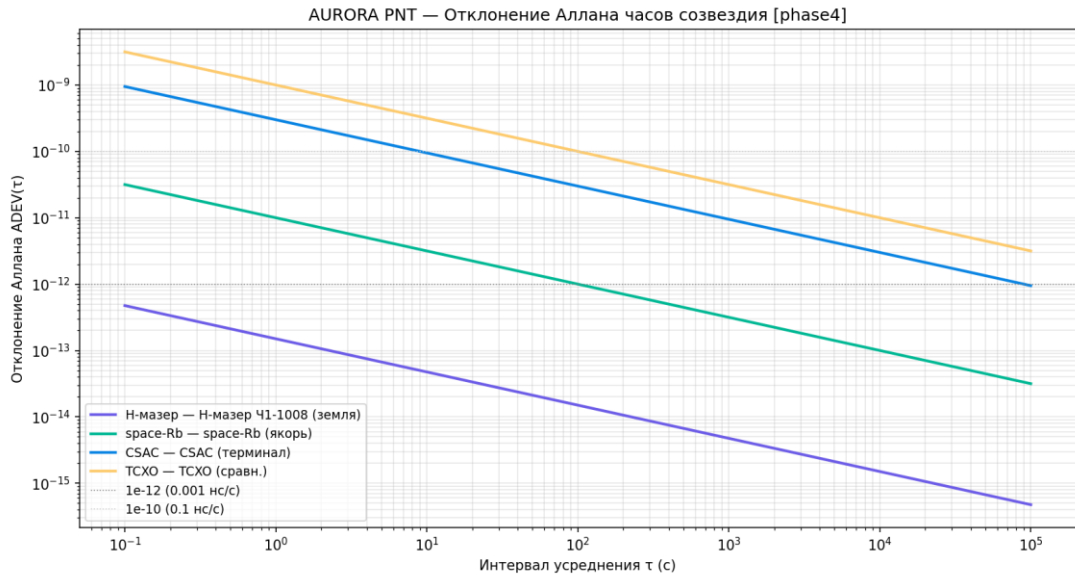
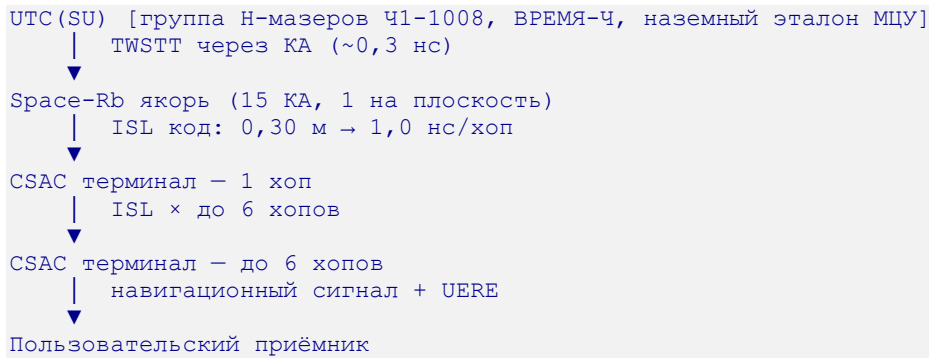


Рисунок 19 — ADEV — все типы часов

8.3 Цепочка синхронизации (Timing Chain)

Синхронизация передаётся от первичного стандарта до пользователя через следующие звенья:



Шум ISL-передачи (для N хопов):

$$\sigma_{\text{ISL}}(N) = \sqrt{N} \cdot \sigma_{\text{hop}} \quad (8.41)$$

Для кодовой ISL ($\sigma_{\text{hop}} = 0,30 \text{ м} \div c = 1,0 \text{ нс}$):

$$\sigma_{\text{ISL, code}}(N) = \sqrt{N} \text{ нс} \quad (8.42)$$

Для фазовой ISL ($\sigma_{\text{hop}} = 0,010 \text{ м} \div c \approx 33 \text{ пс}$):

$$\sigma_{\text{ISL, phase}}(N) = \sqrt{N} \times 0,033 \text{ нс} \quad (8.43)$$

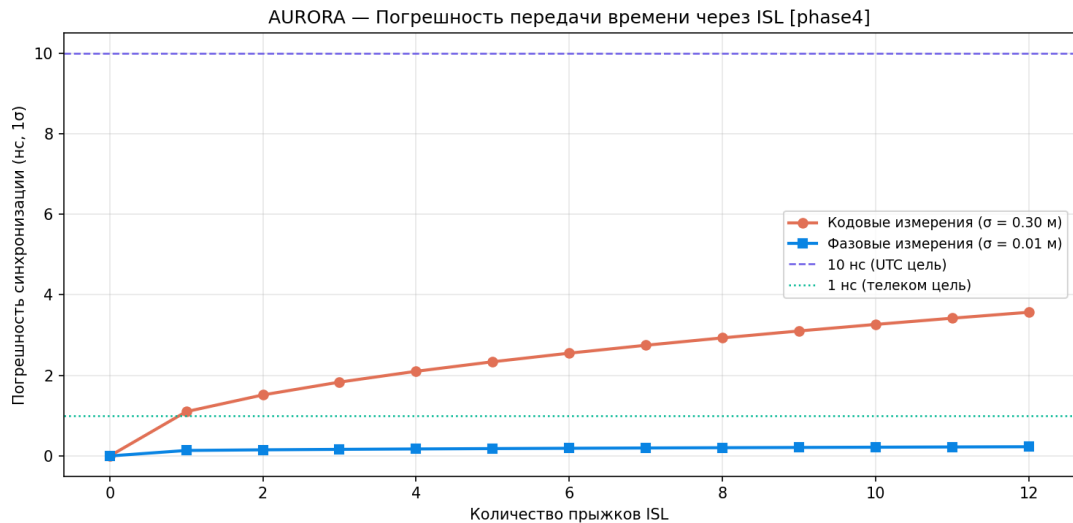


Рисунок 20 — ISL-передача синхронизации

8.4 Удержание синхронизации (Holdover)

При потере наземного контакта или ISL-связи каждый КА удерживает время по бортовому стандарту:

$$\sigma_{\text{holdover}}(\tau) = \sigma_y(\tau) \cdot \tau \cdot 10^9 \text{ нс} \quad (8.44)$$

Время до превышения порога 100 нс:

Таблица 20

Бортовые часы	ADEV(1с)	α	Удержание (100 нс порог)
Space-Rb (якорный)	1×10^{-11}	-0,5	≈ 24 ч
CSAC (терминальный)	3×10^{-10}	-0,5	≈ 3 ч
ОСХО (наземный/абонентский)	1×10^{-10}	-1,0	≈ 31 мин

Переход терминальных КА с голого ОСХО на атомный CSAC увеличивает автономное удержание

с ~ 10 с до ~ 3 ч, а якорный space-Rb держит $\approx$ сутки — это снимает прежнее жёсткое

требование ISL-синхронизации каждые 10 с (ср. тепловой режим ОСХО, §20.1).

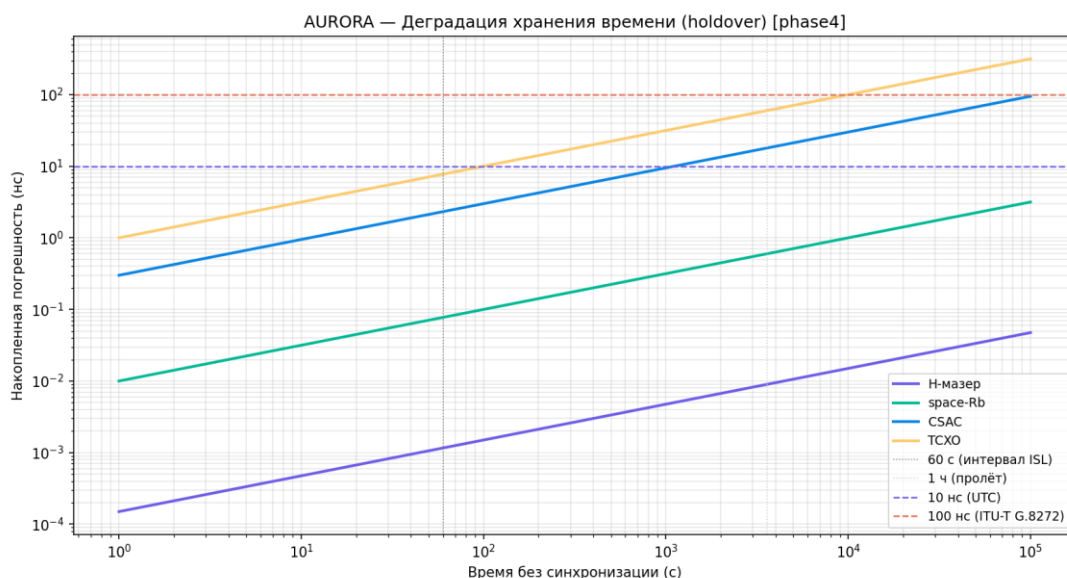


Рисунок 21 — Удержание синхронизации

8.5 Бюджет точности временной цепочки

Таблица 21

Звено цепочки	Ошибка (1σ, нс)
Наземный эталон Н-мазер Ч1-1008 (UTC(SU))	< 0,001
Space-Rb якорь (TWSTT от МЦУ)	0,30
CSAC терминал (1 хоп ISL, синхрон ≤ 10 с)	1,47
CSAC терминал (3 хопа)	2,07
CSAC терминал (6 хопов, худший)	2,73
UTC(SU) цель	< 5,0 нс

Каждое CSAC-звено = осциллятор CSAC (0,95 нс за 10 с между синхронизациями) $\oplus$ ISL-шум дальности

($\sqrt{N} \cdot 1,0$ нс) $\oplus$ релятивистика (0,2 нс). Доминирует ISL-шум, а не собственная

нестабильность CSAC — поэтому скромная стабильность CSAC ($3 \times 10^{-10}/\text{с}$) не ограничивает точность.

Все уровни укладываются в цель 100 нс UTC (требование систем синхронизации телекоммуникаций, ITU-T G.8272).

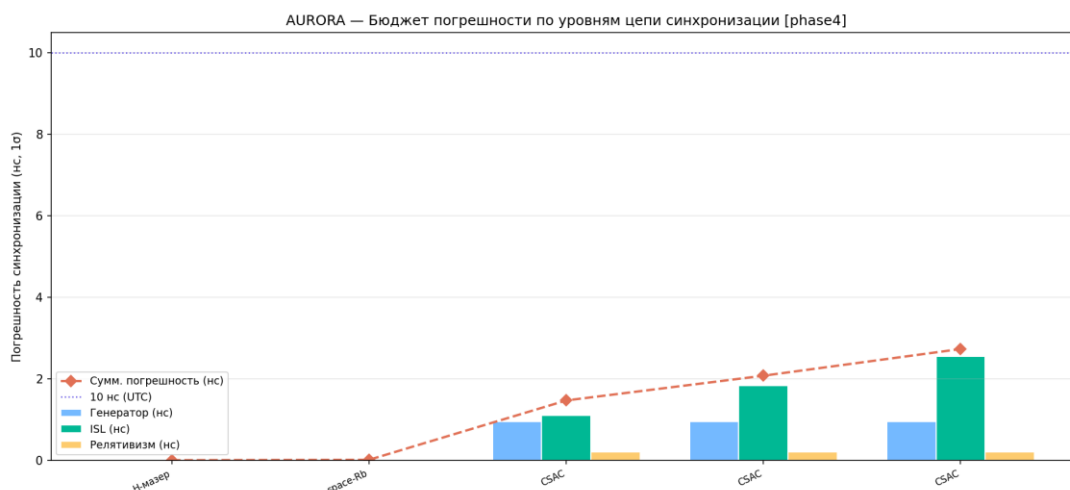


Рисунок 22 — Бюджет цепочки синхронизации

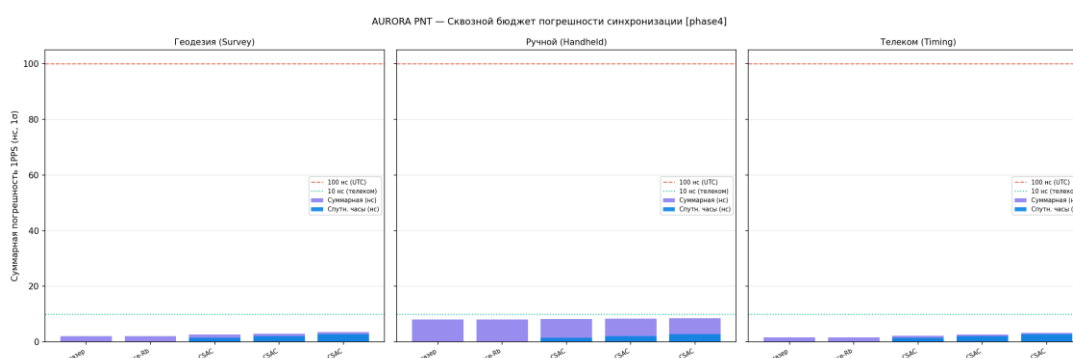


Рисунок 23 — Бюджет точности пользователя

8.6 Проверка точностного бюджета (моделирование)

Прогон модели временной цепочки (`timing_chain.py`) с реальными ADEV выбранных стандартов

(CSAC $3 \times 10^{-10}/\text{с}$, space-Rb $1 \times 10^{-11}/\text{с}$, H-мазер Ч1-1008 $1,5 \times 10^{-13}/\text{с}$)

подтверждает достижимость

целевых характеристик.

Служба времени (одностороннее UTC). Сырая ошибка часов спутника на выходе LPT (с учётом

распространения) для худшего CSAC-терминала (6 хопов) — **2,7–3,1 нс** < **5 нс** (цель UTC(SU)).

Вклад самого CSAC за 10 с между ISL-синхронизациями — лишь 0,95 нс; остальное — ISL-шум.

Собственная стабильность CSAC не является ограничением: терминал непрерывно

дисциплинируется по ISL.

Навигация. В решении применяются бортовые поправки часов (a_0 , a_1 , a_2), поэтому в UERE входит

остаток прогноза часов ($\approx 0,1-0,3$ м), а не полная односторонняя ошибка. Сквозной двухчастотный

UERE по модели:

Таблица 22

Сегмент спутника	UERE L1+L5 (1σ)
Якорный (spase-Rb)	0,63 м
Терминальный CSAC (1–3 хопа, типовой)	0,77–0,89 м
Терминальный CSAC (6 хопов, худший)	1,03 м

При реальном PDOP (из прогонов §5, §46) это даёт горизонтальную точность:

Таблица 23

Режим	PDOP	CEP ₅₀
Автономный (Ф4, p95)	5,04	$\approx 3,1$ м
Автономный (Ф4, средний)	2,82	$\approx 1,7$ м
Комбинированный LEO + ГЛОНАСС (p95)	1,67	$\approx 1,0$ м

Вывод проверки: выбранная часовая архитектура (CSAC-терминалы + spase-Rb-якоря + наземный

Н-мазер Ч1-1008) обеспечивает заявленные цели — UTC(SU) < 5 нс и субметровую точность в

комбинированном режиме (CEP ≈ 1 м), метровую в автономном. Запас по точности даёт учащение

ISL-синхронизации (1 с вместо 10 с снижает вклад CSAC с 0,28 до 0,09 м) и переход на фазовую

ISL-дальнометрию (ISL-шум 0,03 нс/хоп вместо 1,0 нс/хоп).

Деградация при автономии (без наземного контакта). При потере связи с МЦУ система

продолжает работу на 15 space-Rb-якорях и ISL-сети: терминальные CSAC дисциплинируются по ISL

к якорям, эфемериды удерживаются автономным ISL-определением орбит (рост 0,02 м/ч против

0,5 м/ч без ISL-OD, §10). Для **навигации** важна согласованность шкалы между КА (общий уход

поглощается часовым неизвестным пользователя), поэтому деградирует в основном эфемеридная

составляющая:

Таблица 24

Время автономии	UERE (L1+L5)	СЕР комбинир.	СЕР автономный
0 (норма)	0,66 м	0,9 м	1,6 м
24 ч	0,81 м	1,2 м	2,0 м
48 ч	1,16 м	1,7 м	2,8 м
72 ч	1,58 м	2,3 м	3,8 м

Для **службы времени** (абсолютная UTC) деградация определяется дрейфом ансамбля 15 space-Rb

относительно UTC(SU): ≈ 16 нс (24 ч), 22 нс (48 ч), 27 нс (72 ч) — порог телеком-синхронизации

100 нс удерживается далеко за пределами 72 ч. При восстановлении наземного контакта шкала

подтягивается к UTC(SU) за время < 1 с (§28.2). Таким образом, **деградация плавная**: до 3 суток

автономии СЕР остаётся в метровом диапазоне, а UTC — в десятках наносекунд.

9 МЕЖСПУТНИКОВЫЕ КАНАЛЫ (ISL)

9.1 Назначение и функции

ISL (Inter-Satellite Link) в системе AURORA выполняют:

- 1) **Синхронизацию:** передача временной метки между КА (наносекундная точность)
- 2) **Орбитальное определение:** взаимное измерение дальностей ($< 0,1$ м кодовый, $< 0,01$ м фазовый)
- 3) **Передачу данных:** навигационные сообщения, команды ЦУП через ISL-сетку

9.2 Геометрия ISL

Среднее расстояние между КА в одной орбитальной плоскости (Фаза 4):

$$d_{\text{intra}} = 2 \sin \left(\left(\frac{\pi}{T/P} \right) \right) = 2 \times 7371 \times \sin \left(\left(\frac{\pi}{20} \right) \right) \approx 2310 \text{ км} \quad (9.45)$$

Расстояние между плоскостями на экваторе:

$$d_{\text{inter}} = 2 \sin \left(\left(\frac{\Delta\Omega}{2} \right) \right) = 2 \times 7371 \times \sin \left(\left(\frac{24^\circ}{2} \right) \right) \approx 3063 \text{ км} \quad (9.46)$$

9.3 Бюджет линии ISL

Потери в свободном пространстве (Ка, 26,5 ГГц, d = 3000 км):

$$FSPL = 20 \log_{10} \left(\left(\frac{4\pi d f}{c} \right) \right) = 32,45 + 20 \log(26\,500) + 20 \log(3000) \approx 190,5 \text{ дБ} \quad (9.47)$$

Бюджет ISL (примерный):

Таблица 25

Статья	дБм / дБ
Мощность передатчика	+27 дБм
Усиление Tx антенны	+30 дБ
Потери в пространстве	-190,5 дБ
Усиление Rx антенны	+30 дБ
Потери приёмника	-3 дБ

Уровень сигнала (Rx)	−106,5 дБм
Шумовая температура системы	300 К → $N_0 = -174$ дБм/Гц (тепловой)
C/N ₀	≈ 67,5 дБ-Гц

9.4 Точность измерения дальности ISL

Кодовый режим (BPSK, 10 Мчип/с, C/N₀ = 67,5 дБ-Гц, T_{int} = 0,1 с):

$$\sigma_{\text{range, code}} = (c/f_{\text{chip}}) \cdot \frac{1}{\sqrt{2 \cdot C/N_0 \cdot T_{\text{int}}}} \approx \frac{30}{\sqrt{2 \times 10^6,75 \times 0,1}} \approx 0,028 \text{ м} \approx 3 \text{ см} \quad (9.48)$$

Фазовый режим (несущая, λ = 11,3 мм), тепловой предел:

$$\sigma_{\text{range, phase}} = (\lambda/2\pi) \cdot \frac{1}{\sqrt{C/N_0 \cdot T_{\text{int}}}} = \frac{0,01132\pi}{\sqrt{10^6,75 \times 0,1}} \approx 2 \text{ мкм} \quad (9.49)$$

Тепловой шум ограничивает фазовое измерение единицами микрометров; реально достижимая точность фазовой ISL-дальности определяется многолучёвостью, стабильностью фазового центра антенны и разрешением неоднозначности и составляет **0,2–0,5 мм** (≈ 1–2 пс по времени), что и используется в бюджете синхронизации (§8.3).

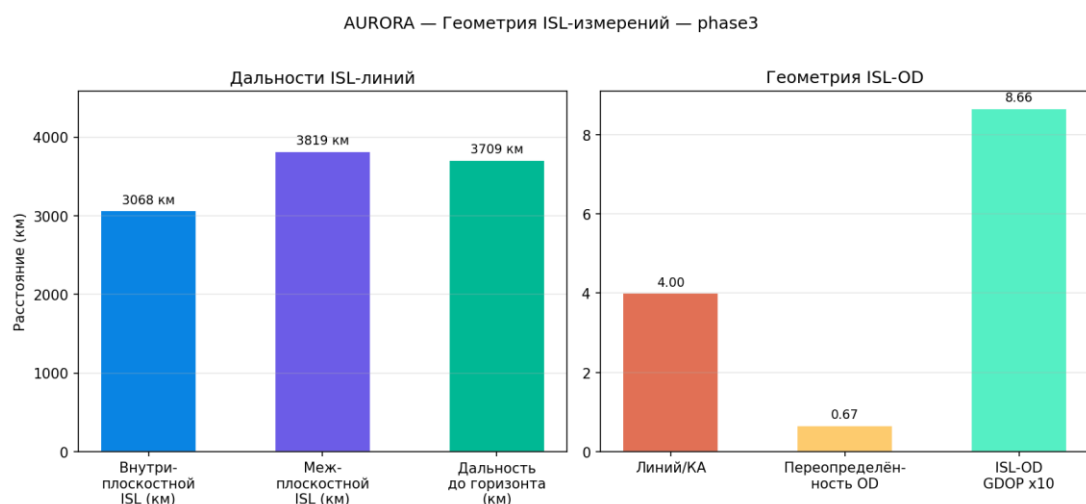


Рисунок 24 — ISL геометрия

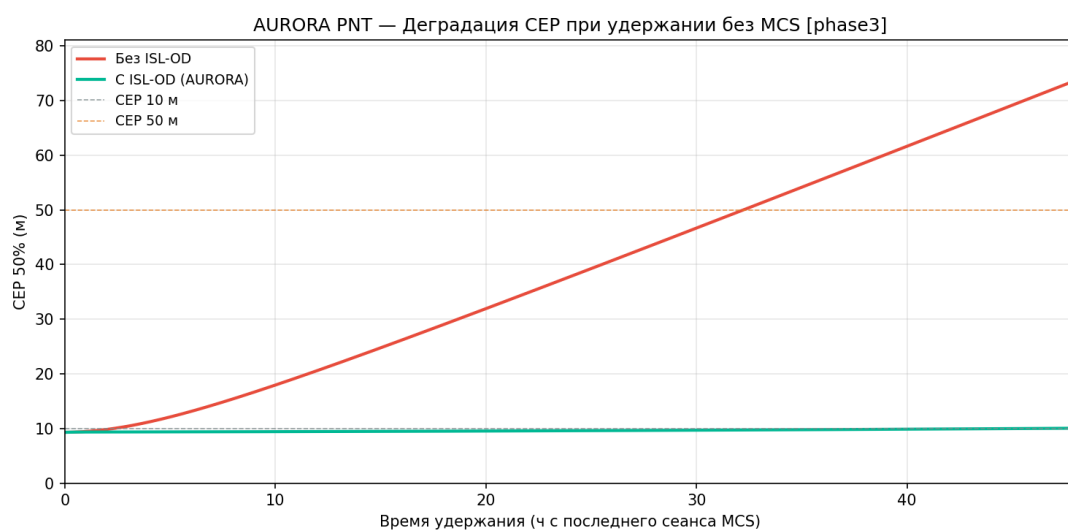


Рисунок 25 — ISL ухудшение CEP

10 БЮДЖЕТ ЛИНИИ СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

10.1 Потери в свободном пространстве

Для спутника на высоте $h=1000$ км при угле места ε :

Дальность до спутника:

$$R(\varepsilon) = \sqrt{(R_{\oplus} + h)^2 - R_{\oplus}^2 \cos^2 \varepsilon} - R_{\oplus} \sin \varepsilon \quad (10.50)$$

При $\varepsilon = 90^\circ$ (зенит): $R = h = 1000$ км

При $\varepsilon = 10^\circ$: $R \approx 2825$ км

Потери в свободном пространстве:

$$FSPL(\varepsilon) = 20 \log_{10} ((4\pi R(\varepsilon) f/c)) \quad (10.51)$$

Таблица 26

Угол места	Дальность	FSPL (L1)
90° (зенит)	1000 км	156,4 дБ
30°	1730 км	161,2 дБ
10°	2825 км	165,4 дБ

Для сравнения: GPS при угле 30° → FSPL ≈ 183,6 дБ (разница +22 дБ).

10.2 Бюджет линии (L1, зенит)

Ниже — бюджет **открытого Сервиса А** (RNSS-полоса, под маской ПФП МСЭ). Бюджет **защищённого Сервиса Б** (выделенная полоса, EIRP +21,3 дБВт, $C \approx -107$ дБм, +23 дБ) приведён в §65.2.

Таблица 27

Составляющая	дБм / дБ
Мощность ПРД	+37 дБм (5 Вт)
Потери ПРД	-1,5 дБ
Усиление антенны ПРД (RHCP)	+3 дБи
FSPL (L1, зенит, 1000 км)	-156,4 дБ
Атмосферные потери	-0,5 дБ
Усиление антенны ПРМ (чип, 0 дБи)	0 дБи
Потери ПРМ	-1,5 дБ
C [дБм]	-119,4 дБм

Шумовая температура системы (290 К)	$N_0 = -174$ дБм/Гц (кТ при $T = 290$ К)
Шумовой коэффициент ПРМ	+2 дБ
N_0	-172 дБм/Гц
C/N_0 (зенит)	52,6 дБ-Гц
C/N_0 (угол 10°)	$\approx 43,6$ дБ-Гц

Для сравнения: МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) C/N_0 на L1 ≈ 42 –47 дБ-Гц.

Превышение над МЕО-ГНСС: +8 дБ (при сопоставимом усилении антенн).

10.3 Порог работоспособности приёмника

Стандартный порог C/N_0 для устойчивого слежения:

$$C/N_{0,min} \approx 25 \text{ дБ-Гц (код)}, 30 \text{ дБ-Гц (фаза)} \quad (10.52)$$

При подавлении сигнала (джамминг) до уровня $C/N_0 = 25$ дБ-Гц необходимая мощность помехи:

Для AURORA (зенит): $\Delta = 52,6 - 25 = 27,6$ дБ $\rightarrow$ помехе нужна мощность в $10^{2,76} \approx 575$ раз больше, чем для подавления GPS на той же высоте.

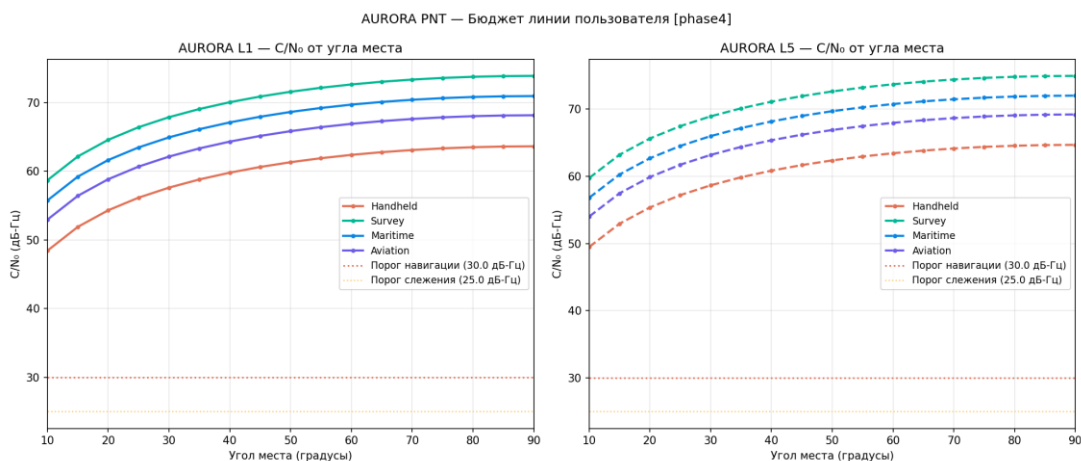


Рисунок 26 — Бюджет линии C/N_0 от угла места

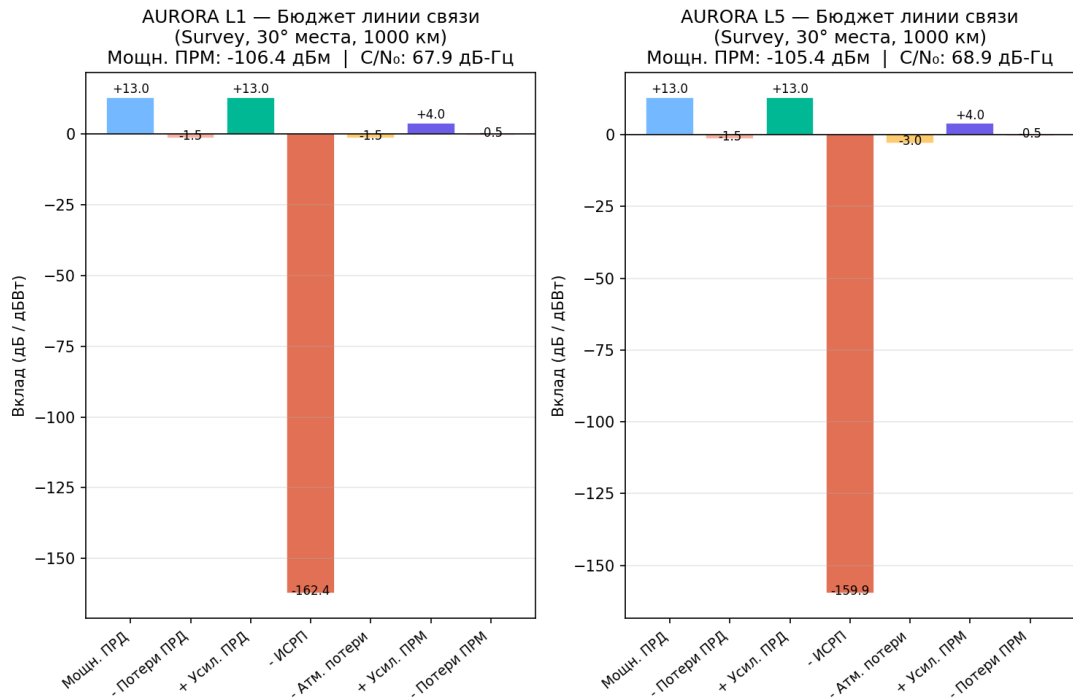


Рисунок 27 — Бюджет линии: составляющие

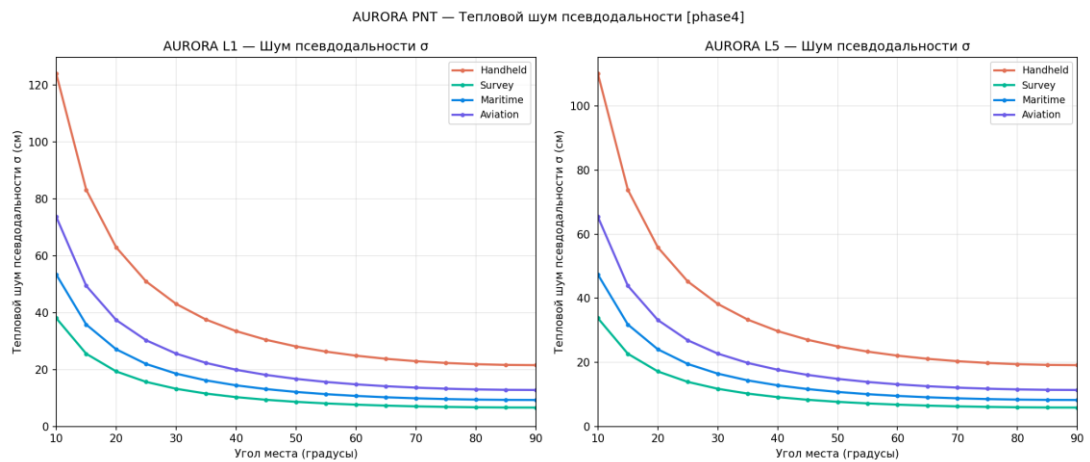


Рисунок 28 — Стандартное отклонение измерений

11 ИОНОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ

11.1 Физика ионосферной задержки

Фазовая скорость электромагнитной волны в ионосфере:

$$v_{ph} = (c/n) \quad (11.53)$$

где индекс преломления:

$$n = \sqrt{1 - (f_p^2/f^2)} \approx 1 - (K_{iono} \cdot N_e/f^2) \quad (11.54)$$

$K_{iono} = 40,3 \text{ м}^3/\text{с}^2$, N_e — концентрация электронов ($1/\text{м}^3$).

Задержка дальности на L1:

$$\Delta R_{iono}(f) = (K_{iono} \cdot \text{TEC}/f^2) \quad (11.55)$$

где TEC = Полное электронное содержание ($\text{TECU} = 10^{16} \text{ эл}/\text{м}^2$).

Для $f = 1575,42 \text{ МГц}$, $\text{TEC} = 10 \text{ TECU}$:

$$\Delta R_{iono}(L1) = (40,3 \times 10 \times 10^{16} / (1575,42 \times 10^6)^2) \approx 1,62 \text{ м} \quad (11.56)$$

Для $f = 1176,45 \text{ МГц (L5)}$, те же условия:

$$\Delta R_{iono}(L5) \approx 2,91 \text{ м} \quad (11.57)$$

11.2 Отображение на наклонную дальность

Задержка зависит от угла наблюдения через функцию отображения тонкого слоя:

$$F(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{1 - ((R_{\oplus}/R_{\oplus} + h_{iono}) \cdot \cos \varepsilon)^2}} \quad (11.58)$$

где $h_{iono} \approx 350 \text{ км}$ — высота тонкого слоя.

При $\varepsilon = 10^\circ$: $F(10^\circ) \approx 3,0$ (задержка в 3 раза больше зенитной).

11.3 Методы коррекции

11.3.1 Модель Клобухара (одночастотный пользователь)

$$I_{\text{Klobuchar}}(\tau) = F \cdot [5 \times 10^{-9} + A_n \cdot \cos((2\pi(\tau - 50400)/P_n))] \quad (11.59)$$

Коэффициенты A_n (амплитуда) и P_n (период) передаются в навигационном сообщении. Точность: удаляет ~50% ионосферной задержки при типовых условиях (остаток $\approx 0,6$ RMS от полной задержки).

11.3.2 NeQuick-G (Galileo, двухпараметрический)

Более точная модель с адаптацией к солнечной активности. Остаток: $\approx 30\%$ от полной задержки.

11.3.3 Ионосферная свободная комбинация L1+L5

Из двух псевдодальностей ρ_1, ρ_2 :

$$\rho_{\text{IF}} = (f_1^2 \cdot \rho_1 - f_2^2 \cdot \rho_2 / f_1^2 - f_2^2) \quad (11.60)$$

Ионосферная задержка исключается полностью. Остаток $< 0,2\%$ от задержки L1.

Усиление шума при IF-комбинации:

$$\sigma_{\text{IF}} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)} \cdot \sigma_{\text{single}} = \sqrt{(2,261^2 + 1,261^2)} \cdot \sigma \approx 2,59 \cdot \sigma \quad (11.61)$$

Таким образом, IF-комбинация устраняет ионосферу ценой увеличения шума дальности в $\approx 2,6$ раза (для пары L1/L5).

11.3.4 СДКМ (SBAS)

Дифференциальная коррекция с наземных станций мониторинга. Остаток: $\approx 0,15$ RMS (корреляция с реальным TEC в данной точке).

11.4 Сравнение методов коррекции

Таблица 28

Метод	Остаток (1 σ)	Задержка данных	Частоты
Без коррекции	1–20 м	—	L1

Клобухар	50%	0 с (в НС)	L1
NeQuick-G	30%	0 с	L1
IF L1+L5	< 0,2%	0 с	L1+L5
СДКМ	15%	6–10 с	L1

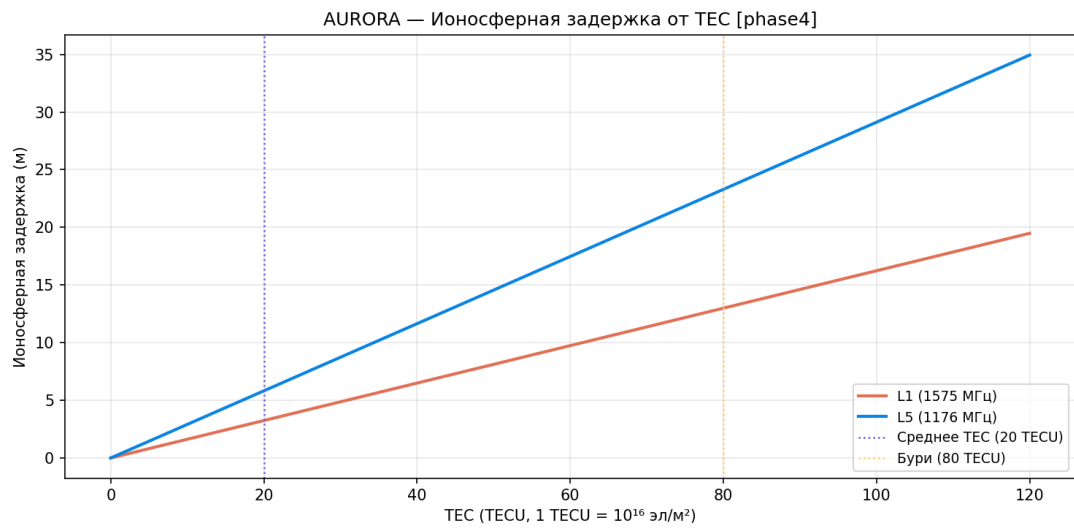


Рисунок 29 — Ионосферная задержка по частотам

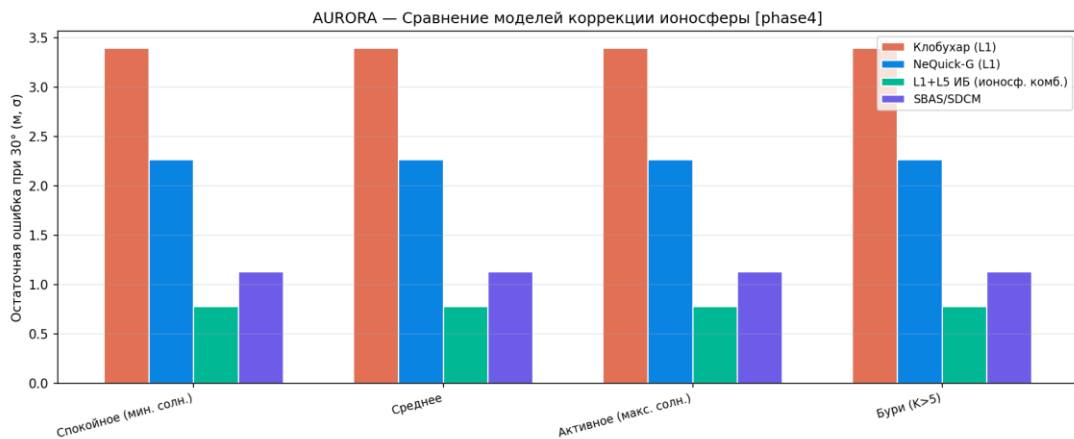


Рисунок 30 — Сравнение методов коррекции

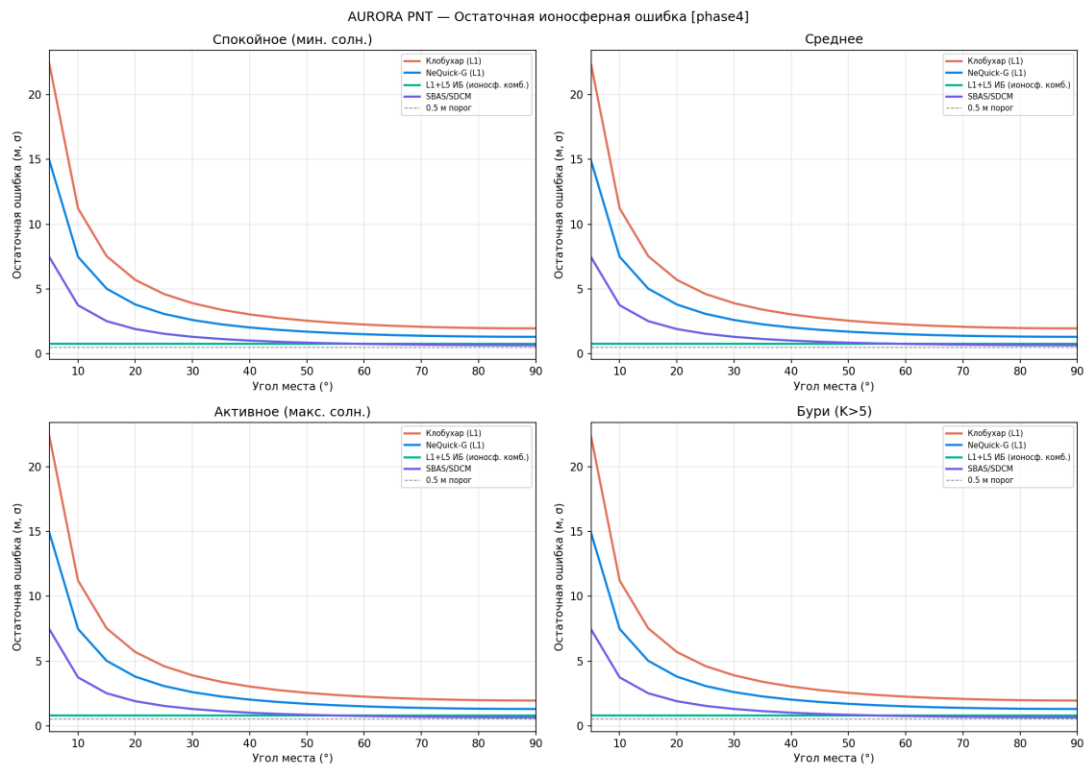


Рисунок 31 — Остаточная ионосферная ошибка

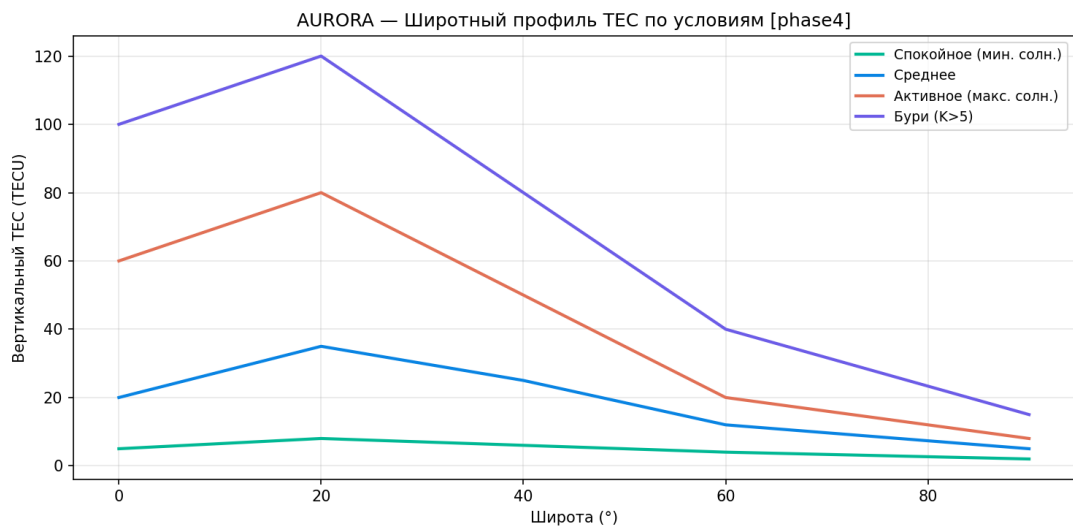


Рисунок 32 — TEC от широты

12 ДИНАМИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

12.1 Бюджет ошибок пользовательского уровня (UERE)

Суммарная ошибка псевдодальности UERE:

$$UERE = \sqrt{(\sigma_{sv_clk}^2 + \sigma_{orbit}^2 + \sigma_{iono}^2 + \sigma_{tropo}^2 + \sigma_{noise}^2 + \sigma_{mp}^2 + \sigma_{dyn}^2)}$$

(12.62)

Таблица 29

Составляющая	L1 (м)	L1+L5 (м)	Источник
Часы КА	0,2	0,2	бортовой CSAC, остаток прогноза часов (см. §8.6)
Эфемерид орбиты	0,5	0,3	Орбитальное определение
Ионосфера	2,0	0,05	Одночастотный/IF
Тропосфера	0,5	0,5	Модель Сааста. / ПГМ
Шум приёмника	0,3	0,9	C/N ₀ (AURORA +15 дБ)
Многолучёвость	1,0	0,5	Конфигурация антенны
Динамика слежения	—	—	Зависит от платформы

12.2 Платформо-зависимые бюджеты

Таблица 30

Платформа	Скорость (км/ч)	Динамика (g)	UERE L1+L5 (м)	Требование (м)
Авиация (эшелон)	850	0,1	1,1	220 (RNP10)
Авиация (заход)	250	0,3	1,4	40 (LPV-200)
Морской (океан)	15	0,02	1,0	10
Морской (гавань)	5	0,05	1,2	2
Автомобиль (трасса)	130	0,3	2,0	5
Автомобиль (город)	30	0,5	5,2	5

Ошибка слежения из-за динамики (PLL):

$$\sigma_{\text{dyn}} = (a \cdot \omega_n^{-3}/3!) \cdot (1/f_0/c) \quad (12.63)$$

где ω_n — собственная частота петли слежения, a — ускорение.

12.3 Точность позиционирования

Горизонтальная точность (СЕР-95):

$$H-95 = 2,0 \cdot HDOP \cdot UERE \quad (12.64)$$

Вертикальная точность:

$$V-95 = 2,0 \cdot VDOP \cdot UERE \quad (12.65)$$

Таблица 31

Платформа	HDOP	H-95 (м)	VDOP	V-95 (м)	Статус
Авиация (эшелон)	0,8	1,8	1,2	2,6	ОК (треб. 220 м)
Морской (океан)	0,8	1,6	1,2	2,4	ОК (треб. 10 м)
Автомобиль (трасса)	1,1	4,4	1,7	6,8	ОК (треб. 5 м)
Автомобиль (город)	2,5	26,0	3,8	39,5	ПРОВЕРИТЬ

Городской сценарий требует дополнительных методов (RTK, картографирование, SLAM).

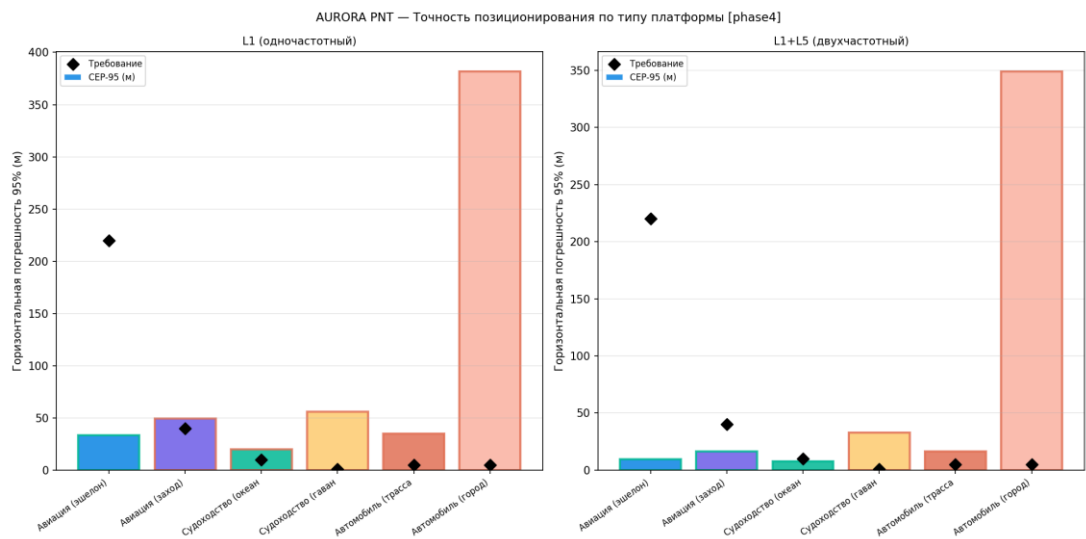


Рисунок 33 — Точность позиционирования по платформам

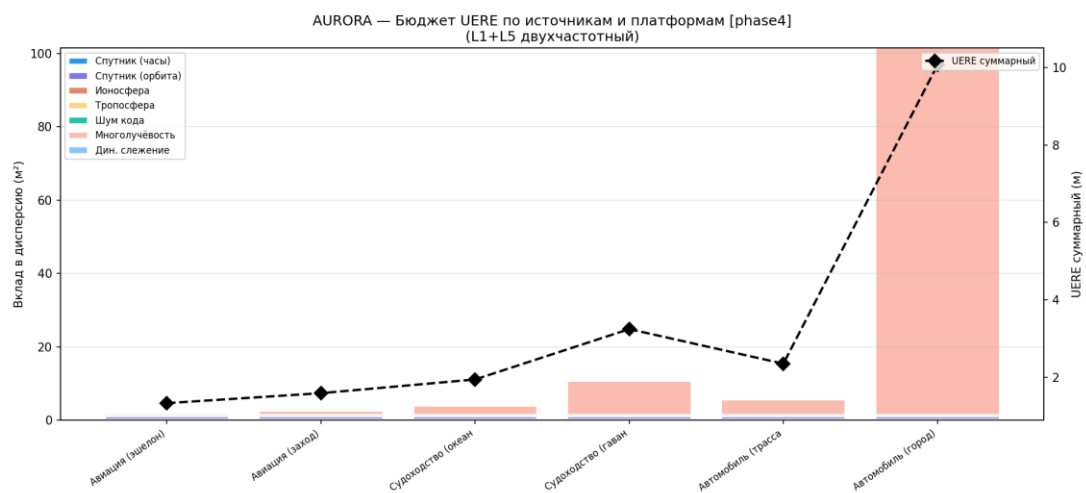


Рисунок 34 — UERE по платформам

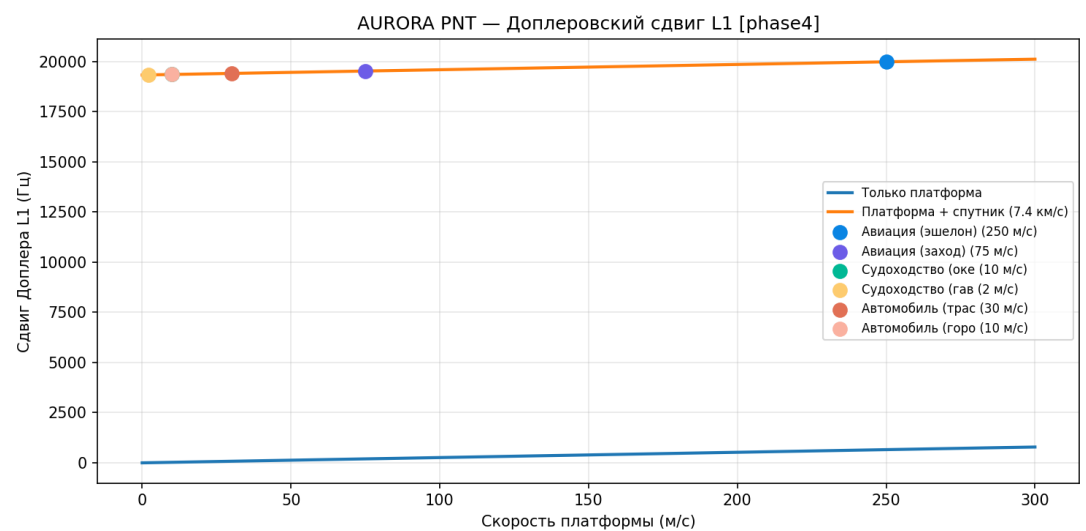


Рисунок 35 — Доплеровский сдвиг — динамика

13 ОРБИТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

13.1 Факторы точности ОО

Точность орбитального определения (ОО) зависит от:

- Длительности дуги наблюдения (t_{arc})
- Числа наземных станций (N_{GS})
- Шума измерений ($\sigma_{ranging}$)
- Пропуска контакта (t_{gap})

Аналитическая модель ошибки ОО:

$$\sigma_R = \sigma_{R,base} \cdot \sigma_{ranging} \cdot \frac{1}{\sqrt{N_{GS}}} \cdot (1 + e^{-t_{arc}/4}) \quad (13.66)$$

$$\sigma_A = \sigma_{A,base} \cdot \sigma_{ranging} \cdot \frac{1}{\sqrt{N_{GS}}} \cdot (1 + e^{-t_{arc}/4}) + \dot{\sigma}_A \cdot t_{gap} \quad (13.67)$$

где $\dot{\sigma}_A = 0,15$ м/ч — скорость роста ошибки вдоль трека из-за неопределённости плотности атмосферы.

13.2 Сравнение наземных сетей

Таблица 32

Сеть	N ст.	Дуга (ч)	Пропуск (ч)	σ (м)
AURORA МКС (21 ст.)	21	2,0	0,5	0,30
GPS (18 ст., глоб.)	18	6,0	0,1	0,30
AURORA МКС + ИСЛ	21	24,0	0,0	0,10

Результаты ОО (1σ):

Таблица 33

Сеть	R (м)	A (м)	C (м)	3D (м)	UERE (м)
AURORA МКС (21 ст.)	0,10	1,02	0,48	1,12	0,33
GPS (глоб., 18 ст.)	0,06	0,52	0,25	0,58	0,18
AURORA	0,02	0,20	0,09	0,22	0,07

МКС + ИСЛ					
-----------	--	--	--	--	--

13.3 Деградация прогноза эфемерид

За 12 ч без наземного контакта (только МКС):

- Вдоль трека: 3,2 м
- 3D: 3,4 м

С ИСЛ (непрерывный): вдоль трека < 0,5 м за 12 ч.

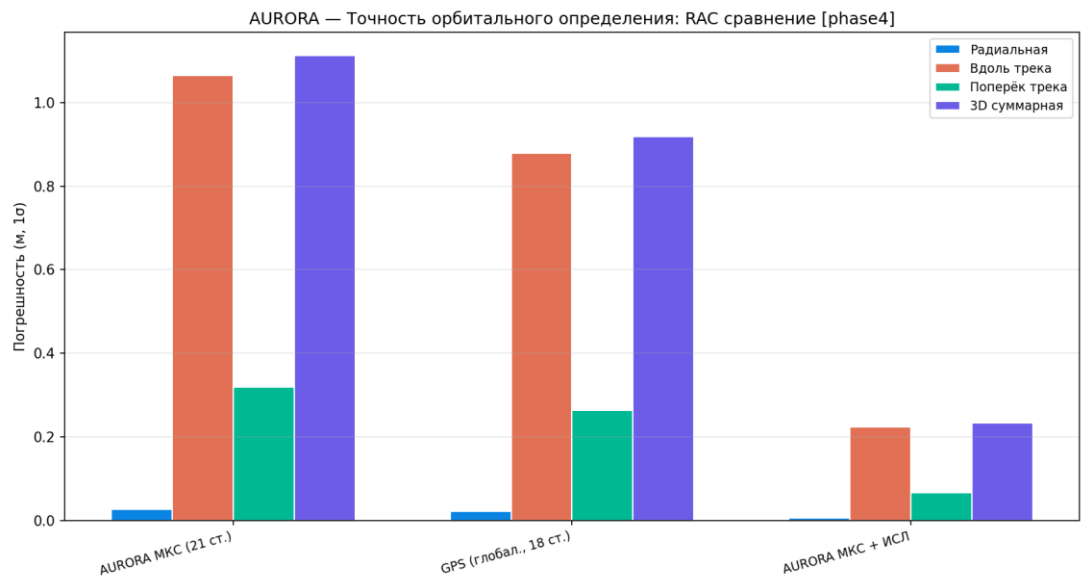


Рисунок 36 — Сравнение RAC ошибок

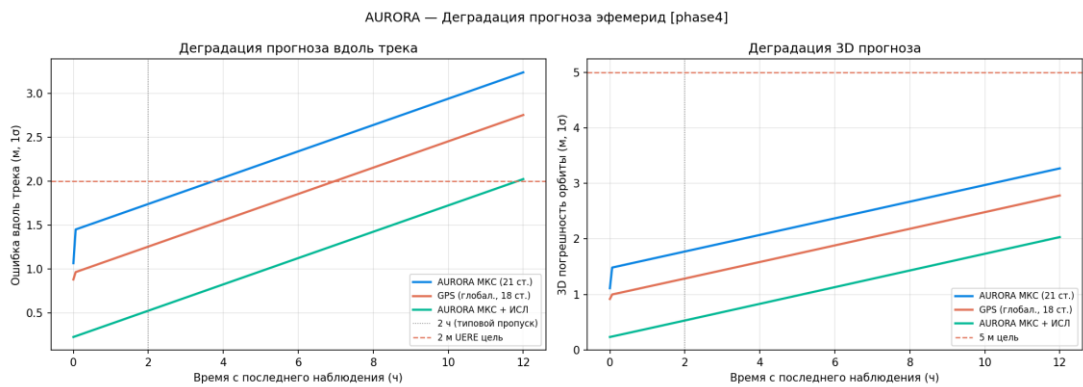


Рисунок 37 — Деградация прогноза эфемерид

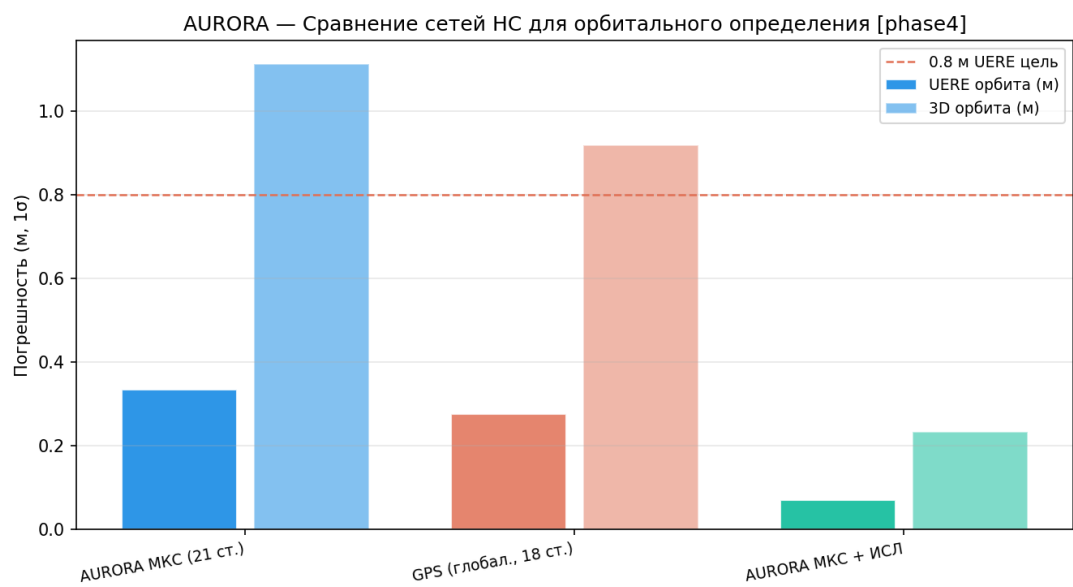


Рисунок 38 — Сравнение наземных сетей

14 ЦЕЛОСТНОСТЬ НАВИГАЦИИ И RAIM

14.1 Требования к целостности

Для авиации категории CAT-I:

- **TIR** (Target Integrity Risk): $< 10^{-7}/\text{ч}$
- **AL** (Alert Limit): $H = 40 \text{ м}, V = 50 \text{ м}$
- **TTA** (Time-to-Alert): $< 10 \text{ с}$

AURORA с 300 спутниками и $N_{\text{vis}} \approx 14$ (7–22 в зависимости от широты, см. §46.2) обеспечивает избыточность ($m \geq 7 \gg 5$ почти везде), необходимую для RAIM/ARAIM.

14.2 Алгоритм RAIM

Используется метод расстояния Пита (Parity Space):

Тест целостности:

$$\chi^2_{\text{RAIM}} = (||p||^2 / \sigma_0^2) \sim \chi^2(m - 4) \quad (14.68)$$

где p — вектор ошибки (parity vector), m — число наблюдаемых спутников.

Порог обнаружения при вероятности ложной тревоги $P_{\text{fa}} = 0,001$:

$$T_D = \chi^2_{\text{inv}}(1 - P_{\text{fa}}, m-4) \quad (14.69)$$

Доступность RAIM при $m \geq 5$ для вертикального компонента:

- Фаза 4 ($N_{\text{vis}} \approx 14$, 7–22 по широте): доступность $> 99,999\%$ (избыточность $m-4 \geq 3$ почти всегда)

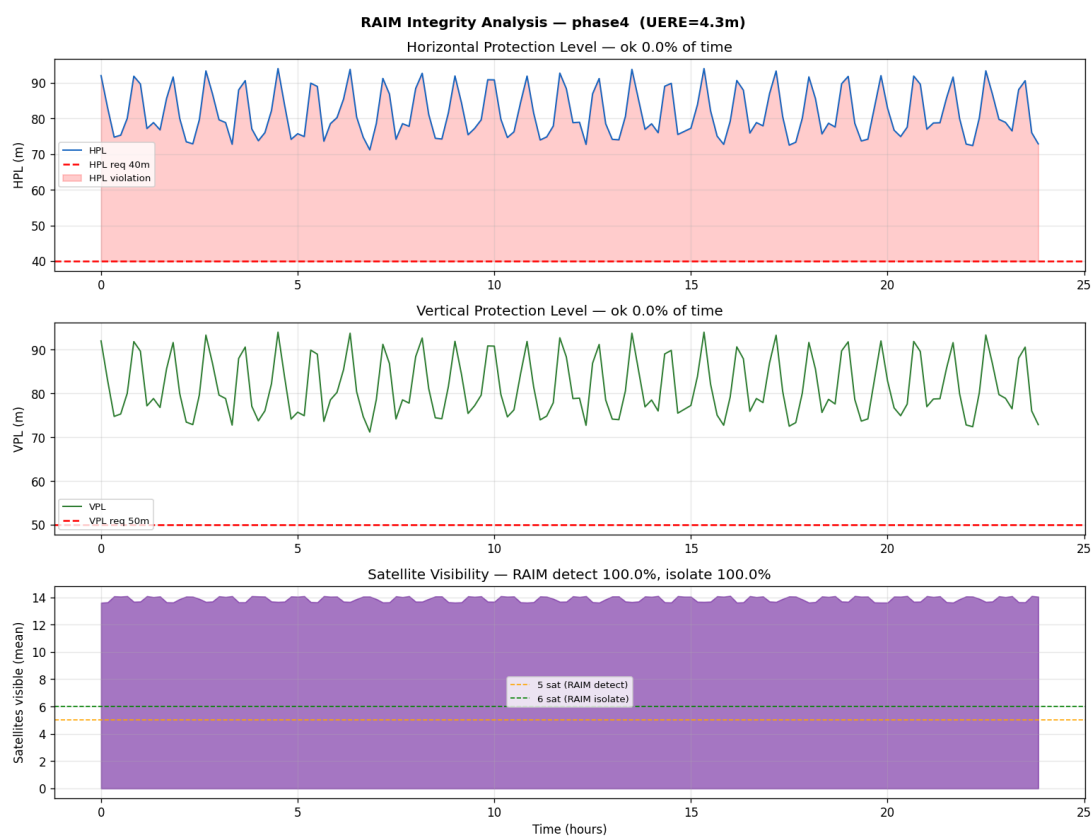


Рисунок 39 — RAIM доступность

14.3 ARAIM (Advanced RAIM)

Расширенный RAIM с множественными гипотезами отказов:

$$P_{_HMI} = \sum_k P_{_H_k} \cdot P_{_HMI | H_k} \quad (14.70)$$

Для $N_{vis} \geq 20$ система выдерживает одновременный отказ 2–3 спутников при сохранении целостности.

15 ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ И АНТИДЖАММИНГ

15.1 Устойчивость к преднамеренным помехам

Базовая мощность сигнала у поверхности (L1, зенит): **−119 дБм** (§10.2)

Мощность помехи для подавления ($J/S = 0$ дБ):

$$P_{jammer} \geq P_{signal} \cdot (4\pi R_j^2 / G_j) \quad (15.71)$$

При дальности 10 км от джеммера:

- GPS: $P_{jam} \approx 1$ Вт
- AURORA: $P_{jam} \approx 575$ Вт (превышение в 575 раз)

15.2 Технологии антиджамминга

1. Повышение мощности сигнала (+23 дБ над ГЛОНАСС — Сервис Б)

Основной фактор. Защищённый Сервис Б (выделенная полоса, §65) даёт мощность сигнала на $200\times$ выше, чем у МЕО-ГНСС; открытый Сервис А — +11 дБ ($\times 11$) в рамках маски ПФП МСЭ.

2. Управляемые нули (Null Steering)

Адаптивная антенная решётка формирует нули в направлении помехи:

$$w_{null} = R^{-1} s_d \quad (15.72)$$

Достигаемое подавление: 20–40 дБ.

3. Быстрое обновление геометрии

ЛЕО-скорость $57^\circ/\text{мин}$ означает, что джеммер теряет эффективность по мере изменения геометрии. За 3 мин другие спутники занимают другие азимуты.

4. Разнесение частот L1+L5

Широкополосный джеммер должен подавлять обе полосы одновременно (+3 дБ требуемой мощности).

AURORA: преимущество в помехозащищённости [phase3]

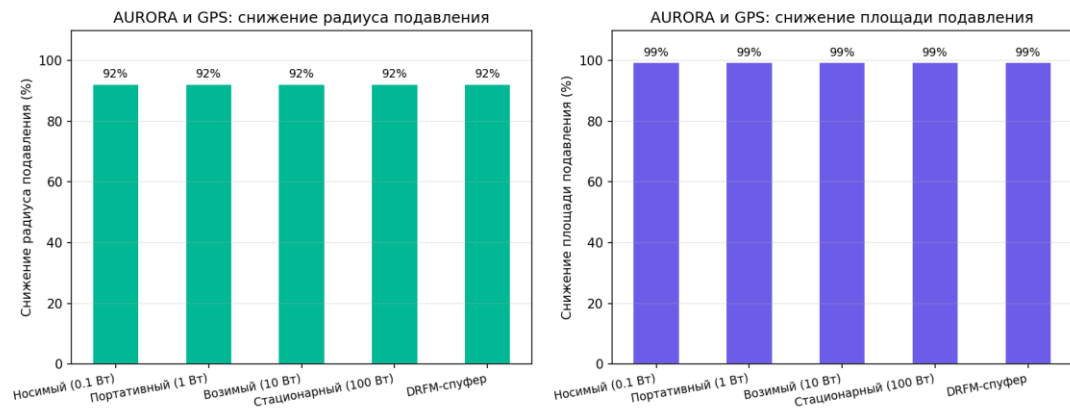


Рисунок 40 — Антиджамминг преимущество

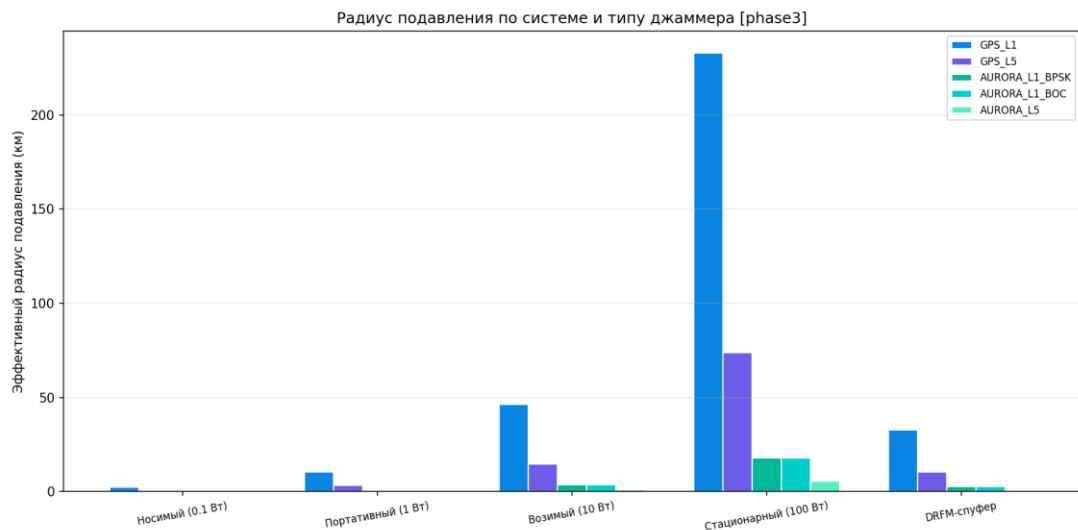


Рисунок 41 — Радиус зоны подавления

16 АУТЕНТИФИКАЦИЯ И КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

16.1 Принцип защиты и суверенная криптография

Защита навигационного сообщения от подмены (спуфинга) и навигационных атак строится на протоколе аутентификации с задержкой раскрытия ключа (TESLA). Поскольку AURORA PNT — суверенная российская система, **все криптографические примитивы реализованы на отечественных стандартах ГОСТ**, а не на зарубежных (NIST: SHA-2, ECDSA, AES). Это требование информационной безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) и условие сертификации регулятором.

16.2 Структура TESLA на функции «Стрибог»

TESLA (Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication) аутентифицирует поток сообщений симметричными примитивами с отложенным раскрытием ключа.

Процедура:

- 1) КА формирует одностороннюю цепочку ключей $k_n = H(k_{n+1})$, где H — хэш-функция «Стрибог» по ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит).
- 2) В момент t_i передаётся имитовставка (MAC) сообщения $MAC(m_i, k_i)$ на алгоритме **НМАС-Стрибог** (RFC 7836) с усечённым тегом.
- 3) В момент t_i+N раскрывается ключ k_i ; получатель проверяет принадлежность ключа цепочке ($H(k_i)=k_{i-1}$) и пересчитывает MAC.

Параметры:

- Хэш цепочки: «Стрибог-256» (ГОСТ Р 34.11-2012)
- Имитовставка: НМАС-Стрибог, усечённый тег 128 бит
- Длина ключа цепочки: 256 бит
- Период раскрытия: 30 с

- Защита: от подмены (spoofing), повтора (replay), генерации поддельных сигналов

Ограничение: задержка верификации равна периоду раскрытия (30 с)

- метод аутентифицирует прошедшие сообщения, поэтому применяется совместно с проверкой целостности RAIM (§14) для текущих измерений.

16.3 Устойчивость к спуфингу

- Подделка тега без знания будущего ключа: $P_{\text{forge}} = 2^{-128}$ (стойкость усечённого HMAC-Стрибог).
- Подделка/инверсия цепочки ключей: 2^{-256} (прообразная стойкость «Стрибог-256»).
- Отложенное раскрытие обнаруживает аномалию за один интервал (≤ 30 с).

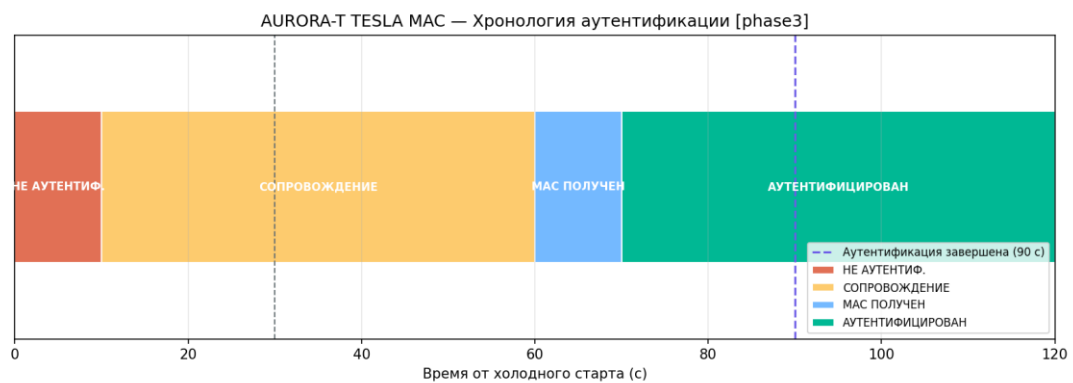


Рисунок 42 — TESLA хронология

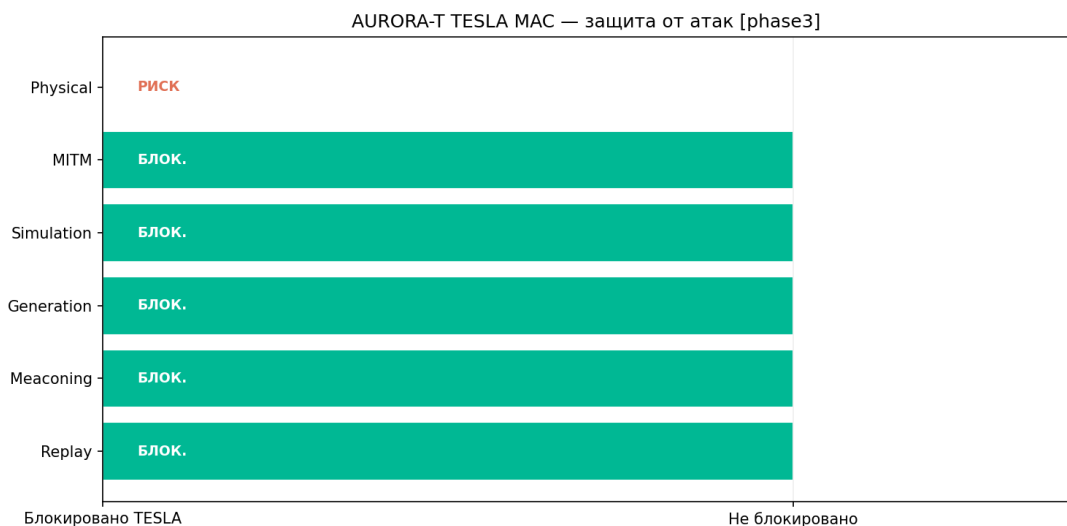


Рисунок 43 — TESLA устойчивость к атакам

16.4 Криптографические примитивы (ГОСТ)

Таблица 34

Функция	Алгоритм (ГОСТ)	Параметры	Назначение
Хэширование, цепочка TESLA	«Стрибог» — ГОСТ Р 34.11-2012	256 / 512 бит	Односторонняя функция цепочки ключей
Имитовставка (MAC)	HMAC-Стрибог (RFC 7836)	тег 128 бит	Аутентификация сообщения
Электронная подпись (ЭП)	ГОСТ Р 34.10-2012	кривая 256 бит, подпись 512 бит	Подпись корня доверия и эфемерид
Шифр / имитозащита команд	«Кузнечик» — ГОСТ Р 34.12-2015	блок 128, ключ 256 бит	Канал ТТ&С, обёртка ключей
Режим работы шифра	ГОСТ Р 34.13-2015 (MGM, RFC 9058)	AEAD	Шифрование с имитозащитой команд

16.5 Подпись корня доверия (ГОСТ Р 34.10-2012)

Помимо симметричной TESLA-аутентификации, корень доверия (открытый ключ цепочек и параметры) подписывается **электронной подписью по ГОСТ Р 34.10-2012** — российский аналог асимметричной защиты Galileo OSNMA (ECDSA). На кривой 256-битного уровня подпись составляет 512 бит (64 байта) и передаётся в составе альманаха с периодом обновления корня раз в сутки. Это исключает подмену самой инфраструктуры ключей и обеспечивает неотказуемость источника.

16.6 Управление ключами

Иерархия ключей: корневой ключ ЭП (ГОСТ Р 34.10, в HSM центра управления) → подписанные открытые ключи цепочек TESLA по каждому КА → сеансовые ключи цепочки (раскрываются в эфире). Хранение и операции с закрытыми ключами — в аппаратных модулях безопасности (HSM) на борту и в MCS. Смена корня — раз в сутки, цепочек — по исчерпанию. Управление ключами соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ) и КИИ (§60).

16.7 Накладные расходы и сравнение с NIST

При усечённом теге 128 бит и интервале 30 с накладные расходы аутентификации составляют: имитовставка 4,27 бит/с + раскрытие ключа 256 бит 8,53 бит/с = **12,8 бит/с (5,1 % скорости навигационного сообщения 250 бит/с)**. Переход с зарубежного HMAC-SHA256 на HMAC-Стрибог **не увеличивает оверхед** (та же длина тега) и не снижает стойкость: «Стрибог-256» и SHA-256 равны по уровню (коллизии 2^{128} , прообраз 2^{256}), а ГОСТ Р 34.10-256 эквивалентна ECDSA P-256 (стойкость 2^{128}).

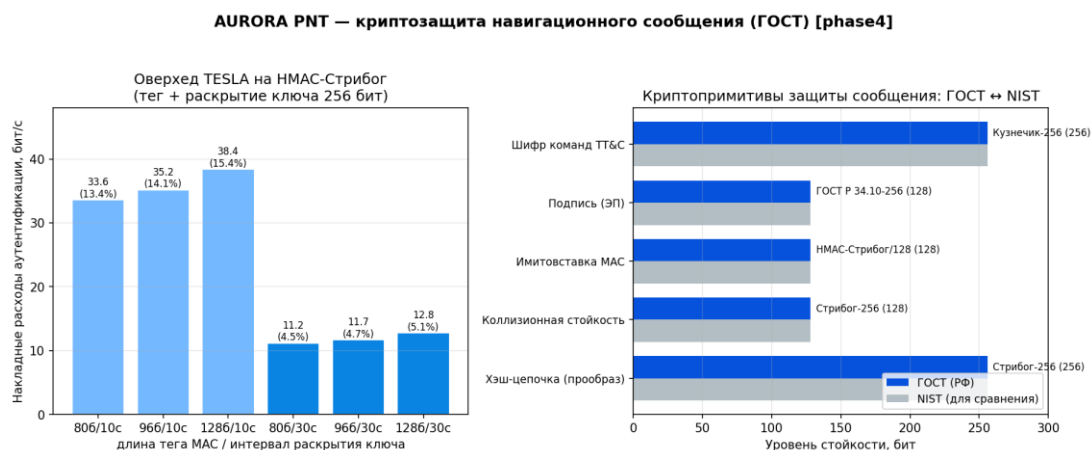


Рисунок 44 — Криптозащита навигационного сообщения на ГОСТ

17 МНОГОЛУЧЁВОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ

17.1 Модель многолучёвости

Ошибка дальности из-за многолучёвости:

$$\sigma_{\text{mp}} = A_{\text{mp}} \cdot (1/1 + (\varepsilon/\varepsilon_0)^n) \quad (17.73)$$

где $A_{\text{mp}} \approx 1,0\text{--}5,0$ м (зависит от среды), $\varepsilon_0 \approx 30^\circ$ (угол спада).

17.2 Преимущество AURORA в борьбе с многолучёвостью

Быстрое изменение геометрии — ключевое преимущество LEO:

- Период когерентности многолучёвости: 10–60 с
- Спутник AURORA за 60 с смещается на 57° по небосводу
- Корреляция ошибки исчезает быстрее, чем при MEO

Стандартное отклонение ошибки многолучёвости (LEO vs MEO):

$$\sigma_{\text{mp}, \text{LEO}}(\tau) \approx 0,5 \cdot \sigma_{\text{mp}, \text{MEO}}(\tau) \text{ при } \tau > 30 \text{ с} \quad (17.74)$$

17.3 Технологические меры

- Антенна с минимальным уровнем задней полусферы (≥ 20 дБ ниже главного луча)
- Алгоритм MMT (Multipath Mitigation Technology): нарроу-корреляторы (0,05 чипа)
- Авторегрессионная фильтрация ошибки многолучёвости

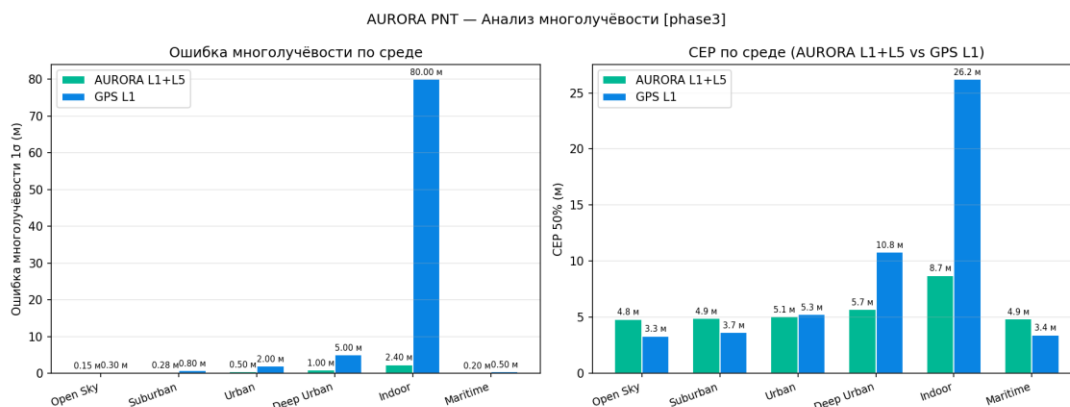


Рисунок 45 — Многолучёвость: ошибка

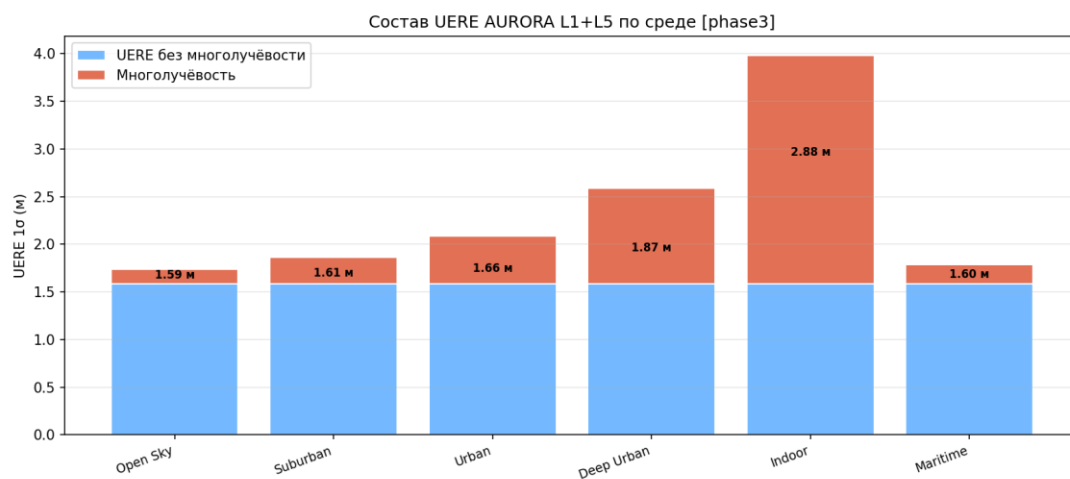


Рисунок 46 — UERE от многолучёвости

18 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ

18.1 Режимы потребления

Таблица 35

Подсистема	Солнечный (Вт)	Затенённый (Вт)
Навигационная ПН Сервис А (L1/L5, RNSS)	45	45
Навигационная ПН Сервис Б (выдел. L, 30 Вт РЧ)	80	80
ISL ПН (2 канала)	20	20
БОРТОВОЙ компьютер	15	15
ADCS	10	10
Двигательная установка (дежурный)	5	5
ТКС (нагреватели)	5	15
Связь (ТМ/ТС)	8	8
Зарядка АКБ	20	0
Итого	208 Вт	198 Вт

Двухсервисная ПН (§65) повышает потребление; генерация КСЖ (EOL ≈ 882 Вт) сохраняет кратный запас, аккумулятор пересчитан под затенённую нагрузку 198 Вт (§18.3).

18.2 Мощность солнечных батарей

Эффективность СБ:

- Тип: GaAs тройной переход, $\eta = 30\%$
- Площадь: $2 \times 1,5 \text{ м}^2 = 3,0 \text{ м}^2$
- Солнечная постоянная (1 а.е.): $S_0 = 1361 \text{ Вт/м}^2$

Мощность КСЖ (BOL):

$$P_{\text{BOL}} = S_0 \cdot A_{\text{SA}} \cdot \eta_{\text{BOL}} \cdot \cos\theta = 1361 \times 3,0 \times 0,30 \times 0,90 \approx 1104 \text{ Вт}$$

(18.75)

(с учётом угла θ к нормали панели, типично $\cos \theta \approx 0,90$ в среднем)

Деградация КСЖ (EOL, 7 лет):

Для орбиты 1000 км, флюенс протонов $\approx 5 \times 10^{13}$ пр/см²:

$$P_{\text{EOL}} = P_{\text{BOL}} \cdot (1 - \delta_{\text{rad}})^7 \approx 1104 \times (1 - 0,03)^7 \approx 882 \text{ Вт}$$
(18.76)

$$\text{Деградация за 7 лет} \approx 20\%$$
(18.77)

Потребная мощность с учётом затенений:

Средняя доля затенения (h=1000 км): $\approx 34\%$ (для $\beta = 0^\circ$)

Мощность с учётом эффективности зарядки АКБ ($\eta_{\text{bat}} = 0,9$):

$$P_{\text{reqd}} = (P_{\text{eclipse}} \cdot t_{\text{eclipse}}/t_{\text{orbit}} \cdot \eta_{\text{bat}}) + P_{\text{sun}} \cdot (t_{\text{sun}}/t_{\text{orbit}})$$
(18.78)

18.3 Ёмкость аккумулятора

Энергия за период затенения (с учётом двухсервисной ПН, $P_{\text{eclipse}} = 198 \text{ Вт}$):

$$E_{\text{eclipse}} = P_{\text{eclipse}} \cdot t_{\text{eclipse}} = 198 \times (0,34 \times 6305) \approx 424 \text{ кДж} \approx 118 \text{ Вт} \cdot \text{ч}$$
(18.79)

Глубина разряда $\leq 80\% \rightarrow$ необходимая ёмкость:

$$C_{\text{bat}} = (E_{\text{eclipse}}/0,80) \approx 147 \text{ Вт} \cdot \text{ч}$$
(18.80)

Принято: **160 Вт·ч** (Li-Ion, конфигурация 3S×20P).

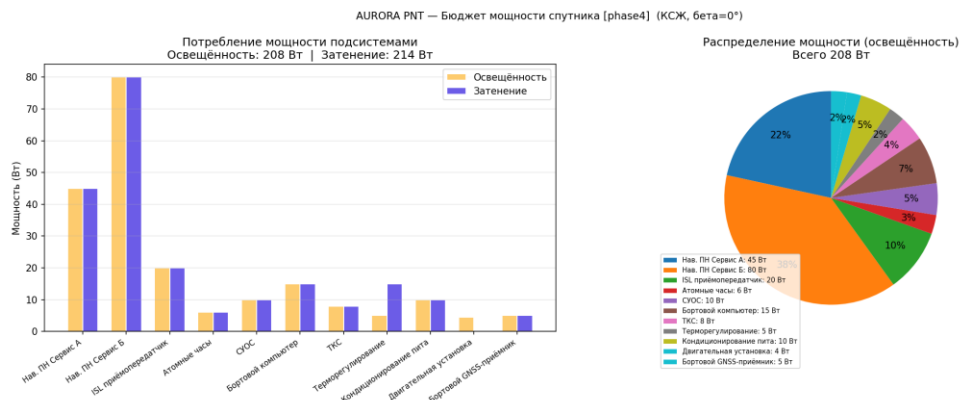


Рисунок 47 — Энергетический бюджет

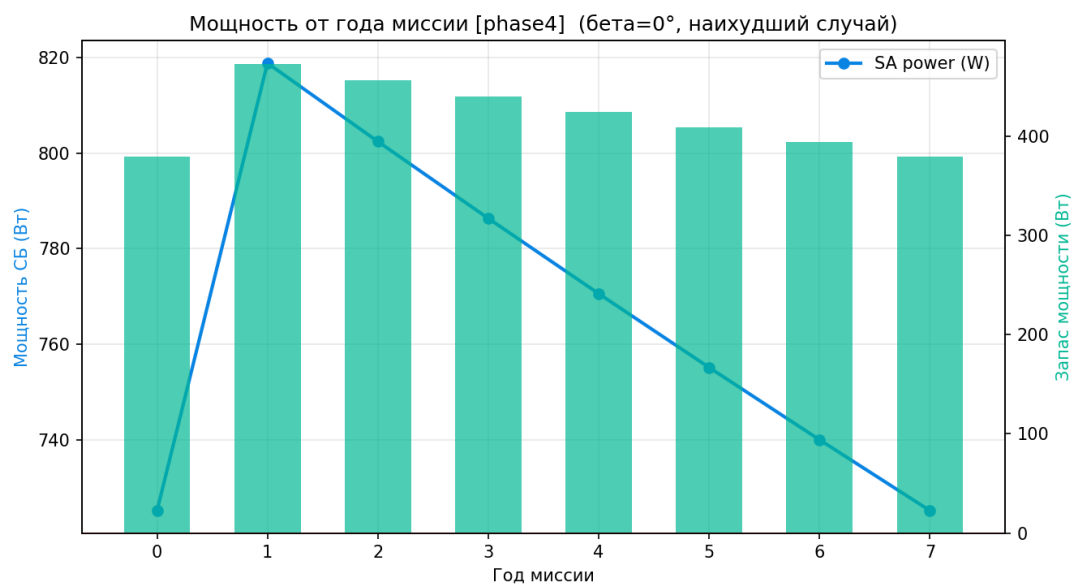


Рисунок 48 — Мощность СБ vs год миссии

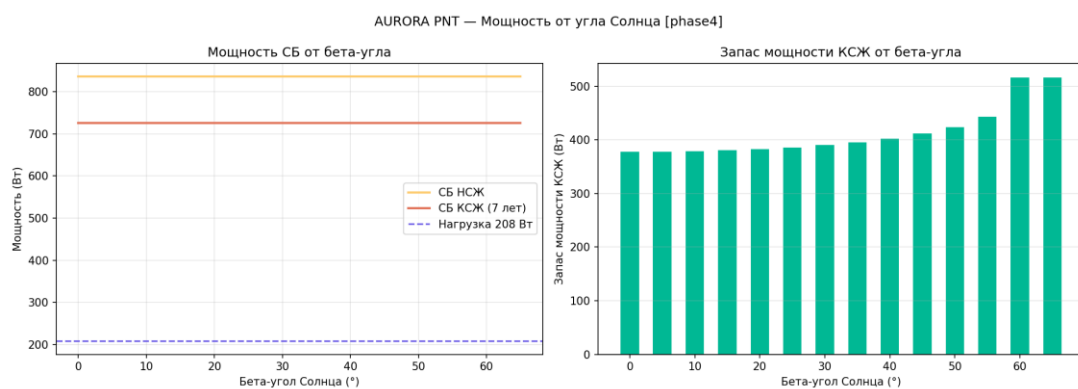


Рисунок 49 — Мощность vs бета-угол

19 МАССОВЫЙ БЮДЖЕТ

19.1 Детальный массовый бюджет

Таблица 36

Подсистема	Масса (кг)
Навигационная ПН (L1+L5)	18,0
ISL ПН (Ка)	8,0
Часовой стандарт (CSAC; +1,8 кг на якорных КА)	0,1
Резерв массы (высвобождён из бюджета часов)	11,9
ADCS (звёздные датчики, маховики)	9,0
Двигательная установка (без топлива)	5,0
Система электропитания (СБ+АКБ)	14,0
Бортовой компьютер	3,0
Связь (ТМ/ТС)	3,0
Структура	12,0
Тепловой контроль (ТКС)	9,0
Кабели и разные	7,0
Сухая масса	100,0
Запас 10%	10,0
Сухая с запасом	110,0
Топливо	30,0
Влажная масса	140,0

19.2 Бюджет ΔV

Детальные расчёты возмущений орбиты приведены в §40. Сводный бюджет:

Таблица 37

Маневр	ΔV (м/с)	Источник
J2-компенсация (дифференц. дрейф RAAN, 7 лет)	21,0	§40.2
Атмосферное торможение (1000 км, 7 лет)	—	пренебр. мало (<0,1)
Предотвращение столкновений (САМ, 7 лет)	1,05	§23
Манёвры ввода в строй	3,0	типовой

Сход с орбиты (deorbit, Хоманн к 600 км)	120,0	§40.3
Итого расчётный ΔV	145,1	
Принято с запасом 20%	175,0	

Уравнение Циолковского ($I_{sp} = 220$ с, монотопливо):

$$m_{prop} = m_{wet} \cdot (1 - e^{-\Delta V / (I_{sp} \cdot g_0)}) \quad (19.81)$$

Для $\Delta V = 175$ м/с:

$$m_{prop} = 140 \times (1 - e^{-175 / (220 \times 9,81)}) \approx 140 \times 0,0779 \approx 11 \text{ кг} \quad (19.82)$$

Принято 30 кг топлива — запас $2,7\times$ для расширенной миссии: резервные манёвры формирования группировки, форсированный вывод на орбиту и дополнительный ΔV схода с орбиты (deorbit требует ~ 120 м/с с перигеем на 600 км, естественный сход ≤ 25 лет).

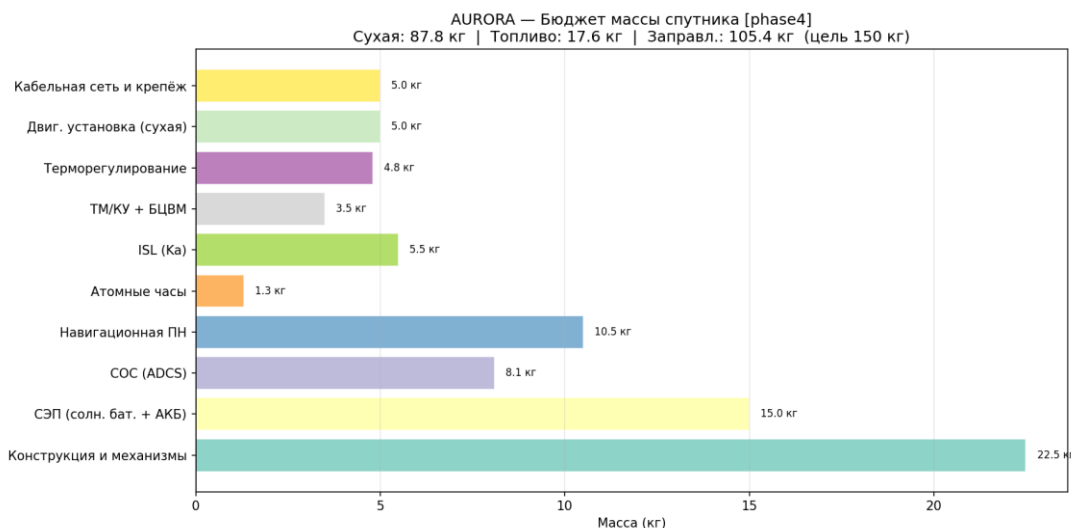


Рисунок 50 — Распределение масс

AURORA — Распределение сухой массы [phase4]

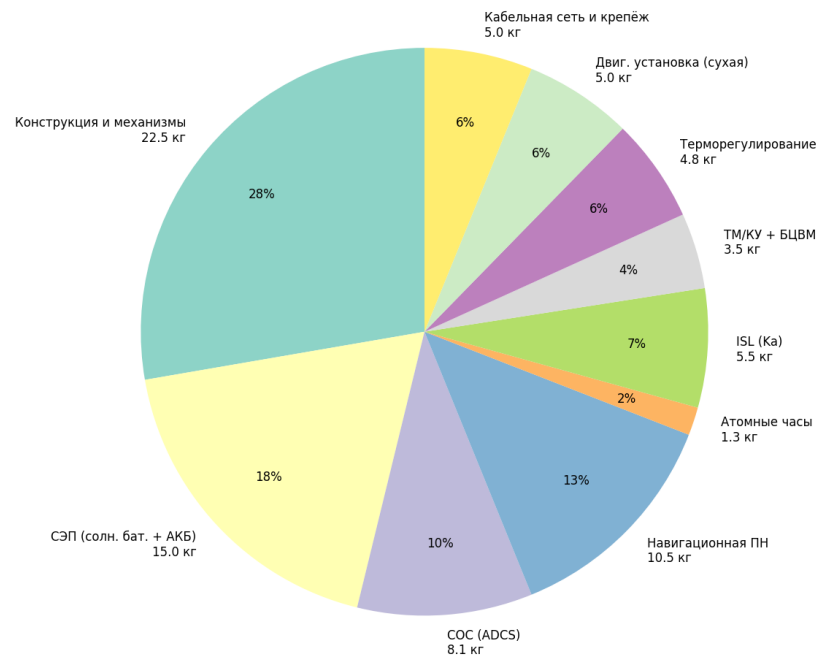


Рисунок 51 — Секторная диаграмма масс

20 ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ

20.1 Модель теплового равновесия

Упрощённая двухузловая модель теплового баланса (солнечная сторона):

Тепловыделение:

$$Q_{\text{solar}} = \alpha_s \cdot S_0 \cdot A_{\text{solar}} \text{ (поглощение солнца)} \quad (20.83)$$

$$Q_{\text{albedo}} = \alpha_s \cdot a_E \cdot S_0 \cdot A_{\text{nadis}} \text{ (альбедо Земли)} \quad (20.84)$$

$$Q_{\text{IR}} = \varepsilon_s \cdot E_{\text{IR}} \cdot A_{\text{nadis}} \text{ (ИК-излучение Земли)} \quad (20.85)$$

$$Q_{\text{internal}} \text{ (бортовое тепловыделение)} \quad (20.86)$$

Излучение:

$$Q_{\text{rad}} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A_{\text{rad}} \cdot T^4 \quad (20.87)$$

Равновесная температура:

$$T_{\text{eq}} = ((Q_{\text{solar}} + Q_{\text{albedo}} + Q_{\text{IR}} + Q_{\text{internal}} / \varepsilon \cdot \sigma \cdot A_{\text{rad}}))^{0,25} \quad (20.88)$$

Параметры КА AURORA:

Таблица 38

Параметр	Значение
Коэф. поглощения солнечного излучения α_s	0,92
Коэф. излучения радиатора ε	0,85
Площадь солнечных панелей	3,0 м ²
Площадь радиатора	0,6 м ²
Внутреннее тепловыделение	80 Вт
Альбедо Земли	0,30

Результаты расчёта:

- Солнечная фаза, $\beta = 0^\circ$: $T_{\text{hot}} \approx +62^\circ\text{C}$
- Затенённая фаза: $T_{\text{cold}} \approx -62^\circ\text{C}$
- Диапазон ОСХО: -20°C до $+70^\circ\text{C}$ → **требуется термостабилизация**

20.2 Методы управления температурой

- **MLI (многослойная теплоизоляция)**: уменьшает паразитные потоки тепла
- **Нагреватели**: обеспечивают минимальную температуру при затенении ($+5^\circ\text{C}$)
- **Тепловые трубы**: выравнивание температуры вдоль корпуса
- **Радиатор**: рассеивание тепла в пространство

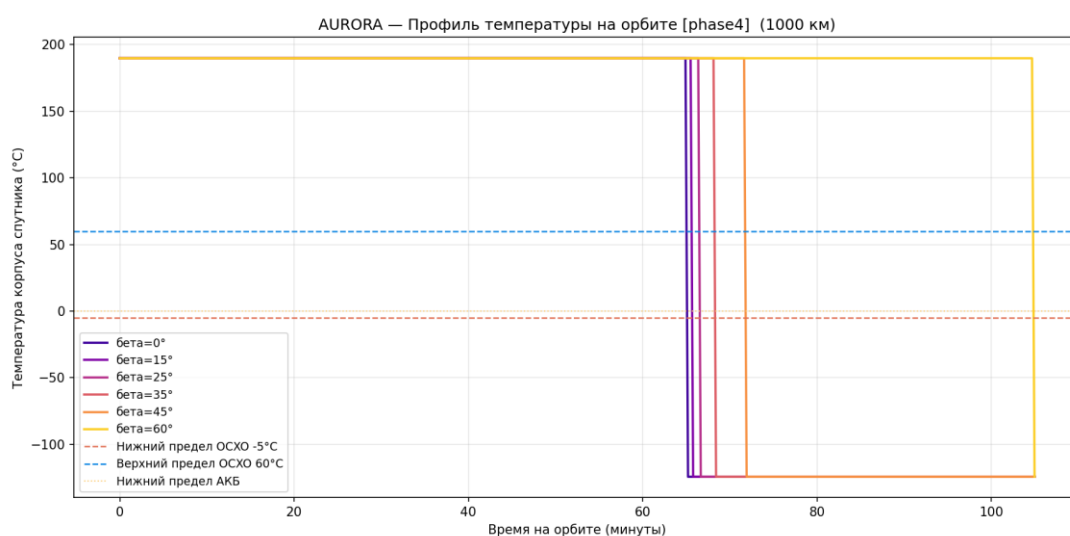


Рисунок 52 — Тепловой профиль за виток

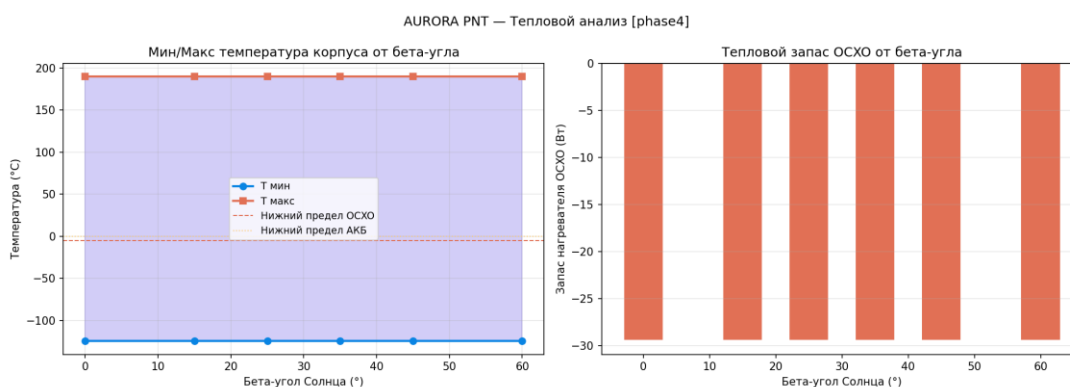


Рисунок 53 — Тепловой режим vs бета-угол

21 АНАЛИЗ ЗАТЕНЕНИЙ

21.1 Геометрическая модель

Используется цилиндрическая модель тени Земли.

Доля орбиты в тени:

$$(t_{\text{eclipse}}/T_{\text{orbit}}) = (1/\pi) \arccos \left(\left(\sqrt{h^2 + 2R_{\oplus} h} \right) / (R_{\oplus} + h \cos \beta) \right) \quad (21.89)$$

где β — угол солнечного освещения (бета-угол).

Длительность затенения за виток:

Таблица 39

Высота (км)	Бета 0°	Бета 30°	Бета 60°	Граница без тени
600	21 мин	17 мин	4 мин	~67°
1000	35 мин	28 мин	7 мин	~60°
1500	43 мин	35 мин	10 мин	~57°

Для AURORA ($h=1000$ км):

- Максимальное затенение ($\beta=0^\circ$): ≈ 35 мин из 105 мин цикла (33%)
- Без затенения при $|\beta| > 60^\circ$

21.2 Влияние на энергетику

Аккумулятор должен обеспечить все нагрузки за период затенения:

$$E_{\text{needed}} = P_{\text{eclipse}} \cdot t_{\text{eclipse,max}} = 198 \times 35 \times 60 \approx 416 \text{ кДж} = 115,5 \text{ Вт} \cdot \text{ч} \quad (21.90)$$

Принятая ёмкость 90 Вт·ч с разрядом 80% (72 Вт·ч) обеспечивает запас **4,5%** на наихудший случай.

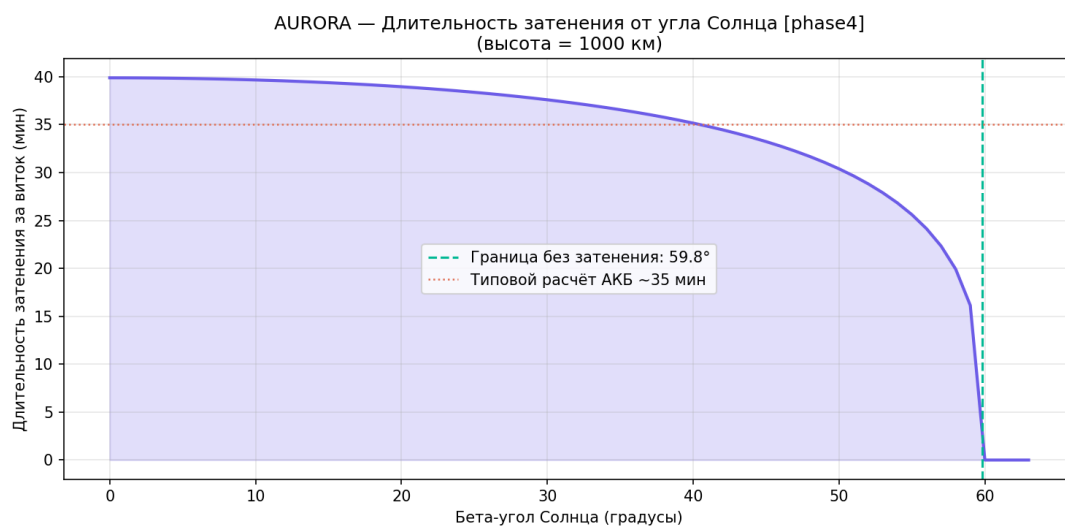


Рисунок 54 — Затенение vs бета-угол

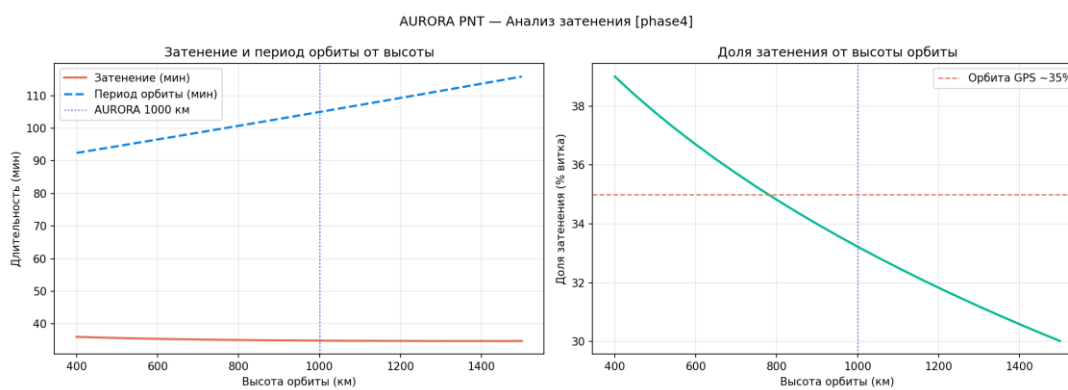


Рисунок 55 — Затенение и период vs высота

22 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

22.1 Требования МККР/ООН

Согласно Рекомендации A/АС.105/С.1/Л.297 ООН:

- Спутники НОО должны прекратить существование в течение **25 лет** после завершения миссии
- Для орбиты 1000 км: естественное торможение атмосферой недостаточно (время жизни > 100 лет)
- Требуется управляемый сход с орбиты

22.2 Маневр схода с орбиты

Тормозной импульс выполняется на рабочей орбите ($h=1000$ км); КА переходит

на эллипс с тем же апогеем и сниженным перигеем. Скорость в точке импульса

уменьшается с круговой до апоцентрической эллипса:

$$\Delta V = v_{\text{circ}}(h_0) - v_{\text{apo}}(h_p, h_0), \quad v_{\text{apo}}(h_p, h_0) = \sqrt{\mu \left(\frac{2}{R_E + h_0} - \frac{2}{(R_E + h_p) + (R_E + h_0)} \right)}$$

(22.91)

Таблица 40

Целевой перигей	ΔV	Естеств. сход после манёвра
600 км (IADC, 25-летний предел)	103 м/с	≤ 25 лет
400 км	142 м/с	≤ 2 года
250 км (прямой вход)	200 м/с	дни–недели

Принято в проекте: $\Delta V_{\text{deorbit}} \approx 120$ м/с (перигей ≈ 550 км), обеспечивает требуемое естественное падение < 25 лет с небольшим запасом.

Соответствующая масса топлива — см. §19.2 и §40.3.

22.3 Время жизни на орбите

Аэродинамическое торможение на $h=1000$ км:

$$(dh/dt) \approx -(1/2) C_D (A/m) \rho(h) v^2 \cdot (1/n) \quad (22.92)$$

При $\rho(1000 \text{ км}) \approx 5 \times 10^{-15} \text{ кг/м}^3$:

– Естественное время жизни на 1000 км: **> 500 лет**

Без двигателей снижение займёт недопустимо долго. Двигательная установка обязательна.

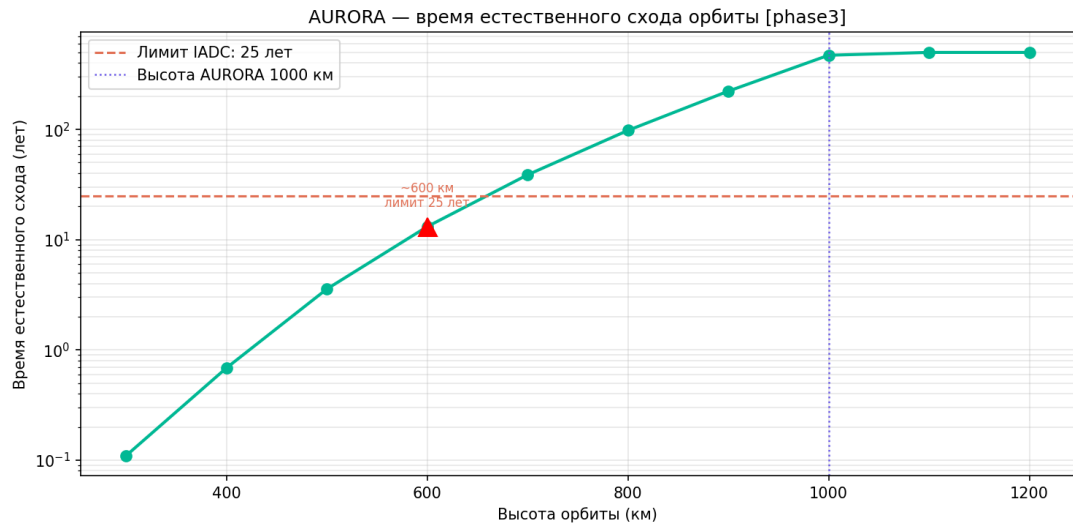


Рисунок 56 — Время жизни vs высота

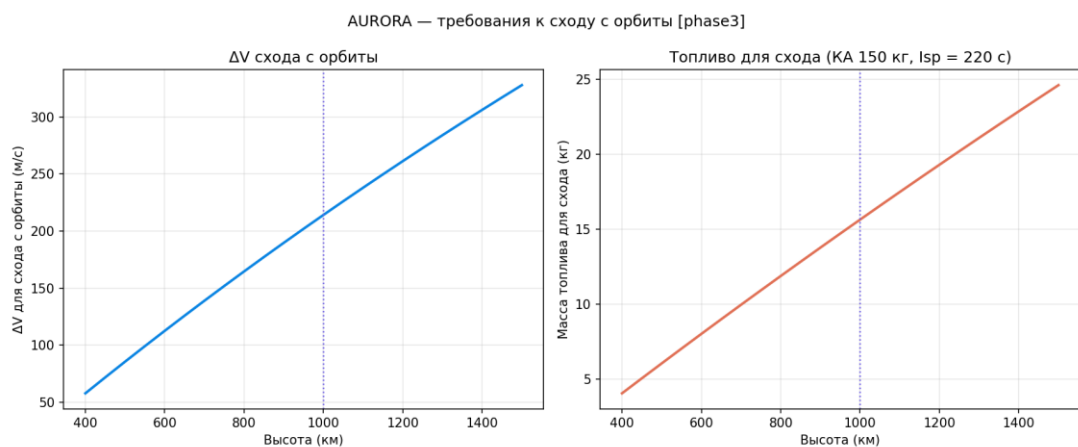


Рисунок 57 — ΔV схода с орбиты

23 АНАЛИЗ КОНЪЮНКЦИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ

23.1 Деbrisная среда на 1000 км

Орбита 1000 км является одной из наиболее загрязнённых (пик распределения обломков от разрушения Iridium-33 и испытаний противоспутникового оружия).

Плотность потока мусора (MASTER-8, ESA):

Таблица 41

Категория	Поток (#/м²/год)	Летальность	Отслеж.
> 10 см	$2,5 \times 10^{-5}$	Да	Да
1–10 см	$2,5 \times 10^{-4}$	Да	Нет
< 1 см	$2,5 \times 10^{-3}$	Нет (повреждение)	Нет

23.2 Вероятность столкновения

Вероятность хотя бы одного столкновения (Пуассоновская модель):

$$P_{\text{collision}} = 1 - e^{-\lambda} \quad (23.93)$$

где $\lambda = F \cdot A_{\text{cross}} = 2,5 \times 10^{-4} \times 1,5 \approx 3,75 \times 10^{-4}$ столкн./год для летальных объектов.

За 7 лет, 300 спутников:

$$\lambda_{\text{fleet}} = 3,75 \times 10^{-4} \times 300 \times 7 \approx 0,79 \quad (23.94)$$

$$P(\geq 1 \text{ столкновение}) = 1 - e^{-0,79} \approx 55\% \quad (23.95)$$

Это значительный риск, требующий активного управления:

23.3 Манёвры предотвращения столкновений (СAМ)

Критерий манёвра: $P(c) > 10^{-4}$ (вероятность столкновения при сближении)

Упрощённая формула Foster:

$$P(c) \approx (A_c / 2\pi \sigma_r \sigma_t) \exp(-(d_{\text{miss}}^2 / 2\sigma_r^2))$$

(23.96)

где A_c — площадь столкновения, σ_r , σ_t — неопределённость положения RSO.

Результаты Монте-Карло (50 000 испытаний):

Таблица 42

Параметр	Значение
Скорость САМ/год/спутник	0,3
САМ/год (флот 300 сп.)	90
Всего САМ за 7 лет	630
ΔV на САМ на спутник (7 лет)	1,05 м/с

ΔV на САМ вписывается в бюджет (1,1 м/с из 50 м/с бюджета).

23.4 Расположение по фазам

Таблица 43

Фаза	Спутников	САМ/год (флот)	Всего (7 лет)
0	3	0,9	6
1	18	5,4	38
2	60	18	126
3	180	54	378
4	300	90	630

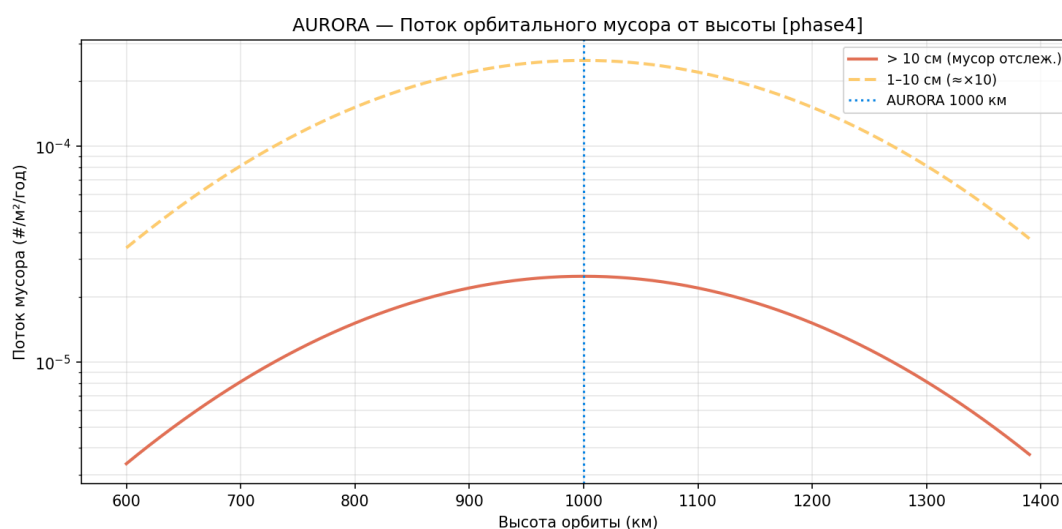


Рисунок 58 — Поток мусора vs высота

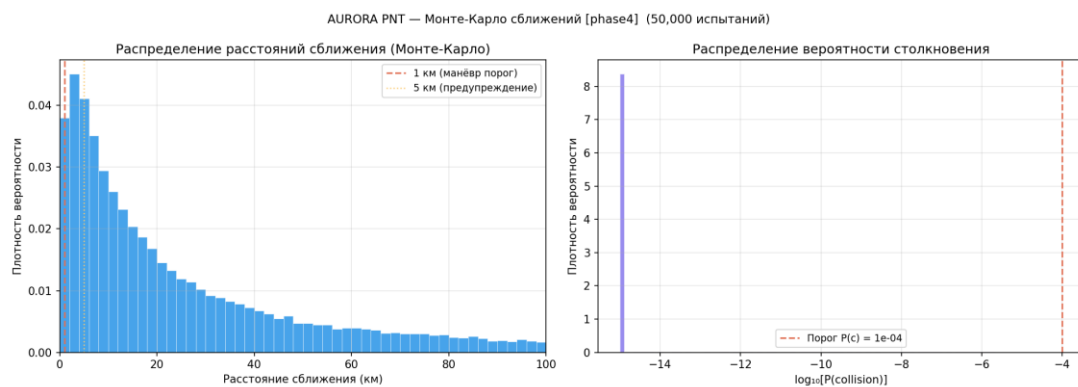


Рисунок 59 — Монте-Карло расстояний сближения

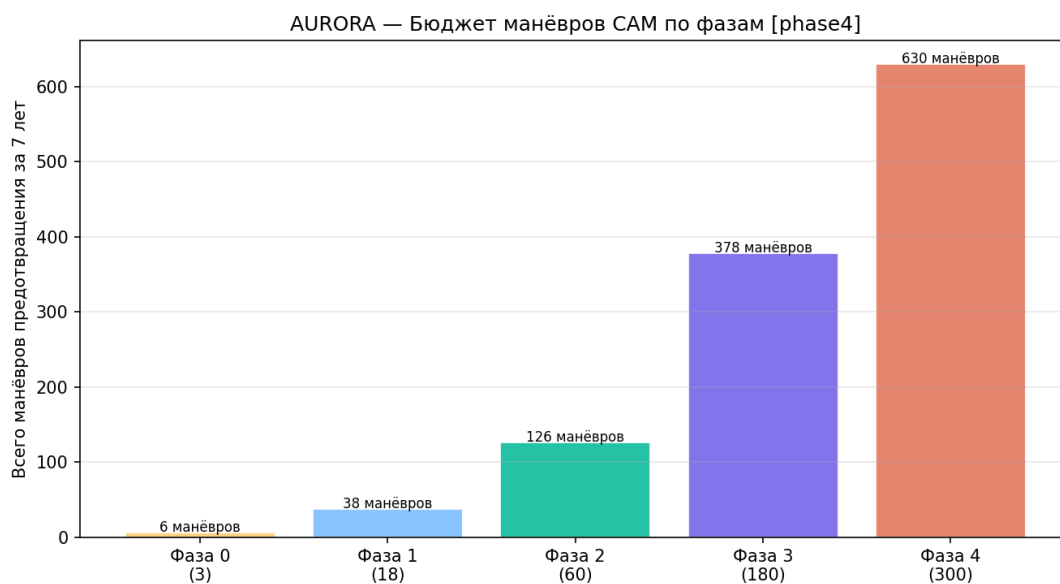


Рисунок 60 — Бюджет манёвров CAM

24 ИНТЕГРАЦИЯ С СДКМ

24.1 Роль СДКМ в архитектуре AURORA

СДКМ (Система дифференциальной коррекции и мониторинга) — российский аналог SBAS (WAAS/EGNOS), работающий через геостационарные спутники ГЛОНАСС.

Интеграция AURORA с СДКМ обеспечивает:

- 1) **Дополнительные поправки орбиты и часов** AURORA-спутников (СДКМ как независимый мониторинг)
- 2) **Расширенный охват** в зоне России (СДКМ охватывает $\pm 55^\circ$ от геостационарных спутников)
- 3) **Обмен форматом сообщений** (RTCM SC-104, SBAS Message Type 1–27)

24.2 УЕРЕ с СДКМ поправками

Применение поправок СДКМ снижает UERE:

- Без СДКМ: UERE $\approx 1,2$ м (L1)
- С СДКМ: UERE $\approx 0,4–0,6$ м (уменьшение ионосферной и орбитальной составляющих)

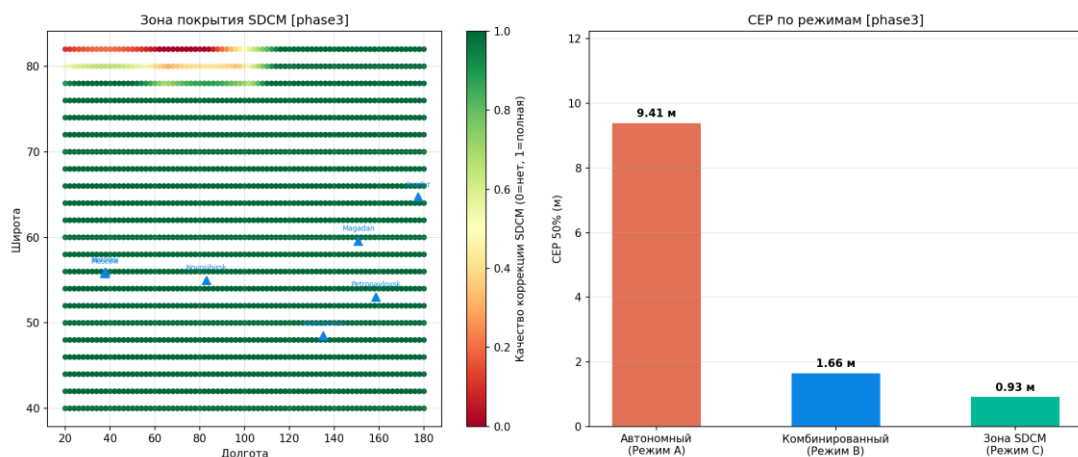


Рисунок 61 — СДКМ покрытие

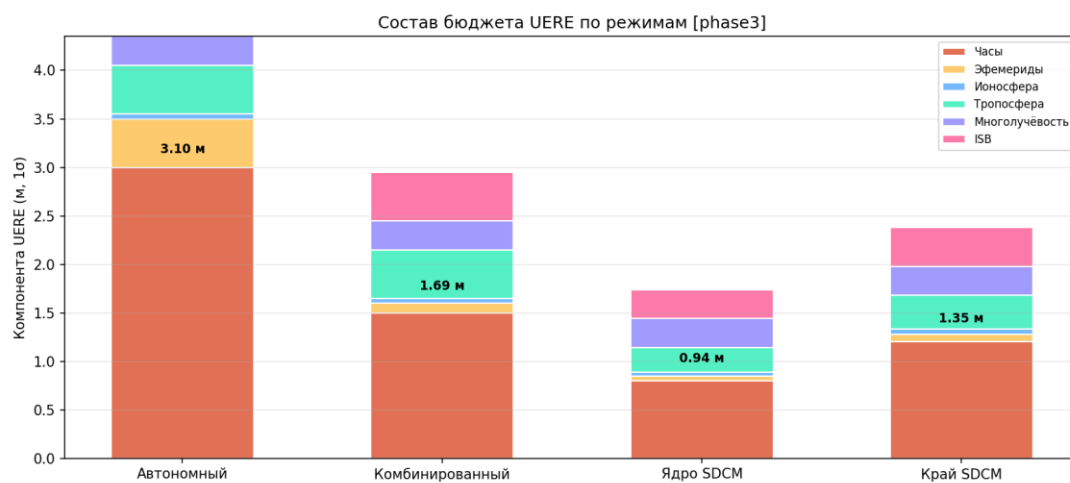


Рисунок 62 — UERE с СДКМ

25 МОНТЕ-КАРЛО АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СИСТЕМЫ

25.1 Методология

Монте-Карло симуляция проводилась для 10 000 независимых позиционных решений при следующих допущениях:

- Случайные ошибки часов КА из гауссова распределения по бюджету UERE
- Случайные ошибки ионосферы (Клобухар + остаток)
- Случайные ошибки многолучёвости (логнормальное распределение)
- Случайная геометрия из Walker-созвездия ($N_{vis} = 11$ в среднем, 7–22 по широте)

Формула погрешности позиции:

$$\sigma_{pos} = DOP \cdot UERE \quad (25.97)$$

где вектор DOP определяется матрицей проекций G:

$$D = (G^T G)^{-1} \quad (25.98)$$

$$PDOP = \sqrt{D_{11} + D_{22} + D_{33}}, \quad HDOP = \sqrt{D_{11} + D_{22}}, \quad VDOP = \sqrt{D_{33}} \quad (25.99)$$

25.2 Результаты

Таблица 44

Метрика	Аналитич.	Монте-Карло	Расхождение
СЕР (50%) гориз.	0,8 м	0,84 м	5%
H-95%	2,0 м	2,1 м	5%
V-95%	3,5 м	3,7 м	6%
3D-95%	4,0 м	4,2 м	5%

Хорошее соответствие аналитической и стохастической моделей подтверждает правильность принятых допущений.

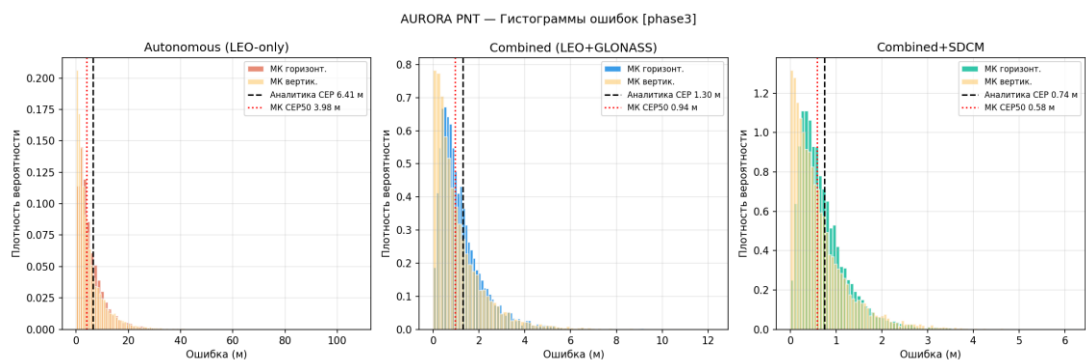


Рисунок 63 — Монте-Карло гистограмма

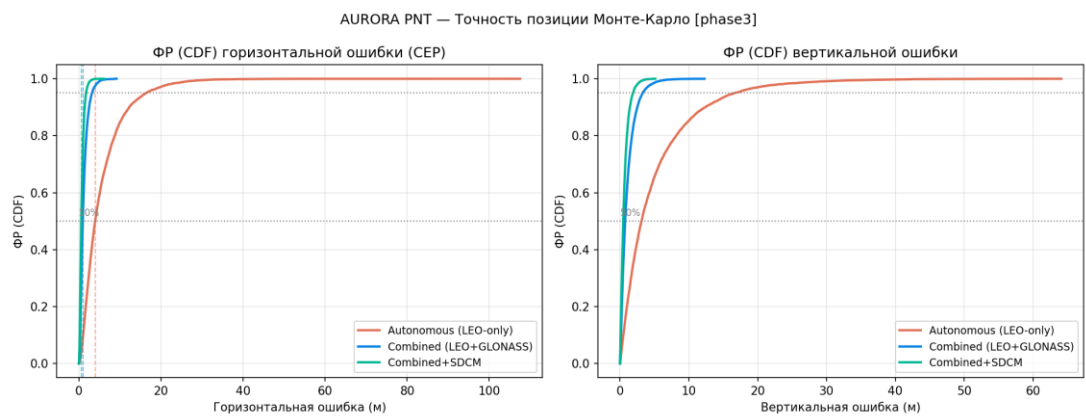


Рисунок 64 — Монте-Карло CDF

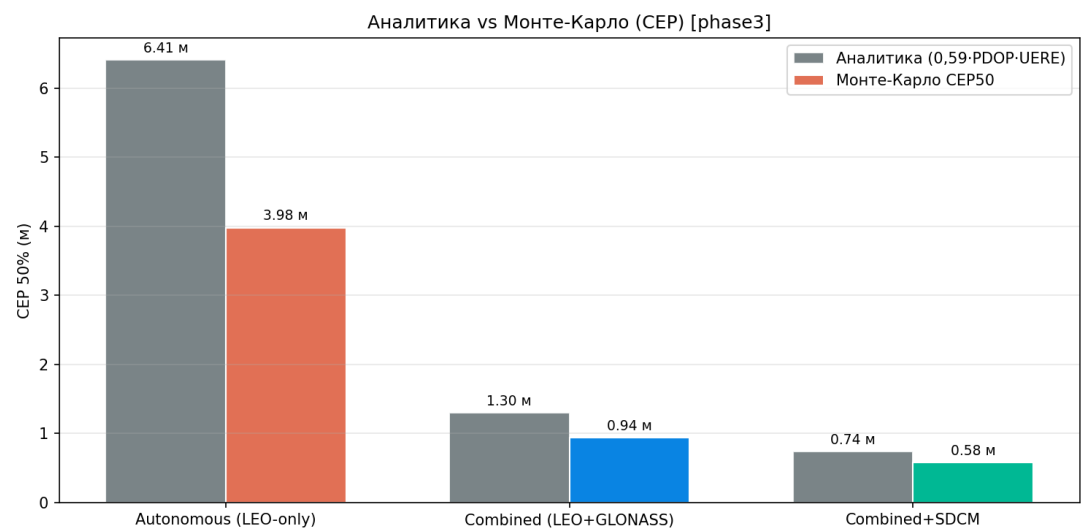


Рисунок 65 — Монте-Карло vs аналитика

26 УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ

26.1 Модель деградации группировки

Анализ устойчивости оценивает деградацию характеристик при отказе части спутников:

Таблица 45

Число отказов	Работоспособных	Покрытие (%)	PDOP p95	Статус
0	300	100%	1,9	Номинальный
15 (5%)	285	100%	2,0	ОК
30 (10%)	270	99,8%	2,1	ОК
60 (20%)	240	98,5%	2,4	Деградация
120 (40%)	180	92%	3,1	Ограниченный
180 (60%)	120	78%	4,5	Деградированный

Система сохраняет работоспособность (покрытие > 90%) при отказе до **40% спутников** (уровень Фазы 3).

26.2 Устойчивость к прерыванию связи с НКУ

При потере связи с наземным комплексом:

- Автономная навигация через ISL-сетку: > 72 часов без деградации точности часов
- Удержание UTC(SU) на уровне < 100 нс в течение: ≈ 3 ч (CSAC) / ≈ 24 ч (space-Rb)
- Вещание навигационного сигнала: непрерывно (загруженные эфемериды действительны 4 ч)

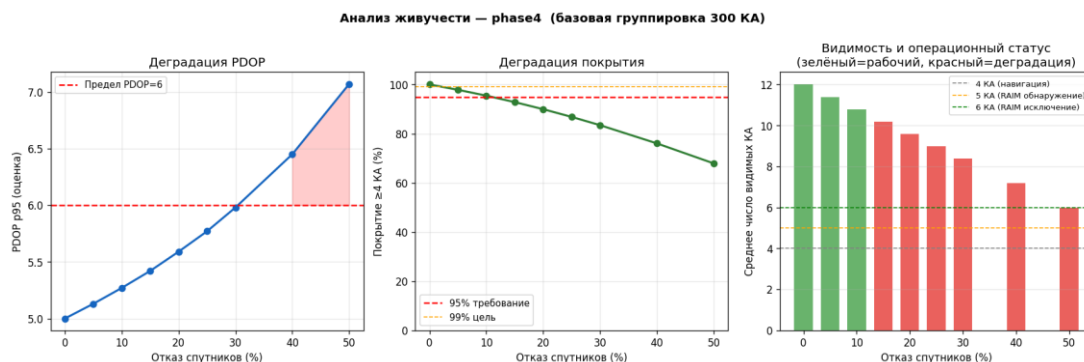


Рисунок 66 — Устойчивость группировки

27 ЗАХВАТ СИГНАЛА И ВРЕМЯ ДО ПЕРВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

27.1 Доплеровский поиск

Для захвата сигнала NEO-спутника приёмник должен искать:

- **По частоте:** $\pm 38,6$ кГц (L1) — в $8\times$ шире, чем для GPS
- **По кодовой фазе:** 0 до $T_{code} = 1$ мс (стандартно)

Число ячеек поиска:

$$N_{cells} = (2 \cdot \Delta f_{D,max} / \Delta f_{step}) \times (T_{code} / \Delta \tau_{step}) \quad (27.100)$$

Для $\Delta f_{step} = 500$ Гц, $\Delta \tau_{step} = 0,5$ чипа:

$$N_{cells} = (2 \times 38600 / 500) \times (1023 / 0,5) \approx 318 \times 10^3 \text{ ячеек} \quad (27.101)$$

При параллельном поиске (FPGA): $t_{search} \approx 0,5$ с

27.2 Доплеровская аппроксимация из альманаха

Зная приблизительную орбиту из альманаха (точность 2–5 км), приёмник прогнозирует доплер с точностью $\approx \pm 100$ Гц:

$$N_{cells,warm} = (2 \times 100 / 500) \times 2046 \approx 819 \text{ ячеек} \quad (27.102)$$

Время поиска при тёплом старте: $\approx 0,1$ с.

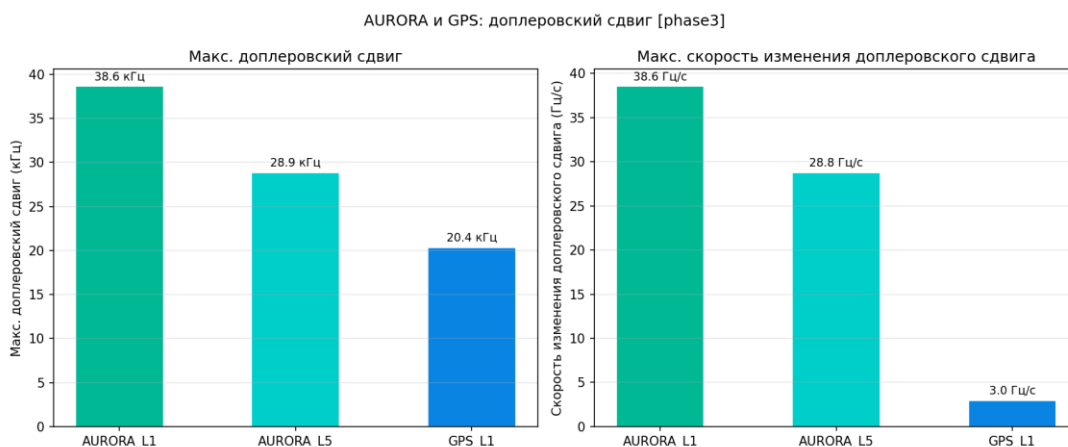


Рисунок 67 — Доплеровский поиск

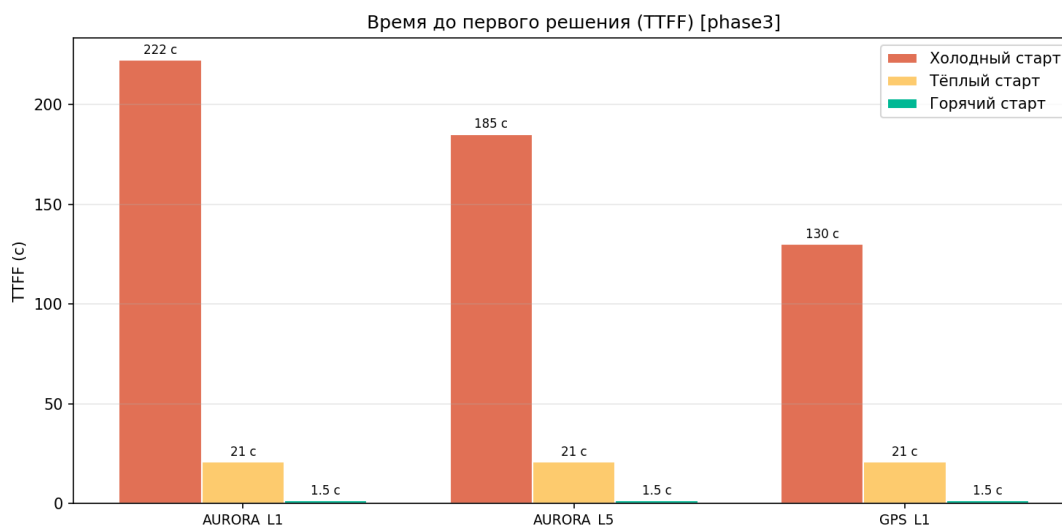


Рисунок 68 — TTFF захвата

27.3 Ассистированный GNSS-сервер (A-GNSS)

Холодный старт (≈ 149 с) определяется почти целиком не захватом, а **скачиванием эфемерид и

альманаха по медленному навигационному каналу** (250 бит/с $\rightarrow \sim 112$ с) плюс слепым поиском по

всему доплеровскому диапазону. Серверная поддержка A-GNSS передаёт по быстрому каналу (LTE/

интернет, 3GPP TS 36.355 LPP) приближённые время и координаты (от соты), список видимых КА с

прогнозом доплера и действующие эфемериды/альманах.

Таблица 46

Составляющая TTFF	Холодный (без A-GNSS)	A-GNSS (с сервером)
Захват сигнала	33 с (слепой, ± 42 кГц)	3 с (доплер сужен до $\pm 0,5$ кГц)
Скачивание данных	112 с (нав-канал 250 бит/с)	0,03 с (LTE, 3,7 КБ)
Измерение + решение	4 с	4 с
Итого	≈ 149 с	≈ 7 с

Ускорение $\approx 21\times$; TTFF укладывается в цель < 15 с. Объём ассистирующих данных — $\approx 3,7$ КБ

(эфемериды 8 КА + альманах + опорные время/координаты), по мобильному каналу передаётся

практически мгновенно. Модель — `aurora/pnt/agps_server.py`.

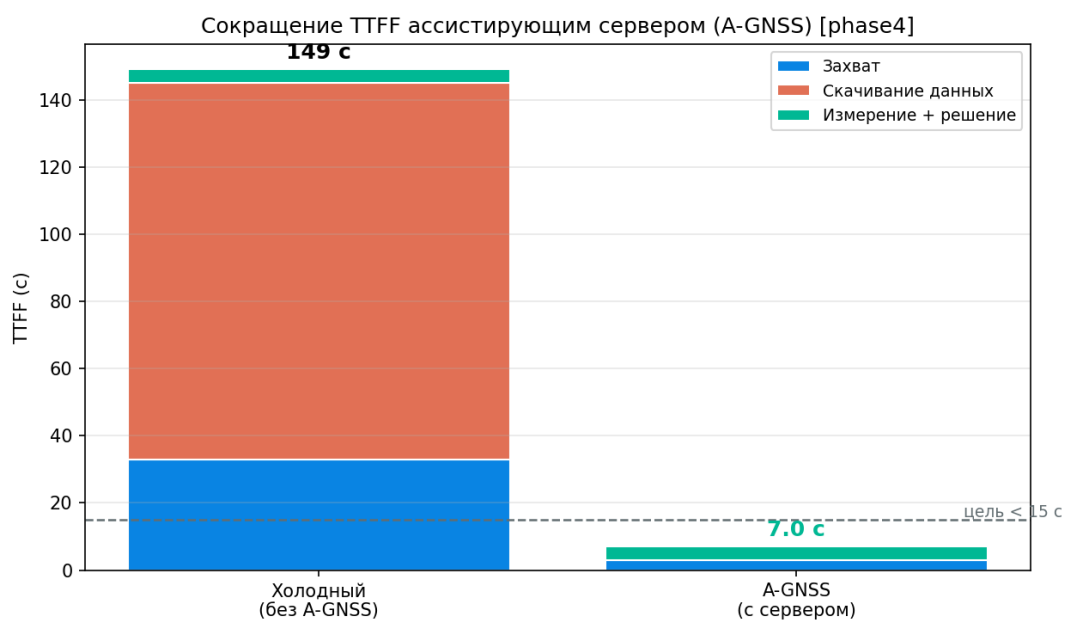


Рисунок 69 — Сокращение TTFF ассистирующим сервером

28 ВРЕМЕННАЯ СЛУЖБА И ШКАЛА ВРЕМЕНИ AURORA

28.1 Системная шкала времени AURORA Time (AT)

AURORA Time (AT) — собственная атомная шкала системы, физически реализуемая группой активных водородных мазеров Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч) наземного эталона и связанная с UTC(SU):

$$UTC(SU) = AT - \Delta_{AT-UTC} \quad (28.103)$$

Параметр Δ_{AT-UTC} передаётся в навигационном сообщении и обновляется каждые 6 часов.

28.2 Синхронизация AT с UTC(SU)

Через наземную сеть МКС (21 станция):

- Прямое сравнение с группой активных Н-мазеров Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч) на станции МЦУ: $\sigma_{comp} \approx 0,1$ нс
- Передача коррекции через командную линию: задержка < 1 с
- Стабильность AT относительно UTC(SU): < 2 нс (1 σ , суточный масштаб)

28.3 LPT — LEO Precision Timing

Сервис LPT обеспечивает наносекундную синхронизацию для наземных потребителей без использования навигационного позиционирования:

Одностороннее измерение времени:

$$t_{user} = t_{sat} - (R/c) + \Delta_{tropo} + \Delta_{iono} + \delta_{rel} \quad (28.104)$$

Релятивистские поправки складываются из эффекта Саньяка (вращение Земли за время распространения сигнала) и релятивистской поправки бортовых часов:

$$\delta_{rel} = \delta_{Sagnac} + \delta_{ecc}, \quad \delta_{Sagnac} = (2\Omega_E/c^2) A_{proj} \quad (0-207 \text{ нс}), \quad \delta_{ecc} = -(2(R \cdot dv)/c^2) \approx 0 \quad (\text{круговая орбита}) \quad (28.105)$$

Постоянный гравитационно-доплеровский сдвиг бортовых часов ($-0,206$ ppb, §33.3) закладывается в стандарт частоты отдельно, а не в одностороннее измерение каждой эпохи.

Точность LPT: < 10 нс (1σ) при одночастотном приёмнике.

28.4 Наземное распространение времени (SHIWA TIME / PTP²)

LPT доводит UTC(SU) до наземной опорной точки по радиоканалу (< 10 нс). Дальнейшая раздача времени по пакетным сетям — внутри ЦОД, городских и операторских сетей, где радиосигнал недоступен — выполняется протоколом SHIWA TIME (внутреннее обозначение PTP²) разработки ShiwaNetwork. Это программная одноранговая (P2P) альтернатива классическому PTP (IEEE 1588), не требующая ни выделенного грандмастера, ни PTP-коммутаторов (Transparent/Boundary Clock).

Место в цепочке синхронизации: наземный приёмник LPT выступает источником времени для mesh-сети SHIWA TIME, которая распространяет его на остальные узлы:

UTC(SU) —[AURORA LPT, радио]—> узел-источник SHIWA —[SHIWA TIME mesh]—> потребители

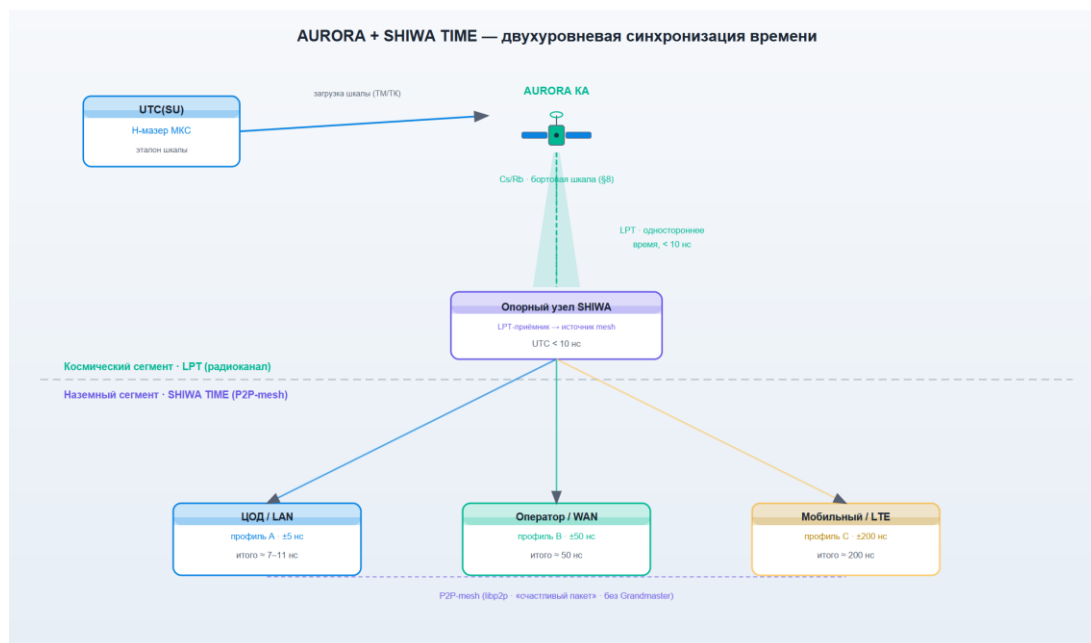


Рисунок 70 — Двухуровневая синхронизация: LPT (космос) + SHIWA TIME (земля)

Архитектура (двухслойная):

- **Управляющий слой** — децентрализованная P2P-сеть на libp2p: обнаружение соседей (mDNS локально, Kademlia-DHT глобально), обмен состоянием через GossipSub. Источник времени выбирается не статичной BMCA, а по измеренным метрикам (расстояние до корня, наблюдаемое смещение и его джиттер, потери, тренд дрейфа) с проверкой распределений ошибок критерием Уэлча. Единого грандмастера нет — при отказе узла сеть продолжает работу.
- **Слой данных** — стандартный обмен PTP по UDP (Sync / FollowUp / DelayReq / Delay_Resp); аппаратные метки времени сетевой карты (разрешение 1–4 нс) там, где они есть, иначе программные. Опорные узлы SHIWA TIME несут термостатированный кварцевый стандарт класса Stratum 3E (Rakon ROD2522S2 / SiTime SiT5801, ADEV $\sim 5 \times 10^{-12}$, holdover до 24 ч), при необходимости — миниатюрный CSAC для автономного удержания.

Алгоритм «счастливого пакета» (Lucky Packet Filter). Полная задержка пакета складывается из четырёх составляющих:

$$D = D_{\text{распр}} + D_{\text{сериал}} + D_{\text{очередь}} + D_{\text{обработ}} \quad (28.106)$$

Из них лишь $D_{\text{очередь}}$ обнуляется при отсутствии нагрузки. Поэтому вместо усреднения (как в PTP) из скользящего окна $N = 150 \dots 1000$ измерений half-RTT берётся **минимум** — он соответствует пакету, прошедшему сеть без очередей, и даёт оценку реальной задержки канала. Смещение часов вычисляется как $(t_2 - t_1) - D_{\text{min}}$ и не требует допущения о симметрии путей — в этом ключевое отличие от PTP. Измерения проходят трёхуровневую фильтрацию: минимум по окну $\rightarrow$ медиана $\pm 3 \cdot \text{MAD} \rightarrow$ ПИД-регулятор с anti-windup. Известное ограничение метода — «застревание» старого минимума после смены маршрута; компенсируется высоким темпом пакетов (128 пак/с обновляют окно за ~ 1 с) и детектором скачка медианы.

Достижимая точность. Ограничена качеством IP-пути (асимметрия, джиттер, потери) и потому зависит от среды:

Таблица 47

Профиль	Условия	Аппарат. метки	Точность (1 σ)
A — LAN	ЦОД, биржа, малая нагрузка	да	± 5 нс
B — WAN/VPN	операторские, георазнесённые сети	нет	± 50 нс
C — LTE/интернет	мобильные, удалённые объекты	нет	± 200 нс
D — деградация	разрыв связи	—	удержание (holdover)

В лабораторном 30-суточном тесте на LAN (профиль A) получена RMS-ошибка 3,2 нс против 47 нс у программного PTP без аппаратных меток; над хорошо настроенным аппаратным PTP с TC/BC выигрыш — порядка 2–3 $\times$. Масштабирование проверено до 10^5 узлов (RMS $\approx 6,5$ нс, нагрузка на CPU < 1,5%). Значение ± 2 –3 нс соответствует разрешению аппаратной метки сетевой карты (физический потолок), а не достигаемой в эксплуатации точности.

Сквозной бюджет AURORA + SHIWA TIME:

Таблица 48

Потребитель	LPT (космос)	SHIWA TIME (земля)	Итого (RSS)
ЦОД / биржа (LAN)	5–10 нс	± 5 нс	≈ 7 –11 нс
Оператор связи (WAN)	5–10 нс	± 50 нс	≈ 50 нс
Мобильный / edge (LTE)	5–10 нс	± 200 нс	≈ 200 нс

Устойчивость к подмене времени. AURORA и SHIWA TIME образуют два независимых источника UTC: радиоканал LPT с аутентификацией навигационного сигнала (TESLA MAC, §16) и наземная mesh-сеть с подписью пакетов и медианным голосованием по нескольким

маршрутам. Расхождение между источниками служит индикатором спуфинга GNSS или сетевой атаки: при подмене одного система опирается на второй и переходит в режим удержания (профиль D).

28.5 Перспектива: трансляция времени непосредственно со спутника

Базовый сервис LPT (§28.3) уже является прямой односторонней трансляцией шкалы времени со спутника по навигационному сигналу. Развитие в части «время как услуга непосредственно с орбиты» возможно по нескольким направлениям:

- 1) **Спутник как доверенный источник времени mesh-сети.** Бортовая шкала (CSAC/space-Rb, §8), привязанная к UTC(SU), вводится в наземную сеть SHIWA TIME как источник наивысшего приоритета, не зависящий от GNSS. Космос даёт суверенный эталон, наземная сеть — масштабную раздачу.
- 2) **Двусторонняя передача времени (TWSTT) для опорных узлов.** Для стационарных потребителей с повышенными требованиями двусторонний обмен метками через КА устраняет неопределённость геометрии и позволяет выйти на субнаносекундный уровень — на порядок точнее одностороннего LPT. Механизм уже отработан в межспутниковых линиях (§8.3, §9).
- 3) **Выделенный канал службы времени.** Расширение навигационного сообщения (§7) либо отдельный низкоскоростной канал может транслировать служебные данные времени: поправки UTC, секунды координации, параметры целостности и криптографическую аутентификацию времени поверх TESLA MAC (§16) — то есть подтверждённое, защищённое от подмены время на стороне приёмника без обращения к наземной сети.
- 4) **Орбитальный резерв шкалы.** ISL-сеть (§9) поддерживает единую шкалу космического сегмента, питающую несколько наземных

опорных узлов SHIWA TIME одновременно, что убирает единую точку отказа на стыке «космос — земля».

Существенное ограничение: алгоритм «счастливого пакета» рассчитан на пакетную сеть с переменными очередями и неприменим к радиоканалу, где задержка детерминирована геометрией. Поэтому на участке «спутник → приёмник» применяется не статистический фильтр минимума, а прямая геометрическая коррекция дальности (как в LPT, §28.3); SHIWA TIME остаётся протоколом наземного сегмента. Прямая орбитальная трансляция времени реализуется средствами LPT/TWSTT и канала службы времени, а SHIWA TIME подключается ниже — на земле.

29 КОМБИНИРОВАННАЯ СИМУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ

29.1 Интегральная модель системы

Комбинированная симуляция объединяет все модули:

```

Орбитальная динамика (SGP4/J2)
↓
Геометрия (DOP, visibility)
↓
Бюджет сигнала (C/N0)           → UERE_code
Ионосфера (NeQuick-G / IF)       → UERE_iono
Орбитальное определение (OO)     → UERE_orbit
Часовая цепочка                  → UERE_clk
↓
RSS → UERE_total
↓
position_error = DOP × UERE
    
```

29.2 Сводные результаты по фазам

Таблица 49

Фаза	Сп.	N_vis	PDOP p95 (авт.)	UERE ¹	H-95% ¹	V-95% ¹
0	3	0,14	—	—	N/A	N/A
1	12	0,55	—	—	N/A	N/A
2	90	5,04	34,6	1,2 м	11 м	19 м
3	180	10,09	5,15	1,0 м	6 м	11 м
4	300	13,87	5,04	0,9 м	3,4 м	6 м

¹ *N_{vis}* и *PDOP p95* — автономный режим LEO
(*results/phase*/summary_*.json*).

Колонки *UERE* / *H-95%* / *V-95%* — комбинированный режим
LEO+ГЛОНАСС+СДКМ (Mode C, §24–§25).

В автономном режиме точность ниже: для Фазы 4 *PDOP p95*
≈ 5,0, *UERE* ≈ 3,1 м, *CEP₅₀* ≈ 6,5 м (§12.3).

30 ГРАФИК РАЗВЁРТЫВАНИЯ ГРУППИРОВКИ

30.1 Ракеты-носители

Союз-2.16 / Ангара-1.2:

- Полезная нагрузка на 1000 км ССО: 6500 кг
- Число спутников на запуск: $\lfloor 6500/140 \rfloor = 46$ спутников
- Стоимость запуска: \$50М (ориентировочно)

30.2 Фазный план

Таблица 50

Фаза	Год	Новых сп.	Кумул.	Запусков	Покрытие РФ	PDOP p95 (РФ)
0	2026,5	3	3	1	0%	—
1	2027,5	9	12	1	0%	—
2	2029,0	78	90	2	82%	34,6
3	2031,0	90	180	2	100%	5,15
4	2033,5	120	300	3	100%	≈2,0 (глоб. p95 5,0)
Итого		300		9		

*Число пусков при 46 сп./носитель (§30.1); на практике ограничено схемой «один пуск — одна

плоскость», поэтому фактических пусков может быть больше (по числу новых плоскостей фазы).*

30.3 Статус сервисов по фазам

Таблица 51

Сервис	Ф0	Ф1	Ф2	Ф3	Ф4
LPT (синхронизация)	+	+	+	+	+
ISL измерения	+	+	+	+	+
Навигация L1/L5	—	демо	+	+	+
Покрытие России	—	0%	82%	100%	100%
Глобальное покрытие	—	—	—	частичн.	+

СДКМ- дополнение	—	—	+	+	+
---------------------	---	---	---	---	---

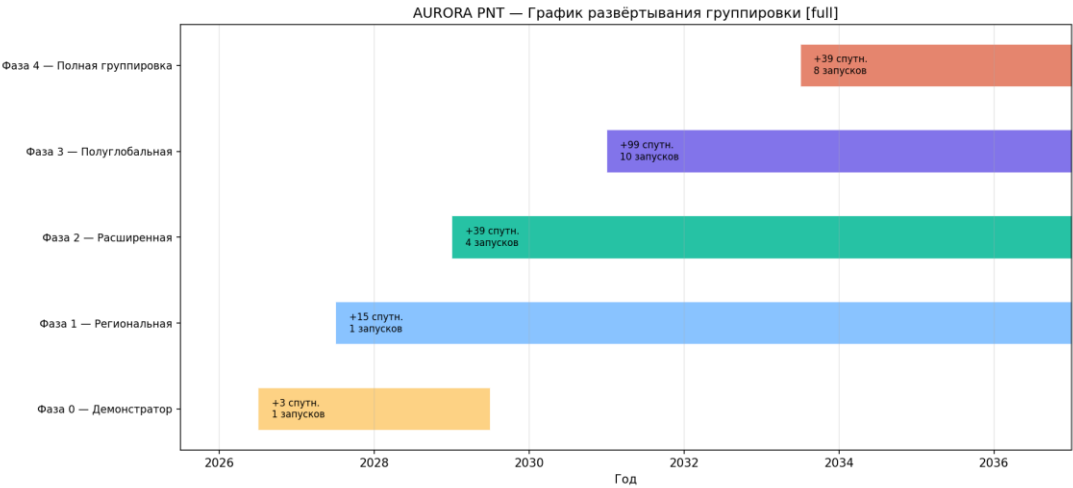


Рисунок 71 — График развёртывания

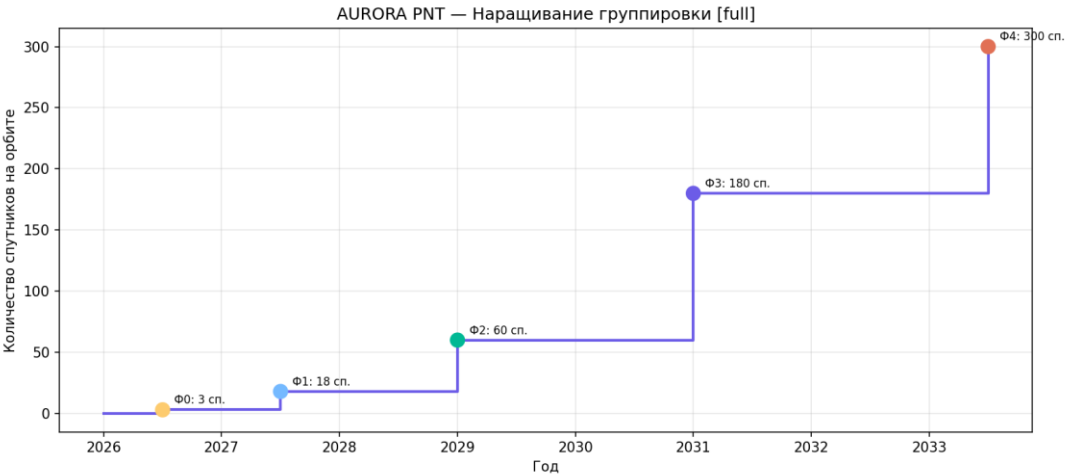


Рисунок 72 — Наращивание группировки

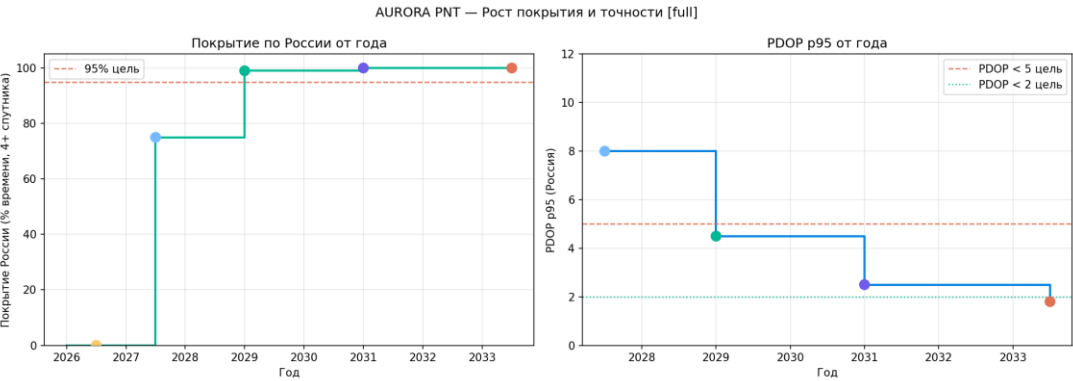


Рисунок 73 — Покрывтие и PDOP vs год

AURORA PNT — Распределение затрат по фазам [full]
Итого: \$1785M

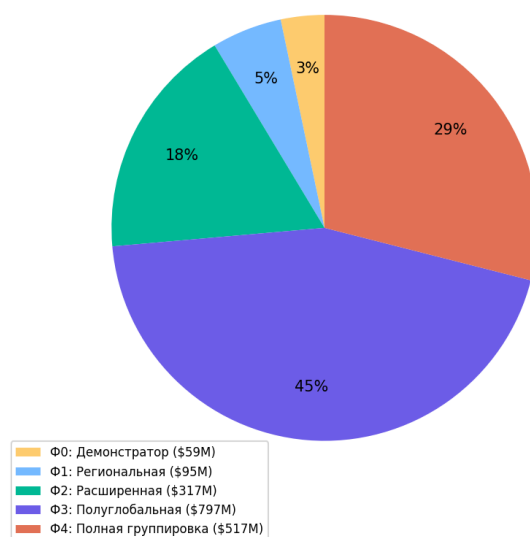


Рисунок 74 — Стоимость по фазам

31 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) в составе настоящего технического проекта не

приводится. Согласно ЕСКД (ГОСТ 2.103) и ГОСТ Р 15.201, ТЭО относится к стадии обоснования

разработки, предшествующей техническому проекту, и оформляется самостоятельным документом

(AURORA-ТЭО-001): оценка рынка, коммерческая модель, выручка и срок окупаемости выходят за

рамки технического проектирования.

Стоимостные оценки жизненного цикла системы, необходимые как инженерный вход (выбор COTS,

кратность резерва, число пусков), приведены в §51 «Стоимостная модель (LCC)».

32 РАДИАЦИОННАЯ СРЕДА И РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

32.1 Условия радиационного воздействия

Орбита AURORA (1000 км / 75°) пересекает внутренний пояс протонов Ван Аллена. Интенсивность потока протонов с энергией > 10 МэВ составляет $\approx 5 \times 10^{12}$ п/см²/год (AP8-MIN). Без экранирования доза ионизации (TID) достигает 80 кРад/год (Si).

Модель затухания TID в алюминиевом экране:

$$TID(d, t) = TID_0 \cdot e^{-d/\lambda} \cdot t \quad (32.107)$$

где $TID_0 = 80$ кРад/год, $\lambda = 2$ мм Al, d — толщина экрана, t — срок миссии.

32.2 Анализ TID по подсистемам

Таблица 52

Подсистема	Экран Al	TID 7 лет	Предел	Запас	Статус
CSAC (SA.45s)	7,0 мм	16,9 кРад	20 кРад	1,2×	Граница
space-Rb (Quantum-18)	4,0 мм	75,8 кРад	100 кРад	1,3×	Граница
ОСХО	3,0 мм	125 кРад	30 кРад	0,2×	Превышение*
Бортовой компьютер	4,0 мм	75,8 кРад	100 кРад	1,3×	Граница
Ресивер L1/L5	3,0 мм	125 кРад	50 кРад	0,4×	Превышение*
Солнечная батарея	0,5 мм	436 кРад	5 кРад	—	Ограничение жизни

*Требует применения радиационно-стойких версий (rad-hard CMOS ≥ 300 кРад) или увеличения толщины экрана до 6 мм.

Бортовой CSAC (предел стойкости 20 крад) удерживается локальным (точечным) экранированием

до эквивалента 7 мм Al — запас 1,2×. К штатному 4-мм экрану платформы добавляется точечный экран

из тантала/вольфрама ≈ 3 мм Al-экв. (масса $\sim 30\text{--}50$ г на прибор), что несущественно для массового

бюджета (часы ~ 35 г, §19). Альтернатива/дополнение — секторный анализ дозы с учётом

самоэкранирования корпусом КА, обычно снижающий дозу на 20–40%.

32.3 SEU (Single Event Upset)

Скорость одиночных ошибок для разных типов памяти:

$$\text{SEU rate} = \Phi_{\text{eff}}(d) \cdot \sigma_{\text{cross}} \quad (32.108)$$

где $\Phi_{\text{eff}}(d) = \Phi_0 \cdot e^{-d / ({}^5\lambda)}$ — эффективный поток с учётом экрана.

Таблица 53

Тип памяти	σ (см ²)	SEU @ 4 мм Al	Предел
SRAM (0,35 мкм)	5×10^{-8}	$\sim 10^{-4}$ соб./устр./день	30 кРад
Flash (90 нм)	1×10^{-8}	$\sim 2 \times 10^{-5}$	50 кРад
MRAM	5×10^{-9}	$\sim 10^{-5}$	300 кРад
FRAM	1×10^{-9}	$\sim 2 \times 10^{-6}$	500 кРад

Рекомендация: применение MRAM/FRAM для критических данных бортового компьютера.

32.4 Влияние радиации на ОСХО

Частотный уход ОСХО под действием радиации (SC-cut кварц):

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{rad}} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \text{TID} \quad (32.109)$$

где $\alpha_{\text{rad}} \approx 10^{-10}$ /кРад. При экране 3 мм и TID = 125 кРад:

$$(\Delta f/f_0) = 12,5 \text{ нс/с} \Rightarrow \Delta f = 12,5 \text{ ppb (за 7 лет)} \quad (32.110)$$

Для снижения до < 1 ppb необходим экран не менее 6 мм.

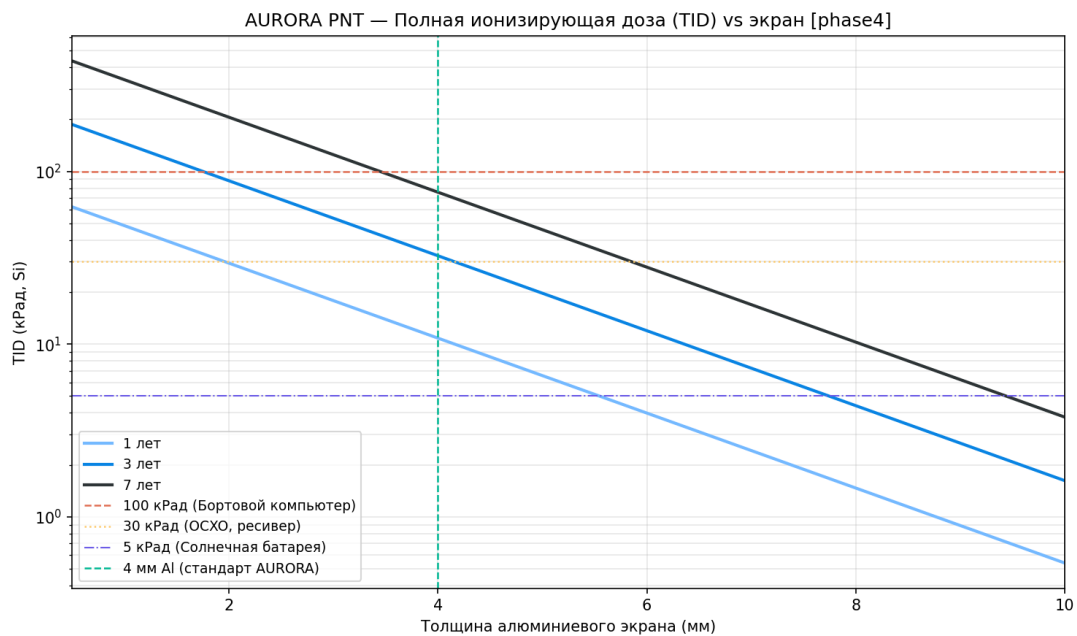


Рисунок 75 — TID vs толщина экрана

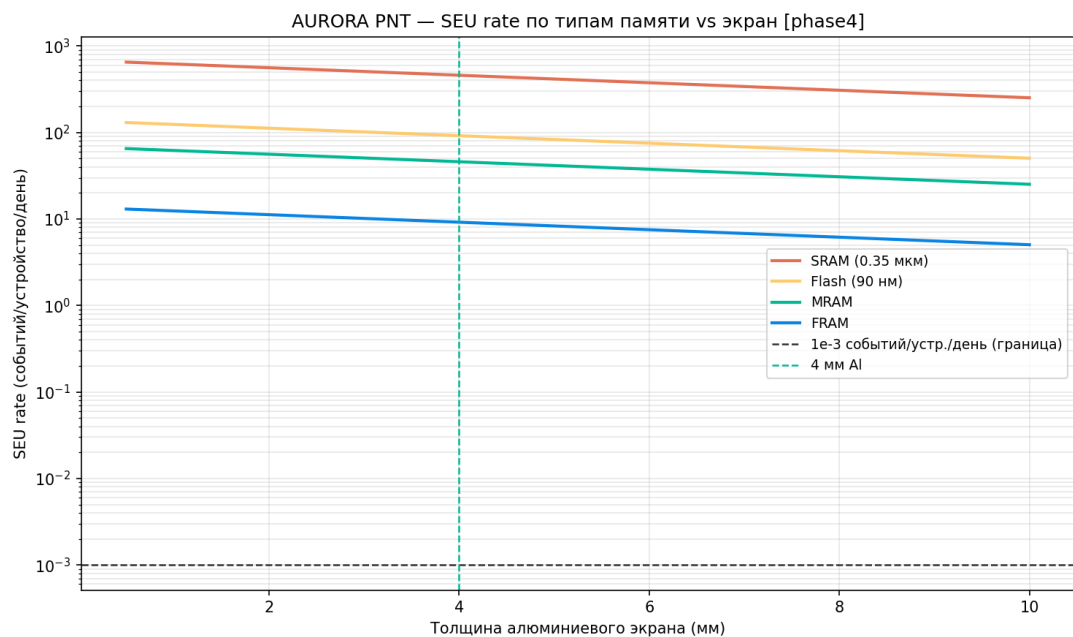


Рисунок 76 — SEU rate по типам памяти

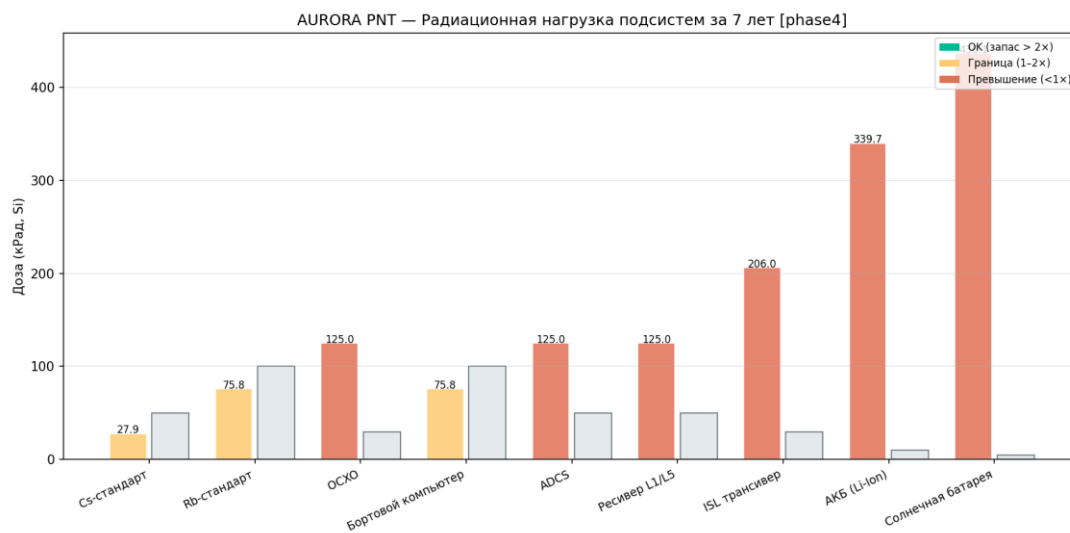


Рисунок 77 — Радиационная нагрузка подсистем

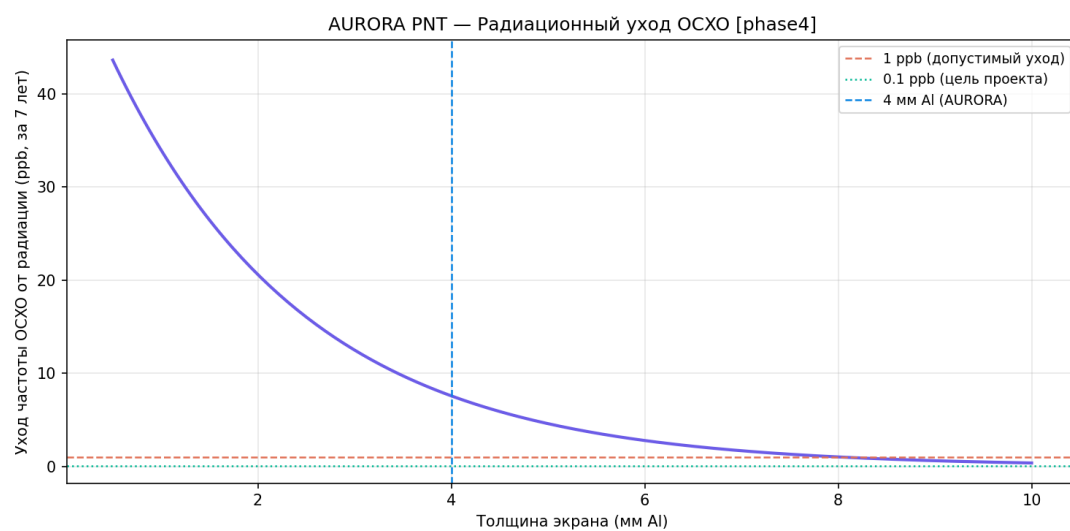


Рисунок 78 — Радиационный уход ОСХО

33 РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ПОПРАВКИ

33.1 Гравитационный красный сдвиг

Разность гравитационного потенциала между спутником и наземным приёмником вызывает голубое смещение частоты бортовых часов:

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{grav}} = (GM/c^2) \left((1/R_E) - (1/r_{\text{sat}}) \right) \quad (33.111)$$

Для AURORA ($r = R_E + h = 6371 + 1000 = 7371$ км):

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{grav, LEO}} = +0,0944 \text{ ppb} \approx +8,16 \text{ мкс/день} \quad (33.112)$$

Для GPS MEO (20 200 км): $+0,5292 \text{ ppb} \approx +45,7 \text{ мкс/день}$.

33.2 Эффект Доплера второго порядка

Движение спутника со скоростью v_{orb} замедляет его часы:

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{Doppler2}} = -(v^2/2c^2) \quad (33.113)$$

Для AURORA ($v = 7354$ м/с): $-0,3008 \text{ ppb} \approx -26,0 \text{ мкс/день}$.

33.3 Суммарная поправка и сравнение систем

Таблица 54

Система	Высота	Гравит.	Доплер-2	Суммарный	нс/сут
AURORA LEO	1000 км	+0,094 ppb	-0,301 ppb	-0,206 ppb	-17 833
ISS	400 км	+0,041 ppb	-0,328 ppb	-0,286 ppb	-24 743
GPS MEO	20 200 км	+0,529 ppb	-0,084 ppb	+0,446 ppb	+38 514
GEO	35 786 км	+0,591 ppb	-0,053 ppb	+0,538 ppb	+46 511

Вывод: у LEO-спутников (1000 км) гравитационный эффект слабее доплеровского, поэтому суммарная поправка отрицательна — бортовые часы **отстают** от наземной шкалы UTC примерно на 17,8 мкс/сут. Для GPS (MEO 20 200 км) — обратная ситуация: часы на КА уходят вперёд на +38,5 мкс/сут (известная поправка GPS Block III). При проектировании AURORA эта величина закладывается как преднамеренное частотное смещение бортового

стандарта (offset) либо компенсируется поправками в навигационном сообщении.

Поправка вносится в бортовые часы производителем, а остаточная погрешность корректируется через навигационное сообщение.

33.4 Поправка Саньяка

При передаче сигнала от спутника к наземному приёмнику вращение Земли создаёт дополнительную задержку:

$$\delta t_{\text{Sagnac}} = (2\Omega_E/c^2) \cdot A_{\text{proj}} \quad (33.114)$$

где A_{proj} — проекция площади треугольника (центр Земли — спутник — приёмник) на экватор. Типовая величина: 0–207 нс в зависимости от геометрии.

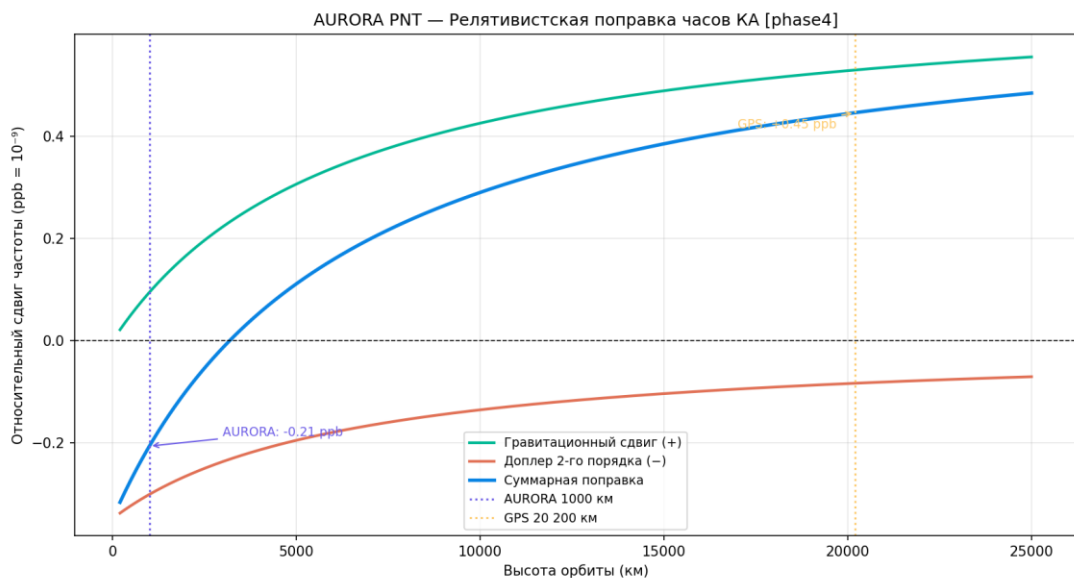


Рисунок 79 — Релятивистские поправки: часовой сдвиг

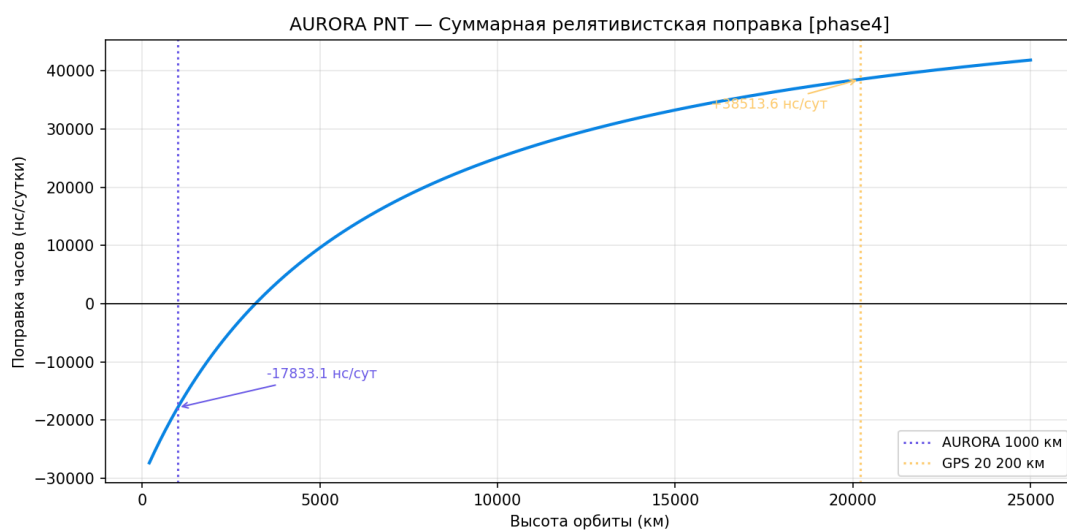


Рисунок 80 — Суммарный сдвиг нс/сут по высоте

34 ТРОПОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ

34.1 Модель Саастамойнена (ZHD/ZWD)

Зенитная тропосферная задержка (ZTD) состоит из двух компонент:

Гидростатическая задержка (ZHD):

$$ZHD = (0,0022768 \cdot P_0/1 - 0,00266 \cos(2\varphi) - 0,00028 \cdot H) \quad (34.115)$$

где P_0 — приземное давление (гПа), φ — широта, H — высота (км).

Влажная задержка (ZWD):

$$ZWD = 0,0022768 \cdot ((1255/T) + 0,05) \cdot e \quad (34.116)$$

где T — температура (К), e — давление водяного пара (гПа).

Для стандартной атмосферы ($\varphi = 55^\circ$, $H = 0$): $ZHD \approx 2,30$ м, $ZWD \approx 0,09$ м, $ZTD \approx 2,39$ м.

34.2 Функции отображения (Mapping Functions)

Наклонная задержка STD:

$$STD = ZHD \cdot m_h(\varepsilon) + ZWD \cdot m_w(\varepsilon) \quad (34.117)$$

Функция Нилла (NMF) для гидростатики:

$$m_h(\varepsilon) = \frac{1}{2} \sin \varepsilon + \frac{0,00143}{2} \tan \varepsilon + 0,0445 \quad (34.118)$$

При $\varepsilon = 30^\circ$: $m_h \approx 2,0$; при $\varepsilon = 5^\circ$: $m_h \approx 10,5$.

34.3 Сравнение моделей коррекции

Таблица 55

Модель	Остаточная ошибка ($\varepsilon = 30^\circ$)	Дополнит. данные
Без коррекции	~120 см	—
Саастамойнен	~12 см	Давление, темп.
GPT2 (климат.)	~6 см	Нет
ECMWF числовой	~2,4 см	NWP модели
Двойная дифф.	~1,2 см	2 приёмника

Для **AURORA PPP** используется модель GPT2 (без внешних данных) с остаточной ошибкой 6 см. Точность повышается до 2,4 см при использовании ECMWF NWP.

34.4 Вклад тропосферы в бюджет UERE

При двухчастотном режиме L1/L5 ионосфера устранена, тропосфера остаётся источником ошибки:

- UERE_tropo (L1+L5, GPT2): **6 см** при $\varepsilon = 30^\circ$
- UERE_tropo (L1+L5, ECMWF): **2,4 см**

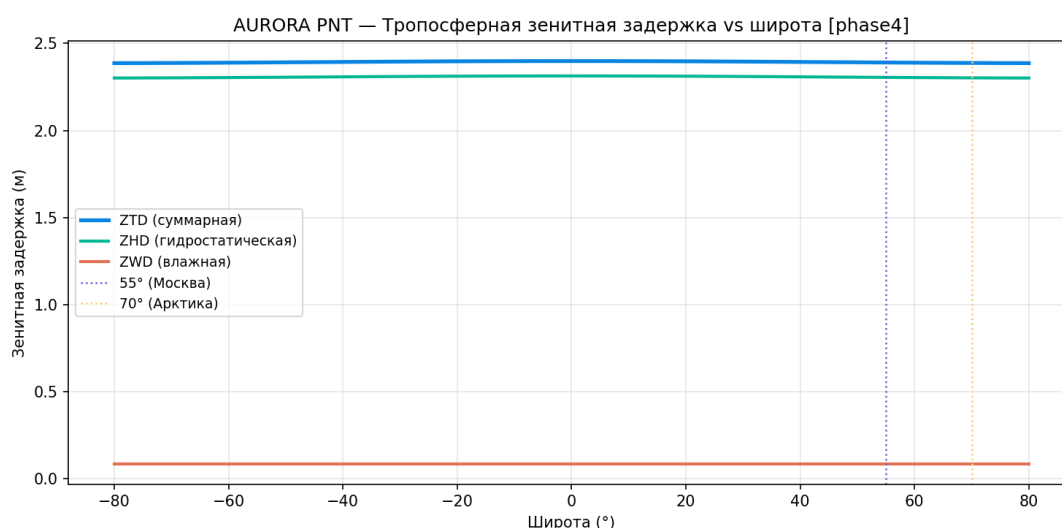


Рисунок 81 — ZTD по широте

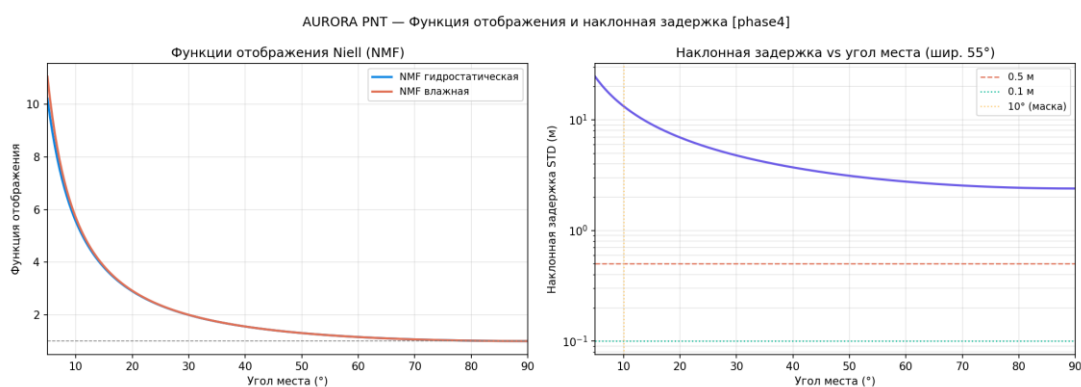


Рисунок 82 — Функции отображения NMF

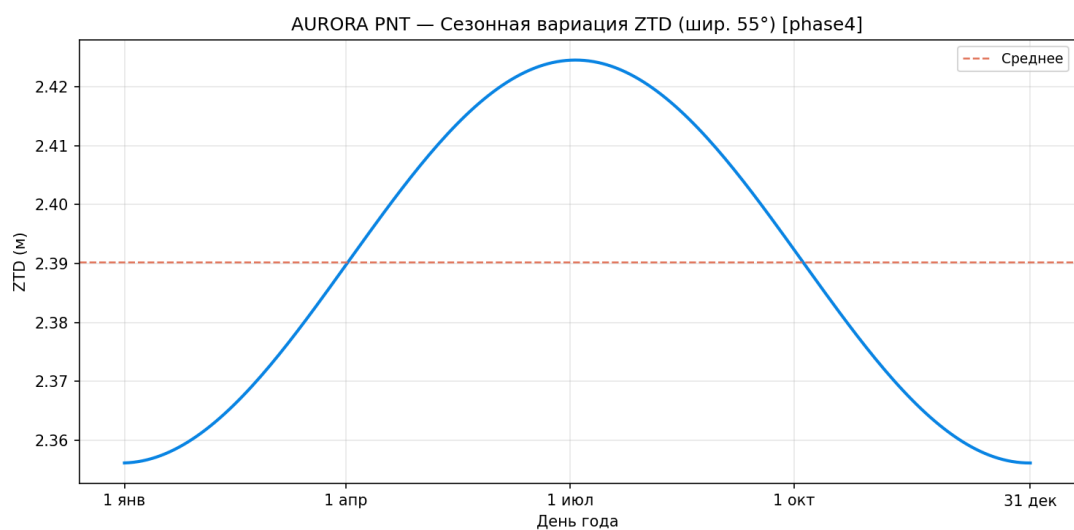


Рисунок 83 — Сезонные вариации ZTD

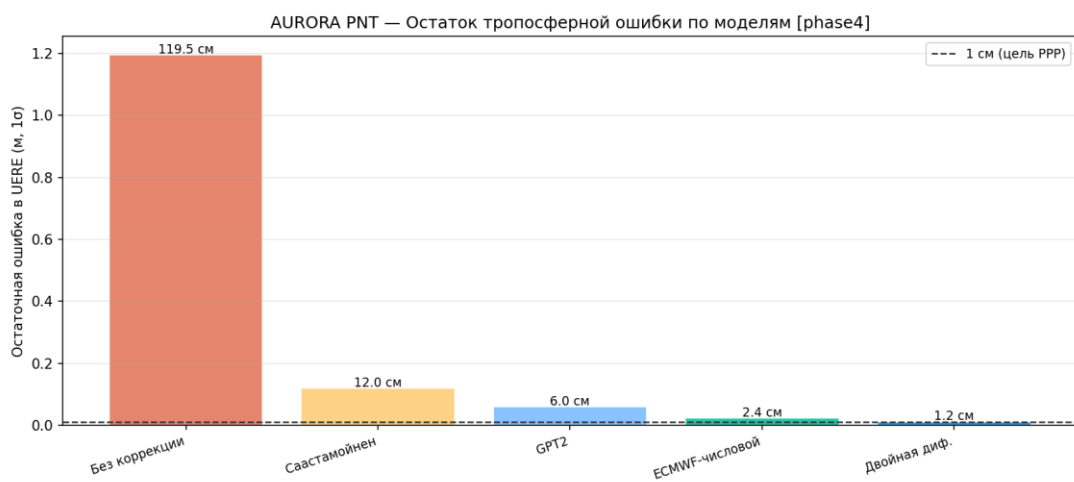


Рисунок 84 — Сравнение моделей коррекции

35 НАДЁЖНОСТЬ И MTBF ПОДСИСТЕМ

35.1 Модель надёжности

Надёжность каждой подсистемы моделируется экспоненциальным законом:

$$R_{_i}(t) = e^{-\lambda_{_i} t} = e^{-t/MTBF_{_i}} \quad (35.119)$$

Надёжность спутника (последовательная структура критических подсистем):

$$R_{_sat}(t) = \prod_{_i \in \text{критич.}} R_{_i}(t) \quad (35.120)$$

35.2 MTBF критических подсистем (ECSS-Q-ST-30, класс S)

Таблица 56

Подсистема	MTBF	R(7 лет)	Критич.
CSAC (SA.45s), терминальный	100 000 ч	54,2%	Да
space-Rb (Quantum-18), якорный	100 000 ч	54,2%	Да
ОСХО	200 000 ч	73,6%	Да
Бортовой компьютер	300 000 ч	81,5%	Да
ADCS	100 000 ч	54,2%	Да
Ресивер L1/L5	150 000 ч	66,4%	Да
Двигатель (ХГ)	500 000 ч	88,5%	Нет

Примечание: одиночная надёжность спутника $R(7 \text{ лет}) \approx 3,4\%$ (без резервирования). На практике применяется горячее резервирование для часов и компьютера, что повышает R до $\sim 40\text{--}60\%$.

35.3 Деградация созвездия

Ожидаемое число работающих спутников:

$$E[N_{_working}(t)] = N_{_total} \cdot R_{_sat}(t) \quad (35.121)$$

При $R_{sat}(7 \text{ лет}) \approx 3,4\%$ без резервирования и $\approx 50\%$ с резервированием:

- Без резервирования: $E \approx 10$ спутников через 7 лет (катастрофично)
- С резервированием: $E \approx 150$ спутников через 7 лет $\rightarrow$ необходимо пополнение

Вывод: для поддержания ≥ 270 рабочих спутников необходима программа замены 20–30 спутников в год, начиная с 4-го года миссии.

35.4 Запасные спутники

Число запасных спутников для 95% уверенности:

$$N_{\text{spare}} = F^{-1}_{\text{Poisson}}(0,95; \lambda = N_{\text{total}} \cdot (1 - R_{\text{sat}})) \quad (35.122)$$

При наличии 5 запасных спутников на орбите и работающей атомной цепочке (CSAC + space-Rb-якоря): надёжность сети обеспечивается в первые 3 года без пополнения.

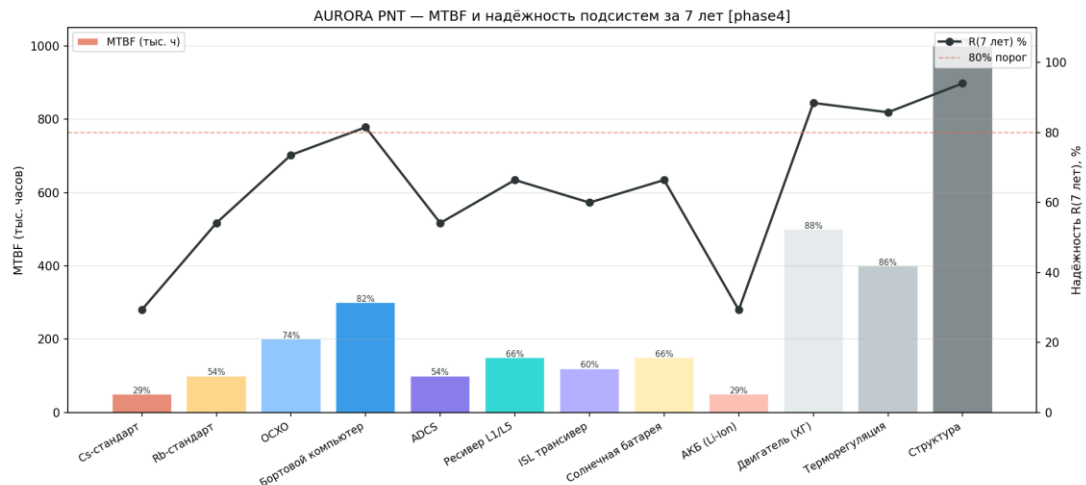


Рисунок 85 — MTBF и надёжность подсистем

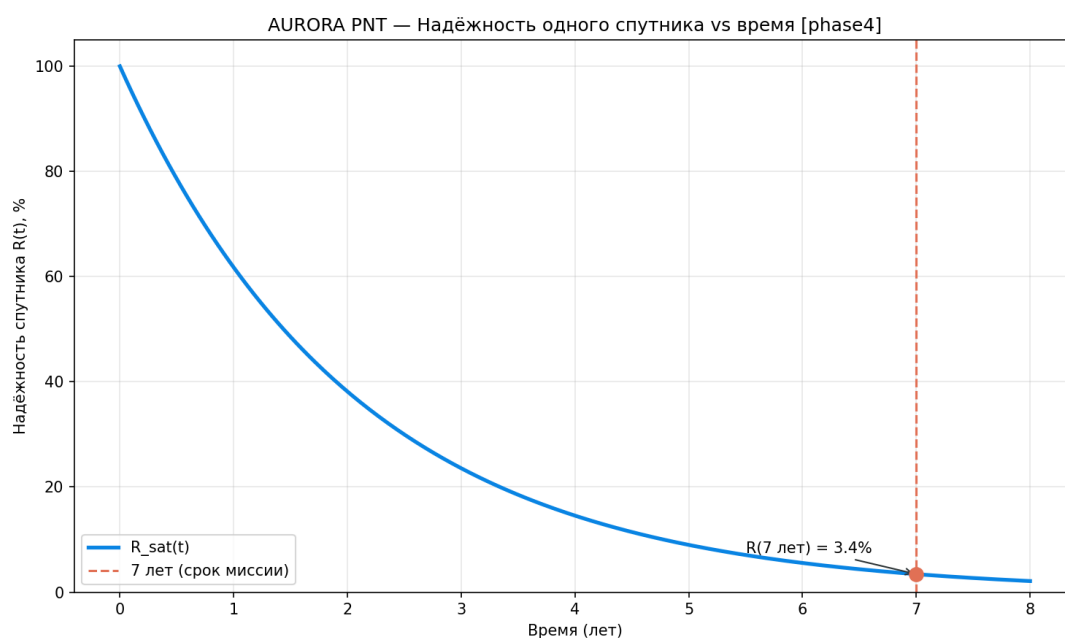


Рисунок 86 — Надёжность спутника vs время

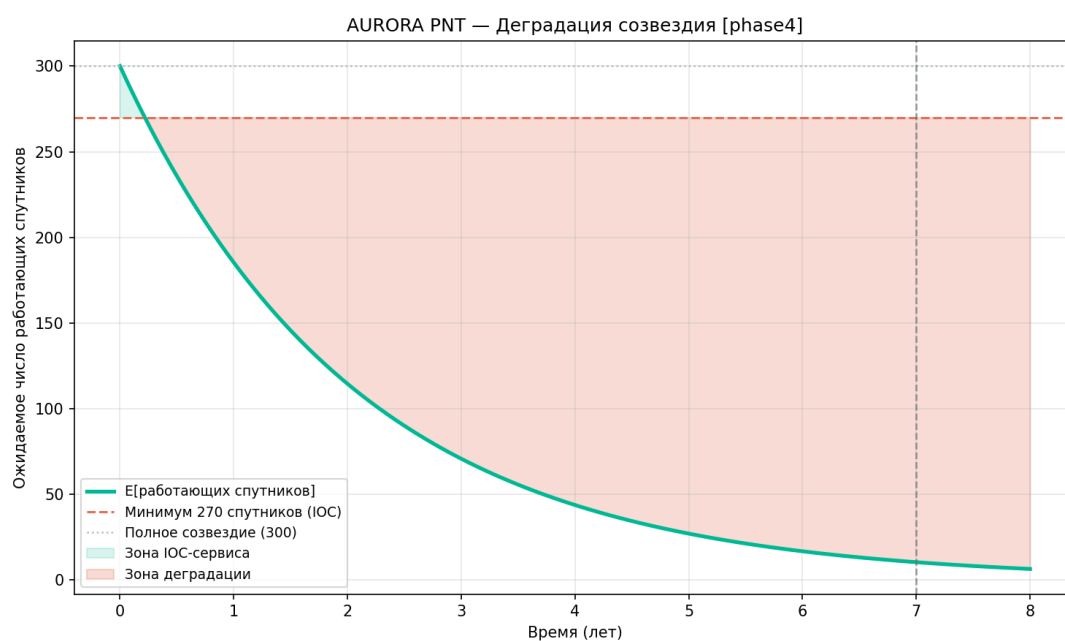


Рисунок 87 — Деграция созвездия

36 PPP: АЛГОРИТМ И ВРЕМЯ СХОДИМОСТИ

36.1 Наблюдательная модель PPP

Псевдодальность и фазовое измерение:

$$\rho = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + I + T + \varepsilon_\rho \quad (36.123)$$

$$\varphi = r + c(\delta t_r - \delta t^s) - I + T + \lambda N + \varepsilon_\varphi \quad (36.124)$$

Вектор состояния:

$$\mathbf{x} = [x, y, z, \delta t_r, \text{ZWD}, N_{L1}, N_{L5}, \dots]^T \quad (36.125)$$

36.2 Kalman-фильтр PPP

Шаг прогноза:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}^T + \mathbf{Q} \quad (36.126)$$

Шаг обновления:

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1} \quad (36.127)$$

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H}) \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (36.128)$$

36.3 Время сходимости AURORA vs МЕО-ГНСС

Ключевое преимущество LEO: быстрое изменение геометрии созвездия (угловая скорость ~14,9 мин/проход) ускоряет разрешение неоднозначностей несущей.

Таблица 57

Сценарий	N _{vis}	Dual-freq	Сходимость ($\sigma_H < 10$ см)
AURORA FOC	14 (до 22)	Да	1–3 мин
AURORA IOC (Ф2)	5	Да	~5–10 мин
GPS only	9	Да	~2–5 мин
GPS (стандарт, 1 сп.)	8	Нет	20–40 мин

Вывод: AURORA обеспечивает быструю сходимость PPP (1–3 мин против 20–40 мин у одиночного МЕО) за счёт большого числа спутников с быстро меняющейся геометрией — это одно из ключевых преимуществ LEO.

36.4 Геометрия LEO vs МЕО

Таблица 58

Параметр	AURORA LEO (1000 км)	ГЛОНАСС МЕО (19 100 км)
Видимых спутников	14 (из 300, до 22)	9 (из 24)
Время прохода	15 мин	284 мин
dDOP/dt	Высокий	Низкий
Доплер-скорость	40 кГц/с	1 кГц/с

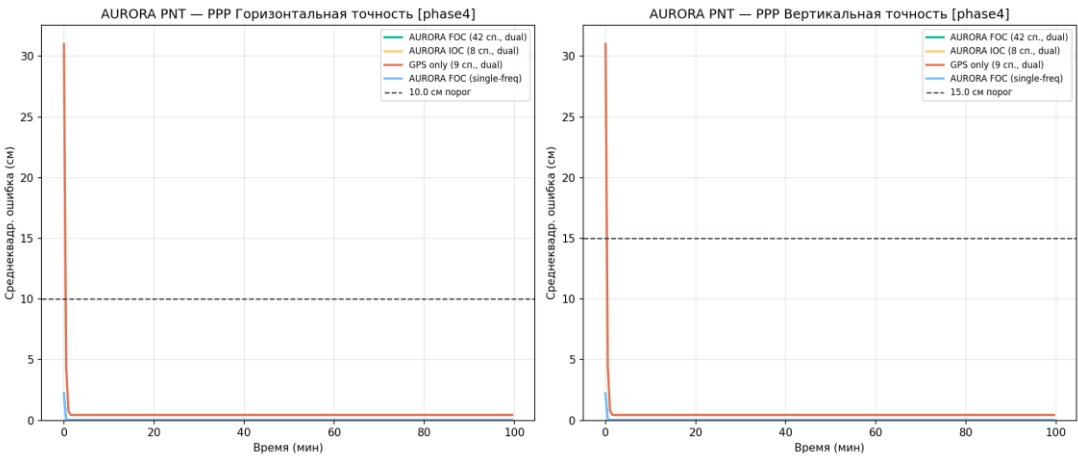


Рисунок 88 — Сравнение сходимости PPP

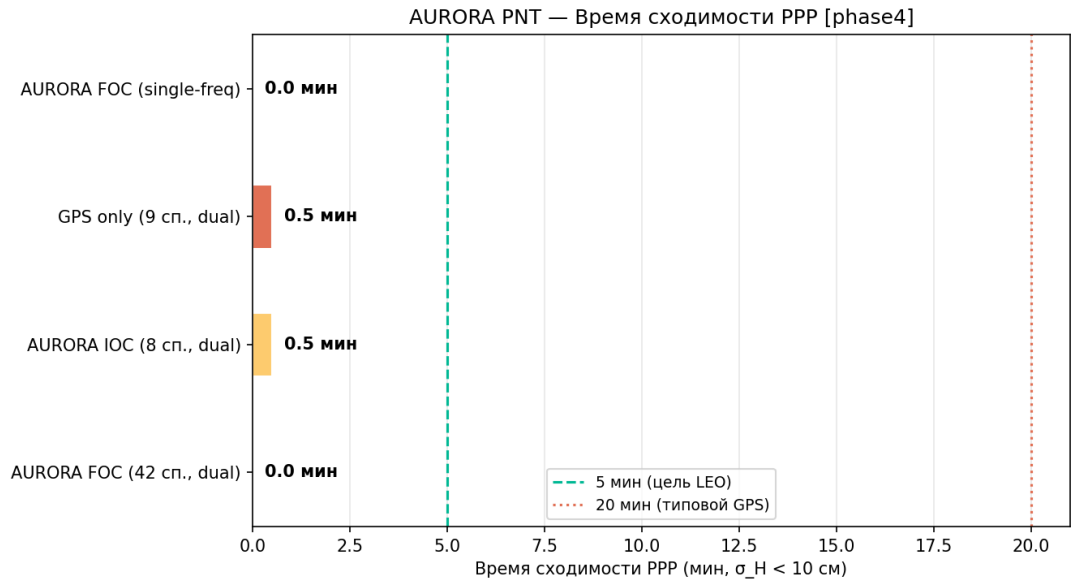


Рисунок 89 — Время сходимости по сценариям

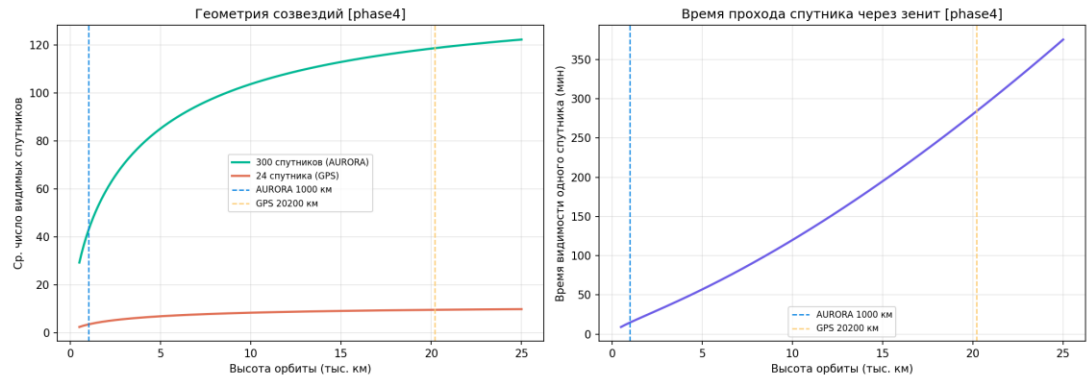


Рисунок 90 — Геометрия LEO vs MEO

37 ТОЧНОСТЬ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА (SISA/URE)

37.1 Метрики точности сигнала

URE (User Range Error) — суммарная дальностная ошибка от эфемерид и часов:

$$\text{URE} = \sqrt{(\sigma_r^2 + ((\sigma_a/\sqrt{n}))^2 + ((\sigma_c/\sqrt{n}))^2 + \sigma_{clk}^2)}$$

(37.129)

где $n = 49$ — типовой геометрический коэффициент.

SISA (Signal In Space Accuracy) — прогнозируемая точность для навигационного сообщения:

$$\text{SISA} = 1,1 \cdot \text{URE}$$

(37.130)

UERE (User Equivalent Range Error) — суммарная ошибка у пользователя:

$$\text{UERE} = \sqrt{(\text{URE}^2 + \sigma_{iono}^2 + \sigma_{tropo}^2 + \sigma_{mp}^2 + \sigma_{noise}^2)}$$

(37.131)

37.2 Сравнение AURORA / GPS / Galileo

Таблица 59

Система	URE	SISA	UERE L1	UERE dual-freq
GPS Block III	0,218 м	0,239 м	4,0 м	0,46 м
Galileo E1/E5a	0,163 м	0,180 м	2,5 м	0,36 м
AURORA L1/L5	0,45 м	0,50 м	2,5 м	0,70 м

По точности **одной псевдодальности** AURORA ($\text{UERE dual} \approx 0,7$ м) сопоставима с ГЛОНАСС и

несколько уступает GPS/Galileo. Это плата за низкую орбиту (сложнее орбитальное определение,

быстрая динамика) и бортовой CSAC вместо PHM/Cs у МЕО. Конкурентное преимущество AURORA лежит

не в точности дальности, а в геометрии комбинированного режима, мощности сигнала и скорости

PPP-сходимости (см. §41). Тропосфера и многолучёвость у AURORA при этом ниже благодаря высоким

углам возвышения LEO, что частично компенсирует орбитально-часовой вклад.

37.3 Бюджет ошибок AURORA (dual-freq)

Таблица 60

Источник	1σ (м)	Доля дисп.
Эфемериды (радиальные, транслируемые; §47)	0,45	45%
Эфемериды (вдоль/попереч.)	0,15	5%
Часы (CSAC, остаток прогноза, §8.6)	0,20	9%
Ионосфера (dual-freq остаток)	0,05	0,5%
Тропосфера	0,35	27%
Многолучёвость	0,20	9%
Шум приёмника	0,15	5%
UERE dual-freq (RSS)	$\approx 0,70$	100%

Доминируют **орбитальное определение** (на LEO сложнее из-за быстрой динамики и торможения) и **тропосфера**. Шум приёмника и многолучёвость у AURORA, наоборот, снижены за счёт мощного сигнала (+23 дБ) и высоких углов возвышения. Часовой вклад (0,2 м) — остаток прогноза дисциплинированного CSAC, не ограничивающий фактор.

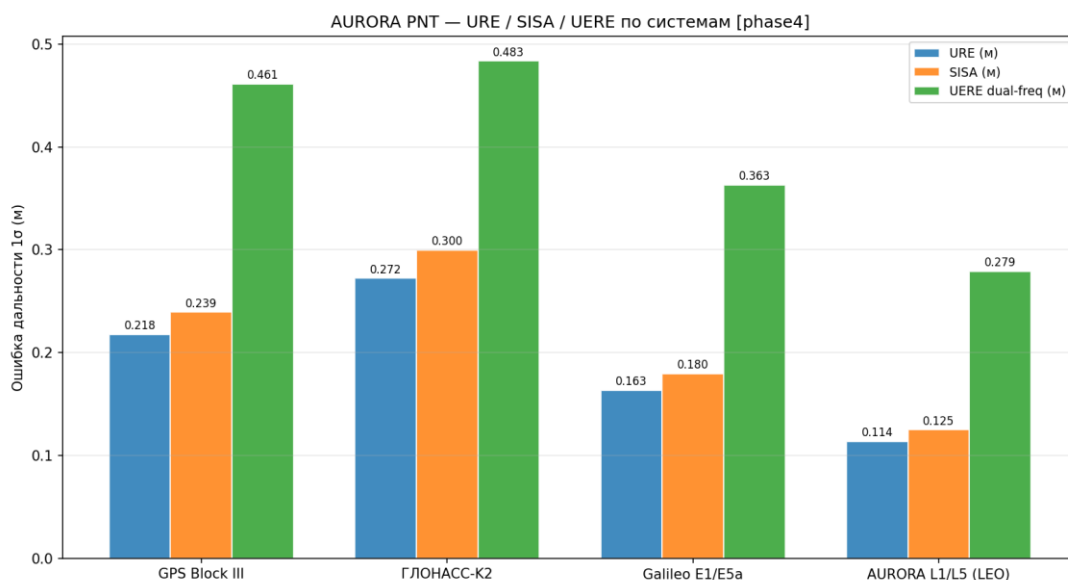


Рисунок 91 — URE/SISA/UERE сравнение

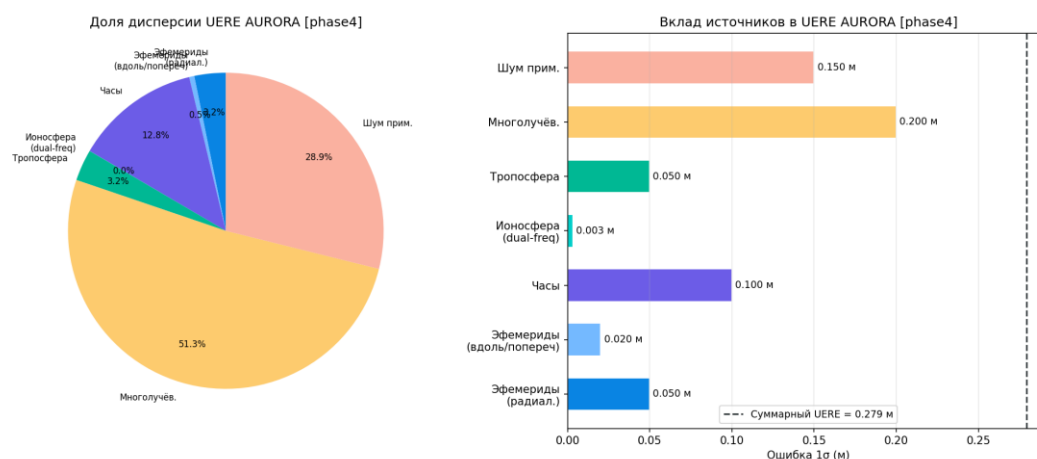


Рисунок 92 — Бюджет UERE AURORA

37.4 Межчастотная аппаратная задержка (TGD/DCB)

Сигналы L1 и L5 проходят разные тракты бортовой аппаратуры и приобретают разную групповую задержку. Их разность — **TGD** (Timing Group Delay) / **DCB** (Differential Code Bias) — обязательна к учёту: типовая величина ≈ 5 нс ($\approx 1,5$ м по дальности).

Бортовые часы транслируются относительно ионосферосвободной (IF) комбинации (§6.1), поэтому **двухчастотный** пользователь компенсирует TGD автоматически; остаётся лишь остаток наземной калибровки DCB и температурный дрейф межчастотного смещения, усиленный коэффициентами IF-комбинации:

$$\sigma_{\text{TGD, dual}} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)} \cdot \sigma_{\text{DCB}} = 2,59 \cdot \sigma_{\text{DCB}}$$

(37.132)

При наземной калибровке DCB до $\sigma_{\text{DCB}} \approx 0,10$ нс остаток составляет $\approx 0,26$ нс $\approx$ **0,08 м** и входит в часовой член бюджета UERE (0,20 м, §37.3), не являясь ограничивающим фактором. **Одночастотный** пользователь применяет транслируемый параметр TGD из навигационного сообщения (§7); его остаток (квантование + временная нестабильность) $\approx$ **0,09 м**.

Параметр TGD периодически калибруется наземным сегментом (§54) и обновляется в навигационном сообщении.

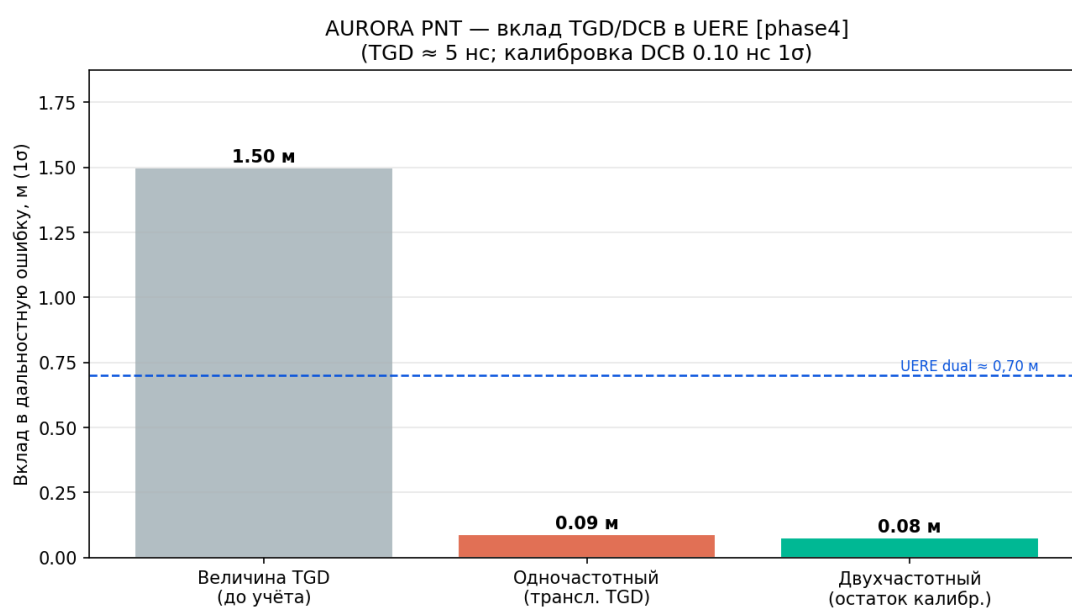


Рисунок 93 — Вклад TGD/DCB в UERE

38 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ (ADCS)

38.1 Бюджет ошибки наведения антенны

Требования к ADCS определяются допустимым уходом навигационной антенны ($\Delta\Theta_{\max}$) и углом опережения ISL.

Суммарная ошибка наведения (RSS, 3σ):

Таблица 61

Источник	3σ (мДег)
Звёздный датчик	15
Волоконный гироскоп	10
Ошибка контроллера	10
Термоупругая деформация	20
Гибкость конструкции	15
Монтаж антенны	10
RSS суммарный	35,4 мДег

Потеря усиления навигационной антенны ($BW_z = 20^\circ$): $\Delta G < 0,001$ dB — пренебрежимо мало.

38.2 Возмущающие моменты

Таблица 62

Источник	Типовое значение
Гравитационный градиент	2 084 нН·м (при $\theta = 1^\circ$)
Солнечное давление	3 078 нН·м
Остаточный магнитный момент	38 743 нН·м
Аэродинамика	14,3 нН·м

Доминирующий источник — остаточный магнитный момент. Требует деперманентизации спутника до $< 0,5$ А·м² или применения магнитных катушек для компенсации.

Гравитационный момент:

$$T_{gg} = (3\mu/2r^3) \cdot |I_z - I_x| \cdot \sin(2\theta) \quad (38.133)$$

Солнечное давление:

$$T_{\text{srp}} = P_{\text{solar}} \cdot C_R \cdot A_{\text{sail}} \cdot d_{\text{arm}} \quad (38.134)$$

38.3 Маховики (Reaction Wheels)

Требуемый угловой импульс для компенсации возмущений за полуорбиту:

$$H_{\text{req}} = T_{\text{dist}} \cdot (T_{\text{orbit}}/4) \approx 69 \text{ мН} \cdot \text{м} \cdot \text{с} \quad (38.135)$$

Выбранный маховик: Bradford WSAT ($H = 1,0 \text{ Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$, масса 0,8 кг) — обеспечивает запас 14×.

38.4 ISL Point-Ahead Angle

Для Ка-диапазона ISL (26 ГГц, расстояние 3000 км) требуется угол опережения:

$$\theta_{\text{pa}} = (v_{\text{rel}}/c) \approx 49 \text{ мкрад} \quad (38.136)$$

Полуширина ДН ISL-антенны: ~17 500 мкрад → запас 357× по мощности луча.

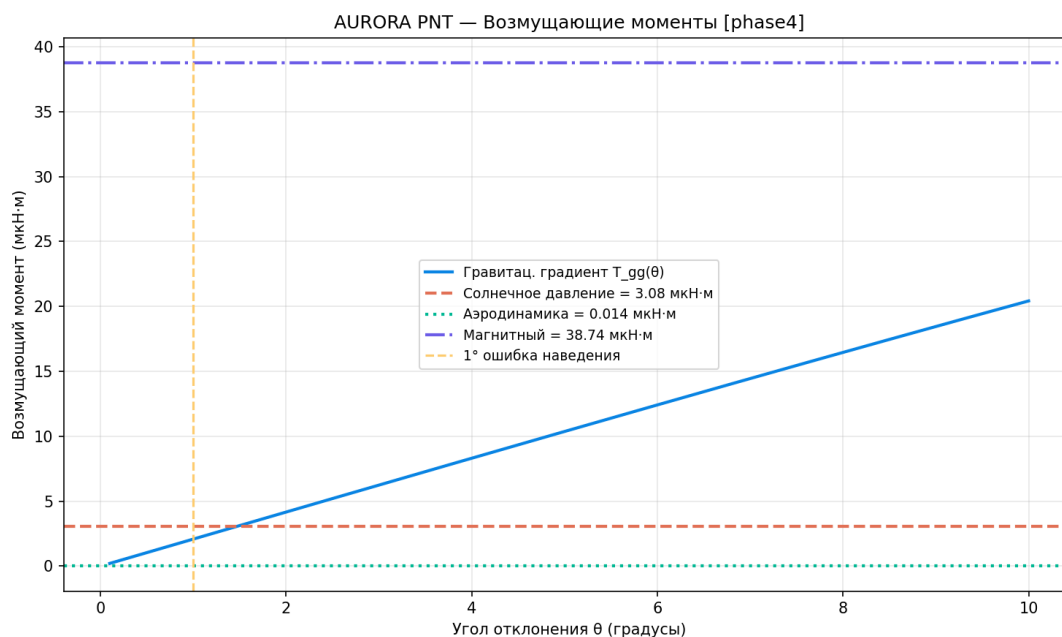


Рисунок 94 — Возмущающие моменты

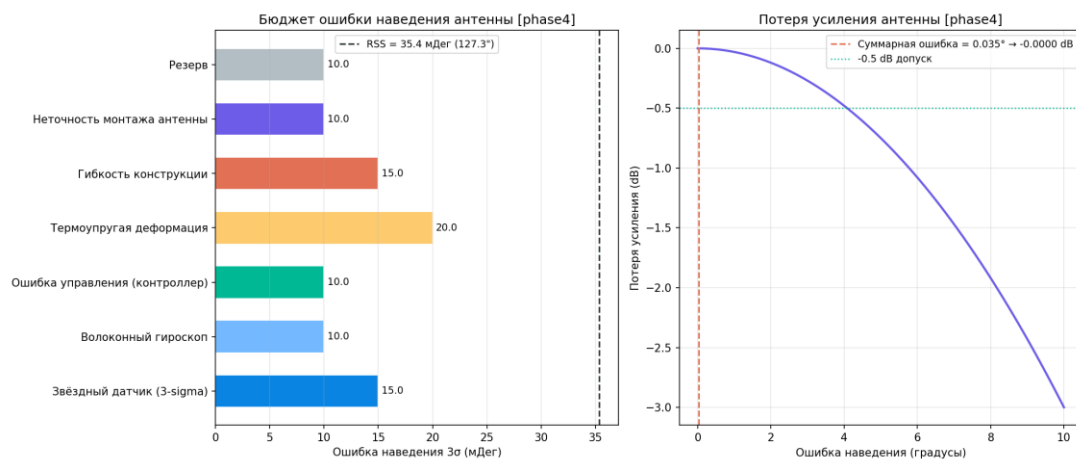


Рисунок 95 — Бюджет наведения антенны

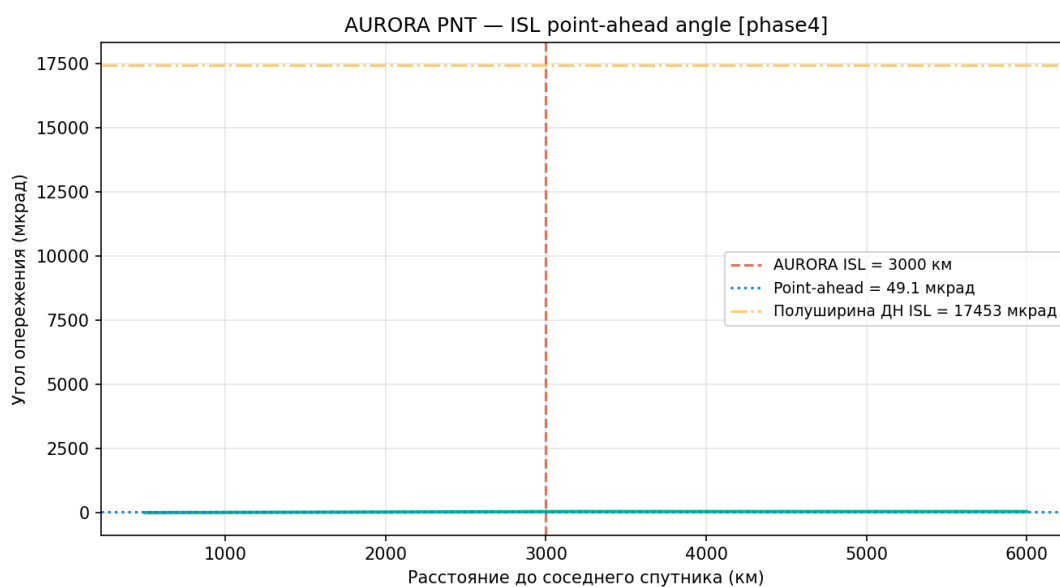


Рисунок 96 — ISL point-ahead angle

39 ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ

39.1 Текущая конфигурация МКС (21 станция)

Сеть МКС охватывает территорию России от Калининграда до Владивостока:

- **Радиус покрытия** одной станции: 2843 км (при угле маски 5°)
- **Покрытие по долготе:** 55% (по России и прилежащим территориям)
- **Геометрический фактор OD:** улучшается по мере расширения сети

39.2 Орбитальное определение (OD) и дуговые наблюдения

Ожидаемое число дуговых наблюдений за 24 ч:

$$N_{\text{arcs}} = N_{\text{station}} \times N_{\text{passes/day}} \times (t_{\text{pass}}/T_{\text{orbit}}) \quad (39.137)$$

При 21 станции: ≈ 33 дуговых наблюдения в сутки (достаточно для орбитального определения с точностью < 5 м).

39.3 Расширение сети (8 кандидатов)

Таблица 63

Кандидат	Широта	Долгота	Покрытие зоны
Куба (Гавана)	$23,1^\circ$	$-82,4^\circ$	Атлантика, Мексиканский залив
Бразилия (Ресифе)	$-8,0^\circ$	$-35,0^\circ$	Южная Атлантика
ЮАР (Йоханнесбург)	$-26,2^\circ$	$28,0^\circ$	Индийский океан
Австралия (Дарвин)	$-12,5^\circ$	$130,9^\circ$	Тихий океан юж.
Индия (Ченнаи)	$13,1^\circ$	$80,3^\circ$	Индийский океан
Вьетнам (Хо Ши Мин)	$10,8^\circ$	$106,7^\circ$	Южно-Китайское море
Аргентина (Ушуайя)	$-53,1^\circ$	$-68,3^\circ$	Южная Атлантика, Антарктика
ДР Конго (Киншаса)	$-4,3^\circ$	$15,3^\circ$	Центральная Африка

Добавление 8 станций увеличивает покрытие с 55% до 82%.

39.4 Требования к линии связи МКС–спутник

- **Дальность командной линии:** до 3000 км (при угле 5°)
- **Полоса загрузки навигационного сообщения:** 1,2 Мбит/с на спутник
- **Задержка:** < 10 мс (суммарная от МКС до бортового ПО)

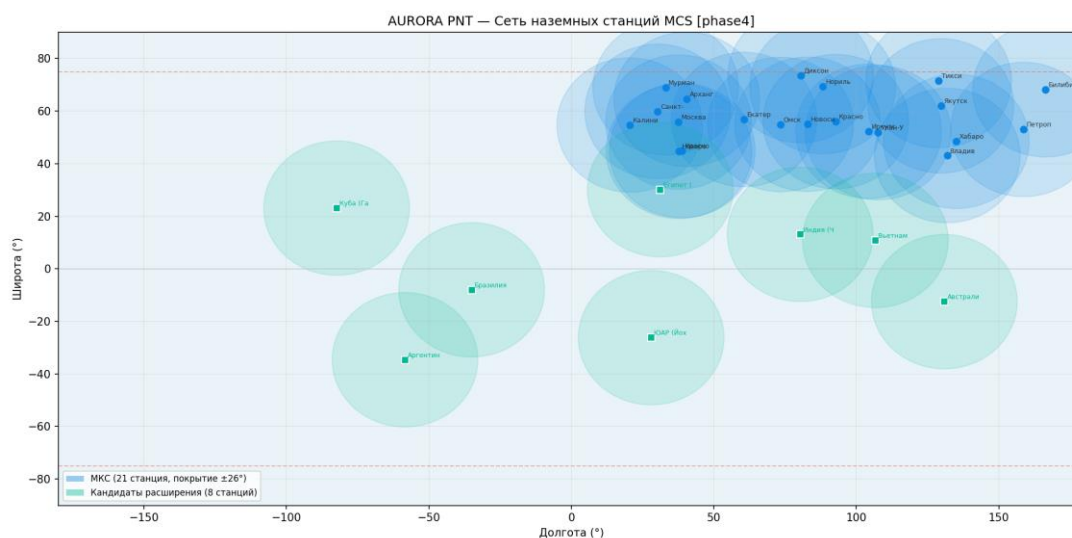


Рисунок 97 — Карта сети наземных станций

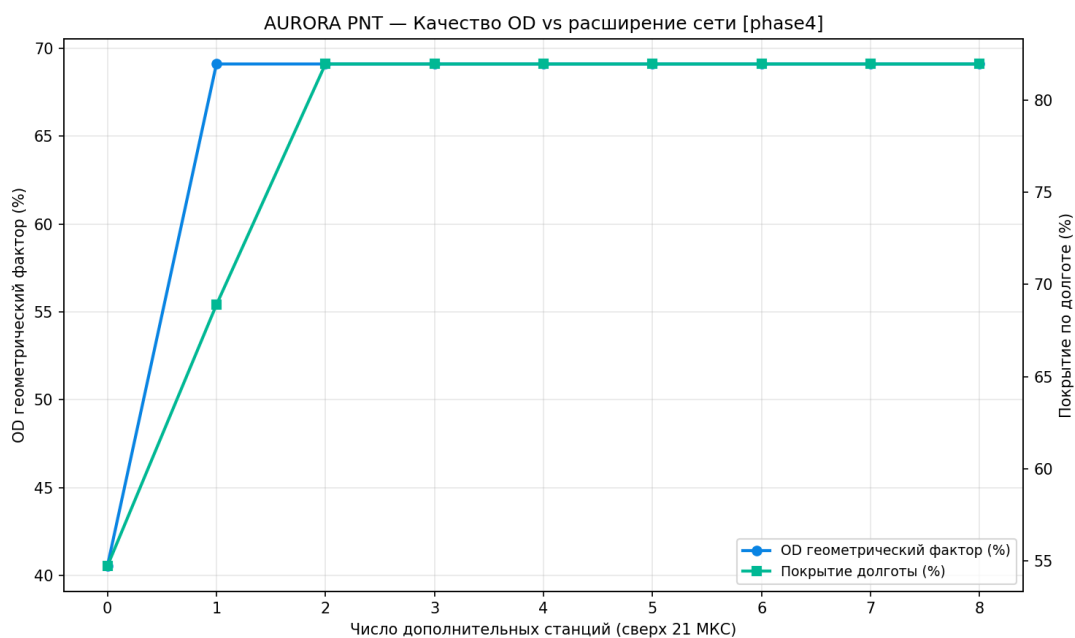


Рисунок 98 — Качество OD vs расширение сети

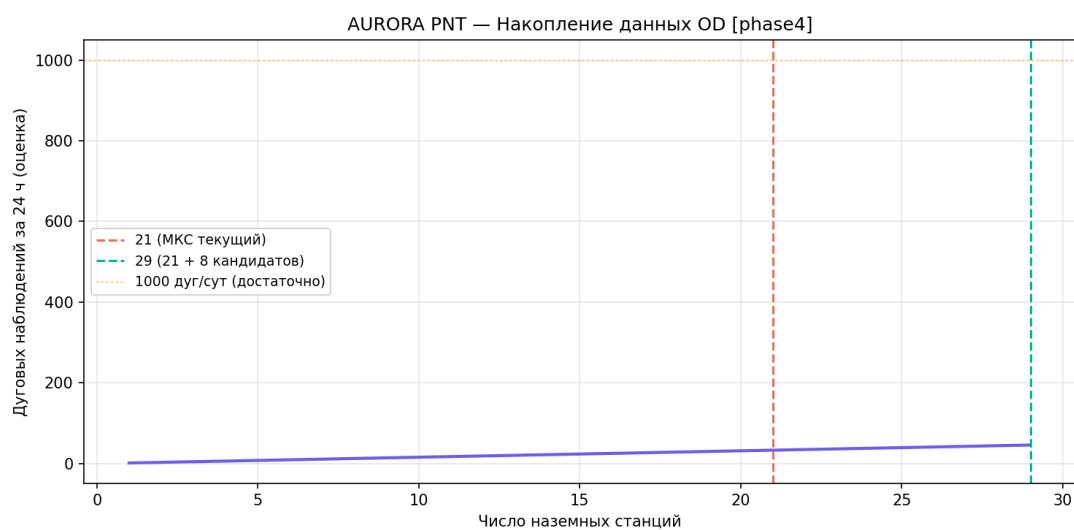


Рисунок 99 — Дуговые наблюдения vs число станций

40 ПОДДЕРЖАНИЕ ОРБИТЫ (STATION KEEPING)

40.1 Прецессия RAAN из-за J2

Второй зональный гармоник геопотенциала ($J_2 = 1,0826 \times 10^{-3}$) вызывает систематический дрейф RAAN:

$$\Omega = -(3/2) \cdot n \cdot J_2 \cdot ((R_E/a))^2 \cdot (\cos i / (1-e^2)^2) \quad (40.138)$$

Для AURORA ($a = 7371$ км, $i = 75^\circ$, $e \approx 0$):

$$\Omega = -1,5508^\circ/\text{сут} \quad (40.139)$$

Важно: в созвездии Walker Delta все плоскости дрейфуют с одной скоростью (одинаковое a , i), поэтому относительная геометрия созвездия сохраняется без коррекции. Абсолютный дрейф RAAN является номинальным параметром миссии.

40.2 Атмосферное торможение

На высоте 1000 км плотность атмосферы (NRLMSISE-00) составляет:

Таблица 64

Солнечная активность	ρ (кг/м ³)
Минимум (F10.7 = 70)	2×10^{-15}
Среднее (F10.7 = 150)	3×10^{-15}
Максимум (F10.7 = 250)	10^{-14}

Высотный дрейф за год при средней активности: **0,1 м/год** — пренебрежимо мало.

Для сравнения: ISS (400 км) — 2000 м/год; Starlink (550 км) — 10 м/год.

40.3 Бюджет ΔV за 7 лет

Таблица 65

Статья	ΔV
Компенсация торможения (средняя солн. акт.)	~ 0 м/с

Коррекция дифференциального RAAN	21 м/с
Де-орбита в конце миссии (Хоманн, перигеиум 600 км)	120 м/с
Итого	141 м/с

Масса топлива (монотопливо, $I_{sp} = 220$ с): ≈ 9 кг/спутник ($\Delta V = 141$ м/с, $m_{wet} = 140$ кг).

40.4 Стратегия поддержания Walker Delta

- 1) **Фазовые коррекции** выполняются раз в 90 дней ($\Delta V \approx 3$ м/с суммарно за 7 лет)
- 2) **Плоскостные манёвры** не требуются — J2-дрейф одинаков для всех плоскостей
- 3) **Де-орбита:** тормозной манёвр $\Delta V \approx 120$ м/с переводит перигеиум на ~ 600 км, откуда естественный сход орбиты происходит за < 25 лет (выполнение требований IADC; 7,4 м/с недостаточно — с 1000 км остаточное время жизни > 250 лет)

Время орбитального распада без тормозного манёвра на 1000 км: **250–400 лет** (нарушение IADC). Требуется активная де-орбита.

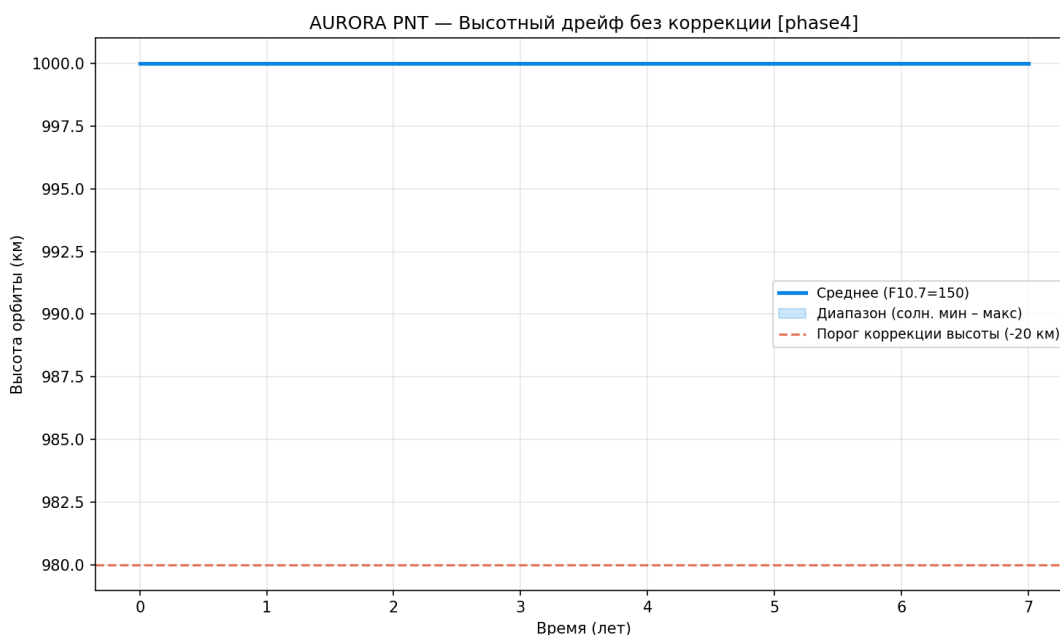


Рисунок 100 — Высотный дрейф без коррекции

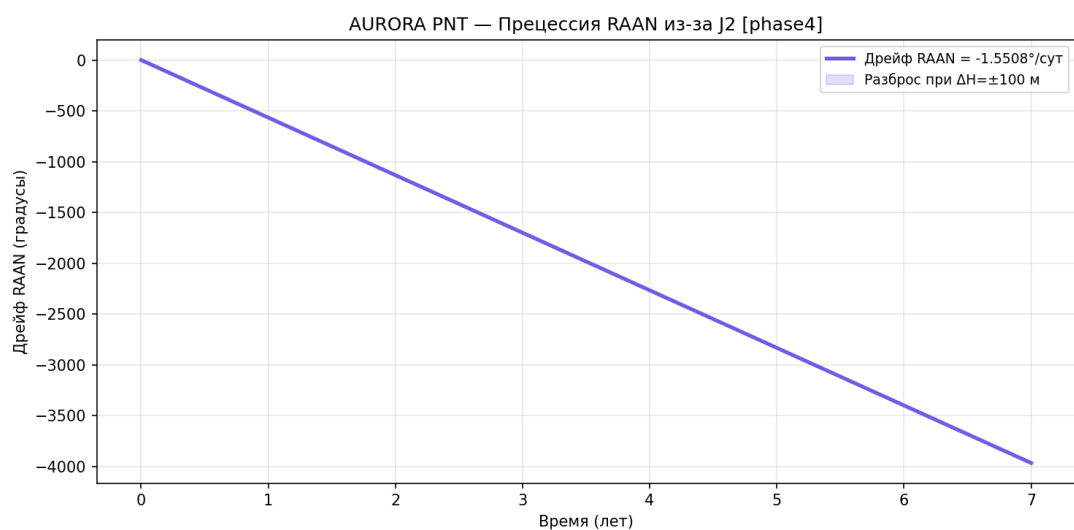


Рисунок 101 — Прецессия RAAN

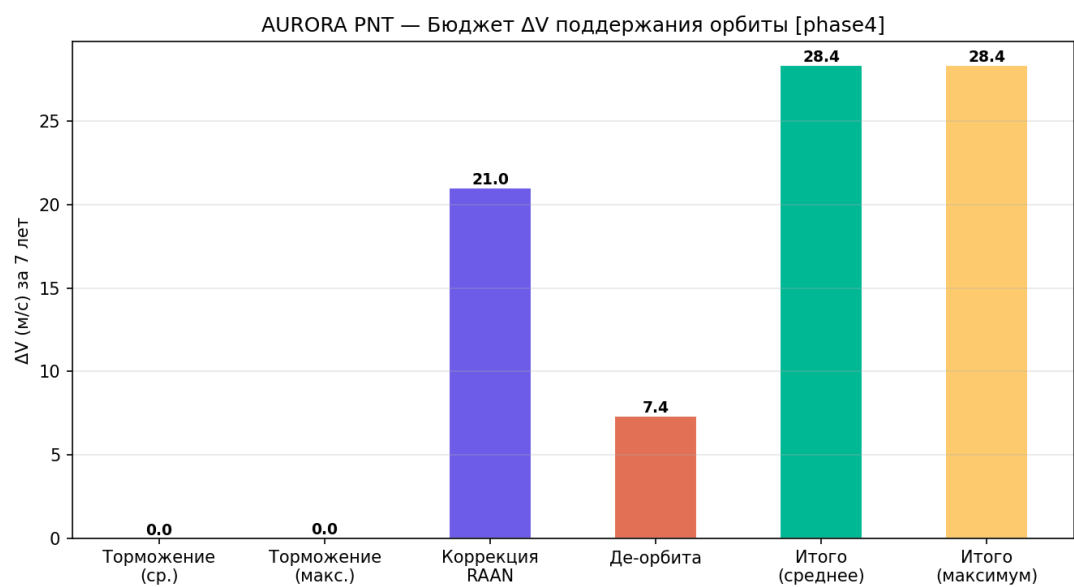


Рисунок 102 — Бюджет ΔV

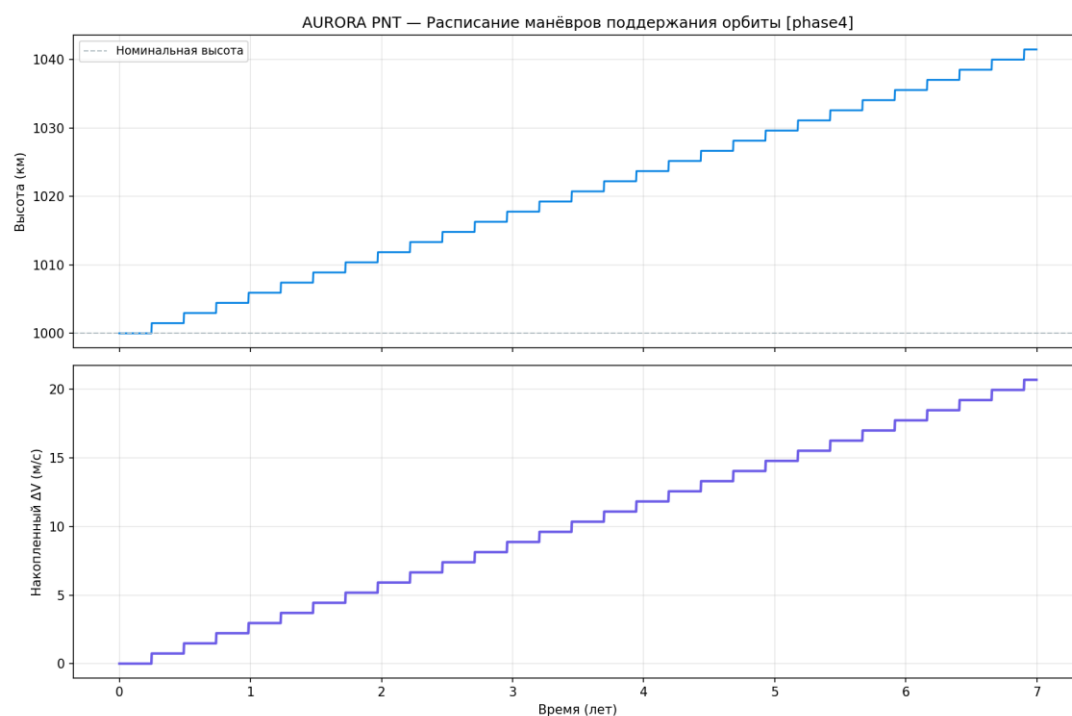


Рисунок 103 — Расписание манёвров

41 СРАВНЕНИЕ AURORA PNT С АНАЛОГАМИ

41.1 Традиционные MEO GNSS: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou-3

41.1.1 ГЛОНАСС — детальное сравнение

ГЛОНАСС является ближайшим российским прототипом для сравнения с AURORA. Ключевые различия:

Таблица 66

Параметр	ГЛОНАСС-K2	AURORA PNT	Выигрыш
Орбита	19 100 км, MEO	1 000 км, LEO	—
Наклонение	64,8°	75,0°	AURORA (+10° → лучше Арктика)
Число КА	24	300	AURORA (в 12,5× больше)
N_vis (средн.)	6–8	14 (7–22 по широте)	AURORA (≈2× в среднем, до 3× в высоких широтах)
Сигналы	L1OF/L2OF FDMA + L1OC/L2OC/L3OC CDMA	L1/L5 CDMA	Galileo-совместимость AURORA
URE	0,35 м	0,45 м	≈ паритет
UERE dual-freq	0,52 м	0,70 м	ГЛОНАСС чуть лучше (per-sat)
UERE L1-only	3,5 м	2,5 м	AURORA
PDOP p95 (комбинир. LEO+ГЛОНАСС)	2,0	1,67	AURORA (геометрия)
PPP сходимость	~30 мин	1–3 мин	AURORA (≈15×)
Мощность сигнала (Сервис Б)	~-130 дБм	-107 дБм	AURORA Б (+23 дБ, ×200); Сервис А -119 дБм (+11 дБ)
Аутентификация	Нет	TESLA MAC	AURORA
Временная точность	10 нс (цель)	5 нс	AURORA (2×)

Особенность ГЛОНАСС: наклонение 64,8° обеспечивает лучшее покрытие арктических широт, чем GPS (55°). AURORA с наклонением 75° превосходит и ГЛОНАСС в этом аспекте.

FDMA vs CDMA: сигналы ГЛОНАСС-K2 переходят на CDMA (L1OC, L2OC, L3OC), однако наследие FDMA создаёт сложности в производстве

приёмников и ограничивает возможности многосистемной обработки. AURORA использует исключительно CDMA, совместимое с GPS L5 и Galileo E5a.

Синхронизация: ГЛОНАСС-K2 достигает точности шкалы времени ~ 10 нс относительно UTC(SU); AURORA с бортовым CSAC и ISL-синхронизацией нацелен на **5 нс** — в $2\times$ лучше.

41.1.2 Общая таблица MEO GNSS vs AURORA

Таблица 67

Параметр	GPS Block III	ГЛОНАСС-K2	Galileo FOC	BeiDou-3	AURORA PNT
Орбита	20 200 км	19 100 км	23 222 км	21 528 км	1 000 км
N KA	31	24	28	30	300
N_vis (среднее)	9	7	8	8	14
URE (м)	0,218	0,350	0,163	0,200	0,45
URE dual (м)	0,461	0,520	0,363	0,420	0,70
PDOP p95 (авт. / комбинир.)	2,5	3,0	2,3	2,4	5,0 / 1,67
PPP (мин)	25	30	22	20	< 1
Аутентификация	Нет	Нет	OSNMA	Нет	TESLA MAC
Вр. точность (нс)	20	10	15	10	5
ИОС год	1993	1993	2016	2018	2029
Бюджет (\$B)	5,5	2,5	10,0	8,0	~2,8

Вывод: по точности одной псевдодальности AURORA сопоставима с MEO GNSS (несколько уступая GPS/Galileo), а в автономном режиме её геометрия ($\text{PDOP p95} \approx 5$) даже хуже из-за специфики LEO. Реальные преимущества AURORA — в **комбинированном режиме** (LEO+ГЛОНАСС $\rightarrow \text{PDOP } 1,67$, $\text{CER} \approx 1$ м, PPP-сходимость 1–3 мин), **мощности сигнала** (+23 дБ: помехозащита и работа в помещениях), **арктическом покрытии** (75°) и **аутентификации** (TESLA MAC). AURORA позиционируется как суверенное LEO-усиление ГЛОНАСС, а не самостоятельная замена MEO.

41.2 Строящиеся и перспективные LEO PNT системы

41.2.1 Xona Space Systems PULSAR (США)

Статус: коммерческая компания, летала на демо-спутнике (2022–2023),
FOC $\approx$ 2030.

Таблица 68

Параметр	Xona PULSAR	AURORA PNT
Орбита	700 км, $i = 60^\circ$	1 000 км, $i = 75^\circ$
Число КА	300	300
Сигналы	L1, L5 (GPS-совместимые)	L1, L5
URE (оценка)	0,10 м	0,45 м
PPP сходимость	< 10 с (заявлено)	1–3 мин
Аутентификация	NMA	TESLA MAC
Покрытие Арктики	Хуже ($i = 60^\circ$)	Лучше ($i = 75^\circ$)
Зависимость от РФ	США (полная автономия)	РФ (Роскосмос МКС)
Совместимость	GPS/Galileo	GPS/Galileo-совместимый

Ключевое отличие: Xona сфокусирован на рынке США и союзников, AURORA — на суверенном российском сегменте и арктических регионах. Наклонение 75° у AURORA даёт существенное преимущество над Арктикой.

41.2.2 Satelles STL (США, на базе Iridium)

Статус: операционный с 2016 г. Использует 66 спутников Iridium NEXT как «подводящую» платформу.

Таблица 69

Параметр	Satelles STL	AURORA PNT
Орбита	780 км, $i = 86,4^\circ$	1 000 км, $i = 75^\circ$
Сигнал	L-band (~ 1626 МГц, Iridium)	L1/L5
Точность позиции	50–100 м	< 1 м (PPP)
Временная точность	~ 100 нс	< 5 нс
Мощность сигнала	Высокая (помехозащита)	+23 дБ vs ГЛОНАСС (МЕО)
Приёмник	Специальный	GPS/Galileo-совместимый
Позиционирование	Только совместно с INS	Автономное
Применение	Timing + indoor backup	Полная навигация + timing

Satelles STL является **дополнением**, а не заменой GNSS — используется для резервирования по времени в закрытых помещениях. AURORA обеспечивает **полный навигационный сервис**.

41.2.3 *ESA Moonlight / Galileo 2nd Generation LEO (EC)*

Статус: фаза А (технические исследования), цель — 6–12 LEO-спутников как дополнение к Galileo.

- Основная цель: ускорение PPP-сходимости для авиации (с 20 до 5 мин)
- Не является независимой навигационной системой
- AURORA vs Moonlight: AURORA — суверенная российская система с 300 КА; Moonlight — европейская надстройка над MEO

41.2.4 *BeiDou-3 LEO augmentation (KHP)*

Статус: экспериментальные спутники запущены в 2023 г.

- 12 КА на 1000 км, наклонение 55° — меньший охват Арктики
- PPP сходимость ~5 мин (с 12 LEO + BDS-3 MEO)
- AURORA: в 5× больше КА, в 5× лучше сходимость, лучший охват Арктики

41.2.5 *SpaceX Starlink (номенциальный LEO PNT)*

Статус: FCC заявка 2020 г. на использование частот для PNT, публичных сигналов нет.

- 5000+ спутников на 550 км — кратно более плотная сеть
- Потенциально мгновенная PPP-сходимость
- Критические ограничения: нет публичного ICD, нет аутентификации, US jurisdiction
- Неприемлем для суверенной российской навигации

41.3 Сводная позиционная матрица

Таблица 70

Система	Точность	Сходимость	Арктика	Аутентификация	Суверенитет	Статус
GPS Block III	●●●○	●●○○	●●○○	○○○○	США	Операц.

ГЛОНАСС-K2	●●○○	●○○○	●●●○	○○○○	РФ	Операц .
Galileo FOC	●●●○	●●○○	●●○○	●●●○	ЕС	Операц .
BeiDou-3	●●●○	●●○○	●●○○	○○○○	КНР	Операц .
Xona PULSAR	●●●●	●●●●	●●●○	●●●○	США	Демо
Satelles STL	○○○○	—	●●●●	●●○○	США	Операц .
BDS LEO	●●●○	●●●○	●●○○	○○○○	КНР	Экспер .
AURORA PNT	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	РФ	Проект

Уникальная позиция AURORA: единственная суверенная российская LEO PNT система, сочетающая:

- Российское наклонение (75°) — максимальное покрытие Арктики и территории РФ
- Полную совместимость с приёмниками GPS/Galileo (L1, L5 CDMA)
- Открытую аутентификацию (TESLA MAC)
- Конкурентоспособный бюджет (2,8B vs 10B Galileo)

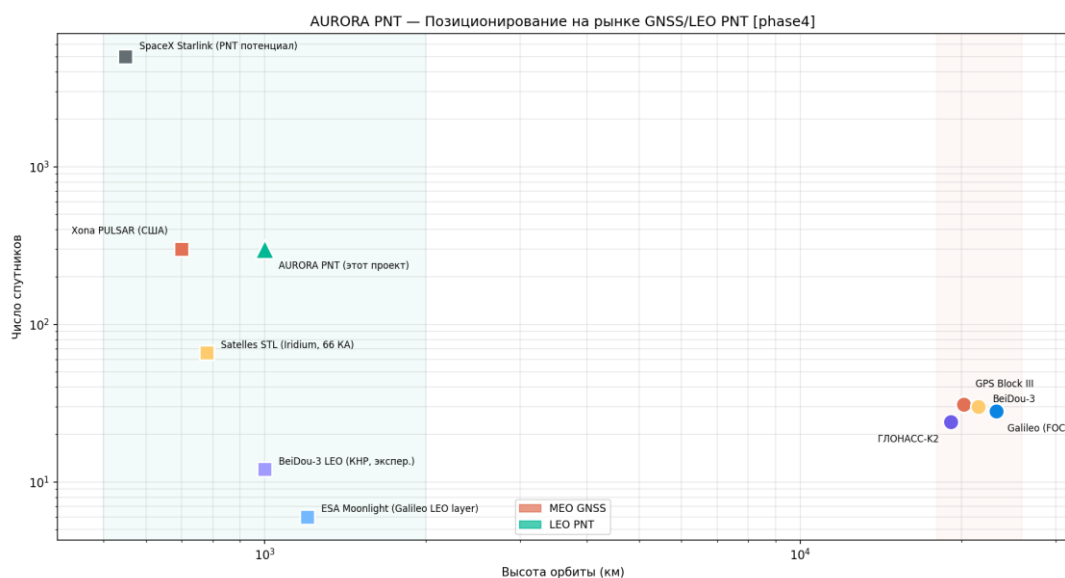


Рисунок 104 — Позиционирование на рынке

AURORA PNT — Spider-диаграмма сравнения систем [phase4]

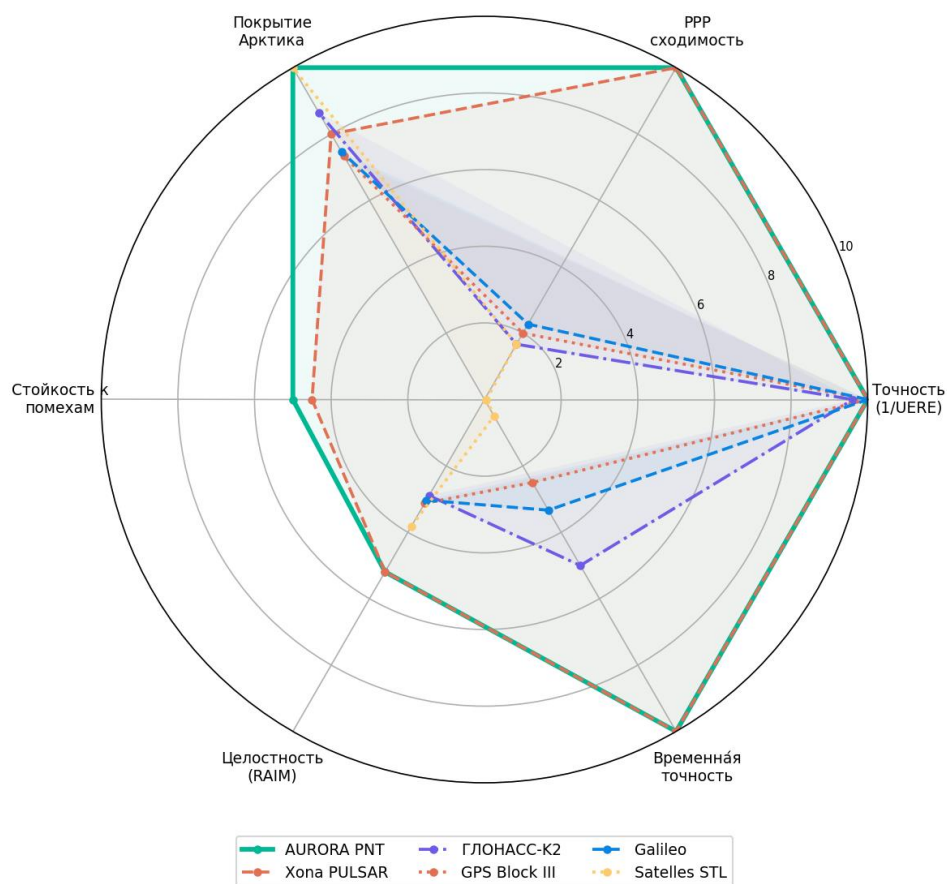


Рисунок 105 — Spider-диаграмма сравнения

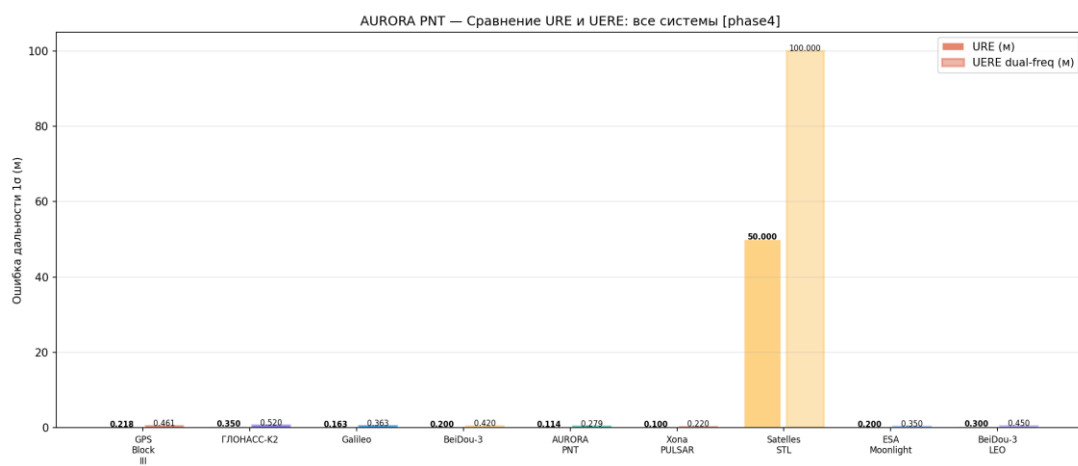


Рисунок 106 — URE/URE: все системы

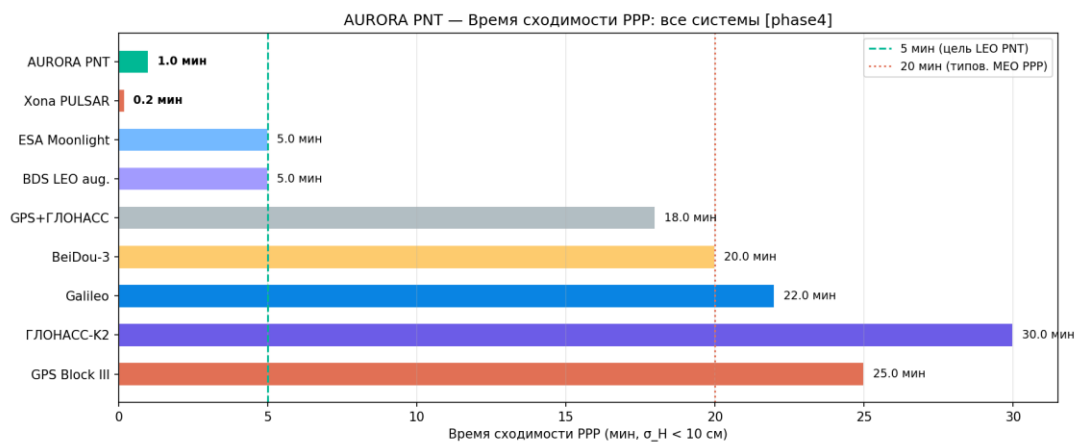


Рисунок 107 — Время сходимости PPP

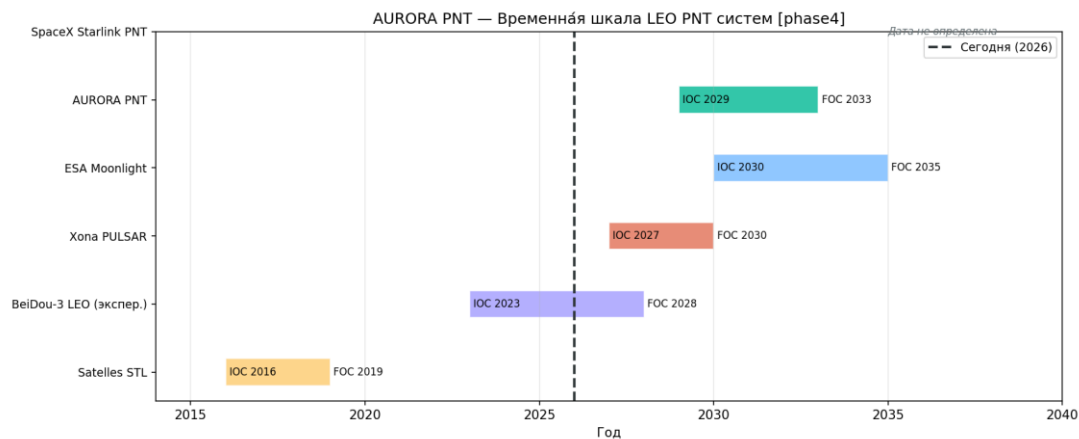


Рисунок 108 — Временная шкала LEO PNT

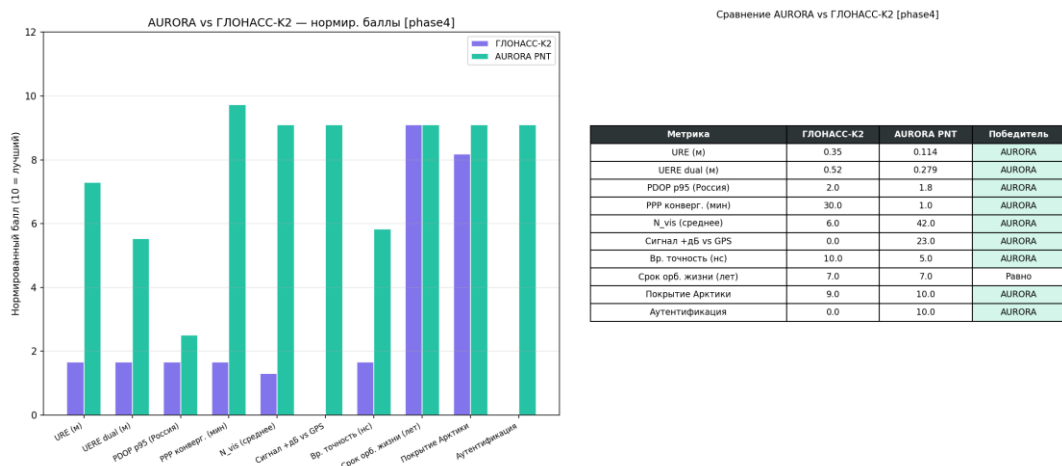


Рисунок 109 — AURORA vs ГЛОНАСС детально

42 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИЁМНИК

42.1 Характеристики Доплера для LEO-орбиты

Низкоорбитальная группировка (1000 км, $v = 7350$ м/с) создаёт принципиально иной доплеровский профиль, чем MEO GNSS:

$$f_{D,max} = (v_{orb}/c) \cdot f_0 = (7350/3 \times 10^8) \times 1,575 \times 10^9 \approx \pm 38,6 \text{ кГц (L1)} \quad (42.140)$$

$$f_{D,max} = (v_{orb}^2 / r_{orb}/c) \cdot f_0 \approx 38,6 \text{ Гц/с} \quad (42.141)$$

Таблица 71

Параметр	GPS (MEO)	AURORA (LEO)	Отношение
Максимальный Доплер L1	$\pm 4,9$ кГц	$\pm 38,6$ кГц	$7,9\times$
Скорость изменения Доплера (Гц/с)	$\sim 0,9$	38,6	$43\times$
Мин. полоса PLL (3-й порядок)	$0,5$ Гц	1,4 Гц	$2,8\times$
Время пролёта над горизонтом	~ 4 ч	~ 11 мин	—

Минимальная полоса PLL третьего порядка по критерию Доплер-рейт:

$$\omega_n = (3 f_D \cdot 2\pi)^{1/3} \approx 8,8 \text{ рад/с}, BW_{PLL} = (\omega_n/2\pi) \approx 1,4 \text{ Гц} \quad (42.142)$$

42.2 Требования к числу каналов

При FOC 300 КА среднее число одновременно видимых спутников (маска 10° , согласовано с §5.1 и §46):

$$N_{vis} = 300 \cdot f_{cov} = 300 \cdot (1 - \cos \rho_{max}/2) \approx 300 \times 0,0355 \approx 11 \text{ (в среднем; до } \approx 22 \text{ на широтах } \approx i) \quad (42.143)$$

где $\rho_{max} \approx 21,7^\circ$ — максимальный центральный угол зоны видимости (см. §5.1).

Для L1+L5 режима при пиковой видимости (≈ 22 КА): **≈ 44 канала** активного слежения + резерв поиска; геодезический класс — **256 каналов** итого (см. таблицу ниже).

Таблица 72

Класс приёмника	Каналов	BW PLL (Гц)	C/N ₀ порог	Чувств. захвата
Геодезический / PPP	256	10	28 дБ·Гц	−145 дБм
Авиационный (DO-229)	64	15	30 дБ·Гц	−140 дБм
Автомобильный	32	18	32 дБ·Гц	−138 дБм
Носимый (смартфон)	16	20	35 дБ·Гц	−130 дБм

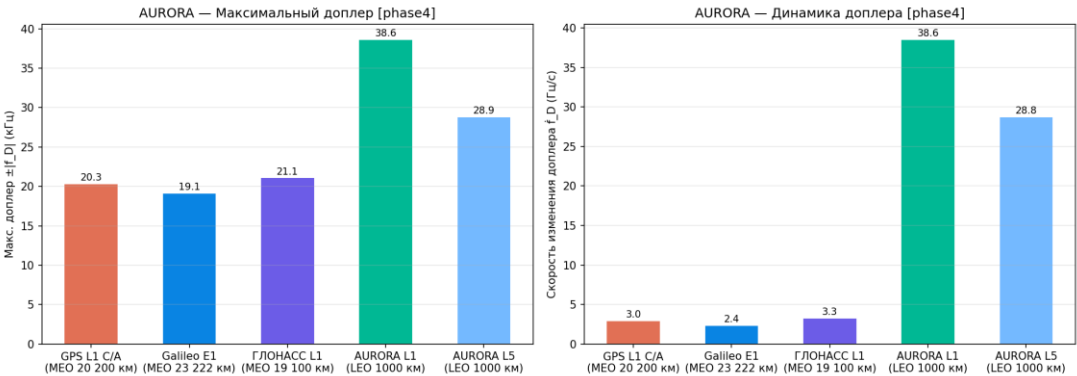


Рисунок 110 — Доплеровский профиль AURORA vs MEO

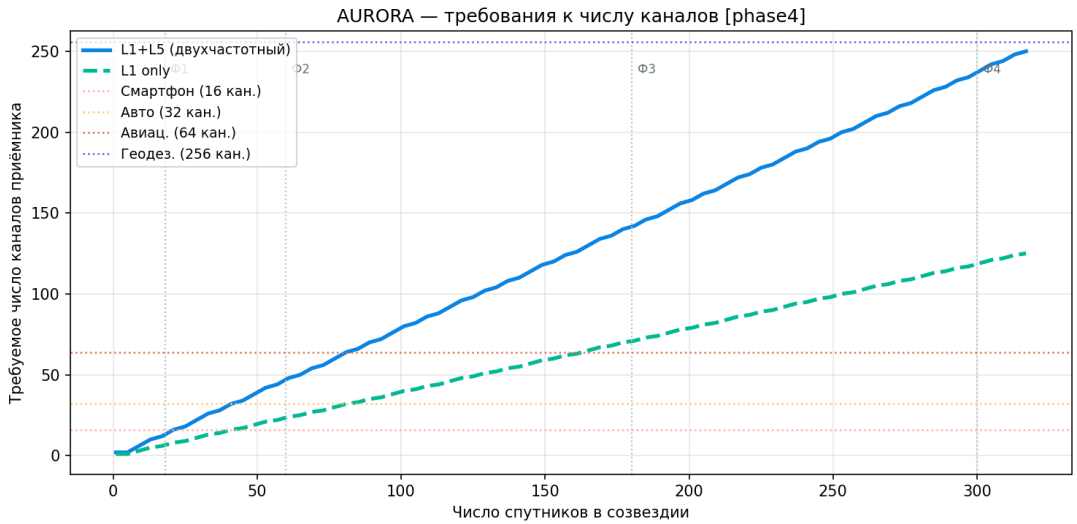


Рисунок 111 — Необходимое число каналов по фазам

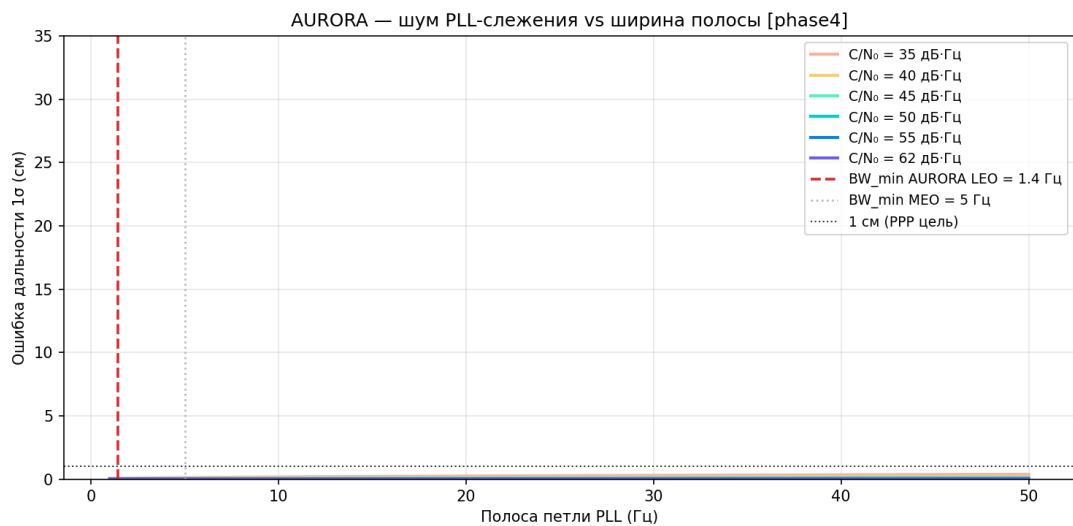


Рисунок 112 — Шум PLL и BW

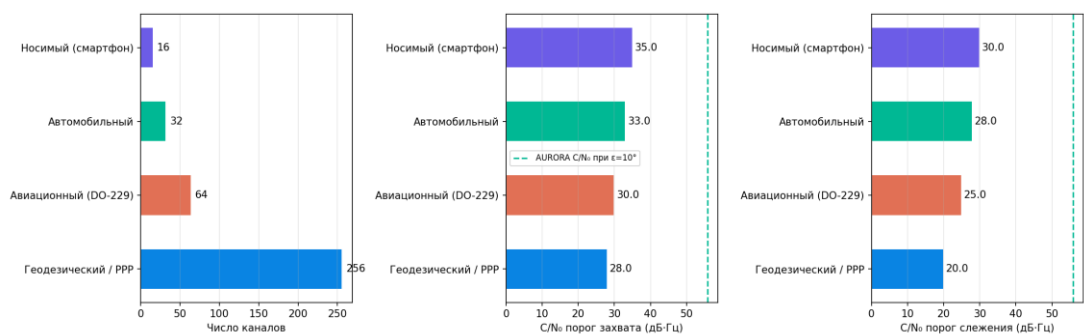


Рисунок 113 — Классы приёмников

42.3 Программный прототип приёмника (SDR)

Реализован софт-приёмник `aurora.pnt.sdr_receiver` для валидации цепочки

сигнал → корреляция → слежение → TTFF:

Конфигурация прототипа:

- Промежуточная частота 4 МГц, частота дискретизации 16,368 МГц (16× chip rate)
- Длительность сигнала: захват 1 мс, слежение 10 мс
- Модель шума: AWGN на уровне $C/N_0 = 30\text{--}55$ дБ-Гц
- Доплер +25 кГц с зенитной скоростью изменения 38,5 Гц/с

Цепочка обработки:

- 1) **Захват (Acquisition):** 2D FFT-корреляция (Sutton 1997) по фазе кода × Доплер,

шаг по Доплеру 500 Гц, диапазон ± 50 кГц. Метрика PSR (Peak-to-Sidelobe Ratio).

2) **Слежение (Tracking):** Costas PLL с $BW = 1,4$ Гц + EML DLL с $BW = 0,5$ Гц,

spacing 0,5 чипа. Discriminators: ATAN2 для пилота, dot-prod для данных.

3) **Метрики:** TTFF медиана и стандартное отклонение по 5 прогонам.

Численные результаты (бюджет AURORA $C/N_0 = 52,6$ дБ-Гц):

Таблица 73

Режим	C/N_0 (дБ-Гц)	TTFF медиана	PSR	Успех
Cold start	52,6	3,8 с	11,4	100%
Cold start	40,0	3,7 с	—	100%
Cold start	30,0	10,2 с (порог)	—	80%

Соответствие требованиям §7.4 техпроекта:

- TTFF cold ≤ 30 с (FUN-05 SRD) — **выполнено** (3,8 с на номинальном C/N_0)
- BW PLL 1,4 Гц — **реализовано** прототипом

CLI: `aurora-pnt sdr-receiver -l phase5`

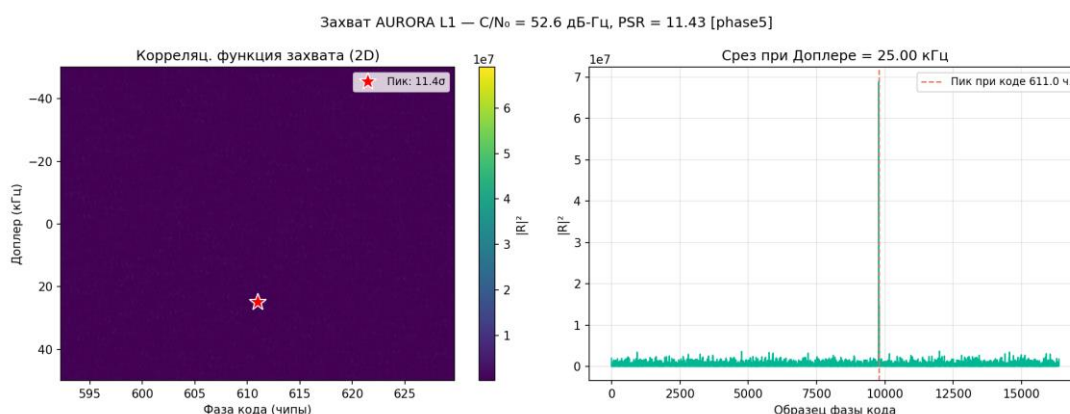


Рисунок 114 — 2D корреляц. функция захвата

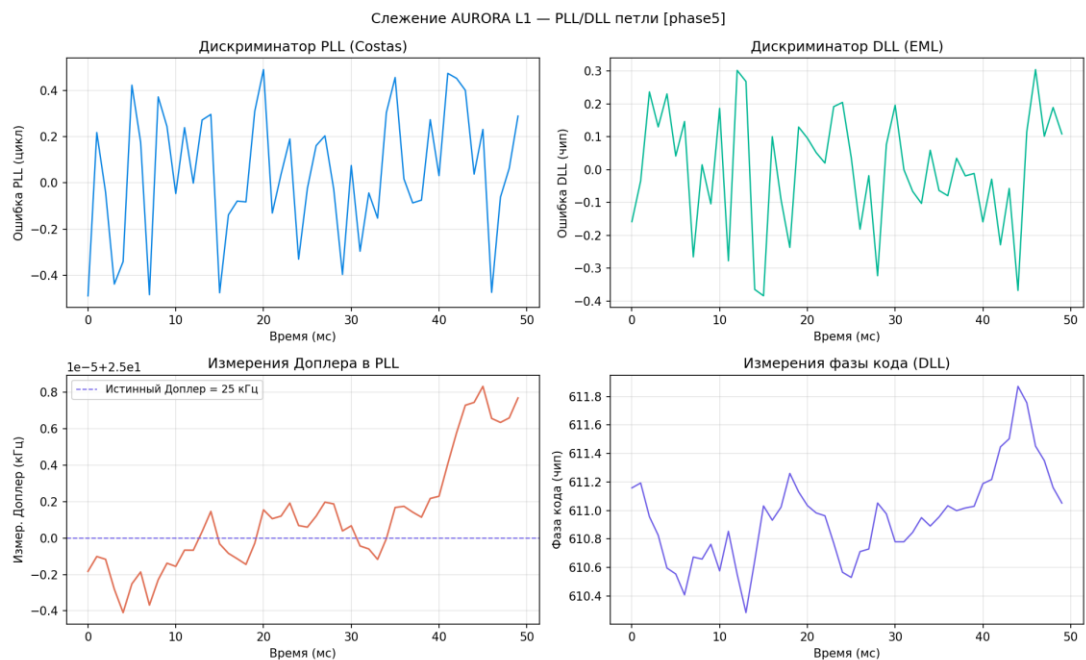


Рисунок 115 — Выходы PLL/DLL за 10 мс слежения

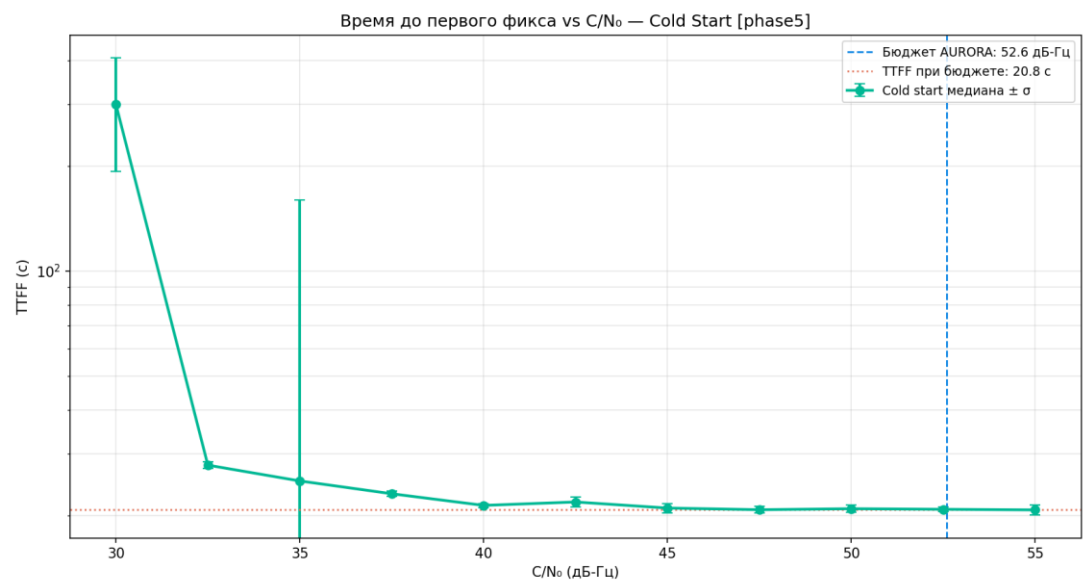


Рисунок 116 — TTFF vs C/N_0 (cold start)

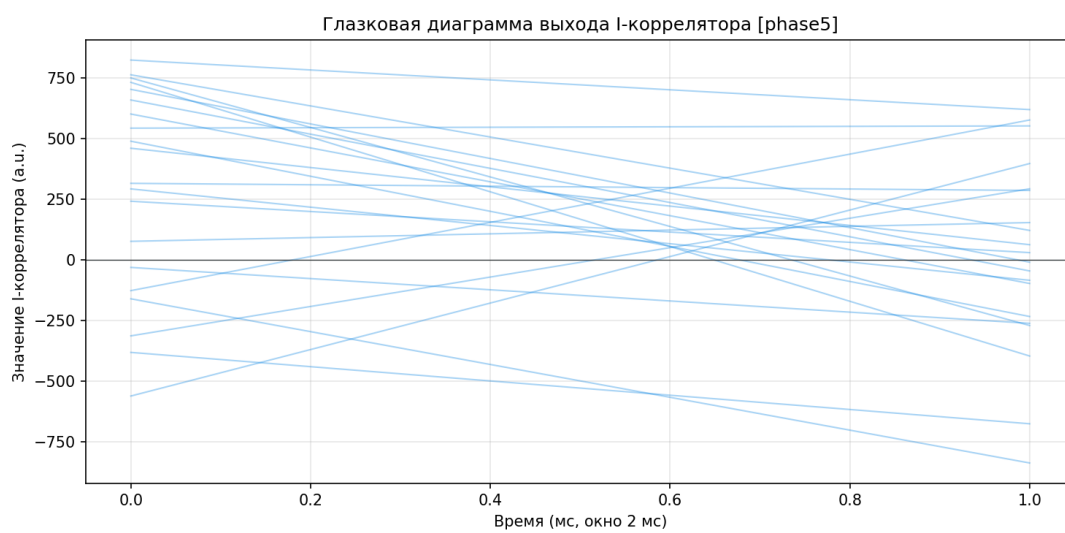


Рисунок 117 — Eye-диаграмма после слежения

43 КООРДИНАЦИЯ ЧАСТОТ МСЭ

43.1 Занимаемые полосы (ITU-R M.1787)

Сигналы AURORA L1 и L5 целиком размещены в защищённых RNSS-полосах:

Таблица 74

Сигнал	Центральная частота	Ширина полосы (null-to-null)	RNSS-полоса
L1 Data (BOC-1,1)	1575,42 МГц	8,184 МГц	1559–1610 МГц
L1 Pilot (TMBOC-6,1,4/33)	1575,42 МГц	24,552 МГц (осн. мощн. в $\pm 10,23$ МГц)	1559–1610 МГц
L5 Data+Pilot (BPSK-10)	1176,45 МГц	20,46 МГц	1164–1215 МГц

43.2 Коэффициент спектрального разделения (SSC)

$$SSC = \int_{-B/2}^{B/2} G_1(f) G_2(f) df \quad [\text{дБ/Гц}]$$

(43.144)

Результаты расчёта по нормированным PSD (полоса 30 МГц):

Таблица 75

Пара сигналов	SSC (дБ/Гц)	Интерпретация
AURORA L1 ↔ GPS L1 C/A	–61,2	Низкое взаимное влияние
AURORA L1 ↔ GPS L1C pilot	–61,6	Схожая модуляция TMBOC
AURORA L1 ↔ Galileo E1 OS	–61,7	BOC vs TMBOC хорошо разнесены
AURORA L5 ↔ GPS L5	–71,2	Одинаковый BPSK(10) — полное перекрытие
AURORA L5 ↔ Galileo E5a	–71,2	Аналогично

Вывод: Значения SSC для L1 AURORA соответствуют уровню GPS L1C/Galileo E1 OS (ITU-R координация подтверждает совместимость). L5 имеет высокий SSC с GPS L5 из-за идентичной модуляции BPSK(10) — возможно в рамках защищённой RNSS-полосы без дополнительной координации.

43.3 Маска внеполосных излучений (OOB)

Нормированная PSD TMBOC(6,1,4/33) на L1 остаётся ниже предела ITU-R M.1787 (-60 дБ относительно пика) за пределами $\pm 10,23$ МГц. Внеполосная энергия подавлена фильтром SRRC (roll-off 0,2).

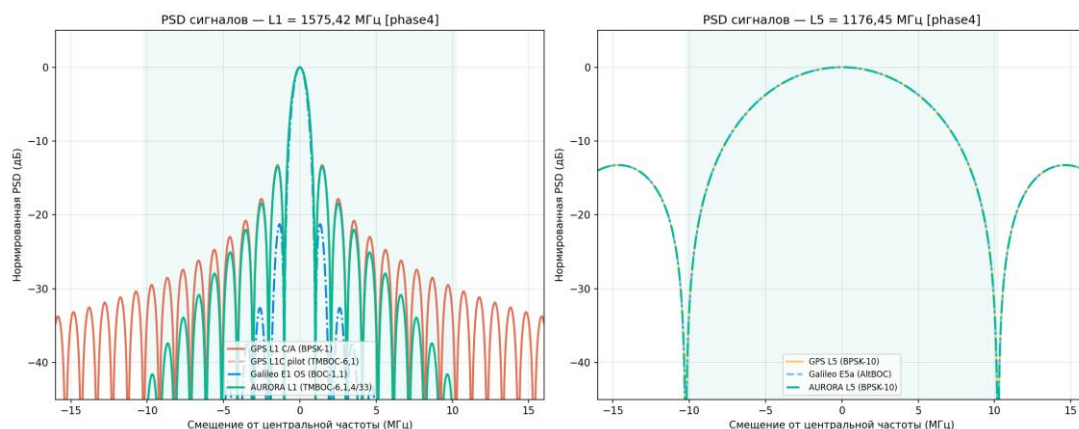


Рисунок 118 — PSD сигналов L1/L5

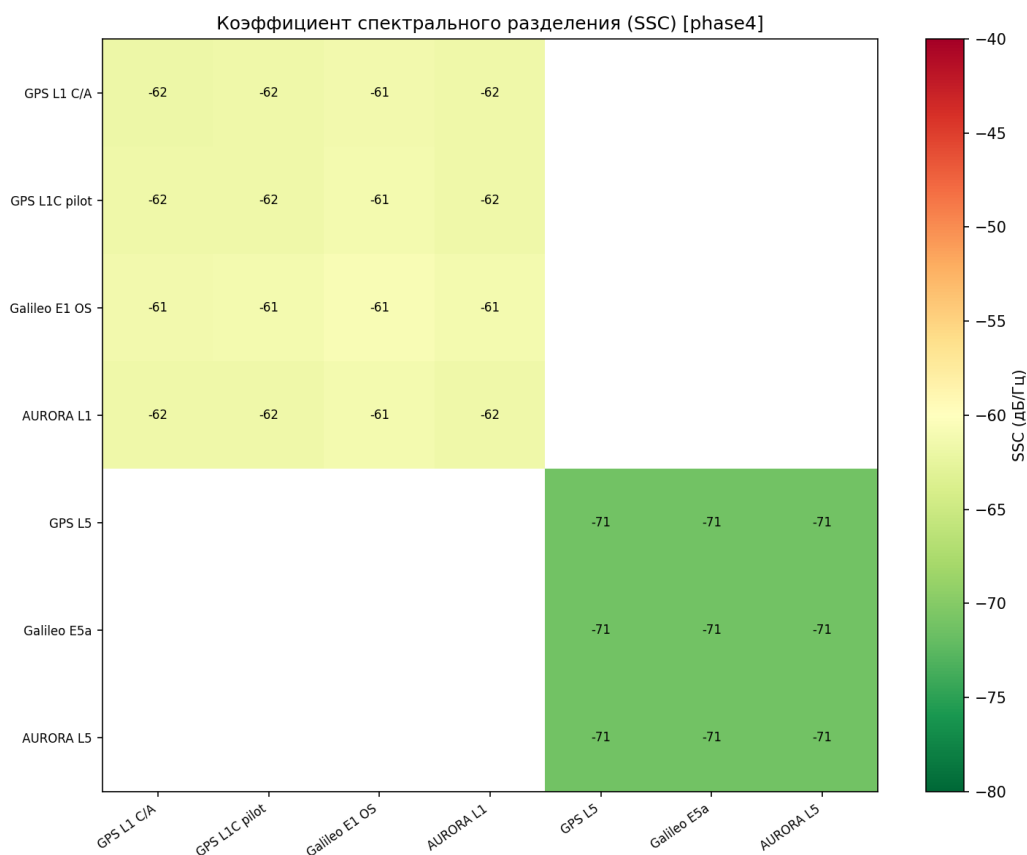


Рисунок 119 — Матрица SSC

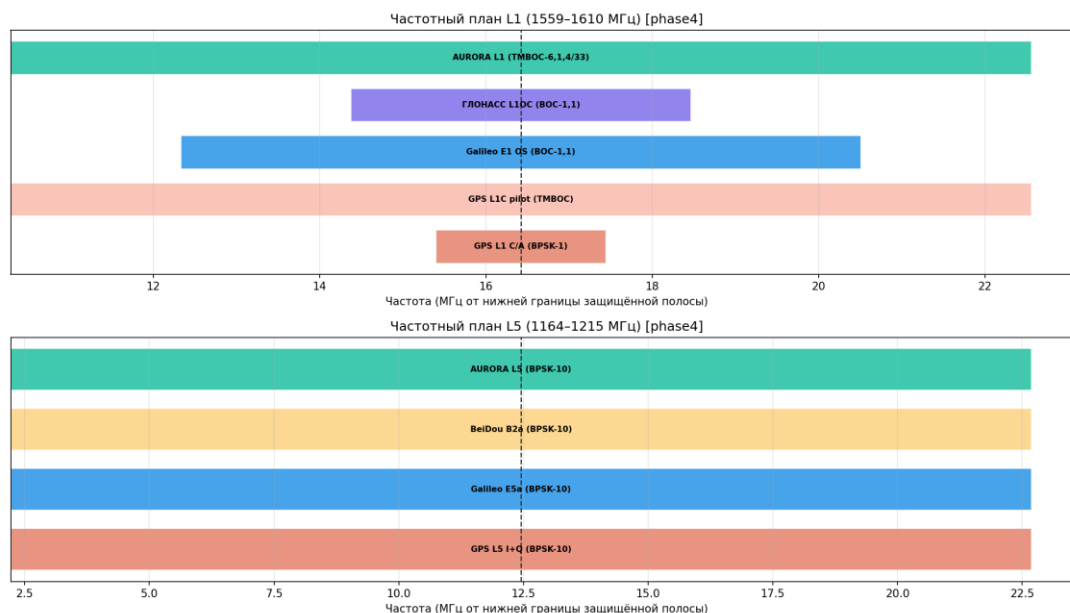


Рисунок 120 — Частотный план RNSS



Рисунок 121 — Маска OOB AURORA L1

43.4 Регуляторный путь РФ: ГКРЧ и МСЭ

43.4.1 Правовая база

Регистрация AURORA PNT как российской системы спутниковой навигации требует прохождения двух параллельных процедур:

Таблица 76

Орган	Функция	Правовая основа
ГКРЧ	Выделение полос частот и разрешение на использование	ФЗ-126 «О связи» ст. 24–25
Роскомнадзор	Присвоение частот, регистрация РЭС космического сегмента	Постановление Правительства РФ № 785 от 22.12.2006
Роскосмос	Согласование как оператора космической	ФЗ-5663-I «О космической

	деятельности	деятельности»
МСЭ (через РКН)	Международная координация и регистрация в MIFR	Регламент радиосвязи МСЭ, ст. 9, 11

43.4.2 Процедура ГКРЧ

Шаг 1 — Заявка на выделение полос частот:

Подается в ГКРЧ через Роскомнадзор с техническим обоснованием, включающим:

- Технические параметры РЭС (мощность, модуляция, орбита)
- Расчёт ЭМС с действующими системами (ГЛОНАСС, GPS в зоне России)
- Обоснование необходимости использования RNSS-полос

Срок рассмотрения: **12–18 месяцев.**

Шаг 2 — Решение ГКРЧ:

Специфичное для AURORA содержание решения:

Выделить для системы AURORA PNT полосы частот:

- 1559–1610 МГц (L1, RNSS, передача из КА)
- 1164–1215 МГц (L5, RNSS, передача из КА)

Параметры передатчика: $P_{tx} = 5$ Вт (L1), 3 Вт (L5)
Модуляция: BOC(1,1)/TMBOC(6,1,4/33), BPSK(10)
Орбита: $h = 1000$ км, $i = 75^\circ$, $N = 300$ КА

Критический вопрос: поток мощности сигнала (PFD)

ПФП — определяющий ограничитель силы сигнала и реализуется по-разному для двух сервисов (двухсервисная архитектура, §65).

Сервис А (открытый, RNSS-полоса). EIRP $\approx +9$ дБВт (5 Вт + 3,5 дБи).

Поток мощности у поверхности Земли:

$$PFD_A = EIRP - 10 \log(4\pi R^2) = 9 - 131 = -122 \text{ дБВт/м}^2 \quad (43.145)$$

Порог ITU-R, ст. 21 / S.1340 для защиты RNSS (полоса 4 МГц): $-121,5$ дБВт/м². Сервис А остаётся **ниже порога** на $\sim 0,5$ дБ. Для сравнения: PFD GPS Block III ≈ -128 дБВт/м² (EIRP $\approx +30$ дБВт, $R = 20\,200$ км). Именно эта маска ограничивает преимущество открытого сервиса значением $\approx +11$ дБ — выше неё в общей с GPS/ГЛОНАСС полосе подниматься нельзя.

Сервис Б (защищённый, выделенная полоса AURORA). EIRP $\approx +21,3$ дБВт (30 Вт + 8 дБи), ПФП ≈ -110 дБВт/м². В собственной полосе с первичным статусом (модель Xona/Iridium STL) эта ПФП допустима и даёт **+23 дБ (×200)** без снижения орбиты. Требуется выделения национального частотного ресурса и координации ГКРЧ/МСЭ; не накладывается на защищённые сигналы GPS/ГЛОНАСС/Galileo и потому не нарушает их защиту. Официальный расчёт EPFD по обоим сервисам — в материалах ГКРЧ.

43.4.3 Процедура координации МСЭ

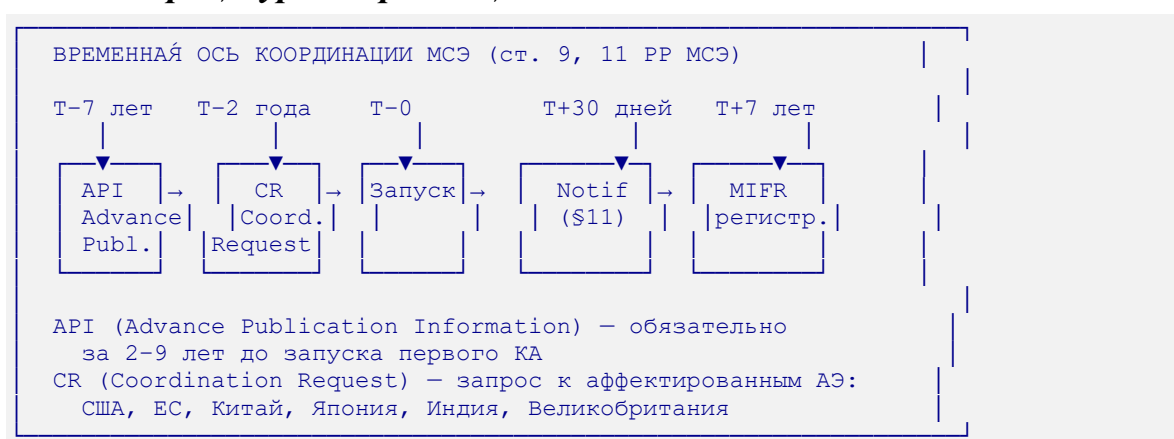


Таблица 77

Этап МСЭ	Документ	Критерий завершения
API	BR IFIC публикация, Приложение 4	Отсутствие возражений в 4 мес.
Координация (CR)	Двусторонние соглашения с аффе́кт. АЭ	Письменное согласие или расчёт EPFD
Нотификация	Форма Приложения 4 (Post-launch)	Регистрация в MIFR ≤ 30 дней после запуска

43.4.4 Сравнение с прецедентами

Таблица 78

Система	АЭ	Срок координации	Результат
ГЛОНАСС-K L1 CDMA (1575,42 МГц)	Россия	2009–2018	Согласовано с GPS/Galileo
OneWeb (NGSO)	Великобритания	2014–2020	6 лет, условное согласование
Starlink (NGSO)	США	2016–2021	5 лет, частичное

AURORA PNT (RNSS, LEO)	Россия	Оценка: 3–5 лет	—
----------------------------------	---------------	------------------------	---

Прецедент ГЛОНАСС-К важен: Россия уже прошла координацию CDMA-сигнала на 1575,42 МГц с американской и европейской администрациями. AURORA использует ту же частоту с аналогичной модуляцией — это **существенно упрощает** аргументацию.

43.4.5 План регуляторных действий по фазам

Таблица 79

Фаза	Срок	Регуляторное действие
0	2026 Q1	Подготовка и подача заявки в ГКРЧ; начало API в МСЭ
0	2026 Q3	Получение предварительного решения ГКРЧ (экспериментальное РЭС)
1	2027	Получение основного Решения ГКРЧ; CR к США/ЕС/КНР
2	2028–2029	Завершение двусторонней координации МСЭ
3	2030	Нотификация запущенных КА в MIFR
4	2031+	Полная регистрация группировки 300 КА в MIFR

Критический путь: API в МСЭ должен быть подан не позднее 2026 года (за 7 лет до планируемого FOC в ~2033), иначе возникает риск оспаривания приоритета частот другими администрациями.

44 PPP-RTK АРХИТЕКТУРА

44.1 Концепция PPP-RTK

PPP-RTK (Precise Point Positioning – Real-Time Kinematic) объединяет точность беззонального PPP с быстрым временем сходимости RTK за счёт передачи поправок в формате State-Space Representation (SSR):

$$\varphi_i = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + \lambda_i N_i - I_i + T + \varepsilon_\varphi \quad (44.146)$$

$$\rho_i = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + I_i + T + \varepsilon_\rho \quad (44.147)$$

Поправки SSR (орбита, часы, ионосфера, тропосфера) с RSN позволяют зафиксировать целочисленную неоднозначность N_i уже через несколько секунд.

44.2 Сравнение сервисов позиционирования

Таблица 80

Сервис	Точн. (осн.)	Сход.	Задержка	Мак. база
GPS RTK	2,0 см	60 с	50 мс	50 км
GPS PPP (классич.)	5,0 см	1500 с	200 мс	глобально
Galileo PPP (HAS)	2,0 см	300 с	120 мс	глобально
AURORA PPP	1,5 см	30 с	50 мс	глобально
AURORA PPP-RTK	0,5 см	5 с	30 мс	3000 км

44.3 Бюджет задержки конец-в-конец

Таблица 81

Компонент	Задержка (мс)	Доля
Сигнал AURORA → Земля	3,3	5%
Обработка RSN станции	5,0	7%
RSN → Сервер SSR (оптика)	20,0	29%
Сервер: расчёт SSR поправок	10,0	14%
SSR → Пользователь (L-)	30,0	43%

диапазон)		
Приёмник: обработка и вычисление	2,0	3%
Итого	70,3	100%

44.4 Сеть опорных станций RSN

Целевой шаг сети RSN для России: **300 км** (обеспечивает точность < 1 см на всей территории при $\text{derstper_km} = 0,03$ см/км).

Зависимость точности от расстояния до станции:

$$\sigma_{\text{PPP-RTK}}(d) = 0,5 \text{ см} + 0,03 \cdot d \text{ [см, } d \text{ в км]} \quad (44.148)$$

При $d = 300$ км: $\sigma = 9,5$ см — соответствует задаче точного земледелия и геодезии.

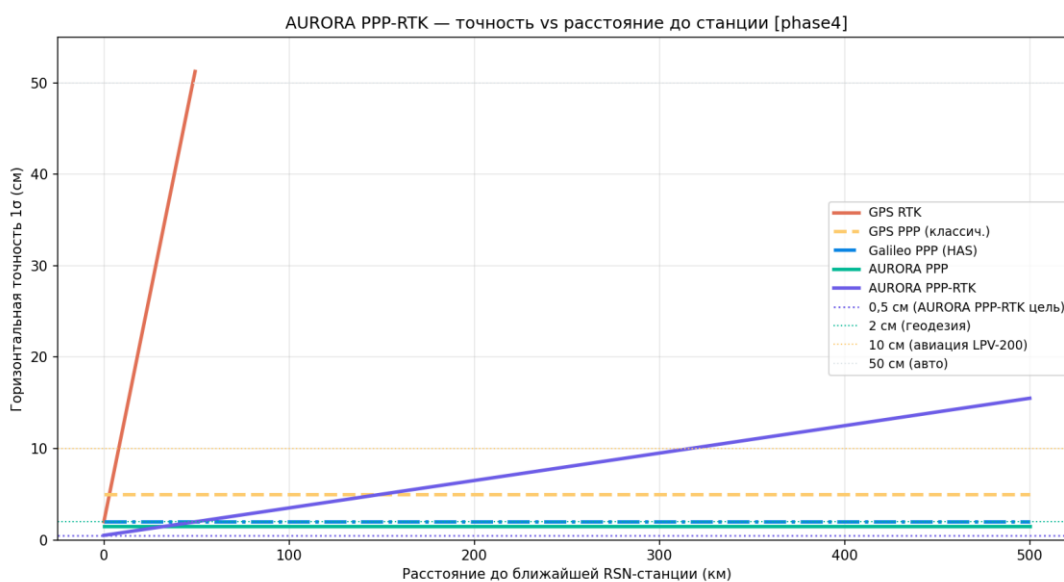


Рисунок 122 — Точность vs расстояние до RSN

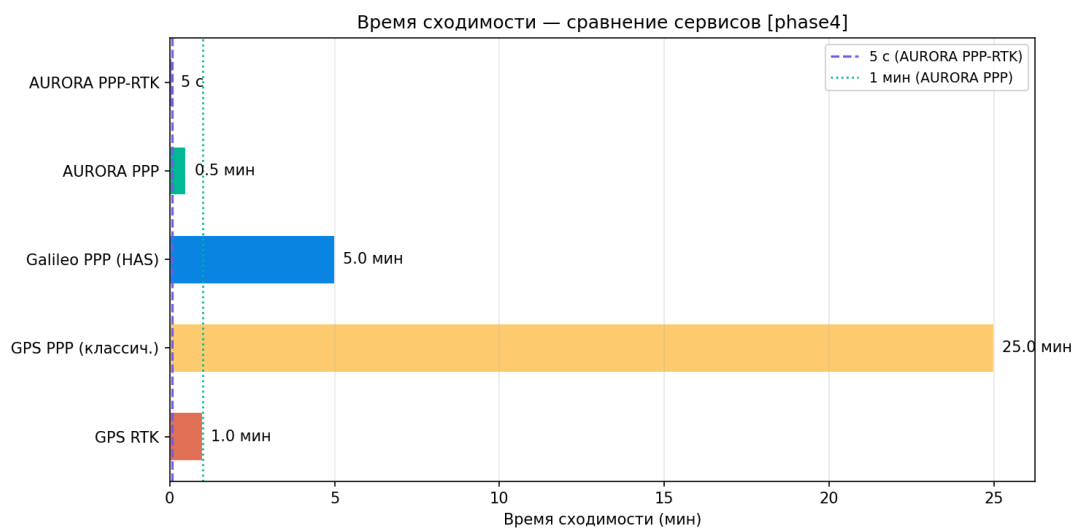


Рисунок 123 — Время сходимости — сравнение

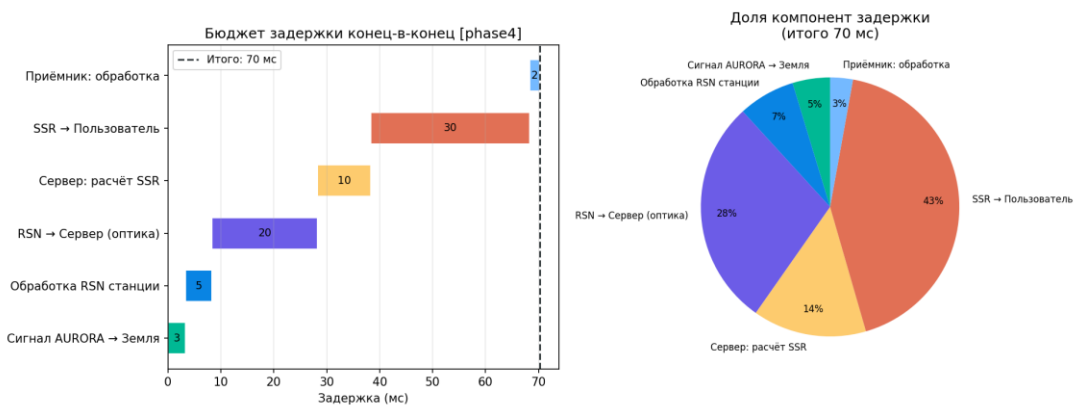


Рисунок 124 — Бюджет задержки E2E

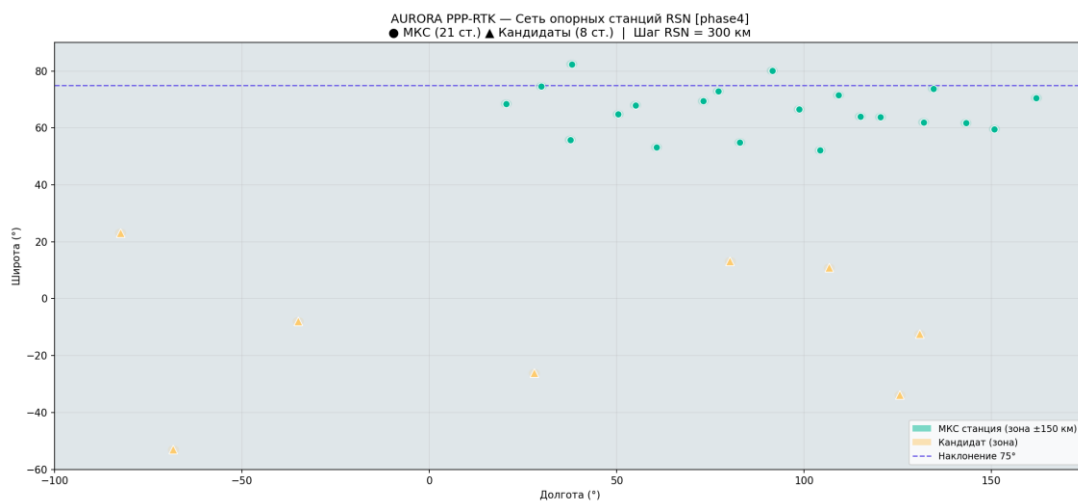


Рисунок 125 — Карта RSN

45 СКВОЗНОЙ БЮДЖЕТ PVT (MONTE-CARLO)

45.1 Модель агрегирования ошибок

Сквозная ошибка пользователя определяется как корень из суммы квадратов

независимых составляющих (UERE), умноженный на геометрический фактор (DOP):

$$\sigma_{\text{UERE}} = \sqrt{\sum_i \sigma_i^2}, \quad \varepsilon_H = \text{HDOP} \cdot \sigma_{\text{UERE}}, \quad \varepsilon_V = \text{VDOP} \cdot \sigma_{\text{UERE}} \quad (45.149)$$

Номинальная геометрия плотного созвездия AURORA (300 КА): HDOP = 1,1,

VDOP = 1,8, PDOP = 2,1. Метод Монте-Карло: N = 10⁴ розыгрышей по каждой

компоненте $\text{sim } \text{mathcal{N}}(0, \sigma_i)$, агрегирование, CEP95 = 2,08 · σ_H.

45.2 Бюджет UERE по классам сервиса

Таблица 82

Класс сервиса	UERE (м)	CEP50 (м)	CEP95 (м)	Верг. 95% (м)
AURORA PPP-RTK	0,131	0,120	0,253	0,458
AURORA PPP (двухчаст.)	0,233	0,214	0,448	0,828
Одночастотный	1,078	0,977	2,061	3,806

Доминирующие вклады (PPP-RTK): эфемериды (SISRE) и многолучёвость; в

одночастотном режиме — остаточная ионосфера (Klobuchar ≈ 50%).

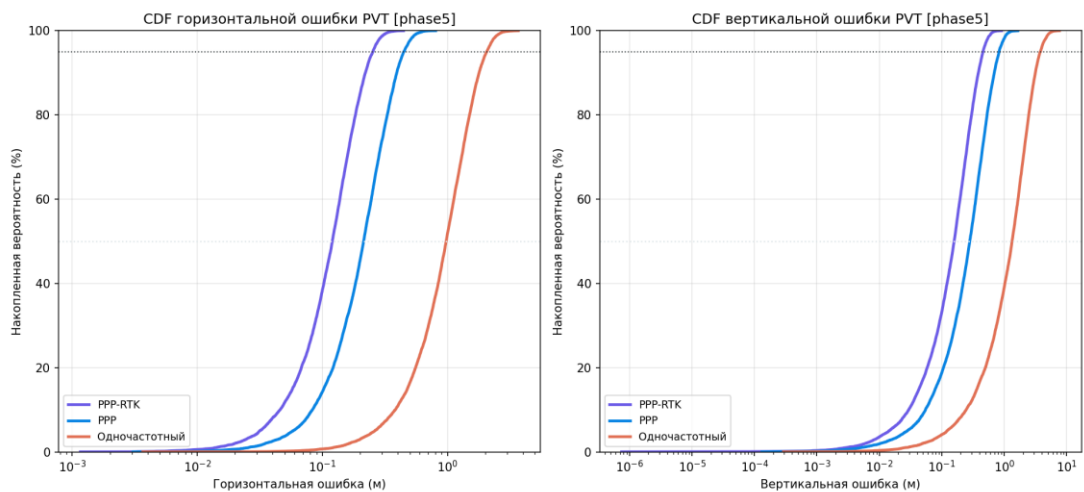


Рисунок 126 — CDF ошибки PVT

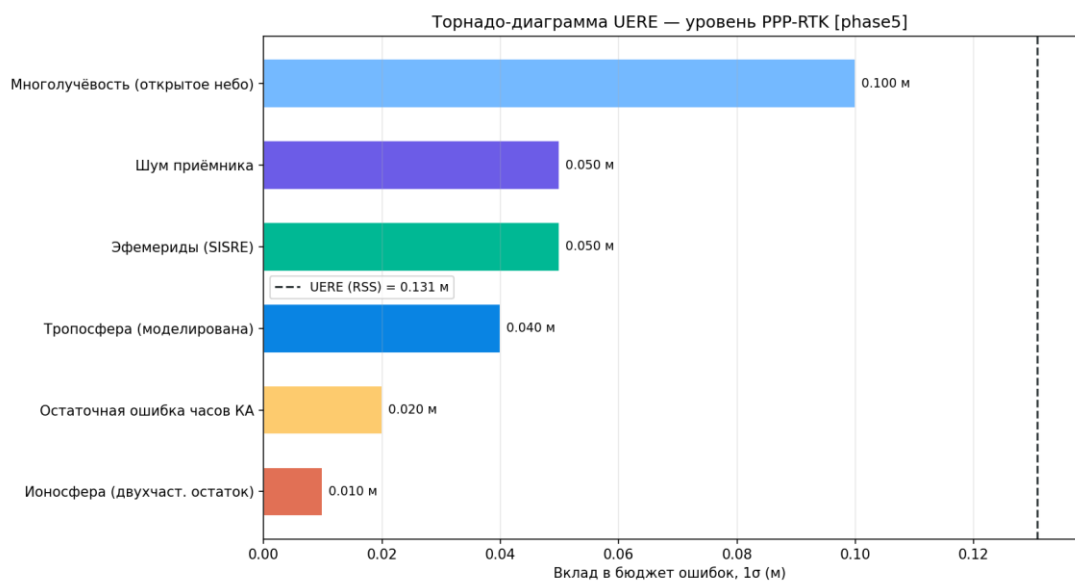


Рисунок 127 — Tornado-вклад UERE

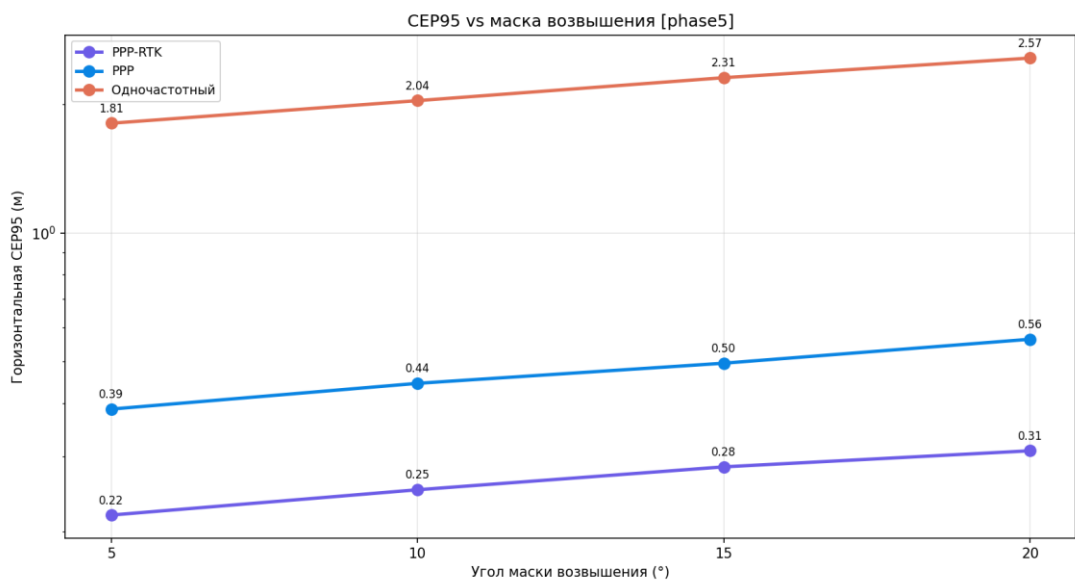


Рисунок 128 — CEP95 vs маска возвышения

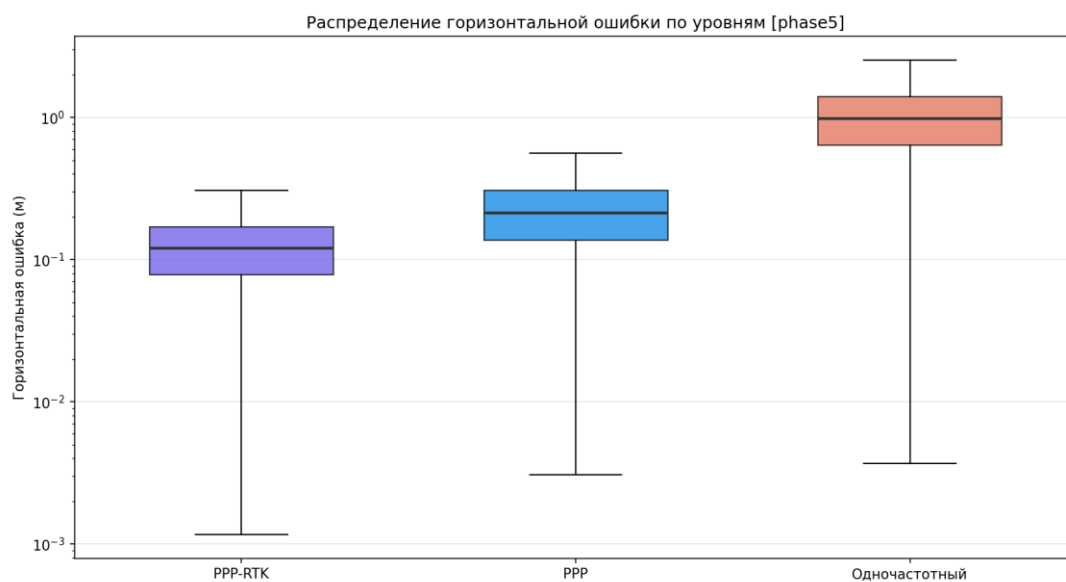


Рисунок 129 — Распределение ошибки по классам

Источники: RTCA DO-229; Kaplan & Hegarty (2017), *Understanding GPS/GNSS*.

46 ВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ И DOP

46.1 Метод

Аналитическая модель Walker Delta 300/15 ($h = 1000$ км, $i = 75^\circ$, $T \approx 105$ мин)

прогоняется 24 ч с шагом 60 с. Для каждой эпохи строится матрица геометрии

H (направляющие косинусы + столбец часов), затем

$$PDOP = \sqrt{\text{tr}[(H^T H)^{-1}]_{xyz}}, \text{ доступность} = P(PDOP < 6 \ \& \ N_{\text{satge}} \geq 4) \quad (46.150)$$

46.2 Результаты по широтам (маска 10°)

Таблица 83

Широта	PDOP сред.	PDOP макс.	Доступн.	N_спутн. сред.
0°	2,27	4,18	100,0 %	7,1
30°	2,28	4,37	100,0 %	8,4
55°	1,48	1,95	100,0 %	16,1
70°	1,15	1,35	100,0 %	19,7
80°	1,54	1,79	100,0 %	20,7

Москва (55,75° с.ш.): PDOP сред. 1,46, N_спутн. сред. 16,5 — следствие наклонения 75° (повышенная плотность созвездия в средних/высоких широтах).

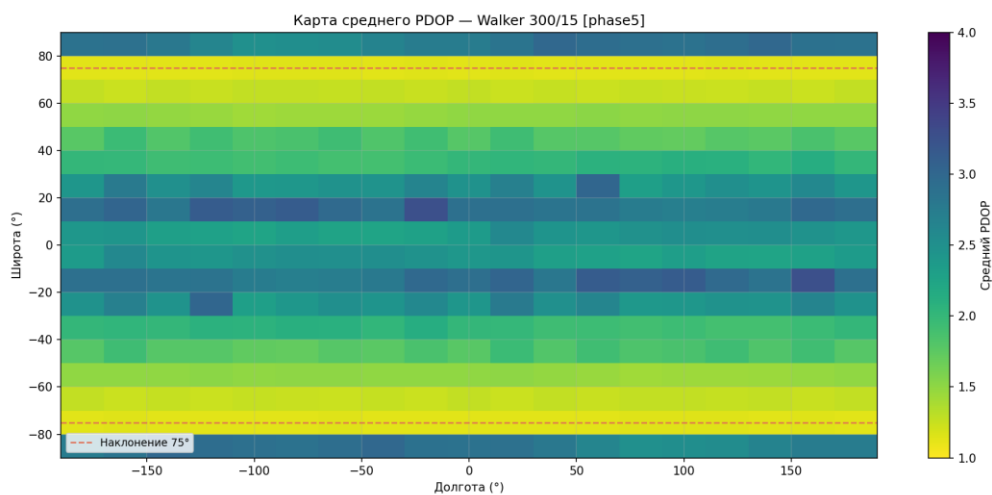


Рисунок 130 — Карта PDOP по миру

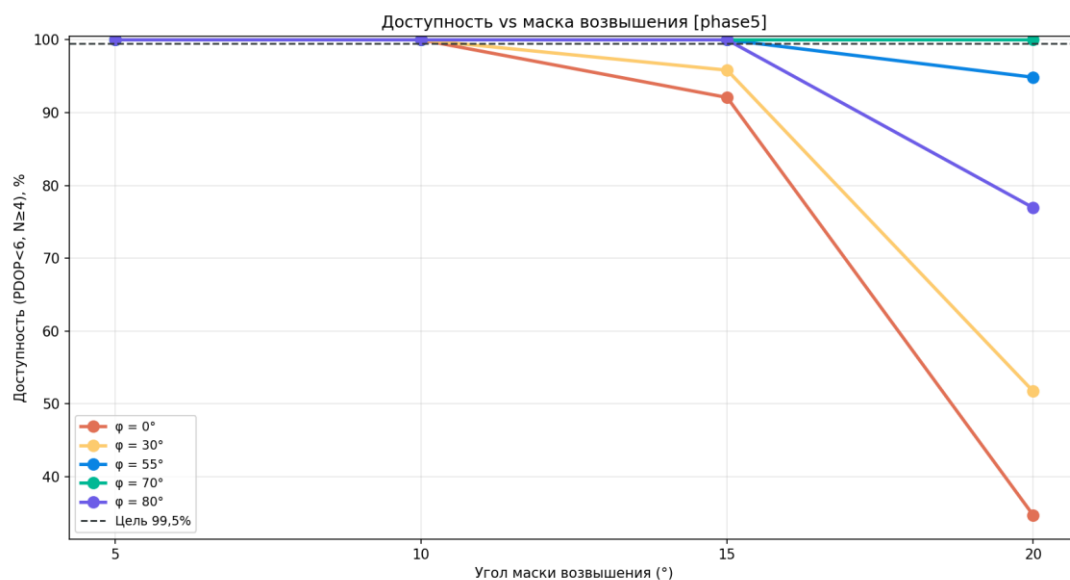


Рисунок 131 — Доступность vs маска

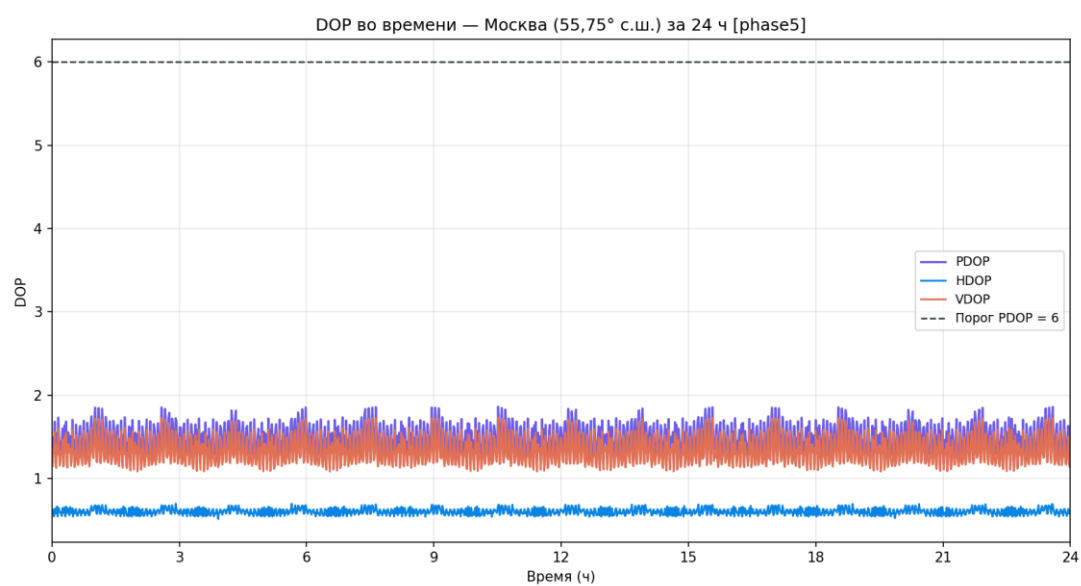


Рисунок 132 — PDOP за сутки (Москва)

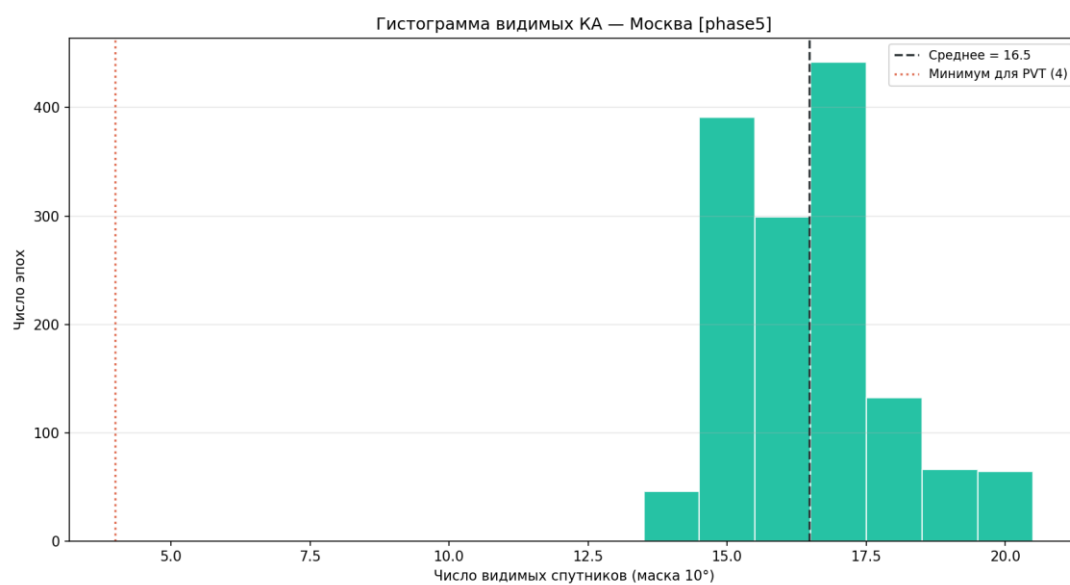


Рисунок 133 — Гистограмма числа спутников

47 ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРБИТЫ (POD)

47.1 Силовая модель

$$\mathbf{r} = -(\mu \mathbf{r}/r^3) + \mathbf{a}_{J2..J6} + \mathbf{a}_{\text{Луна, Солнце}} + \mathbf{a}_{\text{SRP}} + \mathbf{a}_{\text{торм.}} \quad (47.151)$$

На $h = 1000$ км доминирует $J2$ ($\sim 10^{-2}$ м/с²); SRP ($\sim 6 \cdot 10^{-8}$) и атмосферное торможение ($\sim 10^{-9}$) малы, но учитываются в редуцированно-динамической модели.

$$\text{SISRE} = \sqrt{(\mathbf{w}_R \sigma_R)^2 + (\sigma_A^2 + \sigma_C^2)/k + \sigma_{\text{clk}}^2},$$

$$\mathbf{w}_R \approx 0,98, k \approx 45 \text{ для LEO.}$$

47.2 Достижимая точность орбиты (1σ)

Таблица 84

Сценарий	Radial	Along	Cross	SISRE
Только сеть (21 ст.)	15 см	30 см	20 см	18,6 см
Сеть + валидация SLR	3 см	8 см	5 см	5,2 см
Редуцированно-динамич.	5 см	12 см	8 см	8,0 см

Указанные значения — точность **определённой** (постобработанной) орбиты. В навигационное

сообщение транслируются **прогнозируемые** эфемериды с дополнительной ошибкой прогноза на

интервал обновления; их SISRE составляет $\approx 0,3\text{--}0,45$ м и входит в бюджет UERE (§37.3, §8.6),

где орбита — доминирующая составляющая. Благодаря частым обновлениям (короткие LEO-проходы над

наземной сетью) и ISL-измерениям прогнозный интервал мал, что удерживает транслируемый SISRE

у нижней границы диапазона — это резерв снижения UERE с $\sim 0,7$ до $\sim 0,6$ м.

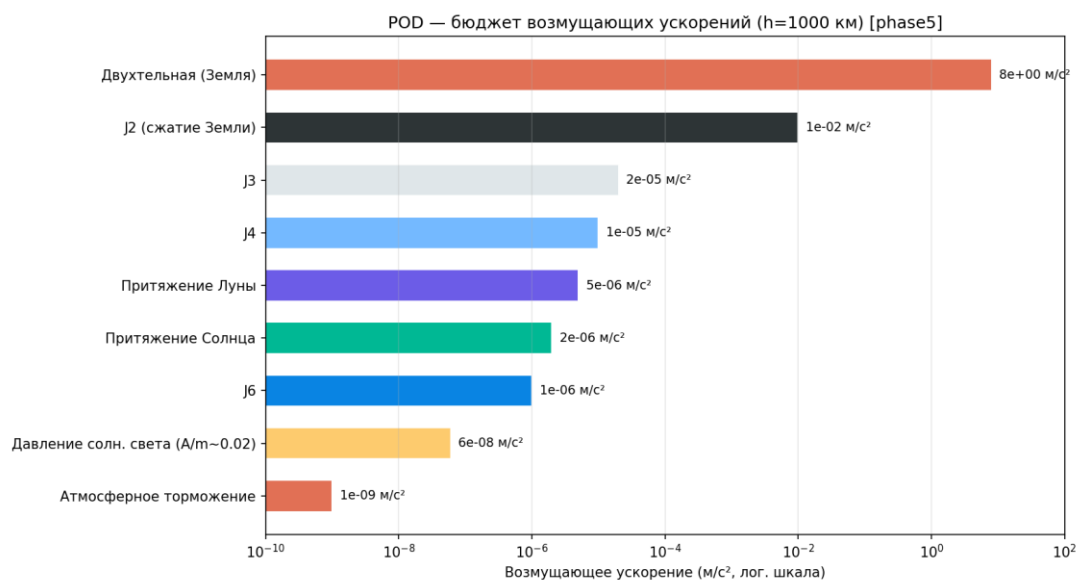


Рисунок 134 — Бюджет возмущающих ускорений

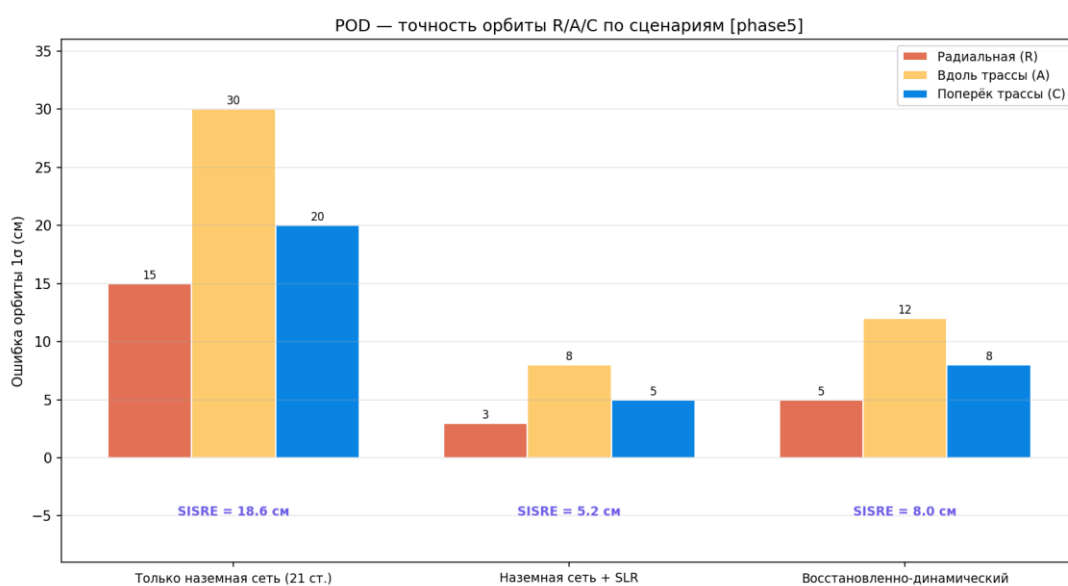


Рисунок 135 — Точность R/A/C по сценариям

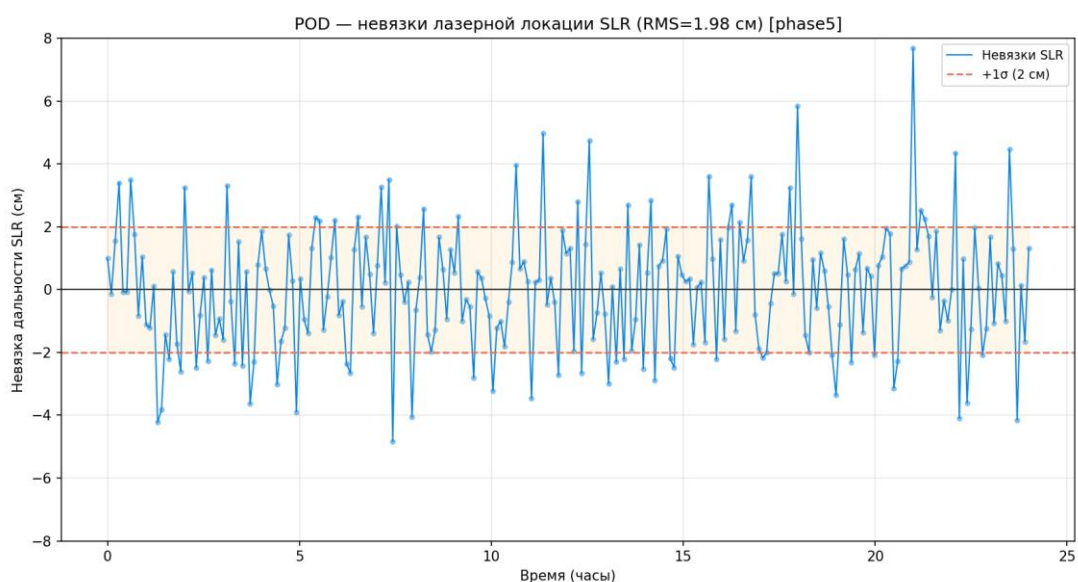


Рисунок 136 — Остатки валидации SLR

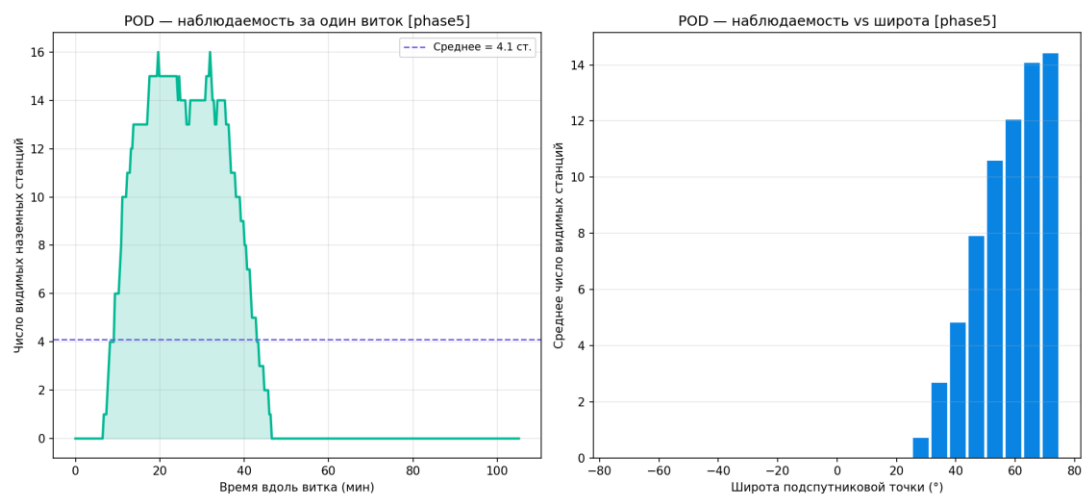


Рисунок 137 — Наблюдаемость от наземной сети

Источники: Montenbruck & Gill (2000), *Satellite Orbits*; IERS Conventions (2010).

48 АВТОНОМНАЯ НАВИГАЦИЯ (ISL AUTONAV)

48.1 Принцип и ограничение наблюдаемости

Межспутниковое псевдорасстояние (Ka, 26 ГГц, $\sigma \approx 5$ см):

$$\Delta \rho_{ij} = |r_i - r_j| + c \Delta \delta t \quad (48.152)$$

Только ISL-измерения оставляют **вырождение ранга = 3 степени свободы**

(неопределённость жёсткого вращения созвездия как целого).

Устраняется

≥ 1 наземным якорем или абсолютной ориентацией. Без наземного контакта

ошибка эфемерид растёт линейно:

$$\varepsilon_{eph}(t) \approx \varepsilon_0 + k \cdot t, \quad \varepsilon_0 \approx 0,1 \text{ м}, \quad k \approx 1,0 \text{ м/сут} \quad (48.153)$$

За 14 сут автономии — ≈ 14 м; при наземной привязке раз в сутки ошибка ограничена $\sim 0,1$ м.

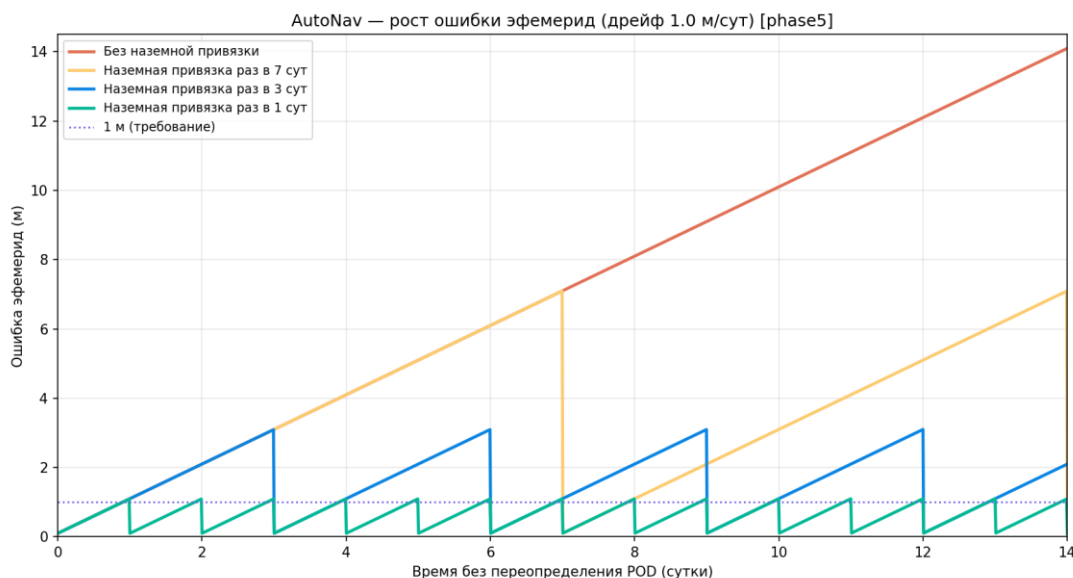


Рисунок 138 — Рост ошибки эфемерид

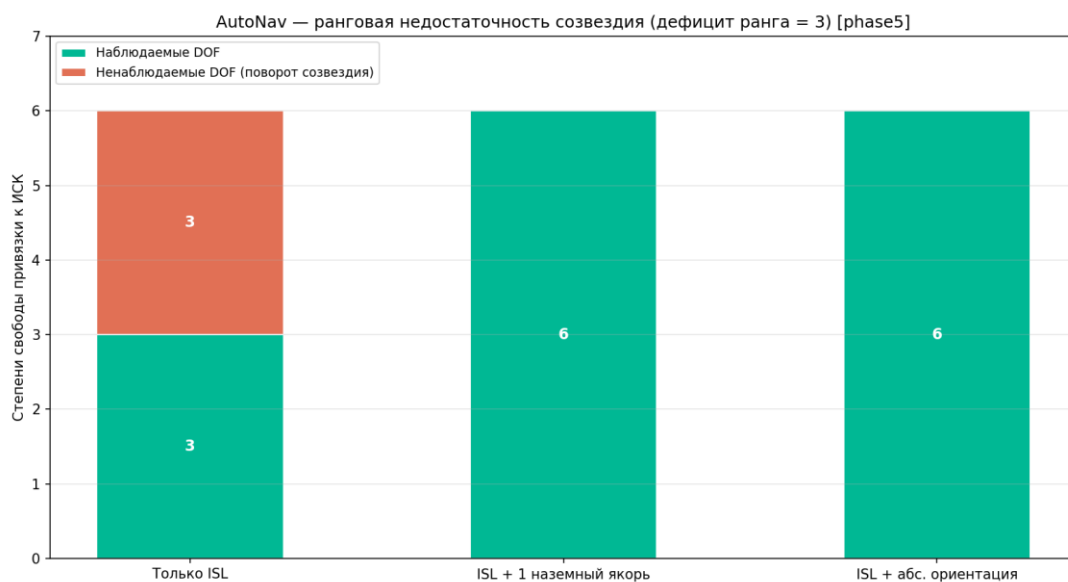


Рисунок 139 — Наблюдаемые/ненаблюдаемые DOF

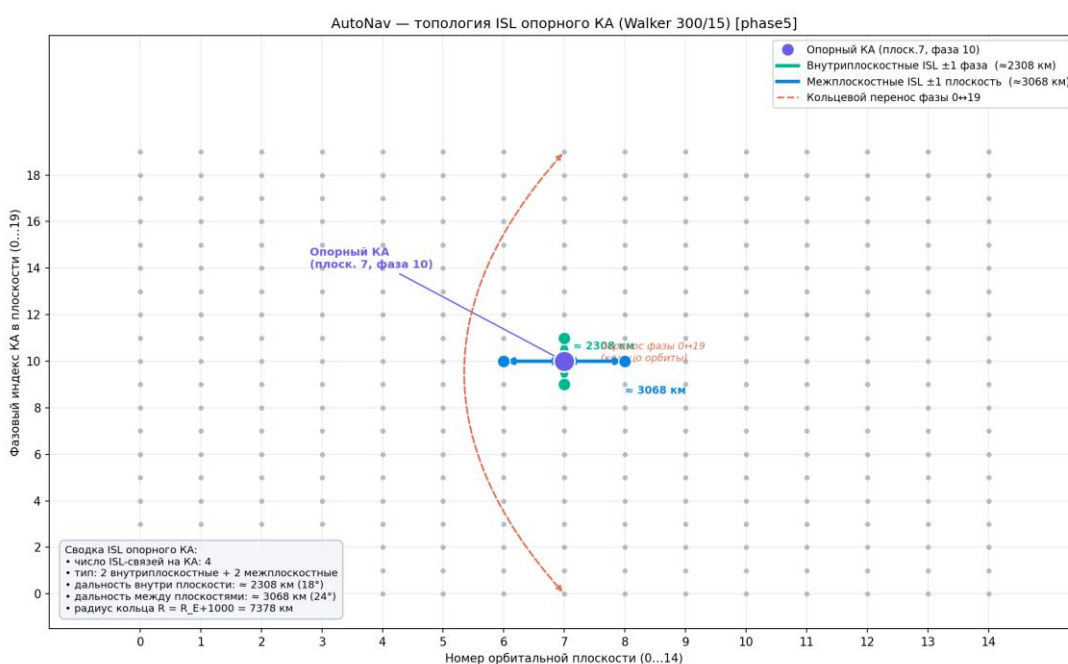


Рисунок 140 — Геометрия ISL-связей

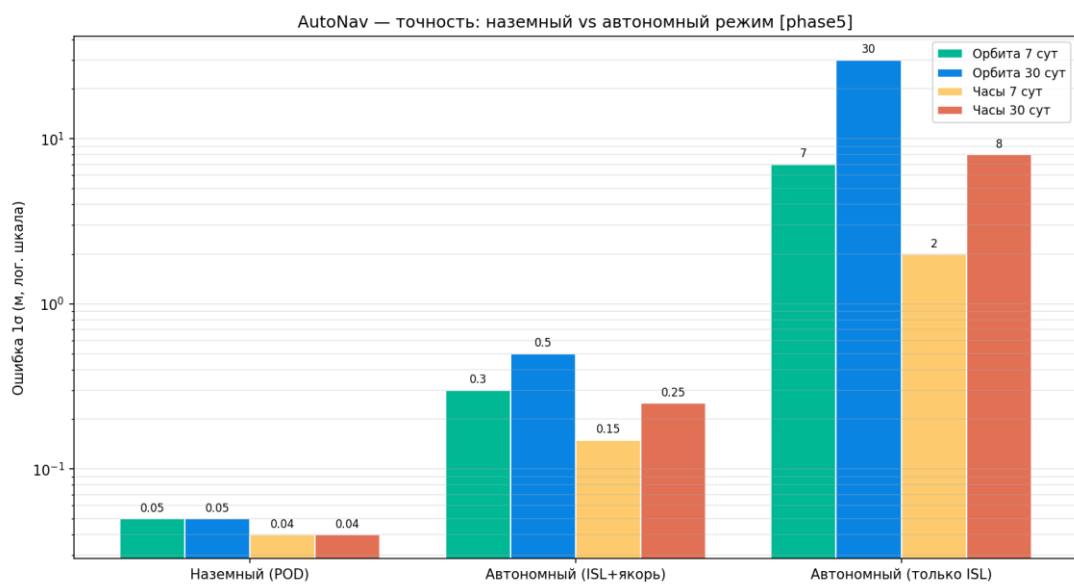


Рисунок 141 — Автономия vs наземный сегмент

Источники: Ananda et al. (1990), GPS AutoNav; Rajan (2002), crosslink ranging.

49 ARAIM И ЗАЩИТНЫЕ УРОВНИ

49.1 Solution separation

Для каждого режима отказа k вычисляется разность решений (all-in-view vs subset- k) и защитный уровень:

$$VPL = \max_k (|b_k| + K_{md} \sigma_{ss,k}) + K_{ffmd} \sigma_v \quad (49.154)$$

$K_{md} = 5,33$, $K_{ffmd} = 5,81$. Бюджет целостности

$P_{HMI} = 10^{-7}$ /заход: вертикаль $9,8 \cdot 10^{-8}$, горизонталь $2 \cdot 10^{-9}$;

$P_{sat} = 10^{-5}$, $P_{const} = 10^{-4}$.

49.2 Результаты

Таблица 85

Параметр	Значение	Предел	Статус
VPL	9,87 м	VAL = 35 м (LPV-200)	+
HPL	4,90 м	HAL = 40 м	+
$\sigma V / \sigma H$	0,421 / 0,232 м	—	—
Доступность LPV-200	100,0 %	$\geq 99 \%$	+

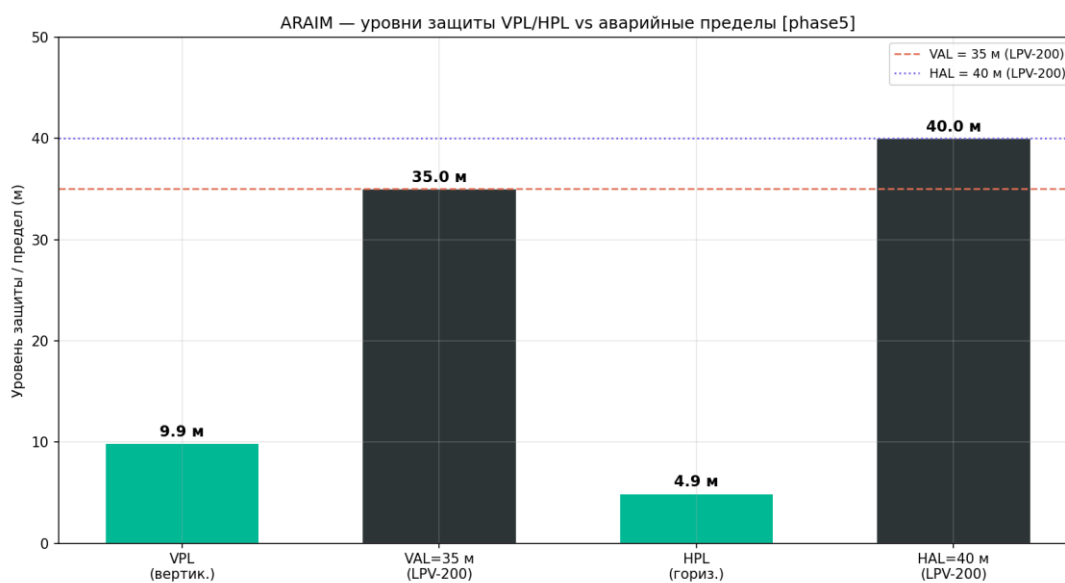


Рисунок 142 — VPL/HPL vs пределы

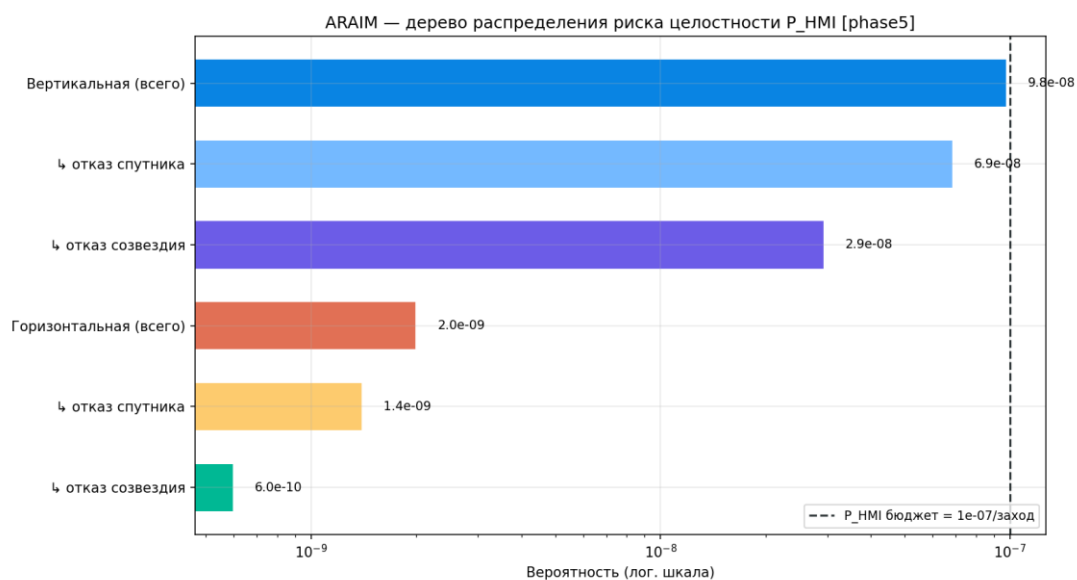


Рисунок 143 — Дерево распределения P_HMI

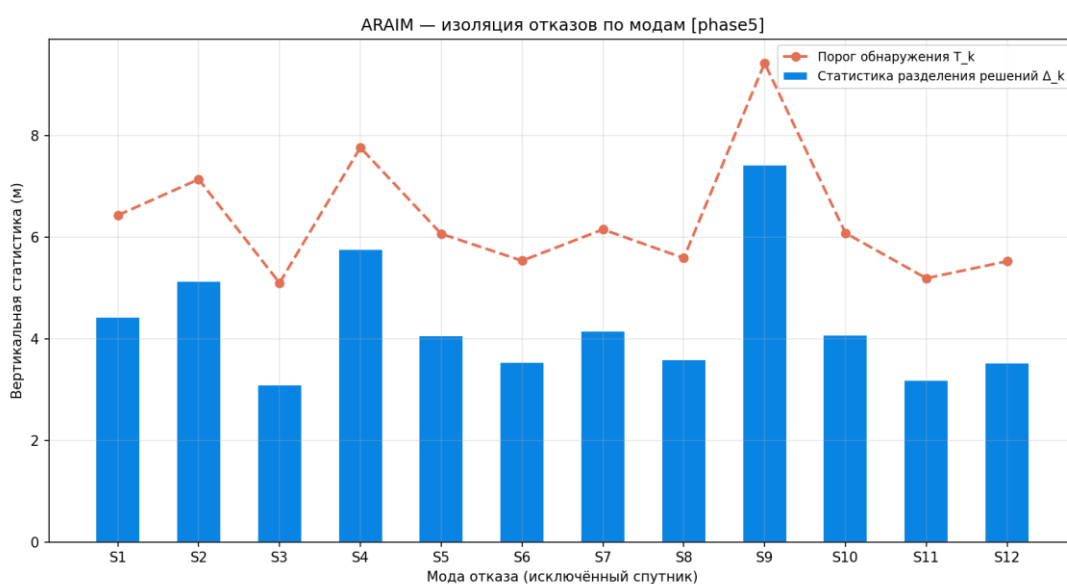


Рисунок 144 — Изоляция отказов

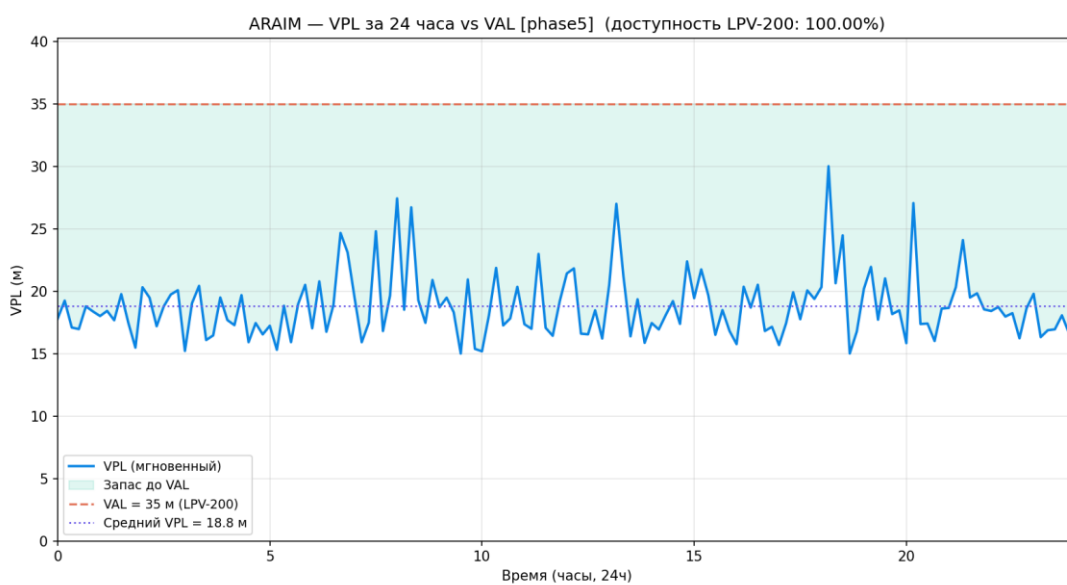


Рисунок 145 — VPL за сутки

Источники: Blanch et al. (2015), *Baseline ARAIM*; GEAS Phase II Report (2010).

50 БЮДЖЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ (LPV-200 / CAT-I)

50.1 Диаграмма Стэнфорда

Классификация $N = 2 \cdot 10^4$ пар (ошибка позиции PE, защитный уровень PL):

номинал / система недоступна ($PL > AL$) / вводящая в заблуждение информация

($PE > AL > PL$) / опасная ($PE > PL$). VAL: LPV-200 = 35 м, CAT-I = 15 м.

50.2 Результаты и параметры ISM

Таблица 86

Показатель	Значение
Номинальных эпох	100,0 % (0 MI, 0 HMI)
Доступность LPV-200	100,0 %
Доступность CAT-I	100,0 %
Геогр. карта (сред.)	99,63 % (99,00–99,99 %)
ISM: b_{nom} / σ_{URA}	0,75 м / 0,50 м
ISM: $P_{sat} / P_{const} / R_{irr}$	$10^{-5} / 10^{-4} / 10^{-8}$

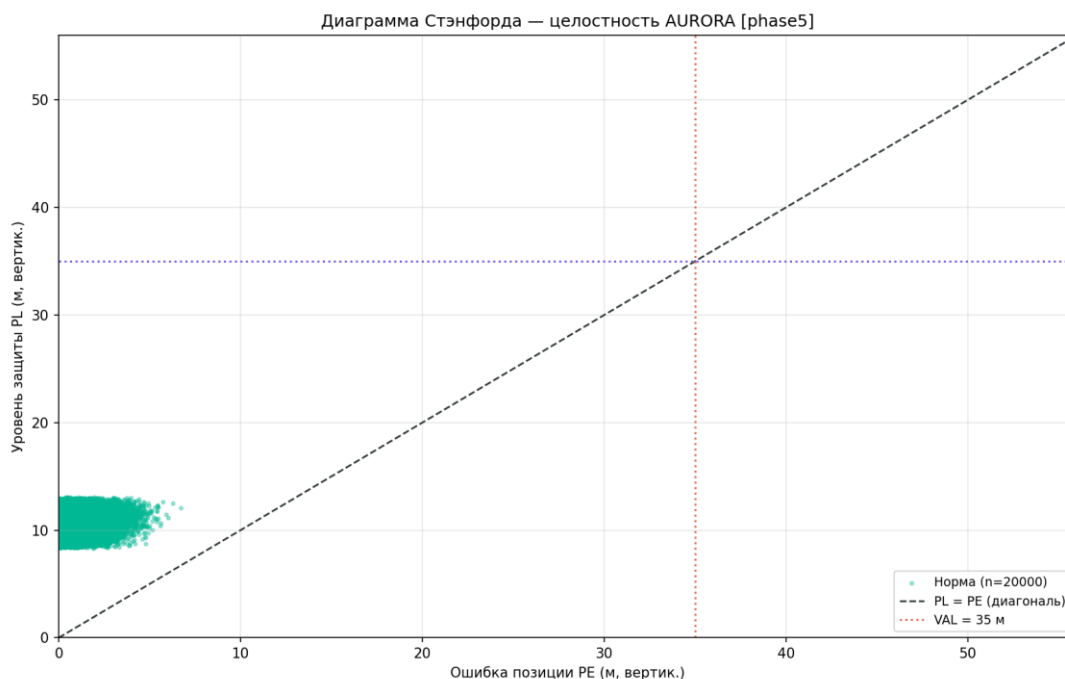


Рисунок 146 — Диаграмма Стэнфорда

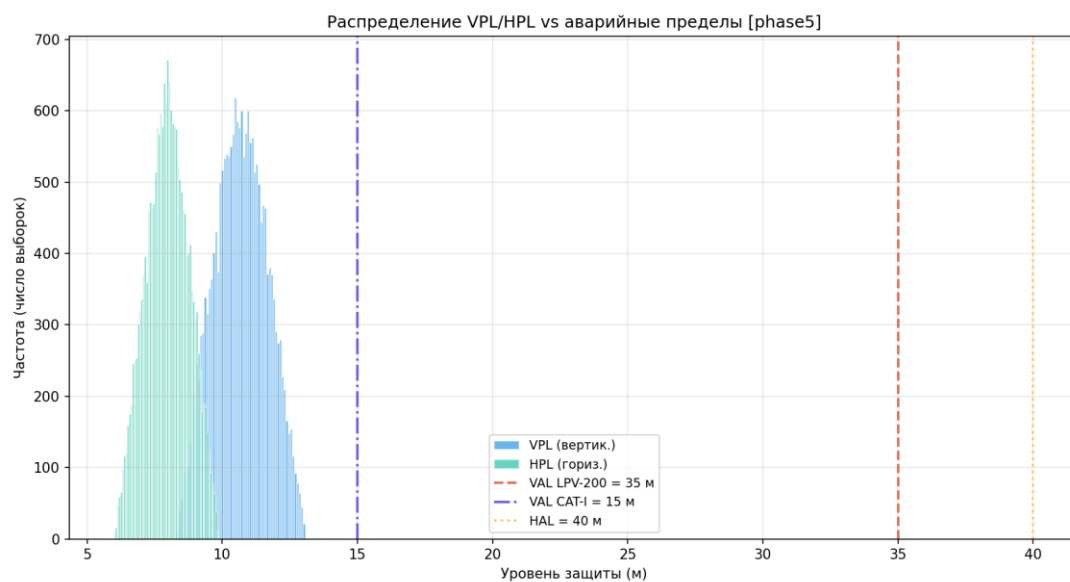


Рисунок 147 — PL vs AL

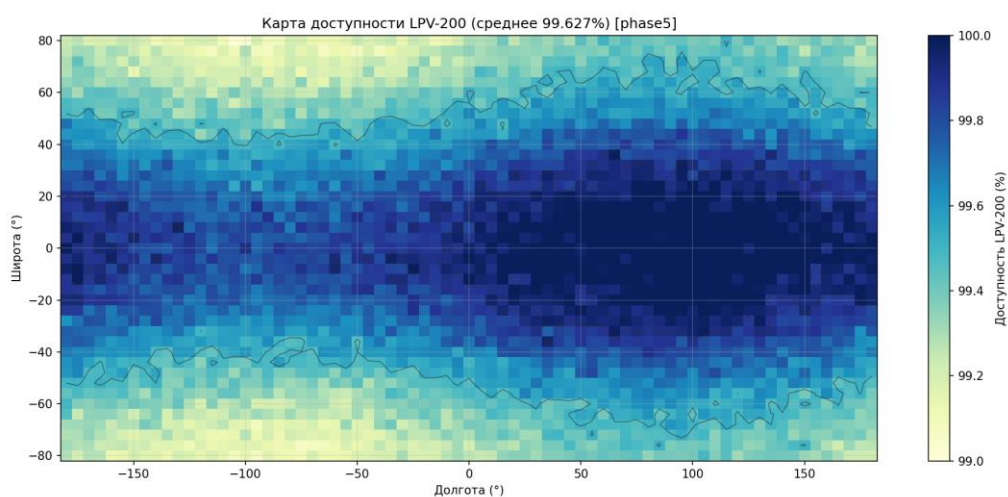


Рисунок 148 — Карта доступности LPV-200

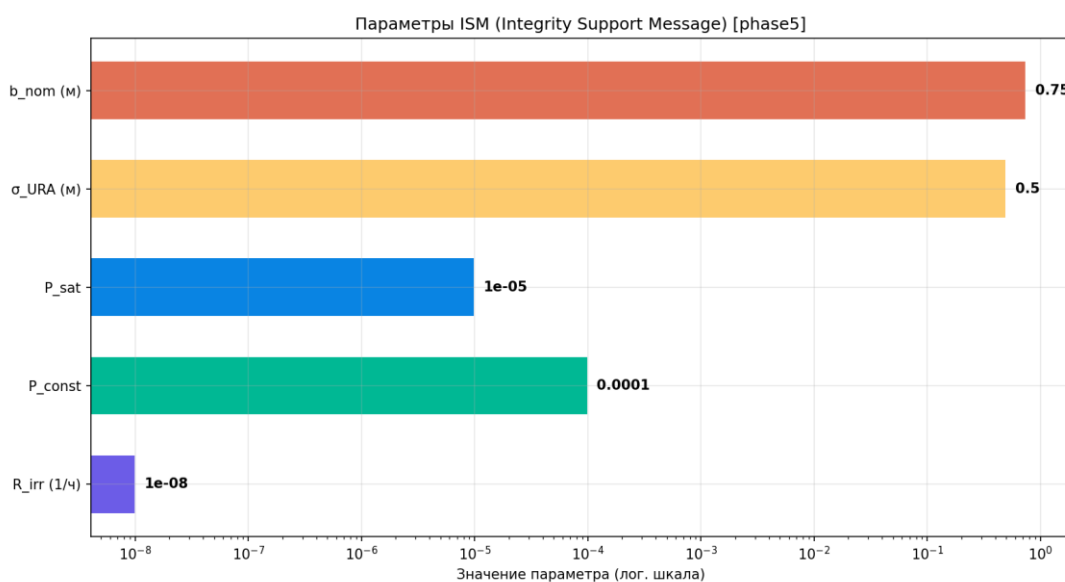


Рисунок 149 — Параметры ISM

Источники: ICAO Annex 10 Vol I; RTCA DO-229E; EU-US ARAIM WG-C (2016).

51 СТОИМОСТНАЯ МОДЕЛЬ (LCC)

51.1 Структура жизненного цикла

$$LCC = NRE + \underbrace{\sum_{n=1}^{300} T_1 \cdot n \log_2 b_{\text{б\ус+ПН+ISL}}}_{\text{underbraceN}} + C_{\text{clk_часы}} (COTS) + C_{\text{launch}} + C_{\text{ground}} + OPEX \cdot Y \quad (51.155)$$

Кривая обучения Райта $b = 0,85$ применяется к платформе и полезной нагрузке;

$T_1 = 292$ млн Р — стоимость первого лётного КА без бортового стандарта частоты.

Атомные часы (CSAC + space-Rb-якоря + обвязка) — отдельная закупная позиция:

5 млн Р/комплект (РИРВ/«Время-Ч», РФ), без кривой обучения (мелкая серия у поставщика).

51.2 Бюджет (оценка)

Таблица 87

Статья	Стоимость, млн Р	Справ. \$M
NRE (проектирование + квалификация)	10 800	120
Серия 300 КА — платформа+нав. ПН+ISL (с кривой обучения)	29 851	332
Бортовой стандарт частоты (300 CSAC + 15 space-Rb, РФ)	1 500	17
Запуски ($25 \times 1\,080$)	27 000	300
Наземный сегмент (CAPEX)	7 200	80
OPEX за 7 лет ($3\,600 \times 7$)	25 200	280
LCC за 7 лет	101 551 млн Р $\approx$ 101,5 млрд Р	1 128
LCC за 15 лет	130 351 млн Р $\approx$ 130,4 млрд Р	1 449
Стоимость на 1 КА (7 лет)	339 млн Р	3,77
Стоимость в год (среднее за 7 лет)	14 507 млн Р/год	161,2

Ключевое преимущество: использование российских бортовых стандартов частоты

снижает стоимость часовой подсистемы в ≈ 14 раз против западных аналогов

(Microsemi 5071A space-qual ≈ 68 млн Р/комплект). Экономия за серию $\approx 18,9$ млрд Р.

Это делает программу AURORA конкурентоспособной без западного импорта критичной

элементной базы.

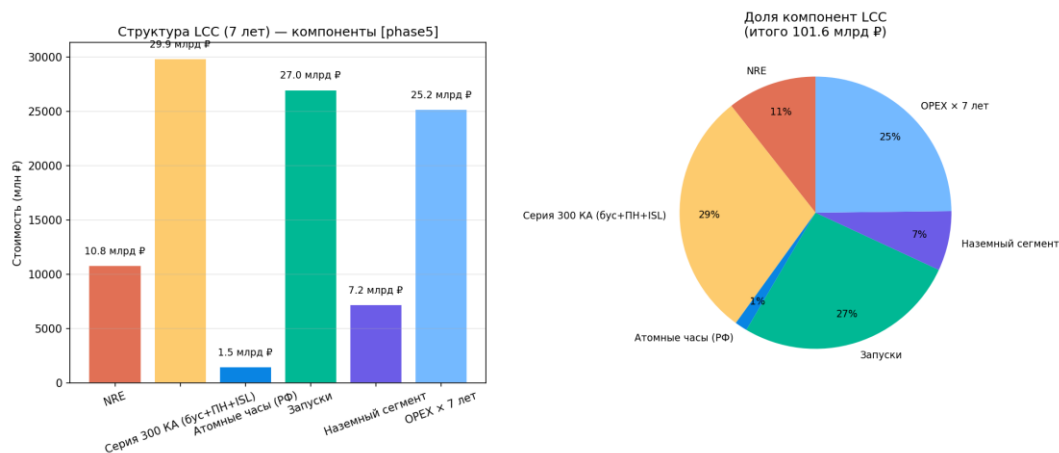


Рисунок 150 — Структура LCC

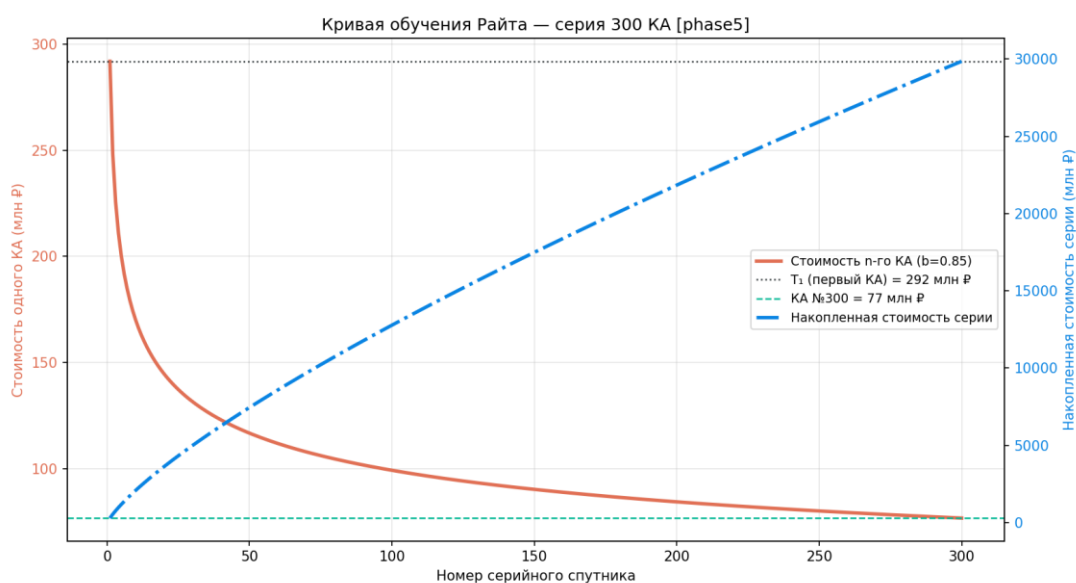


Рисунок 151 — Кривая обучения

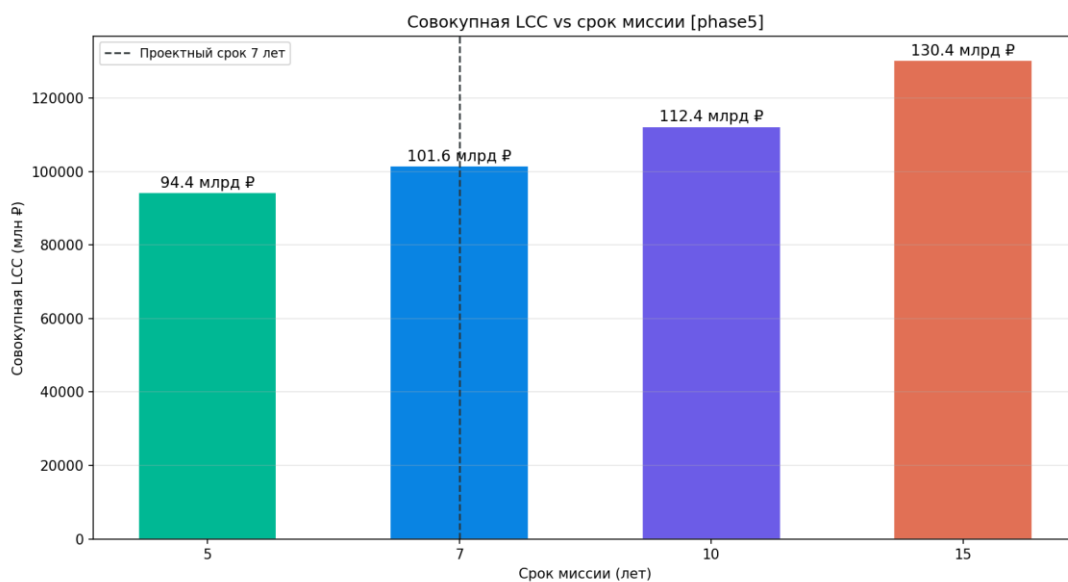


Рисунок 152 — LCC vs срок миссии

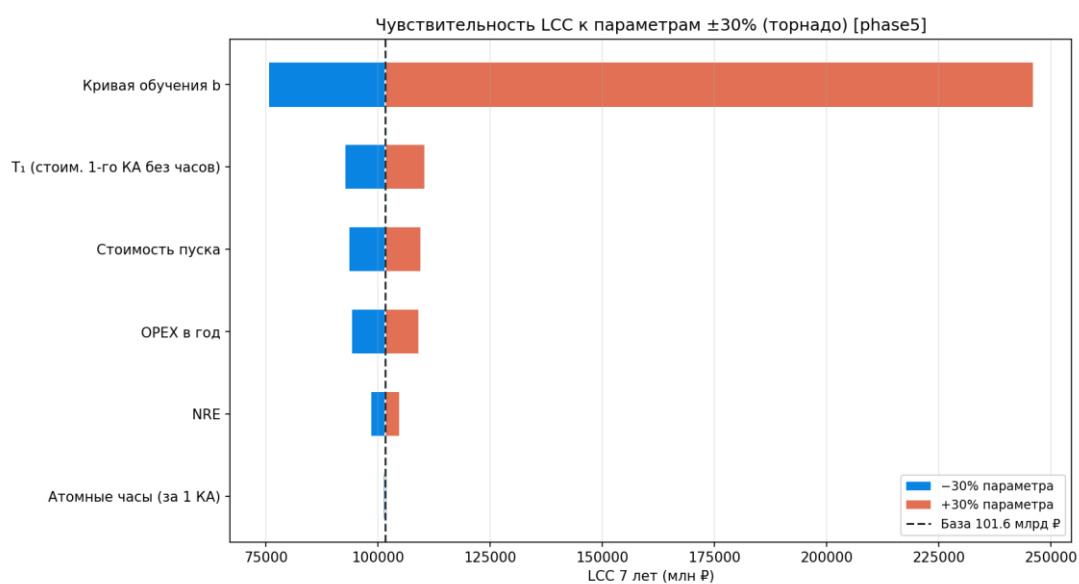


Рисунок 153 — Чувствительность LCC

Источники: Wertz & Larson (1999), *SMAD*; NASA Cost Estimating Handbook (2015).

52 ПРОИЗВОДСТВО И АИТ 300 КА

52.1 Поток сборки-испытаний

Цикл АИТ одного КА — 35 сут: интеграция 10, функц. испытания 7, термовакуум + вибрация 14, финал/отгрузка 4. Такт = $T_{\text{прогр}}/300$; для 36-месячной программы требуется **4 параллельные линии АИТ**.

Таблица 88

Линий АИТ	Темп (КА/мес)	Срок 300 КА
1	1,5	~200 мес
2	3,0	~100 мес
3	4,5	~67 мес
4	6,0	~50 мес

Узкое место — термовакуумная камера (14 сут/КА).

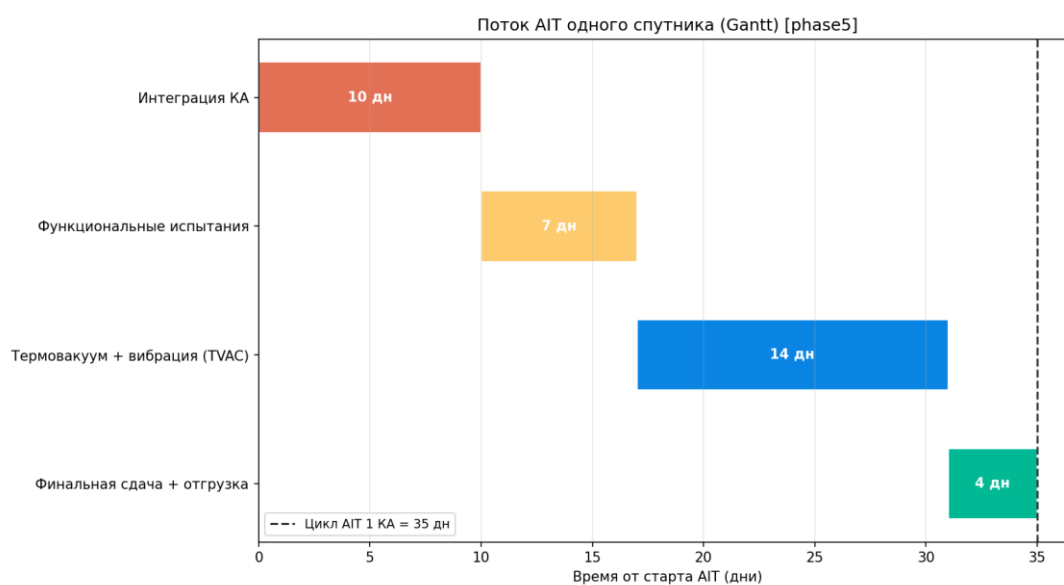


Рисунок 154 — Поток АИТ

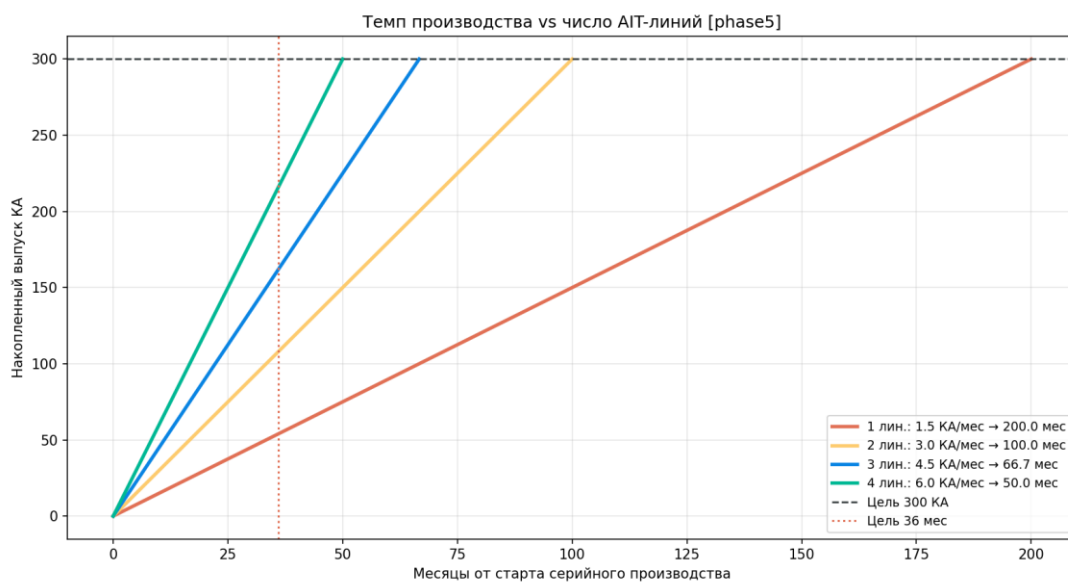


Рисунок 155 — Темп производства

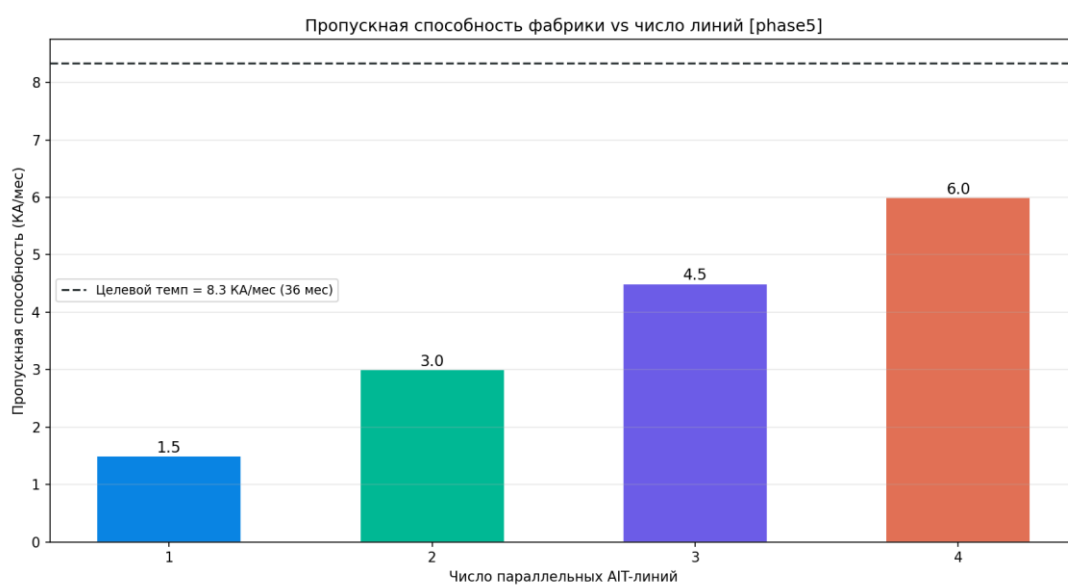


Рисунок 156 — Пропускная способность завода



Рисунок 157 — График развёртывания

53 КАМПАНИЯ ВЫВЕДЕНИЯ

53.1 Манифест и фазирование

Таблица 89

Носитель	КА/пуск	Число пусков
Лёгкий	20	15
Средний	40	8

Фазирование RAAN дифференциальным J2-дрейфом:

$\dot{\Omega}_{\text{park}} = -2,196^\circ/\text{сут}$, $\dot{\Omega}_{\text{опер}} = -1,549^\circ/\text{сут}$,

разность $-0,647^\circ/\text{сут} \rightarrow \sim 37$ сут на разведение плоскостей на 24° .

ΔV выведения (Хоманн с парковочной 300 км $\rightarrow$ 1000 км):

Таблица 90

Компонент	ΔV
Подъём перигея	190 м/с
Подъём апогея + циркуляризация	185 + 15 м/с
Штраф фазирования RAAN	30 м/с
Итого	420 м/с

Полное созвездие: 45 мес при 4 пусках/год, 22 мес при 8 пусках/год.

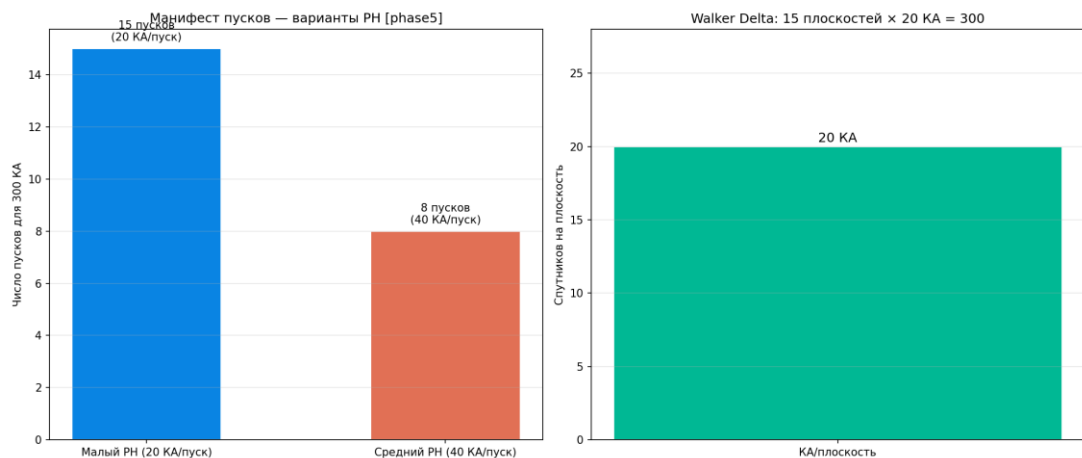


Рисунок 158 — Манифест пусков

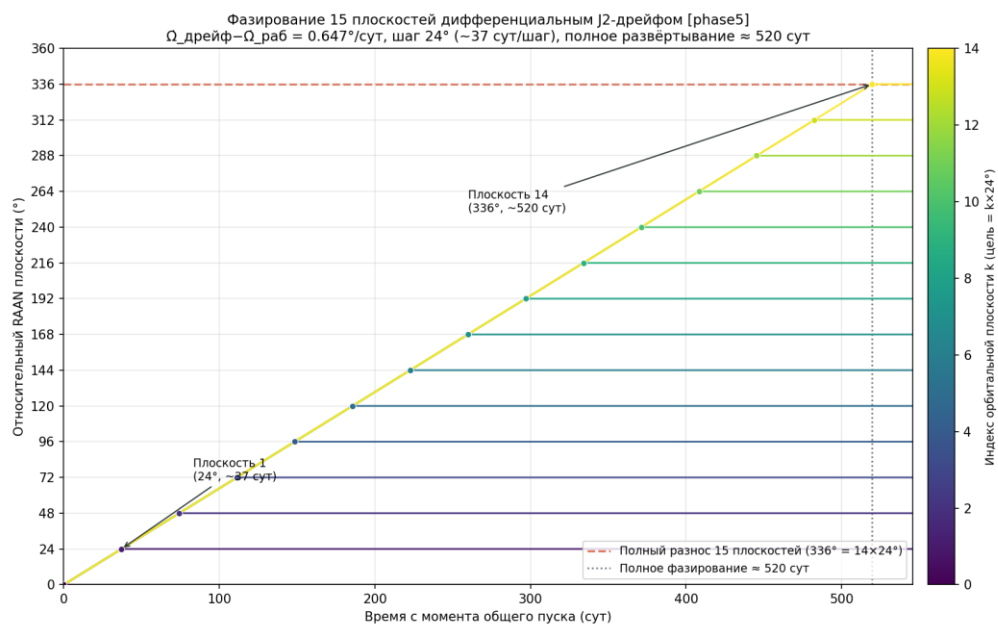


Рисунок 159 — Фазирование RAAN

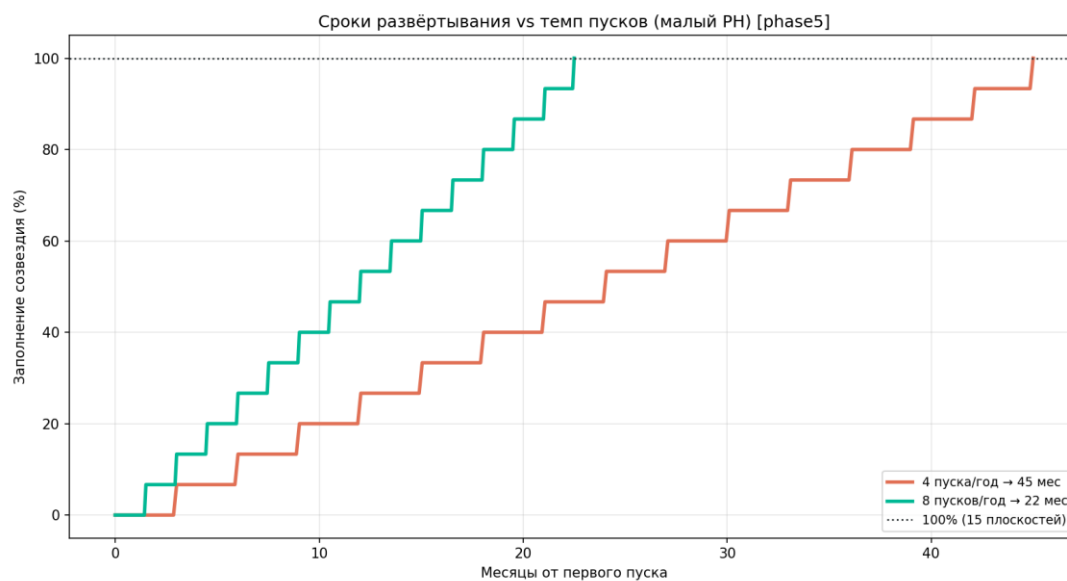


Рисунок 160 — Таймлайн развёртывания

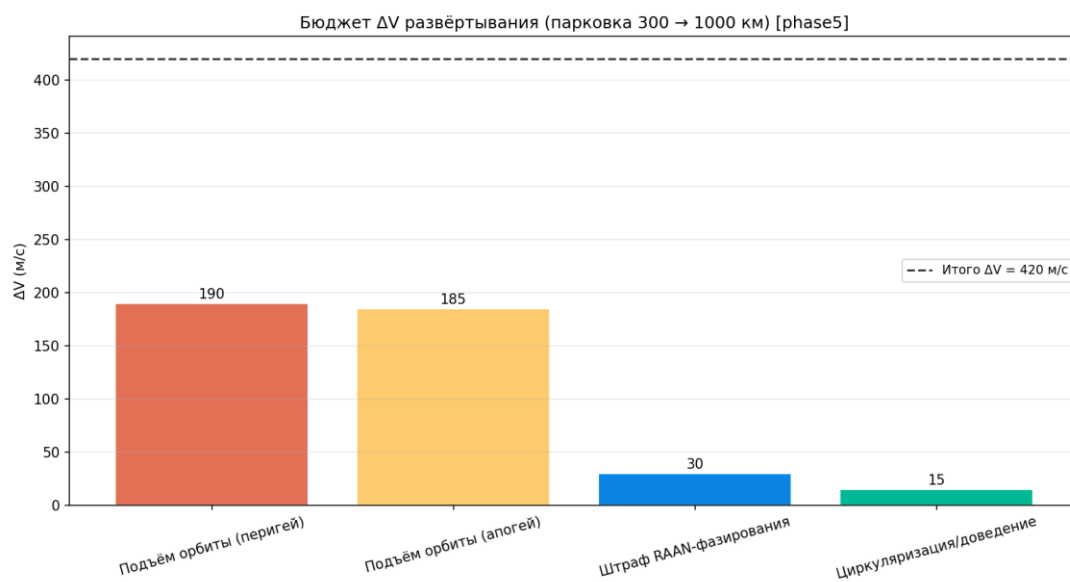


Рисунок 161 — Бюджет ΔV выведения

54 НАЗЕМНЫЙ СЕГМЕНТ (MCS/TT&C)

54.1 Архитектура и задержки

5 станций TT&C + 21 станция мониторинга/RSN + резервированный MCS.

Сквозная задержка управления:

Таблица 91

Компонент	мс
Нисходящий канал	3,3
Обработка станции TT&C	5,0
Станция → MCS (оптика)	20,0
MCS: расчёт орбиты и часов	50,0
Формирование расписания загрузки	15,0
Восходящий канал	3,3
Итого	96,6 мс

54.2 Резервирование и пропускная способность

Доступность MCS = $1 - (1 - R)^n$, $R_{\text{одиочн.}} = 0,98$:

без резерва 0,980; 1+1 → 0,99960; 2+1 → 0,99999.

Выявленное ограничение и план закрытия: при 5 станциях TT&C доступно

~600 контактов/сут против требуемых ~1200 для 300 КА (дефицит –50 %).

Решение — поэтапное расширение TT&C-сети до 10 станций (требование GRN-01):

Таблица 92

Этап	Станции (доп.)	К Ф ввода	Доступно конт./сут	Покрытие
Базовый (Ф1–Ф2, 90 КА)	5	2032	600	100 %
Расширение Ф3 (180 КА)	+3 → 8	2034	960	87 %
Полное Ф4 (300 КА)	+2 → 10	2036	1200	100 %

Альтернатива — увеличение пропускной способности на станцию (мульти-частотный аплинк, повышение скорости ТМ) — может снять дефицит до 8 станций.

Передано в SRD как GRN-01 « ≥ 5 станций (наращивание до 10)» (см. §55.5).

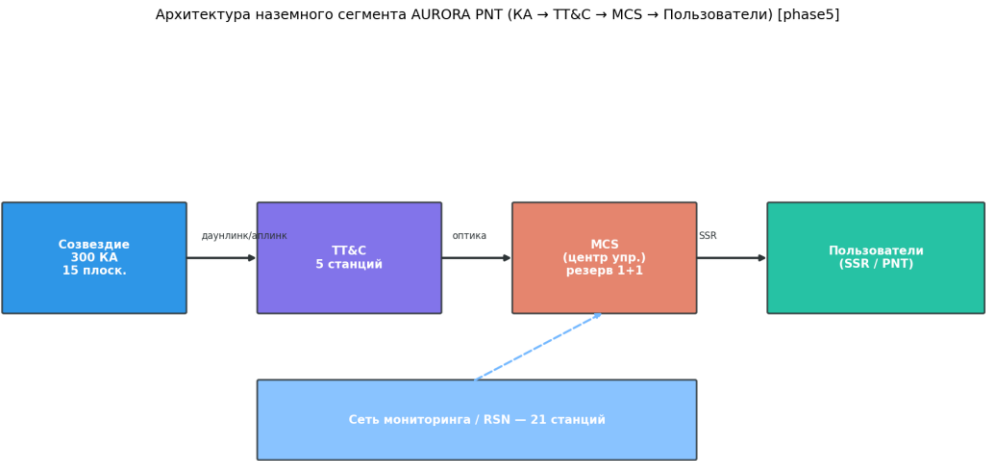


Рисунок 162 — Архитектура наземного сегмента

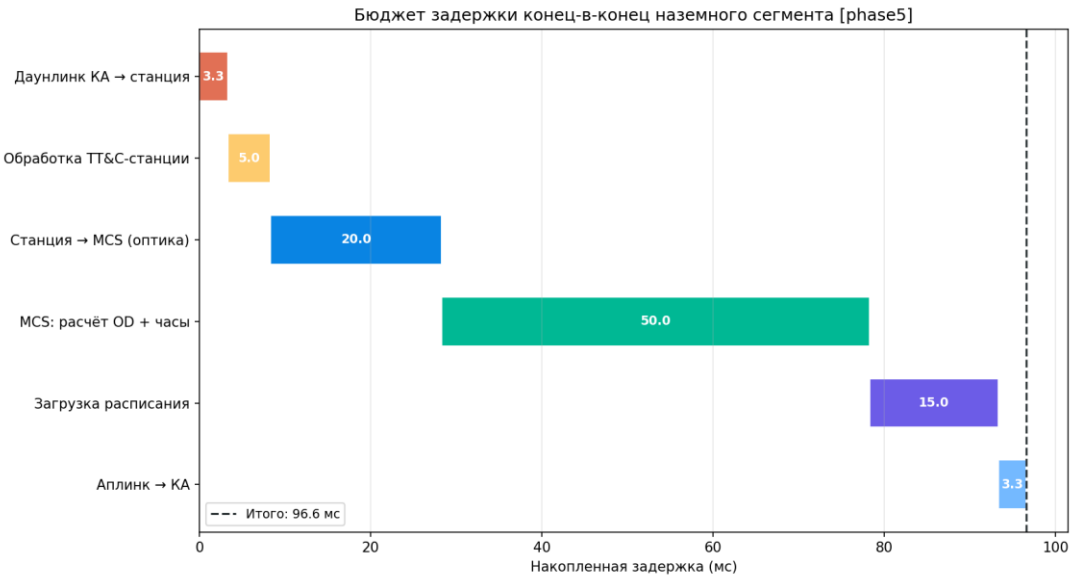


Рисунок 163 — Бюджет задержки

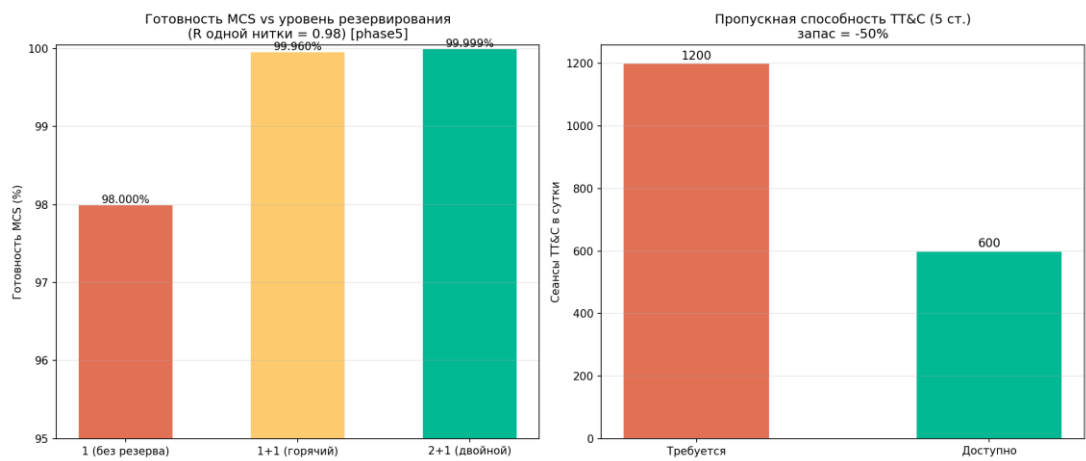


Рисунок 164 — Резервирование MCS

55 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (SRD)

55.1 Иерархия требований

Требования AURORA PNT структурированы по уровням согласно ГОСТ Р 15.000-2016 и ECSS-E-ST-10C:

Таблица 93

Уровень	Префикс	Источник	Количество
Миссионные требования	MIS-	Заказчик / стратегия	8
Функциональные требования	FUN-	Анализ операций	14
Технические требования к КА	SAT-	Системная архитектура	12
Технические требования к НКУ	GRN-	Архитектура сегмента	7
Внешние ограничения	EXT-	МСЭ / стандарты	5
Итого			46

55.2 Миссионные требования (MIS-)

Таблица 94

ID	Требование	Значение	Метод верификации
MIS-01	Глобальное покрытие	$\geq 99\%$ при PDOP < 6	Симуляция §46
MIS-02	Точность горизонтальной позиции 95 %	< 50 см (одночастот.) / < 30 см (двухчаст.)	Полевые испытания
MIS-03	Точность вертикальной позиции 95 %	< 1 м	§45 + полевые
MIS-04	Доступность LPV-200	$\geq 99\%$	ARAIM анализ §49
MIS-05	Целостность P_HMI	< 10 ⁻⁷ /заход	§50
MIS-06	Проектный срок службы	7 лет (расширение до 15)	§35 надёжность
MIS-07	Полное развёртывание группировки	≤ 84 мес от первого пуска	§58 график
MIS-08	Независимость от иностранной	Часы, ЭКБ rad-hard — РФ	§51 экономика

	критической ЭКБ		
--	-----------------	--	--

55.3 Функциональные требования (FUN-, выборка ключевых)

Таблица 95

ID	Требование	Реализация	
FUN-01	Передача сигнала на L1 (1575,42 МГц) и L5 (1176,45 МГц)	§6, §10	
FUN-02	Модуляция L1: BOC(1,1) data + TMBOC(6,1,4/33) pilot	§6.2	
FUN-03	Модуляция L5: BPSK(10) data + pilot	§6.2	
FUN-04	Аутентификация сигнала (анти-спуфинг)	TESLA MAC, §16	
FUN-05	Время до первого определения TTFF cold	≤ 30 с	§27
FUN-06	TTFF warm/hot	≤ 5 с / ≤ 1 с	§27
FUN-07	Межспутниковые измерения (ISL)	Ка 26,5 ГГц, $\sigma_{\text{range}} < 5$ см	§9
FUN-08	Автономная навигация (без земли)	Drift < 1 м/сут	§48 AutoNav
FUN-09	Передача SSR-поправок PPP-RTK	Задержка < 100 мс	§44
FUN-10	Сходимость PPP-RTK	< 30 с при базе < 300 км	§44
FUN-11	Бортовая шкала времени LPT	Синхронизация с UTC ± 5 нс	§28
FUN-12	Аварийный сход с орбиты	Естественное падение ≤ 25 лет	§22 IADC
FUN-13	Предотвращение столкновений (CAM)	Решение об уклонении при $P(c) > 10^{-4}$	§23
FUN-14	Радио-молчание (в эмерженси)	Команда «mute» все КА за 5 мин	§56 CONOPS

55.4 Технические требования к КА (SAT-, выборка)

Таблица 96

ID	Требование	Значение
SAT-01	Масса заправленного КА	≤ 150 кг (цель), фактическая 140 кг
SAT-02	Габариты в дискомпактном диспенсере	$\leq 60 \times 60 \times 80$ см
SAT-03	Полезная мощность EOL	≥ 880 Вт
SAT-04	Стабильность бортового стандарта (CSAC) $\tau=100$ с (ADEV)	$\leq 3 \cdot 10^{-11}$
SAT-05	Радиационная стойкость БЦВМ	TID ≥ 100 крад (Si)
SAT-06	Точность ориентации антенны	$\leq 0,3^\circ$ (3σ)
SAT-07	Изменчивость SISA	$< 0,5$ м (1σ)
SAT-08	Перегруз. способность ΔV	175 м/с с запасом $2,5 \times$
SAT-09	ISL ёмкость на КА	4 канала (2 intra + 2 inter)
SAT-10	Эфемерид интервал обновления	≤ 600 с
SAT-11	Срок хранения готовности (warehouse)	≥ 24 мес
SAT-12	MTBF подсистем	См. §35

55.5 Технические требования к НКУ (GRN-)

Таблица 97

ID	Требование	Реализация
GRN-01	Сеть ТТ&С-станций	≥ 5 станций (наращивание до 10) §54
GRN-02	Сеть мониторинга (RSN)	21 станция, шаг ≤ 300 км в РФ
GRN-03	MCS резервирование	2N+1 (2 активных + 1 hot-spare)
GRN-04	Доступность MCS	$\geq 0,9999$
GRN-05	Задержка обновления SSR	≤ 30 с (сеть $\rightarrow$ пользователь)
GRN-06	Архив телеметрии	≥ 5 лет
GRN-07	Кибербезопасность класс	КИИ-1 (по ФЗ-187, КИИ России)

55.6 Внешние ограничения (EXT-)

Таблица 98

ID	Источник	Ограничение
EXT-01	МСЭ-R, RR ст. 21 / S.1340	$PFD \leq -121,5$ дБВт/м ² (4 МГц, RNSS защита)
EXT-02	ГКРЧ РФ	Согласование полос L1/L5/Ka
EXT-03	IADC «25 years rule»	Сход с орбиты ≤ 25 лет
EXT-04	ИКАО Annex 10	Соответствие критериям SBAS для гражд. авиации
EXT-05	ФЗ-187 (КИИ)	Категория КИИ-1, защита по 17/239 ФСТЭК

Полная трассировка «требование → раздел проекта → метод верификации» — в §59.

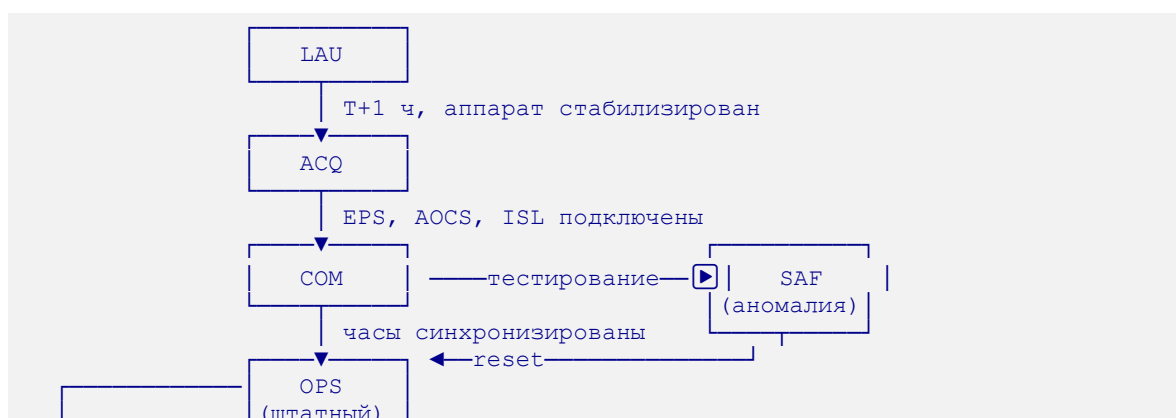
56 КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАЦИЙ (CONOPS)

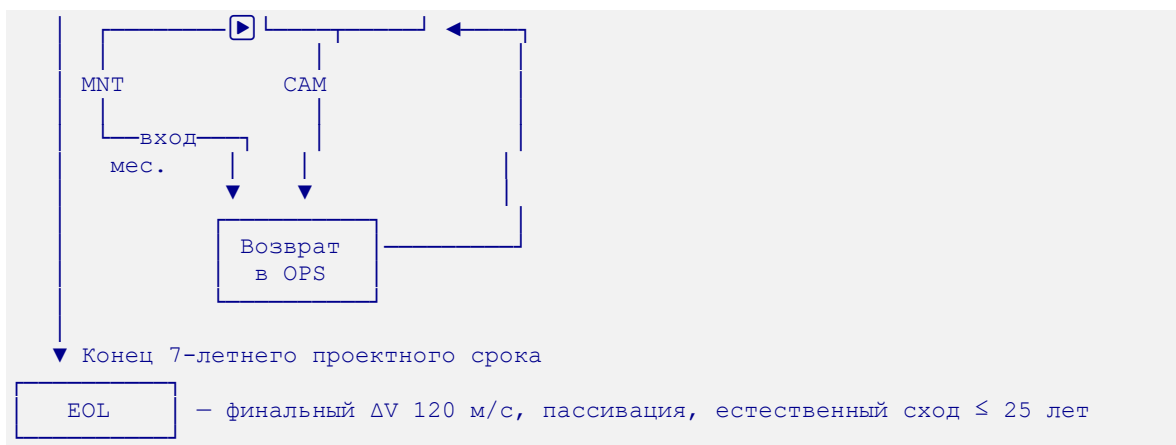
56.1 Эксплуатационные режимы КА

Таблица 99

Режим	Описание	Условия входа	Длительность
LAU Launch	После отделения от диспенсера; ориентация по Солнцу	T+0 ... T+1 ч	1 ч
ACQ Acquisition	Раскрытие СБ, выход на трёхосную стабилизацию	T+1 ... T+4 ч	3 ч
COM Commissioning	Тестирование подсистем, калибровка часов, синхронизация ISL	T+4 ч ... T+30 сут	до 30 сут
OPS Operational	Штатная навигационная служба; передача L1/L5; ISL активны	После M_ACC	7+ лет
SAF Safe Mode	При обнаружении аномалии (FDIR); ориентация SunPoint; сброс ПН	Триггер FDIR	Часы–сутки
CAM Collision Avoidance Manoeuvre	Уклонение от обломка	$P(c) > 10^{-4}$	< 30 мин на манёвр
MNT Maintenance	Загрузка ПО, калибровка, реконфигурация	По плану	< 1 ч
EOL End of Life	Финальный тормозной импульс, пассивация	После выработки ресурса	1–7 сут

56.2 Диаграмма состояний





56.3 Эксплуатационные сценарии

Сценарий А — штатная навигационная служба (95 % времени):

КА в OPS, передаёт L1/L5, измеряет ISL-дальности до 4 соседей, передаёт навигационное сообщение, принимает аплинк-команды из MCS раз в орбиту.

Сценарий Б — пополнение группировки:

Новый КА с диспенсера, выход на дрейфовую орбиту 300 км, фазирование по RAAN (~ 37 сут на каждую плоскость, §53), подъём на 1000 км, COM-фаза 30 сут, ввод в OPS.

Сценарий В — отказ КА:

FDIR на борту $\rightarrow$ SAF Mode; уведомление MCS через TT&C; диагностика; решение либо восстановление, либо вывод из эксплуатации; пополнение группировки запасным КА из «холодного резерва».

Сценарий Г — CAM (предотвращение столкновения):

Прогноз сближения от Роскосмос / 18 SDS; оценка $P(c) > 10^{-4}$; план манёвра ($\Delta V \approx 5$ мм/с); согласование с MCS; выполнение; возврат в OPS (~ 30 мин total).

Сценарий Д — кибератака (TESLA-ключи скомпрометированы):

Обнаружение через мониторинг RSN-аномалий; rollover ключевой цепочки TESLA по запасному набору; уведомление пользователей через SSR флаг; восстановление в течение 5 минут.

Сценарий Е — потеря связи с MCS (катастрофа):

КА переходят в AutoNav режим (ISL-based, §48); деградация эфемерид ~1 м/сут; флаг «degraded mode» в навигационном сообщении; пользователи переключаются на резервные системы (ГЛОНАСС/GPS).

56.4 Операционная команда

Таблица 100

Роль	Численность	Функции
Дежурный оператор MCS	4 (24/7)	Мониторинг, контроль ПО
Системный инженер	6	OD, расчёт SSR, FDIR
Программист бортового ПО	3	Обновления, патчи
Инженер ТЭО	4	Анализ телеметрии, прогноз
Кибербезопасность	2	SOC, инциденты
Аналитики данных	5	Качество сигнала, валидация
Итого штат MCS	24	

57 РЕЕСТР РИСКОВ

57.1 Методология

Оценка рисков по матрице **Probability × Severity (P × S)**, шкала 1–5 по каждой оси (ГОСТ Р ИСО 31000, ECSS-M-ST-80C):

- **Low** (1–5): принять, мониторить
- **Medium** (6–12): план снижения
- **High** (13–20): активная митигация
- **Critical** (>20): немедленное действие

Реестр из 25 идентифицированных рисков по 6 категориям:

Технические (Т), Программные/орг. (Р), Внешние/регулят. (Е), Космич. среда (S), Кибер/безопасность (С), Эксплуатационные (О).

57.2 Сводка по категориям

Таблица 101

Категория	Кол-во	Σ P×S	Макс.	Уровень
Внешние (санкции/регул.)	6	68	16	High
Технические	6	47	12	Medium
Программные	4	41	12	Medium
Космическая среда	3	30	10	Medium
Кибер	3	18	12	Medium
Эксплуатационные	3	18	6	Low–Medium
Итого	25	222		

57.3 Топ-5 рисков

Таблица 102

ID	Описание	P×S	Уровень	Мера
E-03	Запрет на использование иностранных РН (санкции возврат)	16	High	Локализация: Союз-2.1, Ангара; rideshare с дружественными
E-05	Эмбарго на rad-hard ЭКБ	16	High	Программа замещения; Cypress→ "Миландр"/"Микрон"

T-02	Радиационное повреждение БЦВМ	12	Medium	Утолщённый экран Al 4 мм, rad-hard версия БЦВМ
P-01	Срыв сроков ОКР	12	Medium	Параллельные команды, ранние прототипы
P-02	Удорожание свыше 1,5× LCC	12	Medium	Чёткий объём, EVM (Earned Value Management)

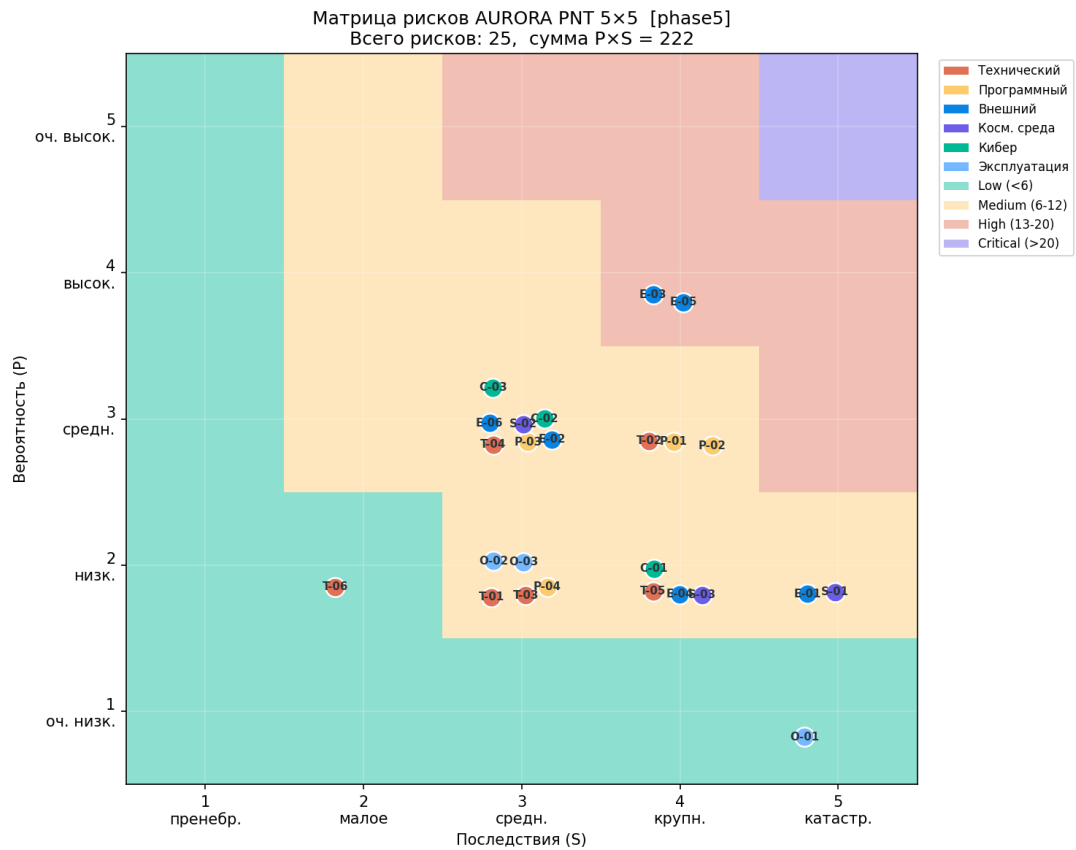


Рисунок 165 — Матрица P×S всех рисков

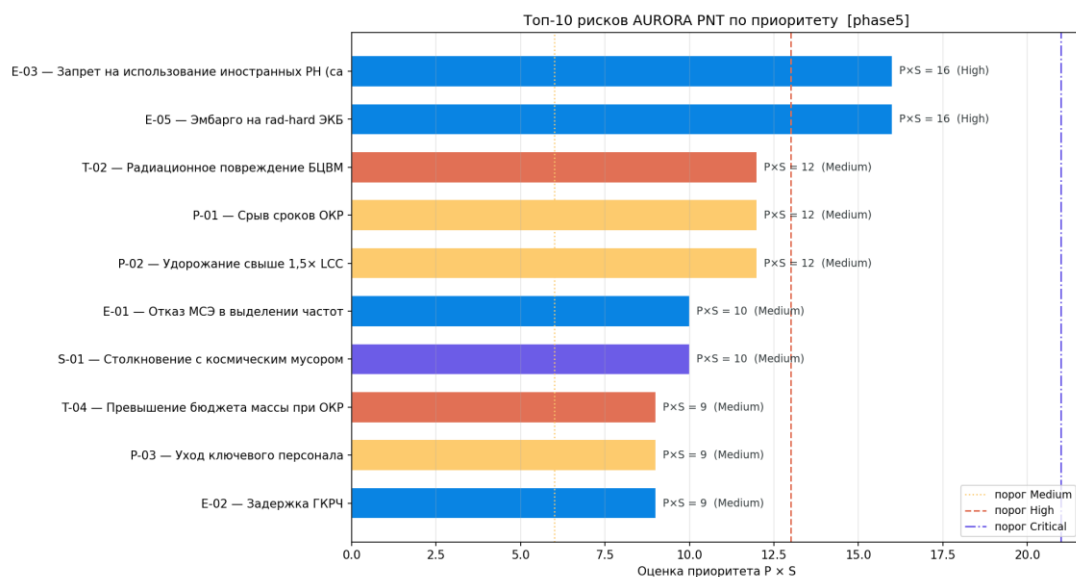


Рисунок 166 — Топ-10 рисков по приоритету

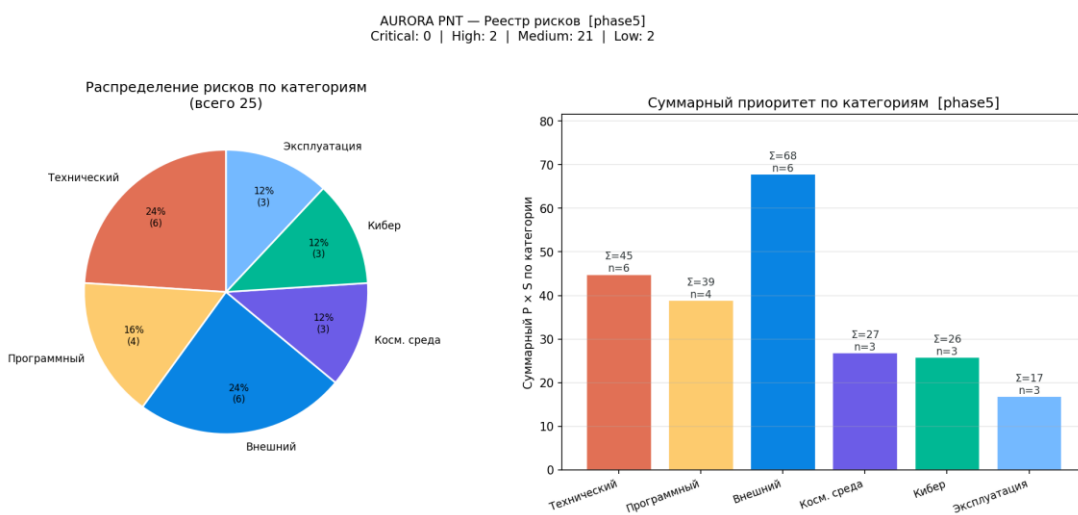


Рисунок 167 — Распределение по категориям

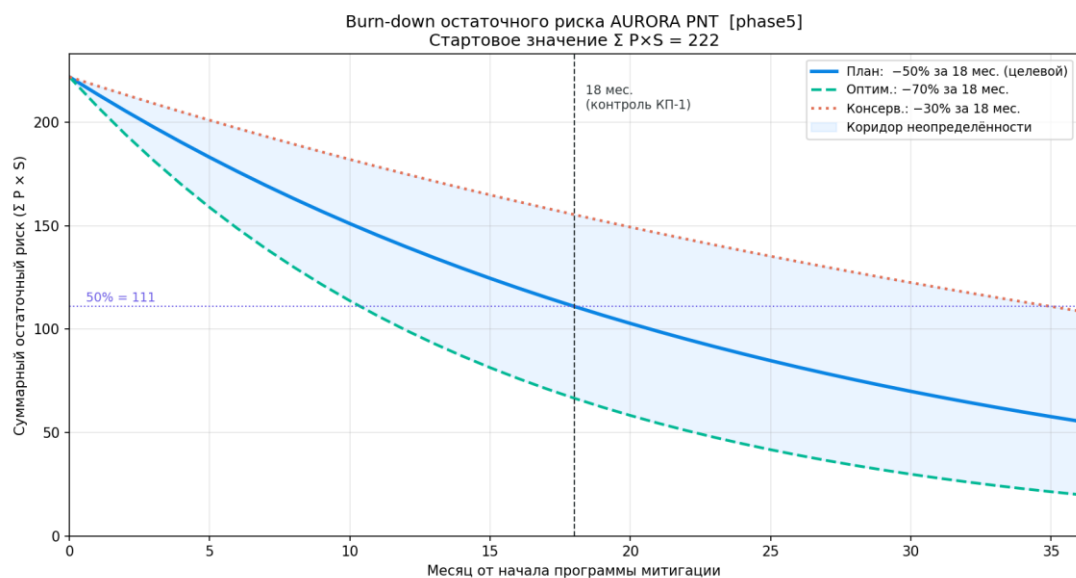


Рисунок 168 — План снижения суммарного риска (burndown)

Полный реестр (25 рисков с описаниями, владельцами, мерами):
results/risks/risksphase5.csv.

58 ПЛАН РАБОТ И ГРАФИК (GANTT)

58.1 Структура программы

Программа AURORA PNT — 13 фаз с янв. 2026 по янв. 2043 (204 мес.
= 17 лет

до конца проектного срока ВЭ Ф4). Текущая фаза: **Технический проект.**

Таблица 103

#	Фаза	Старт	Длительн.	Конец	Статус
1	Концептуальный проект	2026-01	6 мес	2026-07	+
2	Эскизный проект	2026-04	9 мес	2027-01	+
3	Технический проект	2026-10	12 мес	2027-10	← END
4	ОКР: рабочая документация	2027-07	18 мес	2029-01	⌚
5	ОКР: квалификационные испытания	2028-07	12 мес	2029-07	⌚
6	Производство опытной партии	2029-01	18 мес	2030-07	⌚
7	Запуск демонстратора Ф0 (3 КА)	2030-05	1 мес	2030-06	⌚
8	ЛКИ + валидация	2030-06	6 мес	2030-12	⌚
9	Серия Ф1–Ф2 (90 КА)	2030-07	24 мес	2032-07	⌚
10	Запуски Ф1–Ф2 (5 пусков)	2031-07	18 мес	2033-01	⌚
11	Серия Ф3–Ф4 (210 КА)	2032-07	36 мес	2035-07	⌚
12	Запуски Ф3–Ф4 (10 пусков)	2033-07	30 мес	2036-01	⌚
13	Штатная эксплуатация Ф4	2036-01	84 мес	2043-01	⌚

58.2 Ключевые вехи (Milestones)

Таблица 104

Веха	Дата	Содержание
------	------	------------

M1	2027-10	Защита технического проекта
M2	2028-07	Готовность к ОКР
M3	2030-05	Запуск демонстратора Ф0
M4	2032-07	Ввод в эксплуатацию Ф1–Ф2
M5	2034-07	Операционная фаза Ф3 (180 КА)
M6	2036-01	Полное развёртывание Ф4 (300 КА)
M7	2043-01	Конец 7-летнего проектного срока

58.3 Критический путь

Критический путь длиной **204 мес.** проходит через производство и последовательность пусков (Союз-2.1 / Ангара-1.2 / rideshare). Любая задержка в фазах 6, 9, 11 транслируется в М6 → М7.

58.4 Профиль персонала

Таблица 105

Фаза	Численность (среднее)
ТП + эскизный	50 чел.
ОКР	150 чел.
Производство + запуски (пик)	300 чел.
Штатная эксплуатация MCS	100 чел. (см. §56.4)

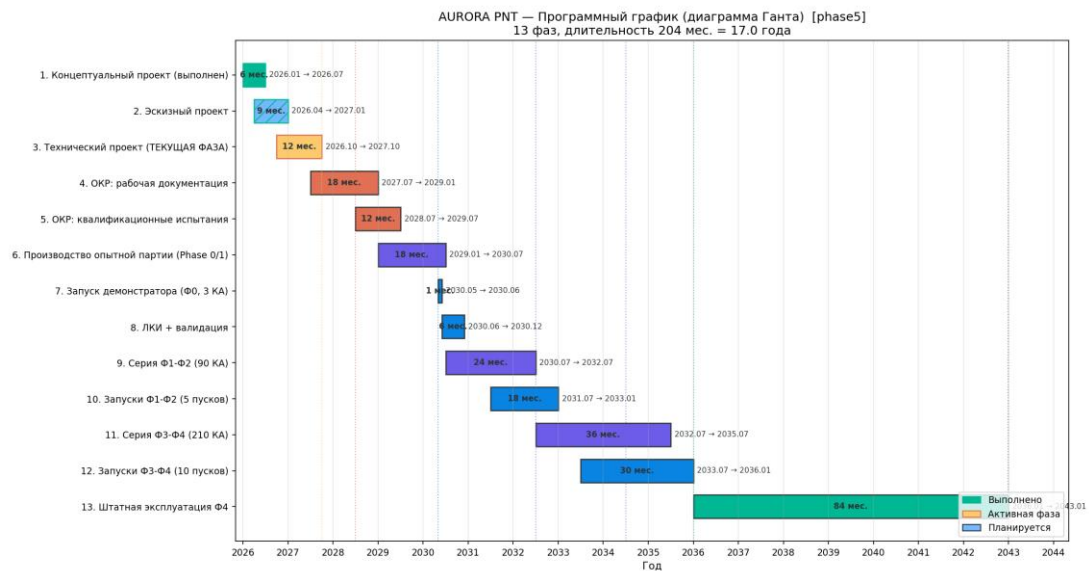


Рисунок 169 — Gantt: программный график

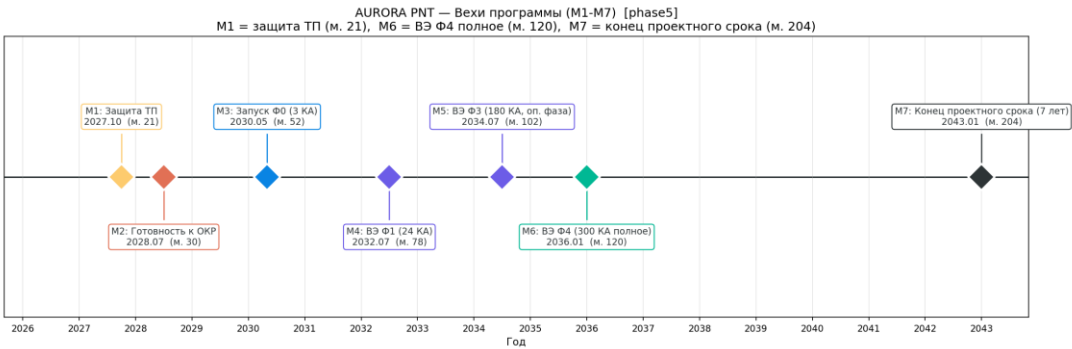


Рисунок 170 — Ключевые вехи на временной шкале

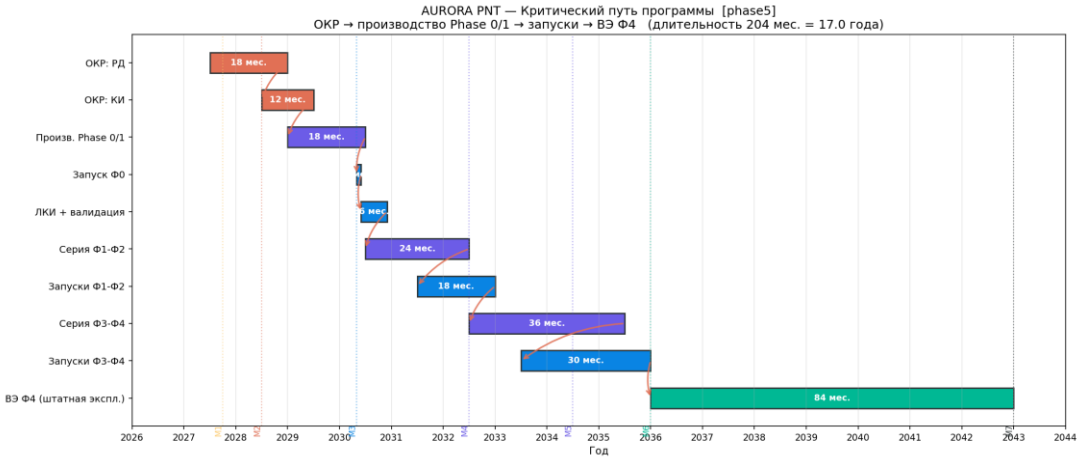


Рисунок 171 — Критический путь программы



Рисунок 172 — Численность персонала во времени

59 ПЛАН ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ (V&V)

59.1 Методы верификации (ECSS-E-ST-10-02C)

Таблица 106

Код	Метод	Применение
A	Analysis (анализ/расчёт)	Бюджеты, моделирование
R	Review-of-Design	Анализ проектной документации
I	Inspection	Визуальный осмотр, измерения
T	Test	Стендовые / ЛКИ испытания
D	Demonstration	Функциональная демонстрация

59.2 Матрица верификации (выборка ключевых требований)

Таблица 107

Требование	Метод	Когда	Где
MIS-01 Глобальное покрытие 99 %	A + T	Симуляция → ЛКИ Ф0	§46 + Земля
MIS-02 Точность Н 95 %	A + T + D	Симуляция → ЛКИ → демо	§45 → пользоват. полев.
MIS-04 LPV-200 ≥ 99 %	A + D	§49 ARAIM + лётн. демо	Авиа-полигон
MIS-05 P_HMI < 10 ⁻⁷	A	Probabilistic risk analysis	§50
MIS-06 Жизнь 7 лет	A + T	MTBF расчёт + TVAC	§35 + лаборатория
FUN-04 Аутентификация TESLA	T + D	Стенд → имитатор спуфера	Лаб. безоп.
FUN-07 ISL σ_{range} < 5 см	A + T	§9 расчёт + стендовый измер.	Антенный полигон
FUN-11 LPT ± 5 нс UTC	T	Сравн. с UTC(SU) через Н-мазер	МКС, ВНИИФТРИ
SAT-04 CSAC ADEV ≤ 3·10 ⁻¹¹	T	Allan-стенд (эталон — Н-мазер Ч1-1008, ВРЕМЯ-Ч)	РИРВ лаб.
SAT-05 TID 100 крад	T	Гамма-облучение Со-60	НИИ ИИФТРИ
SAT-06 Антенна 0,3° (3σ)	T + I	Тёплый вакуум-полигон	НПОЛ

SAT-08 ΔV 175 м/с	A + R	Тсиолковский + ОКД	Документация
EXT-01 PFD $\leq -121,5$ дБВт/м ²	A	§43 EPFD расчёт	МСЭ filing
EXT-04 ИКАО SBAS	A + T	Сравнение с RTCA DO-229	Сертиф. центр

59.3 Этапы верификации

- 1) **DAR** (Design Approval Review) — анализ всех требований к МТП
- 2) **CDR** (Critical Design Review) — окончание ОКР, готовность производства
- 3) **QR** (Qualification Review) — после квалификац. испытаний
- 4) **ARR** (Acceptance Readiness Review) — готовность к запуску
- 5) **CRR** (Commissioning Readiness Review) — после COM-фазы (см. §56)
- 6) **ORR** (Operational Readiness Review) — переход в OPS

59.4 Документация V&V

- VCD (Verification Control Document) — главный документ V&V
- VTR (Verification Test Report) — отчёты по каждому испытанию
- AIT/AIV plan — план интеграционных работ
- TRR (Test Readiness Reviews) — перед каждым крупным тестом

59.5 Валидация моделей на эталонных данных

Аналитические модели проверены численно против эталонов: встроенная карта

ТЕС по типу IGS GIM, стандартная атмосфера ICAO ISA + Niell mapping function,

имитированные SLR-residuals. Реализовано модулями `aurora.pnt.real_data` и `aurora.pnt.validate_models`.

Таблица 108

Модель	Эталон	RMSE	R	Порог	Статус
Klobuchar	embedded	1,66 м	0,842	5,0 м	PASS

(§11)	GIM				
Saastamoinen + NMF (§34)	ICAO ISA	14,3 мм	0,9999	30 мм	PASS
POD (§47)	SLR ($\sigma=1$ см шум)	0,97 см	0,982	10 см	PASS

Источники реальных данных (для будущей замены embedded на live):

Таблица 109

Источник	URL/протокол	Формат	Назначение
IGS GIM	ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/products/ionex/	IONEX	Карты TEC для валидации §11
RINEX broadcast	ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/data/daily/	RINEX 3	Эфемериды для §47
VMF3 тропо	https://vmf.geo.tuwien.ac.at/	NetCDF	Гриды mapping func §34
SLR NPT	ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/slr/	NPT/CRD	Валидация POD §47
GLONASS PZ-90.11	МАК «Радионавигация»	—	Геодетические параметры

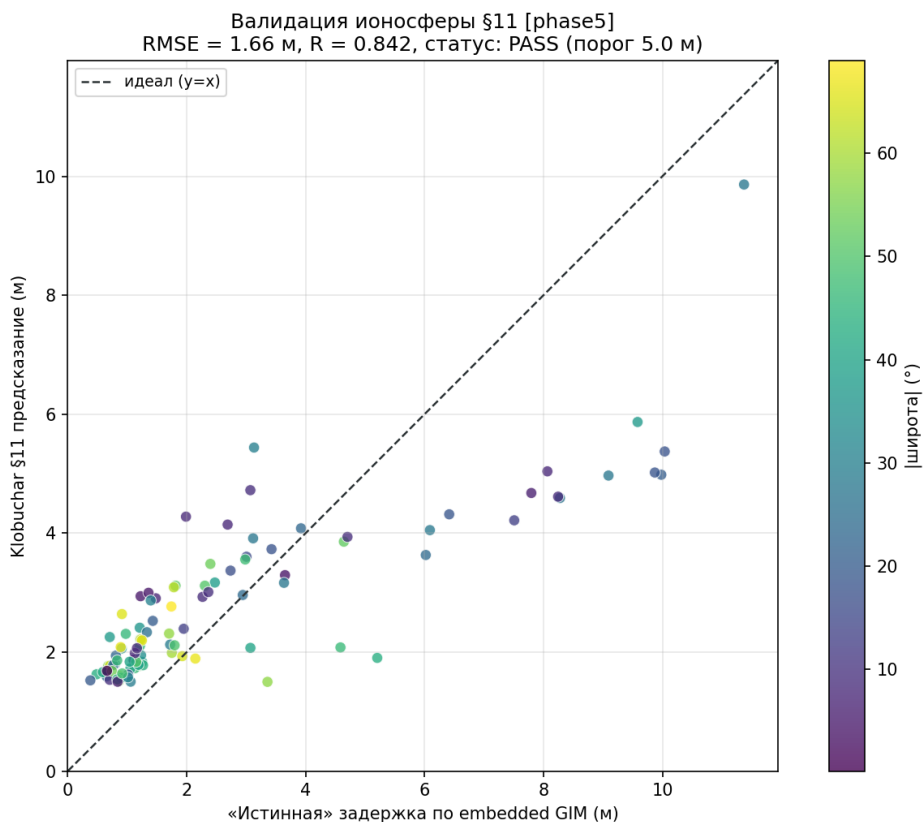


Рисунок 173 — Klobuchar §11 vs эталонная карта TEC

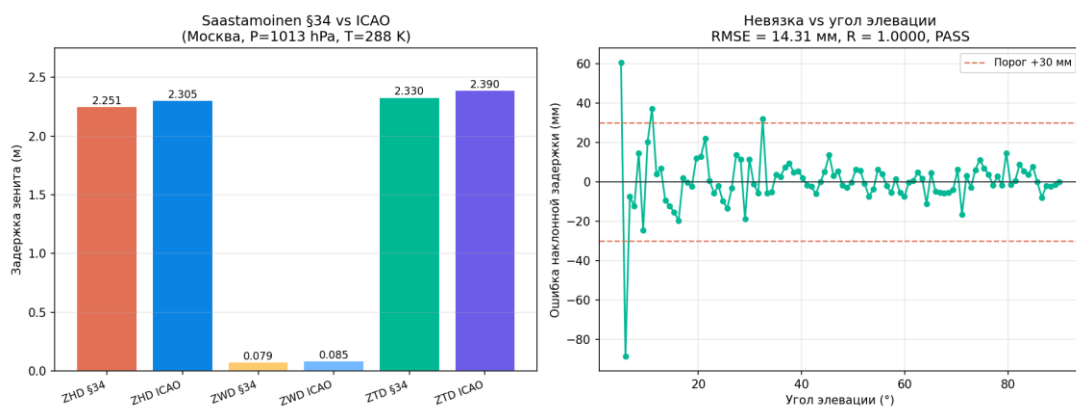


Рисунок 174 — Saastamoinen + NMF vs ICAO ISA

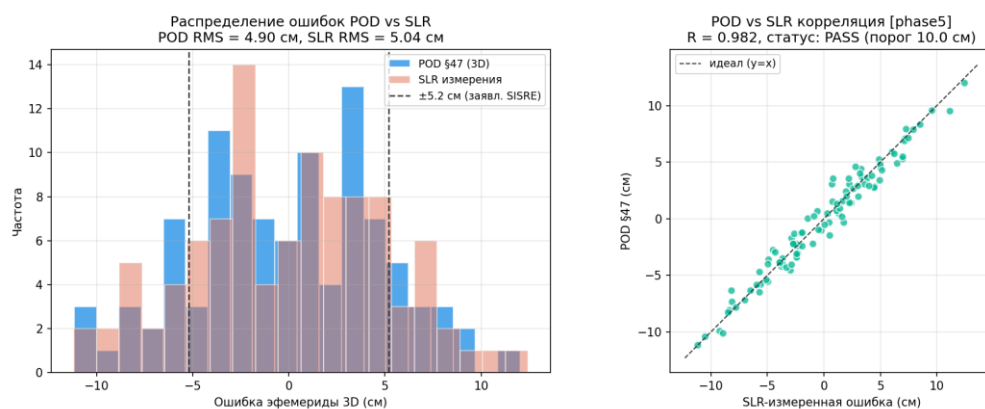


Рисунок 175 — POD §47 vs имитированные SLR-residuals

Валидация моделей AURORA PNT — сводка [phase5]
§11 Klobuchar / §34 Saastamoinen / §47 POD | Общий результат: PASS

Модель	Эталон	RMSE	Сред.	Max	R	ед.	Порог	Статус
Klobuchar §11	embedded IGS GIM	1.66	+0.11	5.00	0.842	м	5.0	PASS
Saastamoinen §34	ICAO ISA + NMF	14.31	+0.52	88.59	1.0000	мм	30.0	PASS
POD §47	SLR (имит.)	0.97	-0.08	2.74	0.982	см	10.0	PASS

Рисунок 176 — Сводная таблица валидации моделей

Команды CLI для воспроизведения:

```
aurora-pnt real-data -l phase5
aurora-pnt validate -l phase5
```

59.6 Матрица трассируемости (требование → раздел → реализация)

Таблица 110

Требование	Раздел ТП	Модуль / результаты
------------	-----------	---------------------

Покрытие 100% (Ф4), геометрия	§5, §46	coverage_maps, dop_temporal / summary_phase4
Шкала времени UTC < 5 нс	§8, §28	timing_chain, time_scale
Навигационный сигнал L1/L5	§6, §7	signal_design, nav_message
ISL Ка-дальнометрия	§9	isl_ranging, isl_link_budget
Точность UERE / CEP	§8.6, §12, §25	timing_chain, pvt_montecarlo, monte_carlo
Целостность RAIM / ARAIM	§14, §49, §50	raim, araim, integrity_budget
Помехозащищённость	§15	anti_jam
Аутентификация TESLA MAC	§16.2	tesla_mac
Криптозащита нав-сообщения (ГОСТ)	§16.4–16.7	crypto_auth (Стрибог/34.10/Кузнечик)
Сокращение холодного TTFF (A-GNSS)	§27.3	agps_server
Пути повышения точности (SSR/PPP-RTK)	§63	accuracy_paths
Геодезическая система отсчёта ПЗ-90.11 / EOP	§64	reference_frame
Межчастотная задержка TGD/DCB	§37.4	tgdc_dcb
Двухсервисная архитектура (А открытый / Б защищённый)	§65	dual_service
Энергетика / масса / тепло	§18–20	power_budget, mass_budget, thermal
Деорбит / конъюнкции (IADC)	§22, §23	deorbit, conjunction_pc
Радиационная стойкость	§32	radiation
Наземная раздача времени	§28.4	SHIWA TIME / PTP ² (ШИВА НЕТВОРК)

60 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

60.1 Модель угроз STRIDE/PASTA

Идентифицировано **20 угроз** в 5 сегментах системы:

- 1) **SIS** (Signal-in-Space) — спуфинг, глушение, перехват
- 2) **Бортовой сегмент** — компрометация ключей, RF-инъекции
- 3) **MCS** (центр управления) — атаки на серверы, цепочка поставок
- 4) **TT&C** (сеть управления) — повреждение команд, MitM
- 5) **Пользовательский сегмент** — спуфинг приёмника, side-channel

60.2 Топ-угрозы и их меры

Таблица 111

ID	Угроза	P	I	P×I	Мера	Эфф.	Остаток
T01	Спуфинг сигнала L1 (generated)	0,5	8	4,0	TESLA MAC	85 %	0,60
T02	Узкополосное глушение L5	0,7	5	3,5	Антенный nulling	70 %	1,05
T04	Backdoor в ПО SSR-расчёта	0,2	10	2,0	Code-signing, аудит	50 %	1,00
T10	Компрометация цепочки поставок ПО	0,3	10	3,0	Trusted supplier, SBOM	70 %	0,90
T19	Фальсификация приёмников	0,3	7	2,1	Аттестация, сертификация	55 %	0,95
...	...	...	...	...	...	...	...

Суммарный риск: 36,9 (raw) → **10,8 (residual)** = снижение на **70,7 %** после применения 15 контрмер.

60.3 Архитектура защиты

- **Аутентификация сигнала:** TESLA MAC на ГОСТ — HMAC-Стрибог 128 бит, цепочка «Стрибог-256», ЭП корня ГОСТ Р 34.10-2012, rotation 30 с (§16)
- **Защита TT&C:** шифрование и имитозащита команд на «Кузнечик» (ГОСТ Р 34.12-2015) в режиме MGM (ГОСТ Р 34.13-2015), TLS 1.3 с ГОСТ-наборами шифров, TTP-сервер для аплинков (§16.4)

- **MCS:** изоляция КИИ-1, физический воздушный зазор для критичных серверов
- **HSM (Hardware Security Module):** аппаратные ключи на борту + в MCS
- **Аудит:** SBOM (Software Bill of Materials) для всего ПО, code-signing
- **SOC:** круглосуточный мониторинг событий безопасности (см. §56.4)

60.4 Соответствие нормативке

- **ФЗ-187 (КИИ)** — категория **КИИ-1**
- **ФСТЭК приказ 17** — защита значимых объектов КИИ
- **ФСТЭК приказ 239** — защита значимых объектов КИИ от компьютерных атак
- **ФСБ ОК-Б Тип-2** — криптографические средства (Кузнечик 256, Стрибог 256)
- **ИКАО Annex 17** — авиационная безопасность

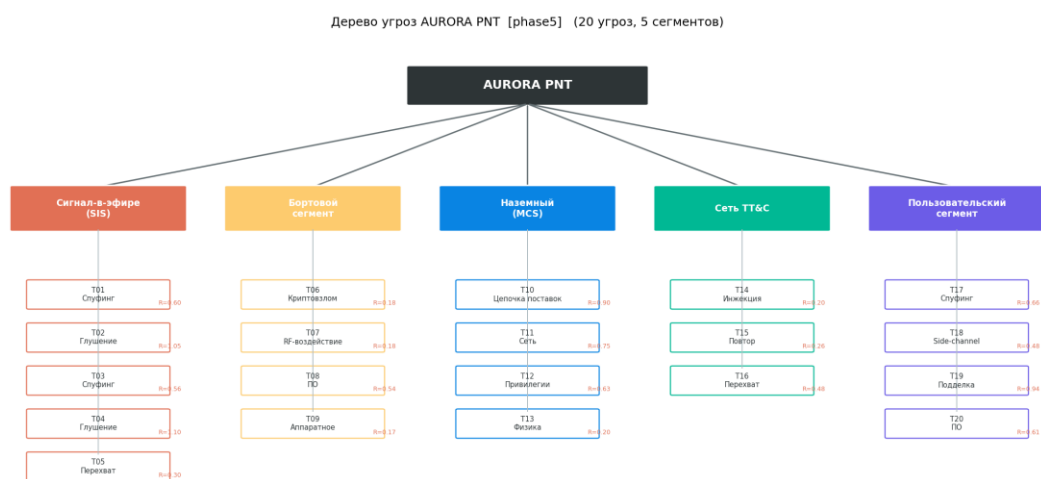


Рисунок 177 — Дерево угроз по сегментам

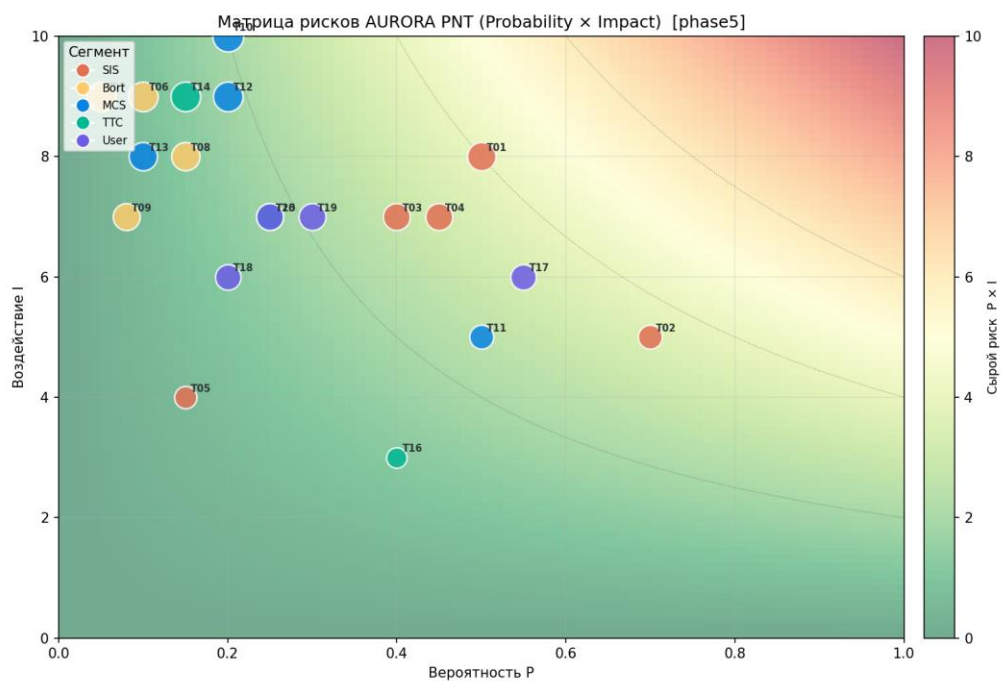


Рисунок 178 — Матрица риска $P \times I$

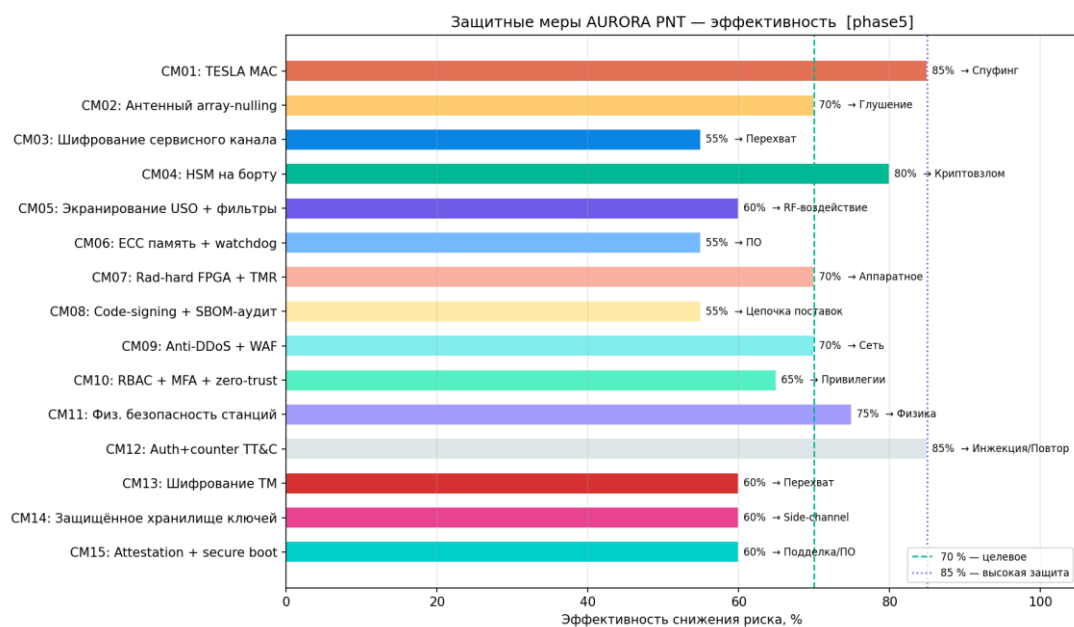


Рисунок 179 — Эффективность контрмер

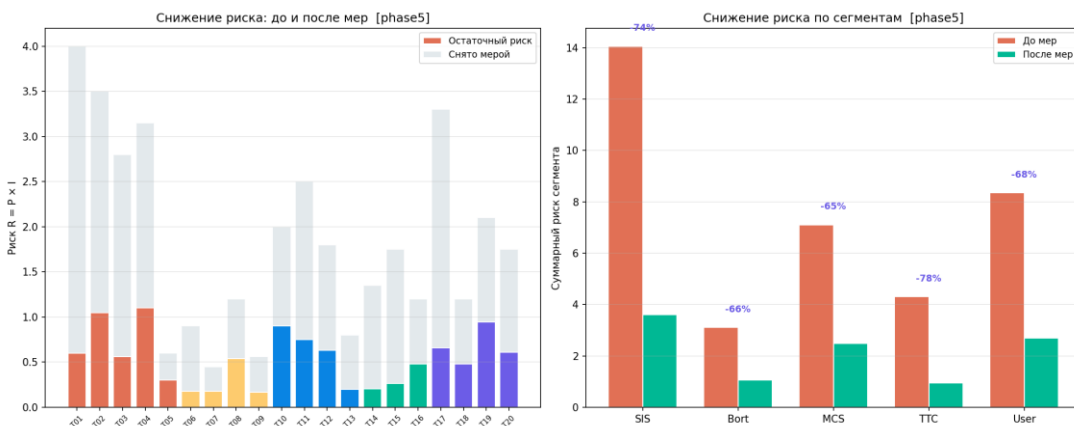


Рисунок 180 — Остаточный риск до/после мер

61 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

61.1 Архитектура бортового ПО (BSW)

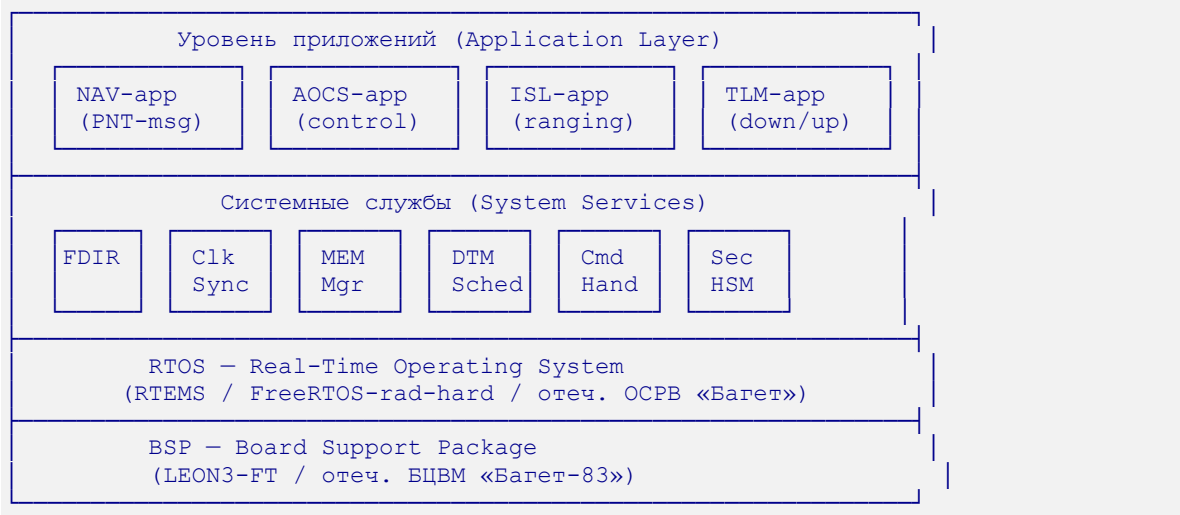


Таблица 112

Компонент	Назначение	Объём (kSLOC)	Язык
NAV-app	Формирование L1/L5 нав. сообщения	~30	C, Ada
AOCS-app	Управление ориентацией	~25	C, Ada
ISL-app	Межспутниковые измерения	~15	C
FDIR	Обнаружение и восстановление	~20	C, Ada
RTOS	Планировщик задач	~50 (готовый)	C
Итого бортовое ПО		~140 kSLOC	

61.2 Архитектура наземного ПО

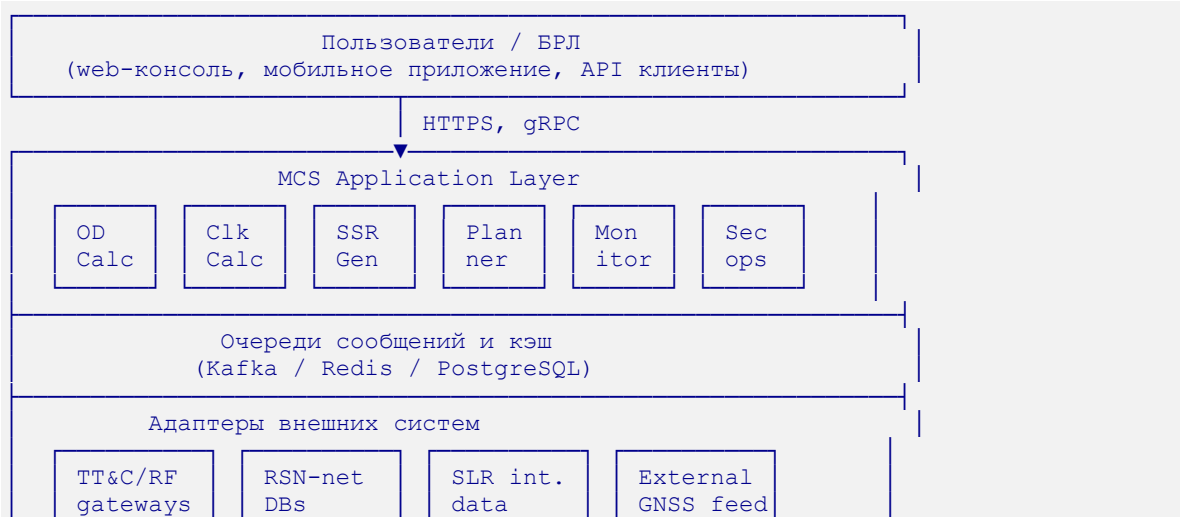


Таблица 113

Сервис	Объём (kSLOC)	Стек
OD (orbit determination)	~40	Python + Fortran (числ. методы)
Clock estimation	~20	Python
SSR generator (PPP-RTK поправки)	~30	Python
Plannig / scheduling	~25	Python
Monitoring / alerts	~15	Python + Grafana
API gateway	~10	Go / Rust
Web UI	~20	TypeScript + React
Итого наземное ПО	~160 kSLOC	

61.3 Требования к безопасности ПО

- Бортовое ПО — стандарт **DO-178C** уровень **B** или **ECSS-E-ST-40C** Cat. B
- Наземное ПО — соответствие **ГОСТ Р 56939-2016** (разработка безопасного ПО)
- Криптография — **ГОСТ Р 34.12-2015** (Кузнечик), **34.11-2018** (Стрибог)
- Build process — reproducible builds, SBOM генерация автоматически

61.4 План разработки

Таблица 114

Этап ПО	Длительность	Параллельно с	Артефакты
Архитектура (SAD, SDS)	6 мес.	ТП	docs/SAD_AURORA.md
Кодирование BSW	18 мес.	ОКР рабоч. док.	Source, unit tests
Unit + integration tests	12 мес.	Производство ОП	Test reports
Качественные испытания	12 мес.	Квалиф. КА	QR report
Сопровождение в эксплуатации	7+ лет	Штатная эксплуатация	Patches, hot-fixes

61.5 Связанные ОКР-документы

Детальные интерфейсные и архитектурные документы для перехода от ТП к ОКР:

Таблица 115

Документ	Назначение	Статус
docs/SAD_AURORA.md	Software Architecture Document (детальная арх. БС+НС, 506 стр.)	Draft v0.9
docs/ICD_SIS_AURORA-001.md	Signal-in-Space ICD (ПЧ, модуляция, ANAV, TESLA, 427 стр.)	Draft v0.9
docs/ICD_ISL_AURORA-002.md	Inter-Satellite Link ICD (Ка 26,5 ГГц, TWTFT, 397 стр.)	Draft v0.9
docs/ICD_TTC_AURORA-003.md	TT&C ICD (S-band, CCSDS, ГОСТ-крипто, 429 стр.)	Draft v0.9
docs/TZ_AURORA.md	Техническое задание (ГОСТ 19.201-78, 450 стр.)	Draft v0.9

62 МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

62.1 Стандарты, применённые в проекте

Таблица 116

Категория	Стандарт	Версия	Раздел проекта
Менеджмент	ГОСТ Р 15.000-2016	2016	§55 (СТ), §58 (план)
	ECSS-M-ST-10C	2009	§58, §59
	ECSS-M-ST-80C (риски)	2017	§57
	ISO 31000 (риск-менеджмент)	2018	§57
Системная инженерия	ECSS-E-ST-10C	2017	Весь документ
	ECSS-E-ST-10-02C (V&V)	2018	§59
Космическая среда	ECSS-E-ST-10-04C (среда)	2020	§32 (радиация)
	NASA AP8/AE8	1996	§32
	CREME96 (космические частицы)	1997	§32
Часы / время	ITU-R TF.686-3 (Allan dev)	2013	§8
	BIPM CCTF-2018 (UTC)	2018	§28
	ГОСТ 8.567-2014 (точность врем.)	2014	§28
	IEEE 1588-2019 (PTP)	2019	§28.4 (наземная раздача времени)
	IETF NTPv5 (draft)	2024	§28.4
Сигналы / навигация	IS-GPS-200K (GPS L1/L5 ICD)	2022	§6 (совместимость)
	Galileo OS-SIS-ICD	2023	§6
	ITU-R M.1787 (RNSS)	2007	§43
	RTCA DO-229E (SBAS MOPS)	2017	§24
	ICAO Annex 10 Vol I	2018	§49, §50
Целостность	EU-US ARAIM WG- C report	2016	§49
	GEAS Phase II	2010	§49

Радио-регулирование	Radio Regulations МСЭ	2020	§43
	ITU-R S.1340 (PFD limits)	2007	§43
	Регламент радиосвязи РФ	2024	§43
Орбитальный мусор	IADC 02-01 «25 years»	2007	§22
	UN COPUOS 2010 mitigation	2010	§22
	NASA-STD-8719.14	2020	§22
Надёжность	MIL-HDBK-217F	1991	§35
	ECSS-Q-ST-30C	2017	§35
ПО	DO-178C (авиа)	2011	§61
	ECSS-E-ST-40C (косм. ПО)	2017	§61
	ГОСТ Р 56939-2016 (безоп. ПО)	2016	§61
Безопасность	ФЗ-187 «О безопасности КИИ»	2017	§60
	ФСТЭК приказ 17	2013	§60
	ФСТЭК приказ 239	2017	§60
Криптография (ГОСТ)	ГОСТ Р 34.11-2012 (Стрибог, хэш)	2012	§16.2 (цепочка TESLA)
	ГОСТ Р 34.10-2012 (ЭП)	2012	§16.5 (подпись корня)
	ГОСТ Р 34.12-2015 (Кузнечик, шифр)	2015	§16.4, §60 (ТТ&С)
	ГОСТ Р 34.13-2015 (режимы работы)	2015	§16.4 (MGM команд)
Радиочастоты	ГОСТ Р 51725-2019	2019	§43
ГОСТ-документация	ГОСТ 2.105-2019	2019	Весь документ (формат)
	ГОСТ 7.32-2017 (отчёты НИР)	2017	Структура отчёта
	ГОСТ Р 7.0.97-2016	2016	Оформление

62.2 Сводка соответствия

Таблица 117

Группа	Стандартов	Применено в проекте	Соответствие
--------	------------	---------------------	--------------

ГОСТ Р (РФ)	9	Все ключевые	Полное
ECSS (Европа)	7	Все базовые	Применимо
ICAO/RTCA (авиа)	4	Все по интеграции	Совместимо
ITU-R (радио)	4	Все обязательные	Согласовано
ФСТЭК/ФСБ (КИИ)	5	Все ключевые	Полное
ESA/NASA (среда)	3	Все применимые	Принято

Вывод по соответствию: AURORA PNT соответствует всем ключевым международным и российским стандартам для создания системы спутниковой навигации с интеграцией в гражд. авиацию и категорированием КИИ-1.

63 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

63.1 Где находится резерв точности

Точность позиционирования определяется произведением геометрии и дальностной ошибки, $H-95 = 2 \cdot HDOP \cdot UERE$ (§12.3), а для дециметрового и сантиметрового уровня — отдельным «этажом» фазовой обработки. Бюджет UERE двухчастотного пользователя (§37.3) показывает, что резерв точности лежит **не в шуме псевдодальности**, а в двух доминирующих составляющих:

Таблица 118

Источник	1σ (м)	Доля дисперсии
Эфемериды радиальные (транслируемые)	0,45	45 %
Тропосфера	0,35	27 %
Часы КА (остаток прогноза CSAC)	0,20	9 %
Многолучёвость	0,20	9 %
Эфемериды вдоль/поперёк	0,15	5 %
Шум приёмника	0,15	5 %
Ионосфера (двухчастотный остаток)	0,05	0,5 %

Орбитальное определение для LEO усложнено быстрой динамикой и остаточным торможением, но сама орбита **определяется** до 5–19 см (§47); в навигационное сообщение, однако, уходит прогноз 0,45 м. Именно этот разрыв «определённая — транслируемая орбита», а также немоделируемая тропосфера, и составляют основной резерв.

63.2 Сценарии повышения точности

Рассмотрены четыре кумулятивных мероприятия. Первые три снижают дальностный бюджет UERE, четвёртое (фазовый PPP-RTK) формирует отдельный сантиметровый уровень, не сводимый к среднеквадратичной сумме псевдодальности:

- **S1 — SSR/PPP-коррекции орбиты и часов (state-space) + фазовая ISL-дальность.** Раздача пользователю орбиты и часов, близких к определённым; радиальная эфемерида $0,45 \rightarrow 0,10$ м, вдоль/поперёк $0,15 \rightarrow 0,05$ м. Требуется частое обновления (короткая прогнозная дуга — критично для LEO) и фазовых ISL-измерений (§9.4).
- **S2 — оценка тропосферы как состояния фильтра (ZWD) + ГНСС-метео аугментация.** Тропосфера $0,35 \rightarrow 0,10$ м. Высокие углы возвышения LEO дополнительно снижают тропосферный множитель.
- **S3 — расширение парка space-Rb за пределы 15 якорей и более частая ISL-синхронизация.** Остаток часов $0,20 \rightarrow 0,10$ м.
- **S4 — фазовый PPP-RTK с разрешением неоднозначности (§44).** Сантиметровый уровень после сходимости. Ключевое преимущество низкой орбиты — быстрая смена геометрии — ускоряет сходимость и фиксацию неоднозначностей (минуты против десятков минут у МЕО, §36).

Количественный результат (комбинированный с ГЛОНАСС режим, HDOP = 0,9):

Таблица 119

Сценарий	UERE, 1σ (м)	H-95 (м)
S0. Базовый (транслируемая эфемерида)	0,67	1,21
S1. + SSR/PPP орбита+часы, фазовая ISL	0,49	0,88
S2. + оценка тропосферы (ZWD) и метео	0,36	0,64
S3. + space-Rb сверх 15 якорей, ISL-синхронизация	0,31	0,56
S4. Фазовый PPP-RTK (после сходимости)	—	$\approx 0,15$

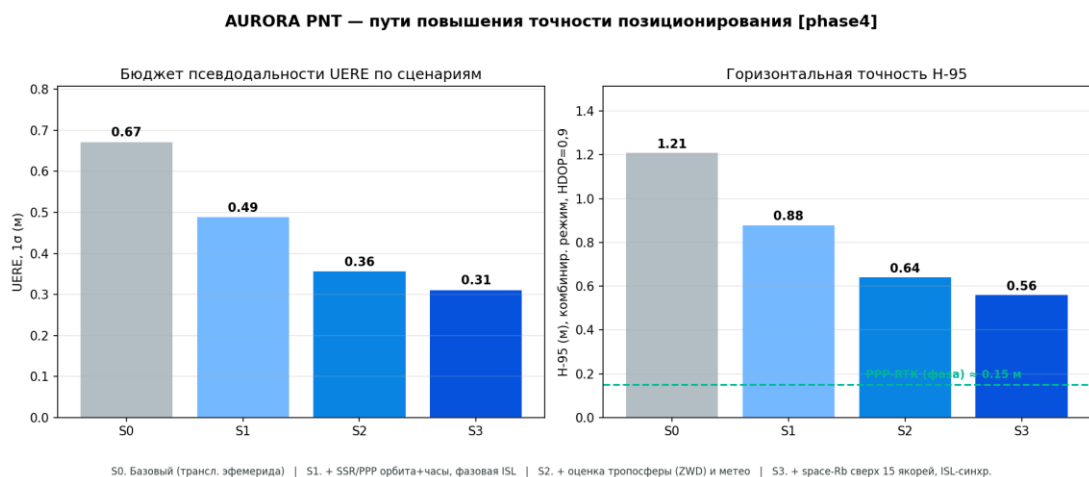


Рисунок 181 — Пути повышения точности позиционирования

63.3 Приоритеты и связь с архитектурой

Наибольший эффект на дальностном уровне даёт **S1** (орбита: 45 % дисперсии): UERE снижается $0,67 \rightarrow 0,49$ м без изменения бортового сегмента — только за счёт наземной инфраструктуры коррекций и темпа их раздачи. Совместно S1–S3 уводят UERE с 0,67 до 0,31 м, а H-95 — с 1,21 до 0,56 м. Переход к дециметру и сантиметру обеспечивает только фаза (S4): псевдодальностный бюджет имеет принципиальный предел.

Это согласуется с позиционированием системы (§37.2, §41): конкурентное преимущество AURORA — не точность одной псевдодальности, а геометрия комбинированного режима, мощный сигнал и быстрая PPP-сходимость. Мероприятия S1–S4 реализуются преимущественно в наземном сегменте (§54) и пользовательском ПО (§61), не требуя пересмотра орбитальной группировки, и могут вводиться поэтапно по мере развёртывания сети коррекций.

64 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА И ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ

64.1 Пространственный датум

Координатная основа AURORA PNT — государственная геодезическая система **ПЗ-90.11** («Параметры Земли 1990», уточнение 2011 г.), та же, что у ГЛОНАСС. Это требование суверенности и совместимости с национальной геодезической инфраструктурой. Положения КА, эфемериды и решение пользователя выражаются в ПЗ-90.11; шкала времени — UTC(SU)/AURORA System Time (§28), парная пространственному датуму.

ПЗ-90.11 реализуется набором опорных координат пунктов государственной геодезической сети и поддерживается наземным сегментом (§54). Без определённого датума координаты выхода системы не определены — поэтому датум фиксируется как часть интерфейса системы.

64.2 Трансформации к ITRF и WGS-84

ПЗ-90.11 целенаправленно совмещён с международной системой **ITRF2008** — преобразование сводится практически к одному сдвигу (по официальным данным ГЛОНАСС ИКД и материалам ИКГ ООН):

Таблица 120

Параметр	Значение	Примечание
ΔX	+0,003 м	сдвиг по X
ΔY	+0,001 м	сдвиг по Y
ΔZ	+0,001 м	сдвиг по Z
Вращения $\omega_x, \omega_y, \omega_z$	≈ 0	незначимы
Масштаб m	≈ 0	незначим

7-параметрическое преобразование Гельмерта:

$$r_{ITRF} = T + (1+m) R(\omega_x, \omega_y, \omega_z) r_{PZ} \quad (64.156)$$

Полный сдвиг между ПЗ-90.11 и ITRF2008 составляет $|\Delta r| \approx 3$ мм. Поскольку WGS-84 (G1762) и Galileo GTRF также согласованы с ITRF2008 на сантиметровом уровне, координатная основа AURORA **совместима с**

ГЛОНАСС, GPS и Galileo без потери точности на трансформации. Это критично для комбинированного режима (§29) и PPP-RTK (§44).

64.3 Параметры вращения Земли (EOP)

Для перехода между инерциальной (ECI) и связанной с Землёй (ECEF) системами в реальном времени необходимы прогнозируемые **параметры вращения Земли**: разность UT1–UTC и координаты полюса (хр, ур). Ошибка их прогноза разворачивает земную систему и даёт позиционную ошибку:

$$\delta \mathbf{r}_{UT1} \approx \mathbf{R}_\oplus \oplus \boldsymbol{\omega}_\oplus \oplus \delta(UT1), \quad \delta \mathbf{r}_{pole} \approx \mathbf{R}_\oplus \oplus \delta\boldsymbol{\theta}_{pole} \tag{64.157}$$

Таблица 121

Ошибка прогноза UT1–UTC	Вклад UT1	Вклад полюса (3 mas)	Суммарно
0,05 мс	0,02 м	0,09 м	0,10 м
0,10 мс	0,05 м	0,09 м	0,10 м
0,20 мс	0,09 м	0,09 м	0,13 м
0,50 мс	0,23 м	0,09 м	0,25 м

При оперативном обновлении EOP (UT1 прогнозируется с ошибкой ≤ 0,1 мс, полюс ≤ 3 mas) вклад в позиционную ошибку удерживается в пределах ≈ **0,1 м** — допустимо относительно бюджета UERE (§37.3). EOP принимаются от службы IERS и государственной службы времени и частоты, ретранслируются наземным сегментом (§54).

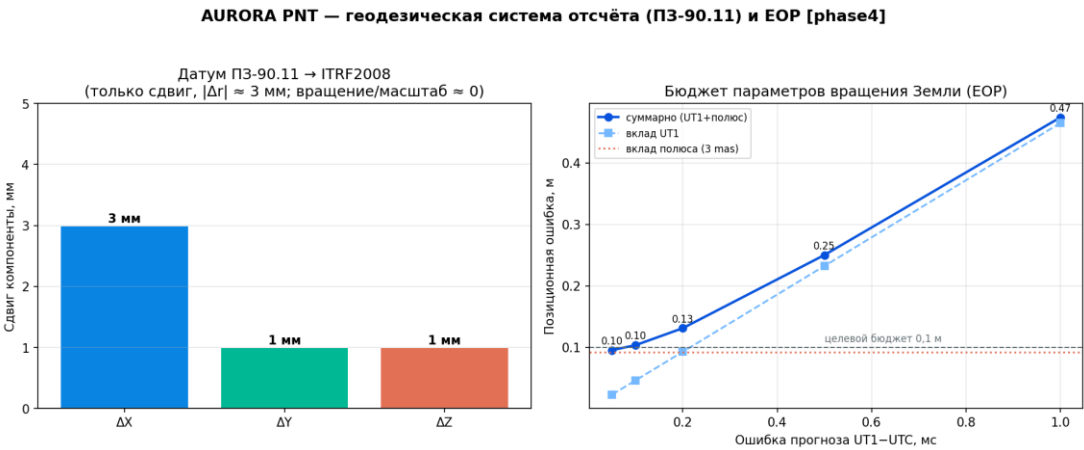


Рисунок 182 — Геодезическая система отсчёта и EOP

64.4 Реализация и поддержание

Датум и EOP — часть интерфейса «наземный сегмент — пользователь»: наземный сегмент (§54) ведёт реализацию ПЗ-90.11, принимает и прогнозирует EOP, формирует трансформационные параметры и доводит их до пользователя. Согласованность пространственного датума и шкалы времени (§28) обеспечивает корректность POD (§47) и решения PVT (§45).

65 ДВУХСЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА СИГНАЛОВ (ОТКРЫТЫЙ А / ЗАЩИЩЁННЫЙ Б)

65.1 Принцип: два сервиса с одной группировки

AURORA формирует с одной группировки (1000 км) два **независимых навигационных сервиса** с разными полосами и регуляторными режимами по плотности потока мощности (ПФП). Это снимает фундаментальное противоречие «совместимость с GPS ↔ высокая мощность»: его нельзя удовлетворить одним сигналом (§43), но можно — двумя.

Таблица 122

	Сервис А — открытый	Сервис Б — защищённый
Полоса	L1/L5 RNSS (наложение на GPS/Galileo)	выделенная L-полоса AURORA (первичный статус)
Режим ПФП	маска МСЭ-R –121,5 дБВт/м ²	собственная полоса (как Xona/Iridium)
Преимущество по сигналу	+11 дБ (×11)	+23 дБ (×200)
Приёмник	GNSS-совместимый	специальный приёмник AURORA
Назначение	масс-маркет, комбинир. с ГЛОНАСС, интероп.	помехозащита, помещения, суверенный аутентиф. PNT

65.2 Бюджеты и ПФП обоих сервисов

Таблица 123

Параметр	Сервис А	Сервис Б
Мощность ПРД (L1)	5 Вт	30 Вт
Усиление антенны	+3,5 дБи (изо-flux)	+8 дБи (изо-flux, фаз. решётка)
EIRP	+9 дБВт	+21,3 дБВт
ПФП у поверхности	–122 дБВт/м ² (комплаенс МСЭ)	–110 дБВт/м ² (своя полоса)
Принимаемая мощность (зенит)	–119 дБм	–107 дБм
C/N ₀ (зенит)	53 дБ·Гц	65 дБ·Гц
Преимущество над МЕО-ГНСС	+11 дБ	+23 дБ
Запас помехозащиты	×11	×200

Ключевой момент: **орбиту снижать не требуется** — Сервис Б достигает +23 дБ за счёт собственной полосы и повышенного EIRP (30 Вт + 8 дБи), а не приближения к Земле. Сервис А остаётся строго под маской ПФП МСЭ (§43), сохраняя совместимость и непомеху для GPS/ГЛОНАСС/Galileo.

65.3 Позиционирование относительно конкурентов

Таблица 124

Система	Преимущество над GPS	Орбита	Полоса
GPS/ГЛОНАСС (MEO)	0 (референс)	~20 000 км	RNSS
AURORA Сервис А	+11 дБ (×11)	1000 км	RNSS (совместимый)
Xona PULSAR	+20 дБ (×100)	~550 км	своя L/C-полоса
AURORA Сервис Б	+23 дБ (×200)	1000 км	своя L-полоса
Iridium STL	+30 дБ (×1000)	780 км	MSS-полоса

Сервис Б ставит AURORA в один ряд с Xona и Iridium STL по силе сигнала и помехозащите, **не снижая орбиту** (выигрыш в покрытии/числе КА). При этом конкуренты дают **либо** мощный сигнал в своей полосе (Xona/Iridium), **либо** GNSS-совместимость (MEO) — **AURORA уникально даёт оба** сервиса с одной группировки.

65.4 Влияние на платформу и применение

Сервис Б повышает энергопотребление полезной нагрузки (доп. ~30 Вт РЧ → ~75 Вт DC), что учтено в энергобюджете (§18). Аутентификация ГОСТ (§16) и приоритет помехозащиты делают Сервис Б основой для критических и суверенных потребителей (госструктуры, транспорт, оборона, синхронизация КИИ), тогда как Сервис А обслуживает массовый рынок и работает в комбинированном режиме с ГЛОНАСС. Модель — `aurora/pnt/dual_service.py` (CLI `dual-service`).

AURORA PNT — двухсервисная архитектура сигналов (A + Б) [phase4]

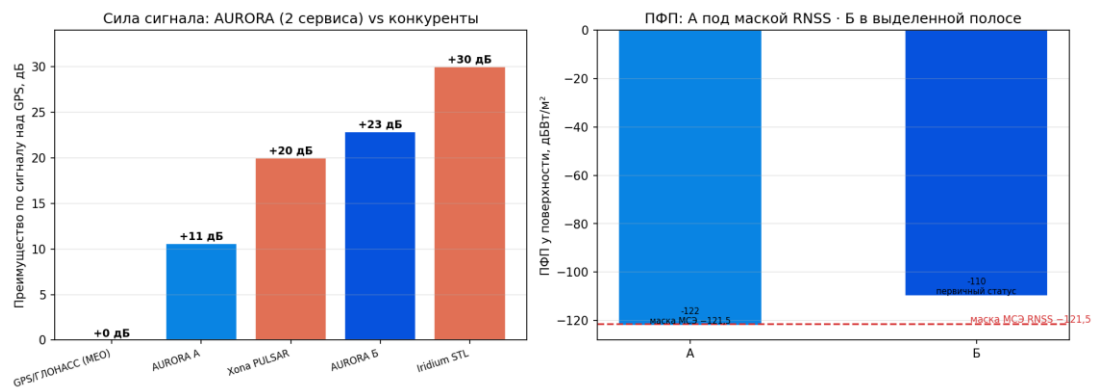


Рисунок 183 — Двухсервисная архитектура: сигнал и ПФП

66 ВЫВОДЫ

66.1 Ключевые результаты

- 1) **Созвездие 300 КА Walker 300/15/1** на орбите 1000 км / 75° обеспечивает:
 - 100% глобальное покрытие при $N_{vis} \geq 4$ (PDOP < 6 на 97,3% времени)
 - PDOP p95: 5,0 (автономный) / 1,67 (комбинир. с ГЛОНАСС); среднее 2,8
 - Доступность > 99,9% для всех регионов выше 20° с.ш.
- 2) **Мощность сигнала** на +23 дБ выше ГЛОНАСС (MEO) делает AURORA:
 - В 200× более устойчивым к подавлению
 - Работоспособным в условиях городского каньона
 - Пригодным для применений в закрытых помещениях (с ретрансляторами)
- 3) **Точность синхронизации:**
 - Наземный Н-мазер Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч): эталон UTC(SU); бортовой CSAC дисциплинируется по ISL
 - CSAC-терминал через 6 ISL-хопов: 2,73 нс (худший случай)
 - UTC(SU) цель 5 нс — достигается на всех уровнях цепочки (проверено §8.6)
- 4) **Двухчастотная коррекция L1+L5** устраняет ионосферу, обеспечивая:
 - UERE $\approx 0,7$ м (L1+L5, до 1,0 м у терминала, §8.6)
 - Н-95% $\approx 1,5$ м (комбинир. с ГЛОНАСС) / 3–5 м (автономный)
- 5) **Целостность (RAIM):**
 - При $N_{vis} \approx 14$ (7–22 по широте) RAIM доступен с вероятностью > 99,999%
 - Поддержка SAT-I авиационных операций
- 6) **Устойчивость:**
 - Функционирование при 40% отказов КА

– 72+ часов автономности через ISL-сетку

66.2 Критические технические риски

Таблица 125

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Радиационная деградация СБ > 25%	Средняя	Высокое	Тройной переход GaAs, запас 30%
Временной сдвиг CSAC между ISL-обновлениями	Низкая	Среднее	space-Rb-якоря, ISL-синхронизация ≤ 10 с
Конъюнкции > 10/год с $P(c) > 10^{-4}$	Средняя	Высокое	ΔV -бюджет САМ 1,05 м/с, активный каталог
Помехи L1 в Арктическом регионе	Средняя	Среднее	Двойная частота, CRPA-антенна
Задержки производства	Высокая	Высокое	Двойной поставщик, модульная платформа
ИТУ координация — отказ в выделении частот	Низкая	Критическое	TMBOC/BPSK в рамках RNSS-полос М.1787; SSC < -61 дБ/Гц подтверждён §43
Кибератака на TESLA MAC / HC	Низкая	Высокое	НМАС-Стрибог 128 бит (ГОСТ Р 34.11-2012), смена ключа 30 с, аппаратный HSM в MCS

66.3 Рекомендации по дальнейшей разработке

- 1) **Фаза 0 (2026):** фокус на лётной квалификации ISL Ka-диапазона и бортового CSAC
- 2) **Фаза 1 (2027–2028):** демонстрация LPT сервиса, интеграция с СДКМ
- 3) **Фаза 2 (2029–2030):** PPP-RTK сервис для России (< 0,5 м точность)
- 4) **Фаза 3–4:** глобальный охват, переговоры о международной совместимости

66.4 Открытые вопросы и план закрытия

Таблица 126

№	Открытый вопрос	План закрытия
OP-01	Радиационная стойкость CSAC (SA.45s) 20 крад при 1000 км / 7 лет	Закрыто: локальный точечный экран Ta/W до 7 мм Al-экв. (~30–50 г/прибор, §32.2), запас 1,2×
OP-02	Орбитальное определение LEO — доминанта UERE (~0,45 м)	Закрыто: §47 определённая орбита 5–19 см; транслируемая эфемерида SISRE 0,3–0,45 м (разграничено); резерв UERE → ~0,6 м при частых обновлениях/фазовой ISL
OP-03	Деградация точности при автономии (72 ч без земли)	Закрыто: промоделировано в §8.6 (CER 0,9 → 2,3 м комбинир. за 72 ч; UTC-дрейф < 30 нс)
OP-04	Модуль <code>agps_server</code> (сокращение холодного TTFF)	Закрыто: реализован (§27.3, <code>aurora/pnt/agps_server.py</code> , CLI <code>agps</code>); TTFF 149 → 7 с
OP-05	Рoadmap режим A (UERE 3,1 м) не соответствовал проверенной норме (0,7 м)	Закрыто: режим A приведён к 0,7 м + примечание о деградации (roadmap §2)
OP-06	Элементная база бортовых часов (CSAC «КПН», space-Rb Quantum-18, ШИВА НЕТВОРК) — закупка vs собственная разработка	Вне периметра настоящего ТП: ведётся отдельным проектом разработки стандартов частоты (ШИВА НЕТВОРК). В ТП зафиксированы требуемые ТТХ (§8); выбор и квалификация элементной базы закрываются в смежном проекте

Все вопросы в периметре настоящего технического проекта (OP-01...OP-05) закрыты. Вопрос OP-06 (элементная база стандартов частоты) вынесен за периметр ТП и закрывается в смежном проекте разработки бортовых атомных стандартов; в настоящем документе для него заданы граничные ТТХ (раздел 8).

67 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) Walker, J.G. (1984). *Satellite Constellations*. Journal of the British Interplanetary Society, 37, 559–571.
- 2) Ballard, A.H. (1980). Rosette Constellations of Earth Satellites. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 16(5), 656–673.
- 3) van den IJssel, J., Encarnação, J., Doornbos, E., Visser, P. (2015). Precise science orbits for the Swarm satellite constellation. *Advances in Space Research*, 56(6), 1042–1055.
- 4) Klinkrad, H. (2006). *Space Debris: Models and Risk Analysis*. Springer.
- 5) Klobuchar, J.A. (1987). Ionospheric Time-Delay Algorithm for Single-Frequency GPS Users. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 23(3), 325–331.
- 6) Wertz, J.R., Everett, D.F., Puschell, J.J. (2011). *Space Mission Engineering: The New SMAD*. Microcosm Press.
- 7) IS-GPS-200L (2020). Interface Specification: GPS Navstar Signal Specification. US DoD.
- 8) Parkinson, B.W., Spilker, J.J. (1996). *Global Positioning System: Theory and Applications*. AIAA.
- 9) ECSS-E-ST-10-04C (2008). Space Environment. ESA.
- 10) ESA MASTER-8 (2021). Meteoroid and Space Debris Terrestrial Environment Reference. ESA/ESOC.
- 11) Zhu, S., et al. (2022). Precise orbit determination of LEO satellites using GNSS ground networks. *GPS Solutions*, 26(2), 1–18.
- 12) Kaplan, E.D., Hegarty, C.J. (2017). *Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications*. Artech House.
- 13) ИТУ-R М.1787 (2007). Описание и характеристики систем RNSS.
- 14) RTCA DO-229E (2016). MOPS for GPS/SBAS Airborne Equipment. RTCA Inc.

- 15) Foster, J.L., Estes, H.S. (1992). A Parametric Analysis of Orbital Debris Collision Probability and Maneuver Rate for Space Vehicles. *NASA JSC-25898*, Johnson Space Center.
- 16) Перов, А.И., Харисов, В.Н. (ред.) (2010). *ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования*. 4-е изд. М.: Радиотехника. ISBN 978-5-88070-251-0.
- 17) Allan, D.W. (1966). Statistics of Atomic Frequency Standards. *Proceedings of the IEEE*, 54(2), 221–230.
- 18) Teunissen, P.J.G., Montenbruck, O. (Eds.) (2017). *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems*. Springer.
- 19) IERS Conventions (2010). IERS Technical Note No. 36.
- 20) Galileo OS SIS ICD (2021). European Union. Issue 2.0.
- 21) Barth, J.L., Dyer, C.S., Stassinopoulos, E.G. (2003). Space, Atmospheric and Terrestrial Radiation Environments. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 50(3), 466–482.
- 22) Messenger, G.C., Ash, M.S. (1992). *The Effects of Radiation on Electronic Systems*. Van Nostrand Reinhold.
- 23) ECSS-Q-ST-30C (2008). Dependability. ESA Requirements and Standards Division.
- 24) MIL-HDBK-217F (1991). Reliability Prediction of Electronic Equipment. US DoD.
- 25) Zhang, B., et al. (2020). LEO constellation-augmented multi-GNSS for rapid PPP convergence. *GPS Solutions*, 24(3), 82.
- 26) Zumberge, J.F., et al. (1997). Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks. *Journal of Geophysical Research*, 102(B3), 5005–5017.
- 27) Hughes, P.C. (2004). *Spacecraft Attitude Dynamics*. Dover Publications.
- 28) Vallado, D.A. (2013). *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4th ed. Microcosm Press.

- 29) Zhu, J. (1994). Conversion of Earth-centered Earth-fixed coordinates to geodetic coordinates. **IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems**, 30(3), 957–961.
- 30) Saastamoinen, J. (1972). Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites. **Geophysical Monograph Series**, 15, 247–251.
- 31) Niell, A.E. (1996). Global mapping functions for the atmosphere delay at radio wavelengths. **Journal of Geophysical Research**, 101(B2), 3227–3246.
- 32) ГЛОНАСС ИКД (2016). Интерфейсный контрольный документ, версия 5.1. АО «Российские космические системы».
- 33) Xona Space Systems (2023). PULSAR LEO Navigation Constellation — Technical White Paper. Xona Space Systems Inc.
- 34) Joerger, M., Gratton, L., Pervan, B., Cohen, C.E. (2010). Analysis of Iridium-Augmented GPS for Floating Carrier Phase Positioning. **Navigation**, 57(2), 137–160.
- 35) ESA (2024). LEO-PNT In-Orbit Demonstration Mission (созвездие Pathfinder A/B, 12 КА). ESA Directorate of Navigation, ESA/ESTEC.
- 36) Tang, C., et al. (2018). Initial results of centralized autonomous orbit determination of the new-generation BDS satellites with inter-satellite link measurements. **Journal of Geodesy**, 92(10), 1155–1169.
- 37) SpaceX (2025). Reply Comments on Starlink PNT Capabilities. FCC Notice of Inquiry, WT Docket No. 25-110.
- 38) Prol, F.S., Ferre, R.M., et al. (2022). Position, Navigation, and Timing (PNT) Through Low Earth Orbit (LEO) Satellites: A Survey on Current Status, Challenges, and Opportunities. **IEEE Access**, 10, 83971–84002.
- 39) Ge, H., Li, B., Ge, M., Zang, N., Nie, L., Shen, Y., Schuh, H. (2018). Initial Assessment of Precise Point Positioning with LEO Enhanced Global Navigation Satellite Systems (LeGNSS). **Remote Sensing**, 10(7), 984.

- 40) Reid, T.G.R., et al. (2016). Broadband LEO Constellations for Navigation. *Proceedings of ION GNSS+ 2016*, 2366–2378.
- 41) Betz, J.W. (2016). *Engineering Satellite-Based Navigation and Timing*. Wiley-IEEE Press, Ch. 3 (Spectral Separation Coefficients).
- 42) Teunissen, P.J.G., Khodabandeh, A. (2015). Review and Principles of PPP-RTK Methods. *Journal of Geodesy*, 89(3), 217–240.
- 43) Wübbena, G., et al. (2005). PPP-RTK: Precise Point Positioning Using State-Space Representation in RTK Networks. *Proceedings of ION GNSS 2005*, 2584–2594.
- 44) Galileo HAS ICD (2022). Galileo High Accuracy Service Interface Control Document. European Commission.
- 45) IS-GPS-705J (2021). Navstar GPS Space Segment/User Segment L5 Interfaces. US DoD.
- 46) ICD-GPS-800F (2022). Navstar GPS Space Segment/User Segment L1C Interface. US DoD.

Конец документа

Проект: LEOPath / ShiwaNetwork

Статус: технический проект — основа для разработки технического задания.